République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Larbi Tébessi - Tébessa
Faculté des Sciences Exactes, des Sciences de la Nature et de la Vie
Département des Sciences de la Terre et de l'Univers

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de

MASTER

Filière : Géologie
Option : Géologie de l'Ingénieur et Géotechnique

Particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts

(Étude bibliographique)

Présenté par : BERKANE Dhiyaddine

Devant le jury :

Pr BAALI Fathi	Professeur	U.L.T. Tébessa	Président
Pr FEHDI Chems eddine	Professeur	U.L.T. Tébessa	Examinateur
Dr MOUICI Ridha	M.C « B »	U.L.T. Tébessa	Promoteur, Rapporteur
Dr AOUN Mounira	M.C « B »	U.L.T. Tébessa	Co-promoteur

Session Juin 2026

RÉSUMÉ

Les ponts constituent des ouvrages d'art dont la stabilité et la durabilité dépendent étroitement des conditions géotechniques du site. Contrairement aux bâtiments, les ponts présentent une multiplicité d'appuis répartis sur des terrains hétérogènes et sont exposés à des risques spécifiques — affouillement, crues, liquéfaction, effets sismiques — qui conditionnent directement la profondeur et le type des fondations. Ce mémoire identifie et analyse les particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts à travers une revue bibliographique approfondie couvrant environ 214 références. Six particularités majeures sont mises en évidence : la nécessité d'une investigation sous chaque appui, la prise en compte obligatoire de l'affouillement, l'évaluation systématique des risques sismiques et de liquéfaction, l'intégration des conditions hydrogéologiques, l'adaptation des méthodes aux contraintes d'accès en milieu aquatique, et la reconnaissance spécifique en milieu karstique. Les travaux de MOUICI, BAALI et HADJI (2017) sur le plateau de Chéria illustrent le risque karstique en Algérie, où les cavités dans les calcaires éocènes peuvent provoquer des effondrements sous les fondations. L'hydrochimie karstique étudiée par BAALI, FEHDI, ROUABHIA et al. (2015) et la modélisation numérique d'AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015) complètent ce cadre. Les recommandations visent à améliorer la qualité de la reconnaissance géotechnique des ponts en Algérie, en systématisant les investigations et en adaptant les méthodes au contexte local.

Mots-clés : *ponts, reconnaissance géotechnique, affouillement, fondations, liquéfaction, karst, Algérie*

ABSTRACT

Bridges are structures whose stability and durability depend closely on the geotechnical conditions of the site. Unlike buildings, bridges have multiple supports distributed over heterogeneous soils and are exposed to specific risks — scour, floods, liquefaction, seismic effects — that directly determine the depth and type of foundations. This dissertation identifies and analyzes the particularities of geotechnical reconnaissance for bridges through an extensive literature review covering about 214 references. Six major particularities are highlighted: the need for investigation under each support, the mandatory consideration of scour, the systematic evaluation of seismic and liquefaction risks, the integration of hydrogeological conditions, the adaptation of methods to access constraints in aquatic environments, and specific reconnaissance in karst terrain. The work of MOUICI, BAALI and HADJI (2017) on the Cheria plateau illustrates the karst risk in Algeria, where cavities in Eocene limestones can cause collapses under foundations. The karst hydrochemistry studied by BAALI, FEHDI, ROUABHIA et al. (2015) and the numerical modeling by AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015) complete this framework. The recommendations aim to improve the quality of geotechnical reconnaissance for bridges in Algeria, by systematizing investigations and adapting methods to the local context.

Keywords: *bridges, geotechnical reconnaissance, scour, foundations, liquefaction, karst, Algeria*

الملخص

على .للموقع الجيوتقنية الظروف على وثيق بشكل ومتانتها استقرارها تعتمد منشآت الجسور تعتبر لمخاطر وتتعرض متجانسة غير تربات على الموزعة الدعامات بتعدد الجسور تتميز ،المباني عكس .الأساسات ونوع عمق مباشرة تحدد التي - الزلزالية والتأثيرات والتميّع والفيضانات النحر - محددة مراجعة خلال من للجسور الجيوتقني الاستكشاف خصوصيات وتحلل الأطروحة هذه تحدد :رئيسية خصوصيات ست على الضوء تسليط تم .مرجعًا 214 حوالي تغطي معمقة ببليوغرافية الزلزالية للمخاطر المنهجي والتقييم ،للنحر الإلزامي والاعتبار ،دعامة كل تحت التحقيق ضرورة ،المائية البيئات في الوصول قيود مع الأساليب وتكييف ،الهيدروجيولوجية الظروف ودمج ،والتصميم الجيوتقني الاستكشاف جودة بتحسين الدراسة توصي .الكارستية التضاريس في المحدد والاستكشاف .المحلي السياق مع الأساليب وتكييف التحقيقات منهجية خلال من الجزائر في للجسور

الجزائر ،كارست ،تميّع ،أساسات ،نحر ،جيوتقني استكشاف ،جسور :المفتاحية الكلمات

LISTE DES FIGURES

Figure I.1 : *Éléments constitutifs d'un pont* 25
Figure I.2 : *Types de fondations des ponts* 38
Figure I.3 : *Classification selon le système porteur* 32
Figure I.4 : *Transmission des charges sol-fondation-structure* 52
Figure I.5 : Principaux types de ponts selon le système porteur 34
Figure I.6 : Modes de rupture d'une fondation de pont 48
Figure II.1 : *Coupe géologique type d'une vallée* 67
Figure II.2 : *Dépôts alluviaux en milieu de vallée* 68
Figure II.3 : *Nappes et piézométrie en site de pont* 71
Figure II.4 : *Morphologie d'un oued algérien* 79
Figure III.1 : *Organigramme de campagne de reconnaissance* 86
Figure III.2 : *Implantation des sondages pour un pont* 90
Figure III.3 : *Principe de l'essai SPT* 94
Figure III.4 : *Principe du CPT/CPTu* 96
Figure III.5 : *Principe de l'essai pressiométrique Ménard* 98
Figure III.6 : *Exemple de log de forage* 92
Figure III.7 : *Tableau comparatif des méthodes de reconnaissance* 112
Figure IV.1 : *Types d'affouillement autour d'une pile* 123
Figure IV.2 : *Tassements différentiels entre appuis* 120
Figure IV.3 : *Instabilité des berges* 129
Figure IV.4 : *Conditions de liquéfaction* 134
Figure IV.5 : Dynamique fluviale d'un oued algérien 122
Figure IV.6 : Mécanisme de l'affouillement local autour d'une pile 123
Figure IV.7 : Décomposition de l'affouillement total (yd + yc + yl) 125
Figure IV.8 : Évolution temporelle de l'affouillement 124
Figure IV.9 : Mesures de protection contre l'affouillement 126
Figure V.1 : *Processus données → modèle géotechnique* 147
Figure V.2 : *Coupe longitudinale avec modèle géologique* 148
Figure V.3 : *Organigramme de choix du type de fondation* 151
Figure VI.1 : *Carte de sismicité de l'Algérie* 174
Figure VI.2 : *Domaines géologiques de l'Algérie* 164
Figure VI.3 : *Section d'un oued algérien* 172
Figure VI.4 : *Programme d'investigation recommandé* 182

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I.1 : *Classification des ponts selon le matériau* 30
Tableau I.2 : *Classification selon la portée* 31
Tableau I.3 : *Types de fondations — critères de choix* 41
Tableau I.4 : *Actions et sollicitations appliquées aux ponts* 47
Tableau II.1 : *Types de formations superficielles et leurs propriétés* 61
Tableau II.2 : *Caractéristiques des sols rencontrés dans les sites de ponts* 66
Tableau II.3 : *Particularités hydrologiques des oueds algériens* 6
Tableau III.1 : *Programme type d'investigation pour un pont* 88
Tableau III.2 : *Comparatif des essais in situ* 112
Tableau III.3 : *Comparatif des essais de laboratoire* 106
Tableau III.4 : *Méthodes géophysiques — apports et limites* 109
Tableau III.5 : *Profondeurs minimales d'investigation* 91
Tableau III.6 : *Densité minimale des sondages par élément du pont* 93
Tableau IV.1 : *Risques géotechniques propres aux ponts — synthèse* 141
Tableau IV.2 : *Facteurs influençant l'affouillement* 127
Tableau IV.3 : *Méthodes d'évaluation de l'affouillement* 127
Tableau IV.4 : *Risque de liquéfaction — conditions et méthodes* 135
Tableau V.1 : *Paramètres géotechniques de dimensionnement* 6
Tableau V.2 : *Critères de choix du type de fondation* 151
Tableau V.3 : *Limites de tassement admissibles* 6
Tableau V.4 : *Vérifications aux états limites (ELU/ELS)* 6
Tableau VI.1 : *Sols problématiques en Algérie* 165
Tableau VI.2 : *Comparaison des référentiels (RPA/Eurocode 7/FHWA)* 176
Tableau VI.3 : *Grille d'évaluation des risques géotechniques* 180
Tableau VI.4 : *Programme d'investigation recommandé pour les ponts en Algérie* 181

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
AFNOR	Association Française de Normalisation
ASTM	American Society for Testing and Materials
CEN	Comité Européen de Normalisation
CGS	Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique
CPT	Cone Penetration Test
CPTu	Cone Penetration Test with pore pressure measurement
CEREMA	Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
DMT	Marchetti Dilatometer Test
EC7	Eurocode 7 — Conception géotechnique
ELS	État Limite de Service
ELU	État Limite Ultime
ERT	Electrical Resistivity Tomography
FHWA	Federal Highway Administration
GC	Géotechnique Catégorie (GC1, GC2, GC3)
GPR	Ground Penetrating Radar
GSI	Geological Strength Index
HEC	Hydraulic Engineering Circular
ISFS	Interaction Sol-Fondation-Structure
ISO	International Organization for Standardization
LF	Ligne de Franchissement
NF	Norme Française
PMT	Pressiomètre Ménard
RMR	Rock Mass Rating
RPA	Règles Parasismiques Algériennes
RPOA	Règles Parasismiques Ouvrages d'Art
SETRA	Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes
SPT	Standard Penetration Test
UCS	Unconfined Compressive Strength
VS	Vitesse des ondes de cisaillement
BRGM	Bureau de Recherches Géologiques et Minières
PI	Pression limite (pressiomètre)

EM	Module pressiométrique
Qc	Résistance de pointe (CPT)
Fs	Frottement latéral (CPT)
N(SPT)	Nombre de coups SPT
Cu	Cohésion non drainée
Φ	Angle de frottement interne
E	Module de déformation
σ'v	Contrainte effective verticale
CSR	Cyclic Stress Ratio
CRR	Cyclic Resistance Ratio
FOS	Facteur Of Safety
T/W	Rapport épaisseur du toit sur largeur de cavité

TABLE DES MATIÈRES

(Les numéros de page renvoient à la pagination du présent document.)

INTRODUCTION GÉNÉRALE **16**

1. Contexte et justification du sujet 16

2. Problématique 17

3. Objectifs de l'étude 18

4. Méthodologie de recherche bibliographique 20

5. Organisation du mémoire 20

6. Limites de l'étude 21

CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS SUR LES PONTS ET LEURS EXIGENCES GÉOTECHNIQUES **23**

I.1 Introduction 23

I.2 Définition et fonctions des ponts 24

I.3 Éléments constitutifs d'un pont 25

I.3.1 Le tablier 26

I.3.2 Les piles 26

I.3.3 Les culées 27

I.3.4 Les appareils d'appui 28

I.3.5 Les fondations 28

I.4 Classification des ponts 29

I.4.1 Selon le matériau 29

I.4.2 Selon la portée 30

I.4.3 Selon le système porteur 31

I.4.4 Selon le mode de franchissement 32

I.5 Types de ponts et spécificités géotechniques 33

I.5.1 Poutres et dalles 34

I.5.2 Arc et voûte 35

I.5.3 Suspendus et haubanés 36

I.5.4 Cadres et intégraux 36

I.5.5 Métalliques, mixtes, béton 37

I.6 Fondations des ponts 38

I.6.1 Superficielles 39

I.6.2 Profondes 39
I.6.3 Pieux, micropieux, caissons 40
I.6.4 Critères de choix 41
I.7 Actions et sollicitations 42
I.7.1 Permanentes 42
I.7.2 Exploitation et trafic 43
I.7.3 Effets dynamiques 43
I.7.4 Freinage 44
I.7.5 Vent 45
I.7.6 Thermiques 45
I.7.7 Hydrauliques 46
I.7.8 Sismiques 47
I.8 Exigences géotechniques 48
I.8.1 Capacité portante 48
I.8.2 Stabilité globale et locale 49
I.8.3 Tassements 50
I.8.4 Glissement et renversement 50
I.8.5 Interaction sol-fondation-structure 51
I.9 Comparaison ponts / bâtiments / barrages (point de vue géotechnique) 52
I.10 Conclusion partielle 53
CHAPITRE II — CADRE GÉOLOGIQUE, GÉOMORPHOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DES SITES DE PONTS 55
II.1 Introduction 55
II.2 Contexte géologique général 56
II.2.1 Lithologie et stratigraphie 56
II.2.2 Tectonique 57
II.2.3 Altération des roches 57
II.2.4 Discontinuités et fracturation 58
II.3 Formations superficielles et dépôts récents 59
II.3.1 Alluvions 59
II.3.2 Colluvions et éboulis 60
II.3.3 Remblais et terrains anthropiques 60
II.4 Sols et roches rencontrés 62

II.4.1 Roches cohérentes 62
II.4.2 Sols granulaires 62
II.4.3 Sols fins 63
II.4.4 Sols particuliers — Développement du karst 64
II.5 Géomorphologie des vallées et cours d'eau 66
II.5.1 Morphologie 66
II.5.2 Terrasses alluviales 67
II.5.3 Berges et lits mineurs 68
II.5.4 Évolution morphodynamique 69
II.6 Conditions hydrogéologiques 70
II.6.1 Nappes 70
II.6.2 Piézométrie 71
II.6.3 Écoulements 72
II.6.4 Agressivité chimique 72
II.7 Hydrologie et dynamique fluviale 73
II.7.1 Ruissellement 73
II.7.2 Régimes d'écoulement 74
II.7.3 Crues 75
II.7.4 Transport solide 75
II.7.5 Érosion et affouillement naturel 76
II.8 Cartographie, SIG et MNT 77
II.9 Particularités des oueds algériens 78
II.9.1 Écoulements intermittents 79
II.9.2 Crues soudaines 80
II.9.3 Transport solide important 81
II.9.4 Conséquences sur les reconnaissances 81
II.10 Conclusion partielle 83
CHAPITRE III : MÉTHODES DE RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE APPLIQUÉES AUX PONTS 83
III.1 Introduction 83
III.2 Objectifs de la reconnaissance géotechnique pour les ponts 84
III.3 Planification de la campagne de reconnaissance 85
III.4 Étude documentaire préalable 86

III.5 Visite préliminaire du site 87
III.6 Programme d'investigation 87
III.7 Sondages et prélèvements 88
III.7.1 Types de sondages 88
III.7.2 Implantation des sondages 89
III.7.3 Profondeur des sondages 90
III.7.4 Prélèvements d'échantillons 91
III.7.5 Logging et description des sols 92
III.7.6 Densité des sondages par élément du pont 92
III.8 Essais de pénétration 93
III.8.1 Essai de pénétration standard (SPT) 93
III.8.2 Essai de pénétration au cône (CPT) 95
III.8.3 Essai de pénétration au cône avec pression interstitielle (CPTu) 96
III.8.4 Corrélations avec les paramètres géotechniques 97
III.9 Essais pressiométriques 97
III.9.1 Essai pressiométrique Ménard (PMT) 98
III.9.2 Scissomètre 99
III.9.3 Dilatomètre 99
III.9.4 Applications aux fondations de ponts 100
III.10 Essais hydrauliques 100
III.10.1 Essai Lefranc 100
III.10.2 Essai Lugeon 101
III.11 Essais de laboratoire 102
III.11.1 Essais d'identification des sols 102
III.11.2 Essais de résistance au cisaillement 102
III.11.3 Essais de compressibilité (œdomètre) 103
III.11.4 Essais de perméabilité 104
III.11.5 Essais de résistance à la compression simple 104
III.11.6 Essais de résistance à la traction 105
III.11.7 Essais de gonflement et de collapsibilité 105
III.11.8 Essais sur les roches 106
III.12 Méthodes géophysiques 107
III.12.1 Sismique réfraction 107

III.12.2 Tomographie de résistivité électrique (ERT) 108
III.12.3 Géoradar (GPR) 108
III.12.4 Autres méthodes géophysiques 109
III.12.5 Apports de la géophysique pour la détection du karst 110
III.13 Synthèse des résultats de la reconnaissance 110
III.14 Assurance qualité de la campagne de reconnaissance 111
III.15 Tableau comparatif des méthodes de reconnaissance 111
III.16 Conclusion partielle 112
CHAPITRE IV : PARTICULARITÉS ET RISQUES GÉOTECHNIQUES PROPRES AUX PONTS 113
IV.1 Introduction 113
IV.2 Hétérogénéité et variabilité spatiale des terrains 114
IV.3 Contraintes d'accès et d'exécution 115
IV.4 Interaction sol-fondation-structure 117
IV.5 Tassements différentiels 119
IV.6 Affouillement et dynamique fluviale 120
IV.6.1 Dynamique fluviale et régime des oueds 121
IV.6.2 Mécanismes de l'affouillement local 123
IV.6.3 Décomposition de l'affouillement total 124
IV.6.4 Évaluation quantitative de l'affouillement 125
IV.6.5 Protection contre l'affouillement 126
IV.6.6 Conséquences pour la reconnaissance géotechnique 127
IV.7 Instabilité des versants et des berges 128
IV.7.1 Instabilité des versants sous les culées 128
IV.7.2 Instabilité des berges 128
1. Érosion au pied de berge (undercutting) : 129
2. Glissement de berge : 129
IV.7.3 Érosion interne et renard 129
IV.7.4 Sols gonflants et collapsibles 130
IV.7.5 Effondrements karstiques (sinkholes) 130
IV.8 Risque de liquéfaction 133
IV.8.1 Mécanisme de la liquéfaction 133
1. Sol granulaire (sable, silt) : D50 < 2 mm 135

2. Densité lâche à moyenne : N(SPT) < 20 135
3. Saturation : sous la nappe 135
4. Sismicité : a(g) > 0,15 g 135
5. Faible profondeur : z < 20 m 135
IV.8.2 Méthodes d'évaluation de la liquéfaction 135
IV.8.3 Conséquences sur les fondations de ponts 136
IV.9 Effets sismiques sur les fondations de ponts 136
IV.10 Risques liés aux remblais d'accès 138
IV.11 Risques chimiques et environnementaux 139
IV.12 Approche intégrée de gestion des risques 140
IV.13 Synthèse des risques géotechniques propres aux ponts 141
IV.14 Conclusion partielle 141
CHAPITRE V : INTERPRÉTATION DES DONNÉES GÉOTECHNIQUES ET CHOIX DES FONDATIONS 142
V.1 Introduction 142
V.2 Organisation et validation des données géotechniques 143
V.3 Construction du modèle géologique 144
V.4 Construction du modèle géotechnique 145
V.4.1 Représentation graphique : coupe longitudinale géologique 147
V.5 Détermination des paramètres géotechniques 148
V.6 Choix du type de fondation 150
V.7 Vérification de la capacité portante — formule de Terzaghi 152
V.8 Capacité portante des fondations profondes 153
V.9 Vérification des tassements 154
V.10 Prise en compte de l'affouillement dans le dimensionnement 156
V.11 Vérification aux états limites selon l'Eurocode 7 157
V.12 Gestion des incertitudes et facteurs de sécurité 159
V.13 Conclusion du chapitre V 161
CHAPITRE VI : CONTEXTE ALGÉRIEN ET RECOMMANDATIONS 162
VI.1 Introduction 162
VI.2 Contexte géologique de l'Algérie 162
VI.3 Sols problématiques en Algérie 164
VI.3.1 Sols gonflants 165

VI.3.2 Sols collapsiques 166
VI.3.3 Sols mous et compressibles 166
VI.3.4 Sols solubles et karstiques 167
VI.4 Oueds et crues en Algérie 171
VI.5 Contexte sismotectonique 173
VI.6 Affouillement des ponts en Algérie 174
VI.7 Normes et règlements applicables en Algérie 175
VI.8 Pratiques locales de reconnaissance géotechnique 176
VI.9 Cas des ponts en oued 178
VI.10 Risques sismiques particuliers 179
VI.11 Grille d'évaluation des risques géotechniques 180
VI.12 Programme d'investigation recommandé pour les ponts en Algérie 181
VI.13 Études de cas algériennes documentées 182
VI.13.1 Affouillement : pont de la RN4 à Blida (2018) 182
VI.13.2 Crue torrentielle : Oued El Kantara à Jijel (2020) 183
VI.13.3 Liquéfaction sismique : séisme de Boumerdès (2003) 183
VI.13.4 Effondrement karstique : plateau de Chéria, Tébessa (2009) 184
VI.13.5 Enseignements transversaux 184
VI.13 Conclusion du chapitre VI 185
CONCLUSION GÉNÉRALE 187
1. Synthèse des principaux résultats bibliographiques 187
2. Réponse à la problématique 190
3. Particularités majeures de la reconnaissance géotechnique des ponts 191
4. Recommandations principales 191
5. Limites de l'étude 192
6. Perspectives de recherche 193
BIBLIOGRAPHIE 195

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte et justification du sujet

Les ponts constituent des ouvrages d'art essentiels au réseau de transport, assurant le franchissement d'obstacles naturels ou artificiels — rivières, vallées, voies ferrées, autres routes. Leur fonction structurelle repose sur la transmission des charges depuis le tablier jusqu'au sol de fondation, à travers des appuis dispersés sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Chaque appui — culée ou pile — transmet au terrain des sollicitations qui dépendent de la géométrie de l'ouvrage, du trafic et des actions environnementales. Contrairement aux bâtiments, dont les fondations sont groupées sur une emprise compacte, le pont impose une reconnaissance géotechnique sous chaque appui sans possibilité d'extrapolation fiable d'un point à l'autre. La reconnaissance géotechnique détecte les couches portantes, mesure la capacité portante et identifie les hétérogénéités latérales qui conditionnent le choix des fondations. Il en résulte pour les fondations directe : un déficit de reconnaissance peut mener à des tassements différentiels sévères, compromettant la sécurité et la durabilité de l'ouvrage. CHEN et DUAN (2000) soulignent que la conception des ponts exige une intégration étroite entre l'analyse structurale et la compréhension du sol, ce que les pratiques courantes tendent encore à sous-estimer.

Les ponts se distinguent des autres ouvrages de génie civil par leur géométrie étendue, leur implantation fréquente en milieu alluvial et leur sensibilité aux tassements différentiels. La variabilité latérale des sols entre culées et piles constitue le défi géotechnique central de ces ouvrages. La durée de vie escomptée d'un pont dépasse généralement cent ans, ce qui impose de considérer des scénarios de chargement à long terme incluant la consolidation des argiles et les effets hydrologiques cycliques. FRANK (1999) souligne que la reconnaissance géotechnique des ponts doit être conduite avec une rigueur supérieure à celle requise pour les bâtiments, en raison de la multiplicité des appuis et de la tolérance réduite aux mouvements différentiels. Les ponts sont exposés à des risques spécifiques — affouillement, crues, liquéfaction, effets sismiques — qui n'affectent pas les bâtiments courants et qui conditionnent directement la profondeur et le type des

fondations. Le FHWA (2012) indique que l'affouillement représente environ 60 % des causes de ruine des ponts aux États-Unis, ce qui confirme la nécessité d'intégrer les risques hydrauliques dans la reconnaissance géotechnique. Un pont en milieu alluvial combine des contraintes géologiques, hydrauliques et géotechniques qui rendent sa reconnaissance intrinsèquement plus exigeante que celle d'un bâtiment ou d'un barrage. Le SETRA (2000) rappelle que les ouvrages d'art bénéficient d'un coefficient de pondération supérieur dans les calculs aux états limites, reflétant leur importance stratégique et les conséquences sévères d'une défaillance.

Le choix du sujet « Particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts » se justifie par la convergence de plusieurs constats. Les sinistres de fondations de ponts restent fréquents malgré les progrès de la géotechnique, et une part significative de ces sinistres est imputable à une reconnaissance insuffisante ou mal adaptée. Les règlements et les normes — Eurocode 7, NF P94-500 — fournissent des cadres généraux qui ne traitent pas explicitement des spécificités des ponts, laissant l'ingénieur extrapoler des règles conçues pour les bâtiments. La reconnaissance géotechnique d'un pont coûte typiquement 0,5 à 2 % du coût total de l'ouvrage, montant négligeable comparé aux conséquences d'un défaut de reconnaissance. FRANK (2017) estime que le rapport entre le coût d'une reconnaissance approfondie et le coût des désordres évités est généralement compris entre 1 à 5 et 1 à 10, ce qui rend l'investissement largement rentable. Le contexte algérien aggrave encore ces problèmes : sismicité élevée, sols problématiques étendus, oueds à régime torrentiel et pratiques d'investigation encore insuffisamment codifiées rendent la reconnaissance géotechnique des ponts particulièrement critique dans ce pays.

2. Problématique

Les ponts sont des ouvrages d'art dont la stabilité et la durabilité dépendent fortement des conditions géologiques et géotechniques du site. Contrairement à de nombreux ouvrages courants, ils comportent souvent plusieurs appuis répartis sur des terrains hétérogènes et peuvent être exposés à l'action de l'eau, aux crues, à l'affouillement, aux tassements différentiels et aux effets sismiques. Cette situation soulève la question suivante : quelles sont les particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts et comment les données issues des investigations influencent-elles le choix des fondations et la sécurité de l'ouvrage ?

La problématique se décompose en plusieurs interrogations complémentaires. Quelles sont les spécificités des ponts — par rapport aux bâtiments et aux barrages — qui justifient une approche de reconnaissance différente ? Ces spécificités comprennent la multiplicité des appuis, la variabilité latérale des terrains, l'exposition aux risques hydrauliques et la faible tolérance aux tassements différentiels. Comment les méthodes de reconnaissance géotechnique doivent-elles être adaptées pour répondre à ces spécificités ? L'adaptation concerne le nombre et l'implantation des sondages, le choix des essais, la prise en compte de l'affouillement et l'évaluation des risques sismiques. Comment les données issues de la reconnaissance influencent-elles le choix des fondations — superficielles ou profondes — et les vérifications de sécurité ? Ce lien entre reconnaissance et dimensionnement constitue le cœur de la problématique, car les paramètres géotechniques déterminent directement la capacité portante, les tassements et la stabilité des fondations. La problématique revêt une dimension particulière dans le contexte algérien, où les conditions géologiques, sismiques et hydrologiques sont plus sévères que dans de nombreux pays européens. Les séismes d'El Asnam en 1980 et de Boumerdès en 2003 ont dramatiquement illustré les conséquences d'une reconnaissance géotechnique insuffisante sur les ouvrages d'art. PHOON et KULHAWY (1999) ont montré que le coefficient de variation des propriétés du sol peut atteindre 60 % sur la longueur d'un pont courant, ce qui justifie une investigation systématique sous chaque appui. La problématique n'est pas uniquement technique : elle est aussi économique et réglementaire, car les coûts de la reconnaissance et les exigences normatives conditionnent la qualité des investigations réalisées en pratique.

3. Objectifs de l'étude

3.1 Objectif général

L'objectif général de ce mémoire est d'identifier et d'analyser les particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts, en démontrant que ces ouvrages exigent une approche de reconnaissance spécifique, distincte de celle appliquée aux bâtiments et aux autres ouvrages courants. Cet objectif vise à établir un cadre méthodologique qui intègre les spécificités des ponts — multiplicité des appuis, variabilité latérale, risques hydrauliques et sismiques — dans la planification et l'exécution des investigations géotechniques. Il s'agit de montrer que la reconnaissance géotechnique des ponts ne peut se réduire à l'application de procédures génériques, mais nécessite une démarche adaptée à la nature de l'ouvrage et aux conditions du site. La reconnaissance géotechnique constitue l'outil principal de cette démarche, et l'objectif est de définir comment elle doit être

conduite pour garantir la sécurité des fondations. Pour les fondations, l'incidence est que l'objectif général se traduit par des recommandations concrètes pour le choix du type et de la profondeur des fondations, en fonction des données de reconnaissance. FRANK (2017) rappelle que l'identification des particularités géotechniques d'un projet constitue la première étape de tout dimensionnement de fondation, et que les erreurs d'appréciation à ce stade sont la première cause de sinistres. L'objectif général ne se limite pas à la description des particularités : il englobe également l'analyse de leur impact sur le choix des fondations et la formulation de recommandations adaptées au contexte algérien.

3.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques se décomposent en six axes complémentaires. Le premier axe consiste à présenter les généralités sur les ponts et leurs exigences géotechniques, en identifiant les éléments constitutifs, les classifications et les types de fondations qui conditionnent la reconnaissance. Le deuxième axe vise à analyser le cadre géologique, géomorphologique et hydrologique des sites de ponts, en démontrant que la complexité du contexte naturel justifie une approche de reconnaissance multiforme. Le troisième axe porte sur la méthodologie et le programme de reconnaissance géotechnique, en exposant les essais, les méthodes et les adaptations nécessaires pour les ponts. Le quatrième axe identifie les particularités et les risques géotechniques propres aux ponts — hétérogénéité, affouillement, tassements différentiels, liquéfaction, effets sismiques — en montrant que chacun de ces risques nécessite une approche de reconnaissance spécifique. Le cinquième axe analyse l'interprétation des données géotechniques et le choix des fondations, en proposant un processus décisionnel structuré qui intègre les résultats de la reconnaissance. Le sixième axe traite du contexte algérien, en identifiant les spécificités locales et en formulant des recommandations adaptées. Chacun de ces objectifs correspond à un chapitre du mémoire, et leur enchaînement logique traduit la démarche progressive de l'étude. Les objectifs spécifiques couvrent l'ensemble du processus géotechnique, depuis la compréhension de l'ouvrage jusqu'au dimensionnement des fondations, en passant par la reconnaissance et l'interprétation des données. Ils s'inscrivent dans une approche bibliographique, synthétisant les connaissances disponibles plutôt que de produire des données expérimentales nouvelles. Le CEN (2004) impose que le programme d'investigation soit établi en fonction des objectifs du projet et des conditions du site, mais ne détaille pas les adaptations nécessaires pour les ponts, ce qui justifie la présente étude.

4. Méthodologie de recherche bibliographique

La méthodologie de recherche bibliographique adoptée pour ce mémoire repose sur une démarche systématique de collecte, de sélection et d'analyse des sources documentaires pertinentes. La recherche a été conduite sur plusieurs bases de données — Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate — en utilisant des mots-clés spécifiques : « bridge geotechnical investigation », « scour at bridges », « pile foundation design », « liquefaction assessment bridges », « geotechnical reconnaissance ponts ». Les sources sélectionnées traitent spécifiquement de la reconnaissance géotechnique des ponts ou des ouvrages d'art, et non de la géotechnique générale. La recherche bibliographique a permis d'identifier environ 214 références, classées en six catégories correspondant aux six chapitres du mémoire. La diversité et la pertinence des sources conditionnent la fiabilité des analyses et des recommandations formulées.

Les sources principales comprennent les ouvrages de référence — CHEN et DUAN (2000) pour la conception des ponts, FRANK (1999, 2017) pour les fondations, le FHWA (2012) pour l'affouillement et les guides de reconnaissance, le SETRA (2000) pour les recommandations françaises. Les normes et règlements — Eurocode 7 (CEN, 2004), NF P94-500 (AFNOR, 2013), RPA (CGS, 2003), RPOA (2008) — fournissent le cadre normatif. Les articles de recherche — PHOON et KULHAWY (1999) sur la variabilité, KRAMER (1996) sur la liquéfaction, MOUICI, BAALI et HADJI (2017) sur le karst algérien — apportent des contributions spécifiques. Les mémoires et thèses fournissent des exemples concrets et des données locales. La sélection des sources a été guidée par leur pertinence directe avec la problématique, leur date de publication récente et leur crédibilité scientifique. Les sources en langue française et en langue anglaise ont été consultées, les premières pour le cadre réglementaire et les secondes pour les avancées méthodologiques. Les rapports techniques du FHWA, du CEREMA et du BRGM ont été exploités pour les recommandations pratiques. La méthodologie bibliographique est donc fondée sur une approche multi-sources, multi-langues et multi-disciplinaire, visant à couvrir l'ensemble des aspects de la reconnaissance géotechnique des ponts.

5. Organisation du mémoire

Le mémoire est organisé en six chapitres, chacun traitant un aspect complémentaire de la problématique. Le chapitre I présente les généralités sur les ponts et leurs exigences géotechniques. Il expose les définitions, les éléments constitutifs, les classifications et les

types de fondations, en démontrant que la spécificité des ponts justifie une approche de reconnaissance plus exigeante que celle appliquée aux ouvrages courants. Le chapitre II analyse le cadre géologique, géomorphologique et hydrologique des sites de ponts, en examinant les formations géologiques, les formations superficielles, la géomorphologie des vallées, les conditions hydrogéologiques et l'hydrologie fluviale. Le chapitre III présente la méthodologie et le programme de reconnaissance géotechnique adaptés aux ponts, en intégrant les apports de l'Eurocode 7 et de la norme NF P94-500. Il détaille les essais in situ, les essais de laboratoire, les méthodes géophysiques et les adaptations nécessaires en milieu aquatique. Le chapitre IV identifie les particularités et les risques géotechniques propres aux ponts : hétérogénéité spatiale, contraintes d'accès, interaction sol-fondation-structure, tassements différentiels, affouillement, instabilité des versants, liquéfaction et effets sismiques. Le chapitre V expose l'interprétation des données géotechniques et le choix des fondations, en proposant un processus décisionnel structuré qui traduit les résultats de la reconnaissance en décisions de dimensionnement. Le chapitre VI traite du contexte algérien, en analysant les spécificités locales et en formulant des recommandations adaptées aux conditions géologiques, sismiques et réglementaires de l'Algérie. L'enchaînement des chapitres suit une logique progressive, depuis les généralités jusqu'aux recommandations, en passant par le cadre naturel, la méthodologie, les risques et l'interprétation. Chaque chapitre comprend une introduction, des sous-sections structurées et une conclusion partielle qui synthétise les résultats et introduit le chapitre suivant.

6. Limites de l'étude

La présente étude comporte plusieurs limites qu'il convient d'expliciter. Le mémoire repose exclusivement sur une recherche bibliographique et ne comprend pas de campagne de terrain ni d'étude de cas originale. Les analyses et les recommandations sont donc fondées sur la synthèse des sources disponibles, sans validation expérimentale directe. La couverture bibliographique, malgré son ampleur — environ 214 références identifiées —, ne peut prétendre à l'exhaustivité. Certaines références pertinentes ont pu échapper à la recherche, et d'autres n'étaient pas accessibles en texte intégral. Les données locales algériennes restent limitées : peu d'études publiées documentent les sinistres de fondations de ponts en Algérie, et les rapports d'expertise sont souvent confidentiels. L'incidence sur la portée des recommandations est qu'elles doivent être considérées comme des orientations générales, à adapter à chaque projet en fonction de sa spécificité et du jugement de l'ingénieur géotechnicien. La reconnaissance géotechnique est un acte

d'ingénierie qui dépasse la simple application de règles, et la compétence de l'ingénieur reste le facteur déterminant de la qualité des investigations. FRANK (1999) souligne que l'interprétation des données géotechniques est un exercice subjectif qui nécessite expérience et esprit critique, qualités qu'aucune méthodologie ne peut remplacer. Les limites de l'étude concernent également la rapidité de l'évolution des normes et des pratiques : les recommandations du mémoire pourront devenir partiellement obsolètes à mesure que les règlements et les techniques progresseront. Les limites identifiées ne remettent pas en cause la validité des analyses, mais elles invitent à la prudence dans la généralisation des conclusions et à la mise à jour régulière des connaissances.

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS SUR LES PONTS ET LEURS EXIGENCES GÉOTECHNIQUES

I.1 Introduction

Le pont constitue l'un des ouvrages d'art les plus anciens et les plus essentiels de l'histoire de la civilisation. Depuis les premières passerelles de bois jetées au-dessus des rivières jusqu'aux viaducs modernes en béton précontraint, l'homme n'a cessé de franchir les obstacles naturels pour assurer la continuité des voies de communication. Un pont se définit comme un ouvrage de franchissement permettant à une voie de circulation de traverser un obstacle naturel ou artificiel, qu'il s'agisse d'un cours d'eau, d'une vallée, d'une autre voie de transport ou d'un dénivelé quelconque (CHEN et DUAN, 2014). La conception d'un pont repose sur un ensemble de disciplines interconnectées : la résistance des matériaux, la dynamique des structures, l'hydraulique et, de manière incontournable, la géotechnique. Concrètement, la géotechnique intervient dès les premières phases du projet, car le comportement de l'ouvrage dépend directement des caractéristiques du sol sur lequel il repose. Les désordres observés sur les ponts — tassements différentiels, glissements de fondations, affouillements — trouvent leur origine dans une méconnaissance ou une sous-estimation des conditions géotechniques du site (FRANK, 1999). Pour mémoire, la reconnaissance géotechnique permet de caractériser les terrains de fondation et de dimensionner les fondations en conséquence. L'interaction sol-fondation-structure conditionne la sécurité et la durabilité de l'ouvrage. Il importe de souligner que l'absence ou l'insuffisance des investigations géotechniques constitue la cause première des pathologies observées sur les ponts à travers le monde (OVELLA et BJORDAL, 2013). Par ailleurs, les exigences géotechniques varient selon le type de pont, la nature des charges transmises et les conditions environnementales du site. Ce chapitre propose une synthèse des connaissances générales sur les ponts, leurs éléments constitutifs, leur classification et les exigences géotechniques qui découlent de leur conception. L'objectif est d'établir le cadre théorique nécessaire à la compréhension des problématiques

géotechniques spécifiques aux ouvrages d'art, en vue de leur application aux sites de ponts en Algérie.

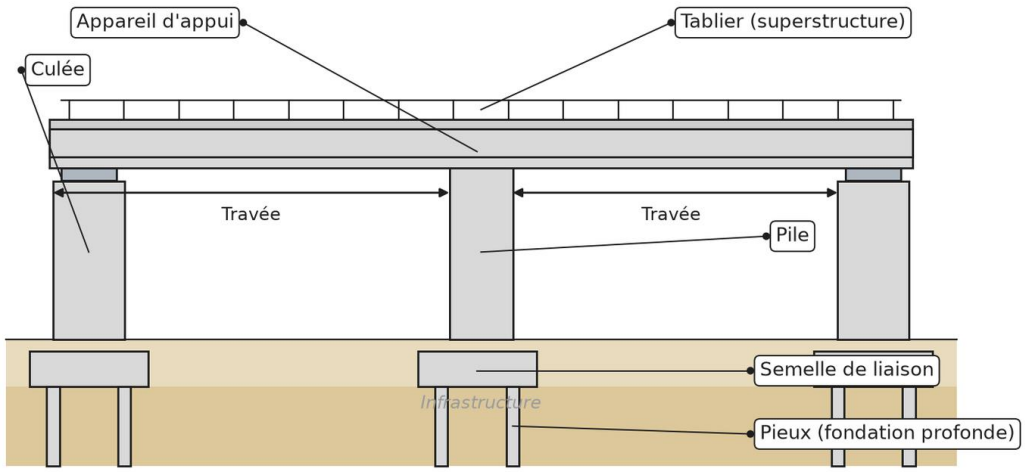
I.2 Définition et fonctions des ponts

Un pont se définit comme un ouvrage de génie civil destiné à permettre le franchissement d'un obstacle par une voie de circulation. Cette définition, apparemment simple, recouvre en réalité une grande diversité de structures, de matériaux et de portées. La fonction première d'un pont consiste à assurer la continuité d'une voie de transport — routière, ferroviaire ou piétonne — au-dessus d'un obstacle insurmontable par la voie en traversée (CHEN et DUAN, 2014). Dans les faits, les ponts franchissent des vallées, des cours d'eau, d'autres voies de communication, des canaux ou des bras de mer. La fonction de franchissement impose à l'ouvrage de supporter les charges permanentes de la structure et les surcharges d'exploitation, puis de les transmettre au sol de fondation par l'intermédiaire des appuis. Cette transmission des charges constitue le lien fondamental entre le dimensionnement structural du pont et la reconnaissance géotechnique du site. Concrètement, chaque appui du pont — pile ou culée — reçoit des efforts verticaux et horizontaux qu'il convient de transmettre au sol sans risque de rupture ni de tassement excessif. La capacité du sol à recevoir ces efforts détermine le type de fondation à mettre en œuvre, qu'elle soit superficielle ou profonde (FRANK, 1999). Il convient de rappeler que le choix d'un système de fondation inadapté peut engendrer des désordres graves : tassements différentiels provoquant des désalignements du tablier, glissements de culées sous la poussée des terres, ou encore rupture par perte de capacité portante. On relèvera que les fonctions secondaires du pont — déviations de cours d'eau, passages pour canalisations, support de réseaux — ajoutent des contraintes supplémentaires qui doivent être prises en compte dès la phase de reconnaissance géotechnique. En outre, les ponts en zone sismique doivent assurer une fonction de sécurité supplémentaire : le maintien de la liaison entre les appuis et le tablier sous l'effet des secousses. La bibliographie abonde en exemples de dysfonctionnements liés à une méconnaissance des conditions de fondation : le séisme de Kobe (1995) a révélé l'importance de l'interaction sol-structure dans le comportement des ponts (PECKER, 1997).

I.3 Éléments constitutifs d'un pont

Tout pont se compose d'un ensemble d'éléments structuraux dont chacun remplit une fonction spécifique dans la chaîne de transmission des charges vers le sol. L'identification de ces éléments est indispensable pour comprendre les exigences géotechniques propres à chaque composant de l'ouvrage (CHEN et DUAN, 2000).

(a) Schéma de principe



(b) Vue réelle d'un pont à poutres sur piles



Figure I.1 : Éléments constitutifs d'un pont

I.3.1 Le tablier

Le tablier désigne la partie supérieure du pont qui supporte directement la chaussée, les trottoirs et les équipements. Il constitue l'élément porteur principal de la superstructure et reçoit l'ensemble des charges d'exploitation. Le tablier peut être réalisé en dalle pleine, en poutres-caissons, en poutres multiples ou en structure mixte acier-béton, selon la portée et les contraintes du projet (CHEN et DUAN, 2014). Techniquement, le tablier fléchit sous l'effet des charges permanentes et des surcharges mobiles, ce qui engendre des réactions d'appui variables dans le temps. Ces réactions d'appui sont transmises aux piles et aux culées, puis aux fondations. Appliqué aux ponts, ce constat signifie que la répartition des charges du tablier conditionne directement le dimensionnement des fondations. Concrètement, un tablier continu sur plusieurs travées génère des réactions d'appui différentes de celles d'un tablier à travées indépendantes. La campagne de reconnaissance doit alors tenir compte de la distribution réelle des efforts en tête de chaque appui. Sur le plan des fondations, cela entraîne directe : les tassements différentiels entre appuis provoquent des redistributions d'efforts dans le tablier, pouvant conduire à des fissurations ou des désordres structurels. Il convient de noter que le tablier intégral, encastré sur ses appuis, est particulièrement sensible aux tassements différentiels du sol. On gardera à l'esprit que les normes Eurocode imposent des limites de tassement pour les ouvrages d'art, typiquement 1/1000 de la portée pour les tassements différentiels (EUROCODE 3, 2006). De plus, la masse du tablier influence les efforts sismiques transmis aux fondations, ce qui rend la reconnaissance géotechnique indispensable en zone sismique (PECKER, 1997).

I.3.2 Les piles

Les piles constituent les appuis intermédiaires du pont, situés entre les culées. Elles assurent la transmission des charges verticales et horizontales du tablier vers les fondations. Une pile se compose généralement d'un fut, d'un chevêtre et éventuellement de noeuds d'encastrement avec le tablier (CHEN et DUAN, 2003). Techniquement, les piles sont sollicitées par des efforts normaux de compression, des efforts tranchants et des moments fléchissants, sous l'effet combiné des charges permanentes, des surcharges d'exploitation et des actions horizontales (vent, freinage, séisme). Le lien avec les ponts est évident : les piles concentrent les charges du tablier et les transmettent aux fondations. La reconnaissance géotechnique à l'emplacement des piles est critique, car chaque pile fonde sur un sol dont les caractéristiques peuvent varier latéralement. Concrètement, un pont de

plusieurs travées peut reposer sur des sols hétérogènes, nécessitant des fondations différentes d'une pile à l'autre. Du point de vue de la sécurité, il en découle majeure : une pile dont la fondation est sous-dimensionnée peut subir un tassement excessif, un glissement ou une rupture par perte de capacité portante. On observe que les piles en rivière sont soumises à l'affouillement, qui réduit la portance du sol à leur base (RICHARDSON et DAVIS, 2001). Il est utile de rappeler que la hauteur des piles influence leur souplesse, ce qui modifie la période propre du pont et donc sa réponse sismique. Qui plus est, les piles courtes et massives transmettent des efforts horizontaux plus importants aux fondations que les piles élancées et flexibles. La conception des piles doit donc intégrer les données géotechniques dès les phases préliminaires du projet (FRANK, 1999).

I.3.3 Les culées

Les culées sont les appuis d'extrémité du pont, assurant la transition entre le tablier et le remblai d'accès. Elles remplissent une double fonction : soutenir le tablier à chaque extrémité et retenir les terres du remblai. Une culée se compose d'un mur de front, de murs en aile, d'une dalle de transition et d'une fondation (CHEN et DUAN, 2003). Techniquement, les culées sont sollicitées par les réactions d'appui du tablier, la poussée des terres du remblai, les surcharges sur le remblai et les efforts de freinage. Le lien avec les ponts est direct : les culées subissent des efforts de poussée horizontaux que les piles ne connaissent généralement pas. Cette poussée des terres doit être reprise par la fondation de la culée, ce qui impose une capacité portante et une résistance au glissement suffisantes du sol de fondation. La reconnaissance géotechnique au droit des culées est donc spécifique : elle doit caractériser non seulement le sol sous la semelle, mais aussi le remblai d'accès et le terrain naturel à l'arrière de la culée. Il en résulte pour les fondations que les culées sont souvent plus vulnérables que les piles aux tassements et aux glissements, car elles combinent des charges verticales et des poussées horizontales importantes. Soulignons que le tassement du remblai derrière la culée peut provoquer un décollement de la dalle de transition, entraînant des affaissements de la chaussée. À titre de rappel, les culées fondées sur des sols compressibles nécessitent des dispositions particulières : remblais allégés, fondations profondes ou traitements de sol (FRANK, 1999). De surcroît, en zone sismique, la pression dynamique des terres sur le mur de front augmente considérablement, ce qui exige une justification spécifique de la stabilité de la culée (PECKER, 1997).

I.3.4 Les appareils d'appui

Les appareils d'appui désignent les dispositifs placés entre le tablier et les appuis (piles et culées) pour permettre les rotations et les translations relatives tout en transmettant les charges verticales et horizontales. Ils se classent en appareils d'appui en élastomère fretté, en appareils à pot et en appareils glissants, selon les degrés de liberté autorisés (CHEN et DUAN, 2003). Sur le plan de l'ingénierie, les appareils d'appui en élastomère fretté permettent des rotations et de faibles translations, tandis que les appareils glissants autorisent de grands déplacements longitudinaux. Le lien avec les ponts est essentiel : le choix des appareils d'appui conditionne la distribution des efforts horizontaux entre les appuis. Un pont à appareils d'appui fixes en culée concentrera les efforts de freinage sur les culées, tandis qu'un pont à appareils glissants répartira ces efforts différemment. La reconnaissance géotechnique intervient indirectement : la rigidité des fondations influence le choix des appareils d'appui. Concrètement, des fondations souples (pieux élancés) autorisent des déplacements qui doivent être compatibles avec la capacité des appareils d'appui. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que des appareils d'appui mal dimensionnés ou mal positionnés peuvent bloquer des déplacements, engendrant des efforts parasites dans le tablier et les appuis. Il faut relever que les appareils d'appui en élastomère sont sensibles au vieillissement et aux températures extrêmes. Il est admis que la surveillance des appareils d'appui fait partie de l'inspection régulière des ouvrages d'art, car leur défaillance peut compromettre le fonctionnement structurel du pont (PUDDICOAT, 1997). Enfin, le remplacement des appareils d'appui constitue une opération coûteuse qui nécessite un soulèvement du tablier, d'où l'importance d'un dimensionnement initial soigné.

I.3.5 Les fondations

Les fondations constituent l'interface entre la structure du pont et le sol de fondation. Elles assurent la transmission de l'ensemble des efforts — verticaux, horizontaux et moments — vers le terrain d'appui. Leur rôle est de garantir la stabilité de l'ouvrage sous l'effet de toutes les sollicitations, sans tassement excessif ni rupture du sol (FRANK, 1999). Techniquement, les fondations se divisent en deux grandes catégories : les fondations superficielles (semelles, radiers) et les fondations profondes (pieux, puits, micropieux). Le choix entre ces deux types dépend de la capacité portante du sol à faible profondeur et de l'importance des charges à transmettre. Le lien avec les ponts est

fondamental : la fondation est l'élément qui conditionne la sécurité globale de l'ouvrage. Un pont bien conçu structuralement mais mal fondé est un ouvrage vulnérable. La reconnaissance géotechnique est donc l'étape préalable indispensable à tout dimensionnement de fondation. Elle permet de déterminer les caractéristiques mécaniques du sol, la stratigraphie du site, le niveau de la nappe phréatique et les paramètres de résistance nécessaires au calcul. Du point de vue de la sécurité, il en découle que toute insuffisance de la reconnaissance géotechnique peut conduire à un sous-dimensionnement des fondations, avec des risques de tassements excessifs, de glissements ou de ruptures. On constate que les pathologies les plus fréquentes des ponts trouvent leur origine dans les fondations : affouillement, tassement différentiel, perte de capacité portante (OVELLA et BJORDAL, 2013). On retiendra que le coût des fondations représente typiquement 20 à 40 % du coût total d'un pont, ce qui justifie une investigation géotechnique approfondie. Ajoutons que la réparation d'une fondation défaillante est infiniment plus coûteuse que la réalisation d'une reconnaissance géotechnique adéquate en phase projet.

I.4 Classification des ponts

La classification des ponts répond à plusieurs critères complémentaires : le matériau de construction, la portée des travées, le système porteur et le mode de franchissement. Chaque critère de classification engendre des exigences géotechniques spécifiques qui doivent être prises en compte dès la phase de reconnaissance.

I.4.1 Selon le matériau

La classification selon le matériau distingue les ponts en béton, en acier, mixtes acier-béton, en bois et en maçonnerie. Chaque matériau confère au pont des caractéristiques de masse, de rigidité et de durabilité qui influencent les charges transmises aux fondations. Les ponts en béton armé ou précontraint sont les plus répandus dans le monde ; leur masse élevée engendre des charges permanentes importantes sur les fondations, mais confère une bonne résistance aux actions dynamiques (CHEN et DUAN, 2014). Les ponts métalliques, plus légers, sollicitent moins les fondations en charges permanentes, mais sont plus sensibles aux vibrations et à la fatigue. Les ponts mixtes combinent les avantages des deux matériaux : le tablier en béton pour la raideur et le confort, les poutres en acier pour la légèreté. La campagne de reconnaissance doit intégrer ces différences de comportement : un pont lourd en béton nécessite une capacité portante élevée du sol, tandis qu'un pont

métallique léger sera plus exigeant sur la limitation des tassements différentiels. Pour les fondations, l'incidence est que le type de matériau influence directement le choix du système de fondation. Relevons que les ponts en maçonnerie, encore nombreux dans le patrimoine ancien, fondent généralement sur des semelles superficielles en raison de leur masse et de la faible portée de leurs travées. Comme indiqué, la durabilité des fondations dépend également de l'agressivité chimique du sol vis-à-vis du matériau de la fondation (béton ou acier). Dans le même ordre d'idées, les ponts en matériaux composites, encore expérimentaux, soulèvent de nouvelles questions quant à l'interaction sol-fondation.

Tableau I.1 : Classification des ponts selon le matériau

Matériau	Portée courante (m)	Masse volumique (kN/m³)	Avantages	Inconvénients	Exigences géotechniques
Béton armé	10-50	25	Durabilité, rigidité	Poids élevé	Capacité portante élevée
Béton précontraint	30-250	25	Grandes portées	Poids, fluage	Tassements limités
Acier	30-500	78,5	Légèreté, rapidité	Corrosion, fatigue	Tassements différentiels limités
Mixte acier-béton	30-200	Variable	Optimisation	Complexité	Portance et tassements
Maçonnerie	5-30	22-26	Durabilité, esthétique	Portée limitée	Sol de bonne portance
Bois	5-50	4-6	Écologique, léger	Durabilité	Fondations légères possibles

Source : d'après CHEN et DUAN (2014) et FRANK (1999)

I.4.2 Selon la portée

La classification selon la portée des travées distingue les petits ponts, les ponts moyens, les grands ponts et les ponts à très grande portée. La portée détermine l'ordre de grandeur des réactions d'appui et, par conséquent, les exigences imposées aux fondations. Un petit pont de 10 m de portée génère des réactions d'appui de quelques centaines de kilonewtons, tandis qu'un pont suspendu de 1000 m concentre des réactions de plusieurs dizaines de méganewtons sur ses appuis (CHEN et DUAN, 2014). La portée géotechnique est immédiate : plus la portée augmente, plus les charges concentrées sur les fondations sont importantes, et plus la reconnaissance géotechnique doit être approfondie. Concrètement, les fondations des grands ponts nécessitent des investigations géotechniques extensives, incluant des essais en place et en laboratoire, pour caractériser le sol à la fois en profondeur et en extension latérale. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que les tassements différentiels entre appuis, même faibles en valeur absolue, deviennent critiques pour les

grandes portées en raison de leur effet sur la géométrie du tablier. Il importe de souligner que les ponts à très grande portée — suspendus et haubanés — imposent des fondations capables de reprendre non seulement les charges verticales, mais aussi les efforts horizontaux de traction des câbles d'ancrage. Pour mémoire, le record mondial de portée pour un pont suspendu est détenu par le pont Akashi Kaikyo au Japon, avec 1991 m (CHEN et DUAN, 2014). Par ailleurs, la portée influence le type d'investigation géotechnique : les sondages profonds et les essais pressiométriques sont indispensables pour les fondations des grands ponts.

Tableau I.2 : Classification selon la portée

Catégorie	Portée (m)	Types courants	Charges sur fondations	Investigations géotechniques
Petits ponts	< 25	Dalles, poutres	Faibles (100-500 kN)	Sondages SPT, pressiomètre
Ponts moyens	25-100	Poutres, portiques	Modérées (500-5000 kN)	Pressiomètre, essais de laboratoire
Grands ponts	100-400	Arcs, haubanés	Importantes (5-50 MN)	Sondages profonds, essais in situ
Très grands ponts	> 400	Suspendus, haubanés	Très importantes (> 50 MN)	Reconnaissance exhaustive

Source : d'après CHEN et DUAN (2014)

I.4.3 Selon le système porteur

La classification selon le système porteur distingue les ponts à poutres, les ponts en arc, les ponts haubanés et les ponts suspendus. Chaque système porteur développe un cheminement des charges spécifique vers les fondations, ce qui engendre des exigences géotechniques propres à chaque type. Les ponts à poutres transmettent les charges principalement par flexion, avec des réactions d'appui essentiellement verticales. Les ponts en arc développent une poussée horizontale qui doit être reprise par les fondations, ce qui impose une capacité portante élevée dans les deux directions (CHEN et DUAN, 2014). Les ponts haubanés transmettent les charges par les haubans vers le pylône, qui reçoit des efforts de compression importants et des efforts horizontaux de déséquilibre. Les ponts suspendus transmettent les charges par les suspentes vers le câble principal, qui ancre les efforts de traction dans les massifs d'ancrage. L'investigation géotechnique doit être adapté à chaque système porteur : pour un arc, il faut vérifier la résistance au glissement sous la poussée horizontale ; pour un pont haubané, il faut caractériser le sol sous le pylône et sous les ancres ; pour un pont suspendu, les massifs d'ancrage requièrent une étude géotechnique spécifique. Du point de vue de la sécurité, il en découle qu'une fondation

incapable de reprendre la poussée d'un arc peut provoquer l'effondrement de l'ouvrage. On relèvera que la stabilité des arcs est conditionnée par l'absence de tassement différentiel entre les deux culées. Il convient de rappeler que le pont du Garabit, conçu par Eiffel, repose sur des fondations en maçonnerie capables de reprendre la poussée de l'arc métallique. En outre, les ponts haubanés modernes, tels que le viaduc de Millau, nécessitent des fondations profondes pour les pylônes en raison de la concentration des efforts.

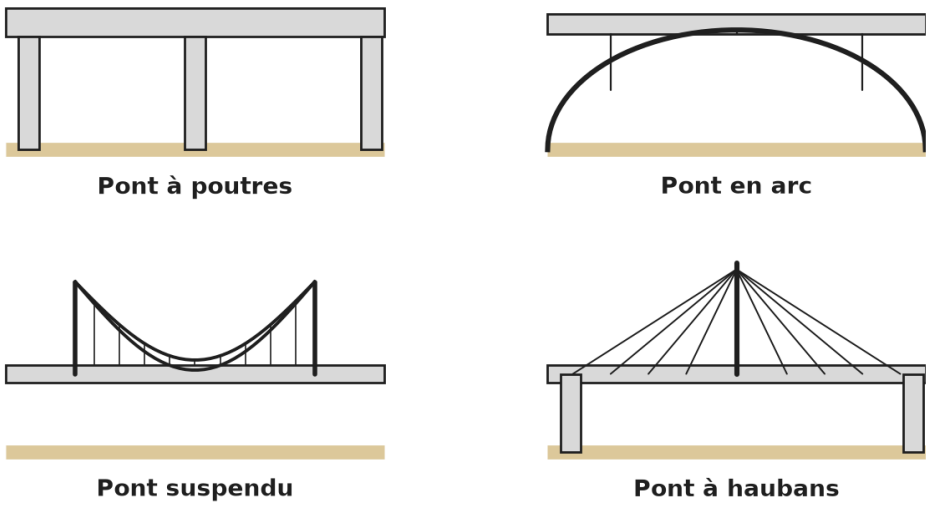


Figure I.3 : Classification selon le système porteur

I.4.4 Selon le mode de franchissement

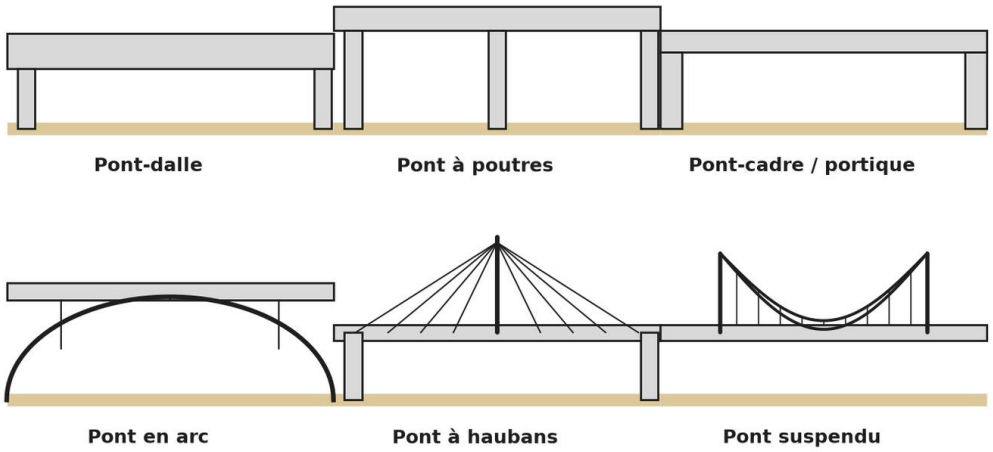
La classification selon le mode de franchissement distingue les ponts-route, les ponts-rails, les ponts-canaux, les ponts-aqueducs et les passerelles piétonnes. Le mode de franchissement détermine la nature des surcharges d'exploitation, leur intensité et leur fréquence d'application, ce qui influence directement les sollicitations transmises aux fondations (CHEN et DUAN, 2014). Un pont-route supporte des charges mobiles de type convoi de camions, avec des effets dynamiques significatifs. Un pont-rail supporte des charges plus lourdes mais de nature cyclique, avec des effets de fatigue prédominants. Un pont-canal ou un aqueduc supporte des charges permanentes d'eau qui varient avec le niveau du canal. La reconnaissance du site doit prendre en compte ces spécificités : les charges cycliques du rail peuvent induire un phénomène de liquéfaction dans les sols sableux saturés ; les charges permanentes de l'eau nécessitent une vérification de la capacité portante à long terme. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que le mode de

franchissement détermine les combinaisons d'actions à considérer pour le dimensionnement des fondations. Il convient de noter que les ponts-rails sont soumis à des critères de tassement plus sévères que les ponts-routes, en raison des exigences de géométrie de la voie ferrée. On gardera à l'esprit que la vitesse de passage des trains à grande vitesse impose des limites de déformabilité du sol de fondation très restrictives (CHEN et DUAN, 2014). De plus, les passerelles piétonnes, bien que légèrement chargées, sont sensibles aux vibrations et nécessitent une vérification spécifique de la raideur des fondations pour éviter les phénomènes de résonance.

I.5 Types de ponts et spécificités géotechniques

Chaque type de pont développe des spécificités géotechniques qui conditionnent la nature et l'étendue de la reconnaissance à réaliser. L'analyse de ces spécificités permet d'adapter les investigations au comportement mécanique attendu de l'ouvrage et aux sollicitations particulières que chaque type transmet au sol.

(a) Schéma de principe



(b) Exemple réel : pont à haubans



Figure I.5 : Principaux types de ponts selon le système porteur

I.5.1 Poutres et dalles

Les ponts à poutres et les ponts-dalles constituent la catégorie la plus répandue d'ouvrages d'art, couvrant les portées de 10 à 80 m environ. Un pont à poutres se compose d'un tablier reposant sur des poutres longitudinales, tandis que le pont-dalle est constitué d'une dalle pleine en béton armé ou précontraint (CHEN et DUAN, 2014). Sur le plan mécanique, ces ponts transmettent les charges aux appuis principalement par flexion, avec des réactions d'appui essentiellement verticales. Les efforts horizontaux sont limités au freinage et aux actions thermiques. Sur le plan géotechnique, les réactions d'appui verticales imposent une capacité portante suffisante du sol sous chaque appui, sans

exigence particulière de résistance au glissement. L'investigation géotechnique doit en conséquence privilégier la détermination de la capacité portante verticale et la prévision des tassements. Sur le plan des fondations, cela entraîne que les ponts à poutres de faible portée fondent fréquemment sur semelles superficielles, dès lors que le sol présente une portance adéquate à faible profondeur. On observe que les ponts à poutres continues sur plusieurs travées sont sensibles aux tassements différentiels entre appuis, qui modifient la distribution des moments fléchissants dans le tablier. Il est utile de rappeler que les ponts-dalles, plus rigides que les ponts à poutres, sont moins tolérants aux tassements différentiels. Qui plus est, les ponts à poutres en zone inondable nécessitent une étude spécifique de l'affouillement autour des fondations (RICHARDSON et DAVIS, 2001).

I.5.2 Arc et voûte

Les ponts en arc et en voûte transmettent les charges par compression le long d'une courbe, développant une poussée horizontale aux naissances de l'arc. Cette poussée horizontale constitue la spécificité géotechnique majeure de ce type d'ouvrage (CHEN et DUAN, 2014). Du point de vue de l'ingénieur, l'arc fonctionne en compression pure, ce qui minimise les sections nécessaires, mais la résultante oblique à la naissance impose aux fondations de reprendre simultanément des efforts verticaux et horizontaux. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que la poussée de l'arc doit être équilibrée par le sol de fondation ou par des tirants d'ancrage. Le programme de reconnaissance doit caractériser la résistance au cisaillement du sol, en plus de la capacité portante verticale. Du point de vue de la sécurité, il en découle qu'un glissement des fondations sous la poussée de l'arc conduit à l'effondrement de la structure, comme l'ont montré plusieurs accidents historiques. Concrètement, les fondations d'un arc doivent être implantées dans un terrain capable de résister au cisaillement : rocher, sol dense ou terrain amélioré par traitement. Soulignons que les arcs encastrés aux naissances génèrent des moments supplémentaires dans les fondations, ce qui complique leur dimensionnement. À titre de rappel, les ponts en maçonnerie en arc, patrimoine ancien abondant, fondent sur des semelles superficielles en raison de la faible portée de leurs travées, mais leur poussée horizontale impose des sols de bonne qualité (CHEN et DUAN, 2000). De surcroît, les arcs bow-string suppriment la poussée horizontale par un tirant, ce qui allège les exigences géotechniques mais ajoute une contrainte de durabilité au tirant.

I.5.3 Suspendus et haubanés

Les ponts suspendus et les ponts haubanés couvrent les grandes et très grandes portées, de 200 à plus de 2000 m pour les suspendus. Les ponts suspendus transmettent les charges du tablier par des suspentes vers le câble principal, qui ancre les efforts dans des massifs d'ancrage aux extrémités. Les ponts haubanés transmettent les charges par des haubans inclinés vers le pylône, qui reçoit la composante verticale de la tension des haubans (CHEN et DUAN, 2014). La portée géotechnique est double : d'une part, le pylône des ponts haubanés et les tours des ponts suspendus concentrent des efforts de compression colossaux, nécessitant des fondations de grande capacité ; d'autre part, les massifs d'ancrage des ponts suspendus doivent résister à des efforts de traction horizontale de centaines de méganewtons. La reconnaissance géotechnique pour ces ouvrages est particulièrement exigeante : elle doit caractériser le sol en profondeur et en extension pour le pylône, et vérifier la résistance au glissement et au renversement pour les massifs d'ancrage. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que la défaillance d'un massif d'ancrage entraîne la ruine de l'ensemble du pont. Il faut relever que les ponts haubanés récents, comme le viaduc de Millau, fondent sur des pieux forés de grand diamètre ancrés dans le rocher (CHEN et DUAN, 2014). Il est admis que les câbles des ponts suspendus sont sensibles à la corrosion, ce qui impose une surveillance particulière des ancrages. Enfin, la rigidité des fondations influence la réponse dynamique de l'ouvrage au vent et au séisme, rendant la modélisation de l'interaction sol-structure indispensable.

I.5.4 Cadres et intégraux

Les ponts-cadres et les ponts intégraux sont caractérisés par une continuité structurale entre le tablier et les piédroits ou les culées, sans appareils d'appui interposés. Un pont-cadre se compose d'une dalle et de piédroits formant un cadre rigide, souvent utilisé pour les passages inférieurs. Un pont intégral est un pont continu encastré sur ses appuis, sans joints de dilatation ni appareils d'appui (CHEN et DUAN, 2014). Sur le plan mécanique, ces ouvrages sont hyperstatiques et développent des efforts internes significatifs sous l'effet des déformations imposées — retrait, fluage, variations thermiques et tassements. Du point de vue géotechnique, les ponts intégraux sont particulièrement sensibles aux déplacements du sol, car les encastrements aux appuis ne permettent aucune liberté de mouvement. La campagne de reconnaissance doit fournir des prédictions fiables des tassements et des déplacements horizontaux du sol, car ces déplacements génèrent des sollicitations parasites

dans la structure. Du point de vue de la sécurité, il en découle que des tassements imprévus peuvent provoquer des fissurations dans les piédroits ou le tablier, compromettant l'étanchéité et la durabilité de l'ouvrage. On constate que les ponts intégraux sont recommandés pour les portées inférieures à 60 m sur des sols de bonne qualité, où les tassements restent limités. On retiendra que les ponts-cadres sont couramment utilisés pour les passages inférieurs sous les autoroutes et les voies ferrées. Ajoutons que l'absence de joints de dilatation et d'appareils d'appui constitue un avantage en termes de maintenance, à condition que le sol de fondation soit suffisamment rigide.

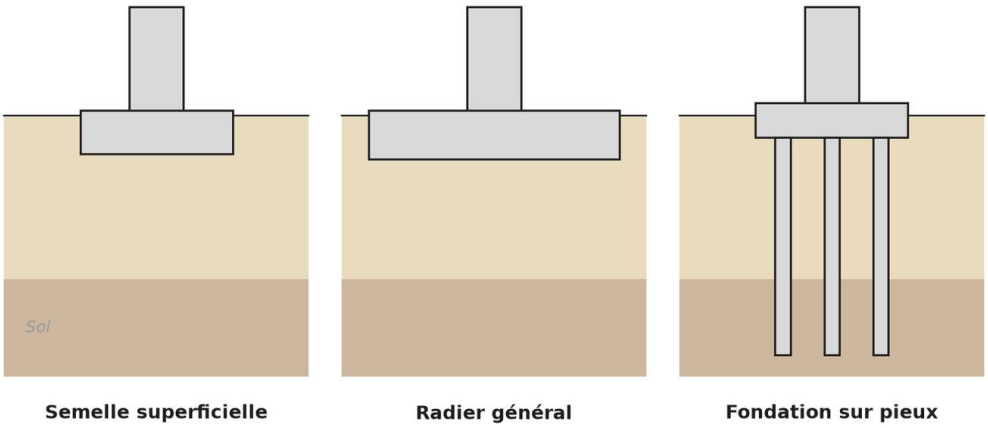
I.5.5 Métalliques, mixtes, béton

La distinction entre ponts métalliques, mixtes et en béton recouvre des différences de masse, de rigidité et de comportement sous charges dynamiques qui influencent directement les exigences géotechniques. Les ponts métalliques sont légers et flexibles ; ils transmettent des charges permanentes réduites aux fondations, mais sont plus sensibles aux vibrations et aux phénomènes de fatigue. Les ponts en béton, armé ou précontraint, sont lourds et rigides ; ils sollicitent davantage les fondations en charges permanentes, mais offrent une meilleure inertie vis-à-vis des actions dynamiques. Les ponts mixtes acier-béton combinent les avantages des deux matériaux : poutres métalliques pour la légèreté et dalle en béton pour la rigidité et le confort (CHEN et DUAN, 2014). Géotechniquement, cela signifie que la masse de l'ouvrage détermine l'importance des charges permanentes sur les fondations et l'intensité des forces sismiques transmises. L'investigation géotechnique doit tenir compte du type de matériau pour évaluer la capacité portante nécessaire et les tassements admissibles. Il en résulte pour les fondations qu'un pont en béton sur sol médiocre nécessitera des fondations profondes, tandis qu'un pont métallique de même portée pourra éventuellement fonder sur semelles. Relevons que la légèreté des ponts métalliques est un atout en zone sismique, car les forces d'inertie sont proportionnelles à la masse. Comme indiqué, le comportement différé du béton — retrait et fluage — engendre des redistributions d'efforts à long terme qui peuvent modifier les réactions d'appui et les tassements. Dans le même ordre d'idées, les ponts mixtes requièrent une attention particulière lors des phases de construction, car la mise en charge progressive de la structure modifie les sollicitations sur les fondations.

I.6 Fondations des ponts

Les fondations des ponts constituent l'élément déterminant pour la sécurité et la pérennité de l'ouvrage. Leur conception repose sur une connaissance approfondie du sol de fondation, acquise grâce à la reconnaissance géotechnique. Le choix du type de fondation — superficielle ou profonde — résulte d'un compromis entre les charges à transmettre, les caractéristiques du sol et les contraintes de réalisation.

(a) Schéma de principe



(b) Réalisation réelle de fondations profondes (pieux forés)



Figure I.2 : Types de fondations des ponts

I.6.1 Superficielles

Les fondations superficielles désignent les fondations dont la profondeur de mise en œuvre est faible devant leur largeur, typiquement avec un rapport profondeur/largeur inférieur à 3. Elles comprennent les semelles isolées sous chaque appui, les semelles filantes et les radiers généraux (FRANK, 1999). La définition technique d'une fondation superficielle repose sur le mécanisme de rupture du sol : sous une semelle, le sol se rompt selon des surfaces de glissement qui remontent jusqu'à la surface libre du terrain. La capacité portante d'une fondation superficielle est calculée à partir de la théorie de Terzaghi ou des formulations de l'Eurocode 7, en tenant compte de la cohésion, de l'angle de frottement interne et de la surcharge du sol. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les fondations superficielles conviennent aux ouvrages de faible portée fondés sur des sols de bonne qualité à faible profondeur — rocher, grave dense, marne compacte. La reconnaissance du site doit déterminer les paramètres de résistance du sol à la profondeur de la semelle et vérifier l'absence de couches molles sous-jacentes. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que les fondations superficielles sont vulnérables à l'affouillement en milieu fluvial et aux tassements excessifs en terrain compressible. Il importe de souligner que les semelles de pont sont souvent arasées sous le niveau d'affouillement maximal prévu, ce qui augmente la profondeur d'ancrage et améliore la capacité portante. Pour mémoire, l'Eurocode 7 impose un coefficient de sécurité minimal de 2,0 sur la capacité portante sous charges permanentes et de 1,5 sous combinaisons accidentelles (EUROCODE 7, 2004). Par ailleurs, les radiers généraux sont utilisés lorsque les semelles isolées se recouperaient ou lorsque le sol présente une capacité portante faible mais uniforme.

I.6.2 Profondes

Les fondations profondes désignent les fondations dont la profondeur de mise en œuvre est supérieure à trois fois la largeur, et qui transfèrent les charges principalement par frottement latéral le long du fût et par résistance en pointe. Elles comprennent les pieux, les puits et les barrettes (FRANK, 1999). D'un point de vue mécanique, les fondations profondes sollicitent le sol sur une grande hauteur, ce qui permet d'atteindre des couches de meilleure résistance en profondeur. Le frottement latéral mobilisé le long du fût contribue significativement à la capacité portante totale, d'autant plus que le pieu est long et le sol est résistant. Dans le cas des ponts, les fondations profondes sont indispensables lorsque le sol

de surface est de mauvaise qualité — vases, argiles molles, remblais — et que les couches portantes ne sont accessibles qu'en profondeur. Le programme de reconnaissance doit caractériser le sol sur toute la hauteur du pieu, pour évaluer le frottement latéral mobilisable et la résistance en pointe. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les fondations profondes offrent une bonne résistance à l'affouillement et aux tassements, mais leur comportement sous charges latérales — séisme, poussée horizontale — nécessite une vérification spécifique. On relèvera que la capacité portante d'un pieu se détermine par les méthodes pressiométriques ou par les méthodes statiques basées sur les essais de laboratoire, selon l'Eurocode 7. Il convient de rappeler que les pieux forés sont les plus utilisés pour les ponts, car ils permettent de traverser des terrains difficiles et d'atteindre le rocher en profondeur (FRANK, 1999). En outre, les groupes de pieux sont souvent nécessaires sous les piles de ponts importants, pour reprendre les charges verticales et les moments de renversement.

I.6.3 Pieux, micropieux, caissons

Les pieux désignent des éléments élancés mis en œuvre par battage, par forage ou par vibration, d'un diamètre supérieur à 300 mm. Les micropieux sont des pieux de petit diamètre (inférieur à 300 mm), forés et injectés, utilisés en renforcement ou en fondation d'ouvrages légers. Les caissons sont des fondations de grande section, creusées à ciel ouvert ou en pneumatique, utilisées pour les fondations de ponts en milieu aquatique (FRANK, 1999). En pratique, les pieux battés mobilisent le sol par refoulement et densification, tandis que les pieux forés sollicitent le sol par frottement latéral et résistance de pointe. Les micropieux, en raison de leur petit diamètre, travaillent essentiellement en traction-compression et offrent une capacité portante modeste par élément, compensée par leur multiplication. Les caissons permettent de fonder au-dessous du niveau de l'eau, en créant une chambre de travail sous pression d'air (caisson pneumatique) ou en assurant l'étanchéité par un rideau de palplanches. L'enjeu géotechnique tient à ce que le choix entre pieux, micropieux et caissons dépend de la nature du sol, de la profondeur de la couche porteuse, des charges à transmettre et des conditions de réalisation. La campagne de reconnaissance doit fournir les paramètres nécessaires au calcul de la capacité portante de chaque type d'élément. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne qu'un mauvais choix de type de pieu — par exemple, des pieux battus dans un sol contenant des blocs — peut entraîner des refus prématurés ou des défauts d'intégrité. Il convient de noter que les micropieux sont

particulièrement adaptés au renforcement des fondations existantes, notamment en cas de sous-dimensionnement détecté lors d'une inspection. On gardera à l'esprit que les caissons pneumatiques sont de moins en moins utilisés en raison des risques pour la santé des ouvriers, au profit des pieux forés de grand diamètre. De plus, les pieux métalliques tubulaires sont utilisés pour les fondations marines des grands ponts estuariens.

I.6.4 Critères de choix

Le choix du type de fondation pour un pont résulte de la combinaison de plusieurs critères : la capacité portante du sol, l'importance des charges, la profondeur de la couche porteuse, les conditions hydrogéologiques, les contraintes d'exécution et les considérations économiques. Aucun critère pris isolément ne suffit à déterminer le type de fondation ; c'est la synthèse de l'ensemble des données qui guide la décision (FRANK, 1999). La portée géotechnique est manifeste : la reconnaissance géotechnique fournit les données d'entrée du processus de choix. Concrètement, un sol de bonne portance à faible profondeur oriente vers des fondations superficielles, tandis qu'un sol médiocre en surface mais de bonne qualité en profondeur impose des fondations profondes. Du point de vue de la sécurité, il en découle que le choix d'un type de fondation inadapté — par exemple, des semelles superficielles sur un sol compressible — conduit à des tassements excessifs ou à des ruptures. On observe que les conditions hydrogéologiques jouent un rôle déterminant : la présence d'une nappe phréatique élevée complique la réalisation des fondations profondes par forage, tandis que l'affouillement en rivière peut remettre en cause la stabilité des fondations superficielles. Il est utile de rappeler que les facteurs économiques ne doivent pas primer sur la sécurité, même s'ils influencent le choix entre plusieurs solutions techniquement acceptables. Qui plus est, l'expérience locale et les pratiques régionales constituent des éléments de décision précieux, à condition qu'ils soient validés par une reconnaissance géotechnique spécifique au site.

Tableau I.3 : Types de fondations — critères de choix

Type de fondation	Portée du pont	Sol de fondation	Profondeur	Charges	Conditions d'exécution
Semelle isolée	< 40 m	Roche, grave dense	< 3 m	Faibles à moyennes	Terrain sec, accessibilité
Radier général	< 80 m	Sol homogène faible	< 2 m	Moyennes	Nappe basse, surface plane
Pieux forés	Toutes portées	Tout sol	5-50 m	Moyennes à fortes	Forage possible, tubage si nécessaire

Pieux battus	Toutes portées	Sol sans obstacles	5-30 m	Moyennes	Bruit, vibrations, refus possibles
Micropieux	< 30 m	Tout sol	5-25 m	Faibles	Accès restreint, renforcement
Caissons	Grandes portées	Sol aquatique	5-20 m	Fortes	Milieu marin ou fluvial

Source : d'après FRANK (1999) et EUROCODE 7 (2004)

I.7 Actions et sollicitations

Les actions et sollicitations appliquées aux ponts sont multiples et variées. Elles se combinent selon des règles définies par les Eurocodes pour produire les sollicitations de dimensionnement des fondations. Chaque type d'action engendre des exigences géotechniques spécifiques qui doivent être prises en compte dans la reconnaissance et le dimensionnement.

I.7.1 Permanentes

Les actions permanentes désignent les charges dont l'intensité est constante ou varie peu dans le temps : poids propre de la structure, poids des équipements, poussée des terres et des eaux. Le poids propre du tablier, des poutres, de la chaussée et des équipements représente la composante dominante des charges sur les fondations (EUROCODE 1, 2003). Concrètement, les actions permanentes sont déterminées avec précision à partir des dimensions de l'ouvrage et des masses volumiques des matériaux. Leur intensité varie peu au cours de la vie de l'ouvrage, sauf en cas de renforcement ou de modification de la superstructure. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les actions permanentes constituent la base du dimensionnement des fondations : elles déterminent la charge verticale minimale que le sol doit supporter en permanence. L'investigation géotechnique doit vérifier que le sol est capable de porter ces charges sans tassement excessif à long terme. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que les tassements de consolidation sous charges permanentes peuvent se développer sur plusieurs années dans les sols argileux, affectant la géométrie du pont. Soulignons que la poussée des terres sur les culées constitue une action permanente horizontale qui doit être prise en compte dans la vérification de la stabilité au glissement des fondations. À titre de rappel, le poids des remblais d'accès aux culées peut provoquer des tassements significatifs du sol sous-jacent, différés dans le temps. De surcroît, les actions permanentes de l'eau — poussée hydrostatique et hydrodynamique — doivent être considérées pour les fondations immergées.

I.7.2 Exploitation et trafic

Les actions d'exploitation désignent les charges dues au trafic circulant sur le pont : convois de camions, charges réparties, surcharges militaires ou exceptionnelles. L'Eurocode 1 définit les modèles de chargement pour les ponts routiers et ferroviaires, incluant les charges uniformément réparties, les essieux isolés et les charges de fatigue (EUROCODE 1, 2003). Concrètement, les actions d'exploitation sont variables dans le temps et dans l'espace : elles peuvent se déplacer sur le tablier, créant des effets de train de charges et des redistributions des réactions d'appui. Au plan géotechnique, les surcharges d'exploitation augmentent les réactions d'appui de manière transitoire, ce qui sollicite le sol de fondation en conditions non drainées dans les argiles saturées. La reconnaissance du site doit fournir les paramètres de résistance du sol en conditions drainées et non drainées, pour vérifier la capacité portante sous toutes les combinaisons d'actions. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les charges d'exploitation peuvent combiner avec des actions accidentelles — séisme, affouillement — pour produire des sollicitations extrêmes sur les fondations. Il faut relever que les surcharges de trafic sont majorées par des coefficients dynamiques qui tiennent compte de l'effet d'impact des véhicules. Il est admis que les ponts ferroviaires sont soumis à des surcharges plus élevées que les ponts routiers, avec des coefficients de majoration dynamique plus importants en raison de la nature cyclique du chargement (CHEN et DUAN, 2014). Enfin, les surcharges exceptionnelles — transports de composants éoliens, convois militaires — peuvent nécessiter des vérifications spécifiques de la capacité portante des fondations.

I.7.3 Effets dynamiques

Les effets dynamiques désignent les oscillations et les vibrations engendrées par le passage des véhicules, le vent ou les séismes. Ils se caractérisent par une amplification des déplacements et des efforts par rapport au cas statique équivalent (CHEN et DUAN, 2014). Techniquement, les effets dynamiques dépendent de la masse, de la raideur et de l'amortissement de la structure, ainsi que de la vitesse et de la fréquence de l'excitation. Le facteur d'amplification dynamique peut atteindre 1,3 à 1,5 pour les ponts ferroviaires et 1,2 à 1,4 pour les ponts routiers, selon la portée et la vitesse de passage. Pour la reconnaissance du sol, cela implique que la raideur des fondations influence les fréquences propres du pont et donc sa réponse dynamique. Des fondations souples diminuent les fréquences propres, ce qui peut les rapprocher des fréquences d'excitation et augmenter le risque de résonance.

Le programme de reconnaissance doit fournir les paramètres de déformabilité du sol pour modéliser correctement l'interaction sol-structure en dynamique. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que les effets dynamiques mal évalués peuvent conduire à des sous-dimensionnements des fondations, en particulier pour les charges de fatigue. On constate que les ponts métalliques légers sont plus sensibles aux effets dynamiques que les ponts en béton massifs. On retiendra que la modélisation de l'interaction sol-structure en dynamique fait appel aux fonctions d'impédance, qui décrivent la raideur et l'amortissement du sol en fonction de la fréquence (PECKER, 1997). Ajoutons que les effets dynamiques du vent sur les ponts à grande portée — flutter, galop — nécessitent des études aérodynamiques spécifiques qui intègrent la souplesse des fondations.

I.7.4 Freinage

L'action de freinage désigne la force horizontale longitudinal développée par les véhicules lors du freinage sur le pont. L'Eurocode 1 évalue cette force à un pourcentage de la charge d'exploitation verticale, typiquement 5 à 10 % selon le modèle de chargement (EUROCODE 1, 2003). Techniquement, la force de freinage est transmise au tablier, puis aux appuis par l'intermédiaire des appareils d'appui, et finalement aux fondations. La répartition de cette force entre les appuis dépend de la configuration des appareils d'appui : les appuis fixes reprennent la totalité de la force de freinage, tandis que les appuis glissants ne reprennent que le frottement de glissement. Sur le plan géotechnique, la force de freinage sollicite les fondations en cisaillement horizontal, ce qui nécessite une vérification de la résistance au glissement du sol sous la semelle ou de la capacité latérale des pieux. La campagne de reconnaissance doit fournir les paramètres de résistance au cisaillement du sol à la base de la fondation. Du point de vue de la sécurité, il en découle qu'un glissement de la fondation sous l'effet du freinage peut provoquer un déplacement irréversible de l'appui, affectant le fonctionnement des appareils d'appui et la géométrie du tablier. Relevons que les forces de freinage sont particulièrement élevées pour les ponts ferroviaires, en raison de la masse des convois. Comme indiqué, les forces d'accélération, de même nature que les forces de freinage, doivent être considérées pour les ponts-rails. Dans le même ordre d'idées, la combinaison du freinage avec d'autres actions horizontales — vent, séisme — peut produire des sollicitations de cisaillement critiques pour les fondations superficielles.

I.7.5 Vent

L'action du vent sur les ponts se décompose en une force horizontale perpendiculaire à l'axe du pont, une force horizontale longitudinale et une force verticale ascendante. L'Eurocode 1 fournit les règles de calcul de ces forces en fonction de la vitesse de référence du vent, de la rugosité du terrain et de la géométrie du pont (EUROCODE 1, 2003). Sur le plan de l'ingénierie, les forces de vent sont dynamiques par nature ; elles fluctuent dans le temps et peuvent engendrer des phénomènes d'instabilité aéroélastique — flutter, galop, tourbillons de Von Kármán — pour les ponts à grande portée. Du point de vue géotechnique, les forces de vent horizontales transmises aux fondations sollicitent le sol en cisaillement et en renversement. Pour les ponts à grande portée, la stabilité au renversement des pylônes sous l'effet du vent est un critère de dimensionnement déterminant pour les fondations. L'investigation géotechnique doit fournir les paramètres de résistance au cisaillement et la déformabilité du sol pour évaluer la stabilité des fondations sous l'action du vent. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que les forces de vent extrêmes, associées à des tornades ou des cyclones, peuvent provoquer le renversement des appuis si les fondations sont sous-dimensionnées. Il importe de souligner que les ponts en construction — avant la mise en place du tablier — sont particulièrement vulnérables au vent, car les piles et les pylônes sont libres en tête. Pour mémoire, le pont de Tacoma Narrows s'est effondré en 1940 sous l'effet d'un vent modéré, par instabilité aéroélastique de type flutter. Par ailleurs, les études de vent sur maquette en soufflerie sont souvent nécessaires pour les ponts à très grande portée, afin de déterminer les coefficients aérodynamiques réels.

I.7.6 Thermiques

Les actions thermiques désignent les variations de température qui engendrent des dilatations et des contractions du tablier et des appuis. L'Eurocode 1 définit les valeurs de variation de température uniforme et de gradient thermique à considérer pour le dimensionnement des ponts (EUROCODE 1, 2003). Du point de vue de l'ingénieur, une variation de température uniforme provoque une dilatation ou une contraction longitudinale du tablier, qui se traduit par des déplacements des appareils d'appui. Un gradient thermique — différence de température entre la face supérieure et la face inférieure du tablier — engendre une cambrure ou un contre-fléchissement du tablier. Géotechniquement, cela signifie que les déplacements thermiques du tablier génèrent des

forces horizontales dans les appuis fixes, qui se transmettent aux fondations. En outre, les gradients thermiques provoquent des rotations des appuis qui sollicitent les fondations en renversement. La reconnaissance du site doit fournir les paramètres de raideur du sol pour évaluer les efforts de réaction induits par les déplacements thermiques. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les fondations rigides — pieux courts en rocher — développent des efforts de réaction plus élevés que les fondations souples, sous l'effet des déplacements thermiques. On relèvera que les ponts intégraux, sans joints de dilatation, sont particulièrement sensibles aux actions thermiques car ils ne permettent aucun mouvement libre. Il convient de rappeler que les variations saisonnières de température peuvent induire des cycles de chargement-déchargement des fondations, contribuant à la fatigue du sol sous-jacent. De plus, les variations thermiques journalières peuvent engendrer des déplacements cycliques des fondations superficielles en surface.

I.7.7 Hydrauliques

Les actions hydrauliques désignent les forces exercées par l'eau sur les fondations des ponts en milieu fluvial ou estuarien. Elles comprennent la poussée hydrostatique, la poussée hydrodynamique due au courant, l'affouillement et la submersion (RICHARDSON et DAVIS, 2001). Concrètement, l'affouillement constitue l'action hydraulique la plus dommageable pour les fondations des ponts : il réduit la profondeur d'ancrage des fondations et diminue leur capacité portante. L'affouillement se décompose en affouillement général du lit, affouillement local autour des piles et affouillement par contraction sous le pont. L'enjeu géotechnique tient à ce que l'affouillement modifie les conditions de sol autour de la fondation, en réduisant la profondeur de sol contribuant à la capacité portante et au frottement latéral. Le programme de reconnaissance doit évaluer la profondeur d'affouillement maximale prévisible, pour dimensionner les fondations à une profondeur suffisante sous le lit affouillé. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que l'affouillement est la cause principale d'effondrement des ponts en milieu fluvial à travers le monde. Il convient de noter que la FHWA recommande de fonder les piles à une profondeur supérieure à la profondeur d'affouillement maximale, avec une marge de sécurité (RICHARDSON et DAVIS, 2001). On gardera à l'esprit que la prévision de l'affouillement repose sur des formules empiriques — HEC-18, Laursen — qui nécessitent des données hydrologiques et géotechniques précises. Qui plus est, les actions

hydrodynamiques du courant exercent des forces latérales sur les piles qui se transmettent aux fondations.

I.7.8 Sismiques

Les actions sismiques désignent les forces d'inertie engendrées par le mouvement du sol lors d'un séisme. Elles se caractérisent par leur nature dynamique, leur intensité variable et leur capacité à solliciter les fondations dans toutes les directions — verticale, horizontale et en rotation (PECKER, 1997). Techniquement, les actions sismiques sont déterminées par analyse spectrale ou par analyse temporelle, à partir du spectre de réponse défini par les règlements parasismiques. L'Eurocode 8 définit les règles de calcul sismique des ponts, en tenant compte de la zone de sismicité, de la classe du sol et de l'importance de l'ouvrage. La portée géotechnique est fondamentale : les actions sismiques dépendent directement des propriétés du sol — vitesse des ondes de cisaillement, amortissement, stratification — qui amplifient ou atténuent le mouvement sismique en surface. La campagne de reconnaissance doit fournir les paramètres dynamiques du sol pour le calcul sismique : vitesse des ondes Vs, module de cisaillement G, amortissement β, et classe de sol selon l'Eurocode 8. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les sols mous amplifient les mouvements sismiques, augmentant les forces d'inertie sur la structure et les fondations. On observe que les sols saturés lâches sont sujets à la liquéfaction sous séisme, ce qui provoque une perte totale de capacité portante des fondations superficielles et une réduction drastique du frottement latéral des pieux. Il est utile de rappeler que le séisme de Kobe (1995) a provoqué l'effondrement de plusieurs ponts par rupture des fondations sur pieux en sol liquéfié (PECKER, 1997). De surcroît, les effets de site — amplification topographique, effets de bassin — doivent être évalués lors de la reconnaissance géotechnique pour les ponts importants.

Tableau I.4 : Actions et sollicitations appliquées aux ponts

Type d'action	Nature	Direction	Variabilité	Exigences géotechniques
Permanentes	Statique	Verticale + horizontale	Constante	Capacité portante, tassements long terme
Exploitation	Statique/dynamique	Verticale	Variable	Portance drainée et non drainée
Effets dynamiques	Dynamique	Multidirectionnelle	Cyclique	Paramètres dynamiques du sol
Freinage	Statique	Horizontale longitudinale	Transitoire	Résistance au glissement

Vent	Dynamique	Horizontale + verticale	Variable	Stabilité au renversement
Thermiques	Statique	Horizontale + rotation	Cyclique saisonnière	Raideur du sol
Hydrauliques	Dynamique	Horizontale + affouillement	Variable	Profondeur d'affouillement
Sismiques	Dynamique	Multidirectionnelle	Accidentelle	Classe de sol, liquéfaction

Source : d'après EUROCODE 1 (2003), EUROCODE 8 (2005) et FRANK (1999)

I.8 Exigences géotechniques

Les exigences géotechniques des ponts découlent de l'analyse des actions et sollicitations transmises aux fondations. Elles constituent les critères de dimensionnement et de vérification que le sol de fondation doit satisfaire pour garantir la sécurité et la fonctionnalité de l'ouvrage.

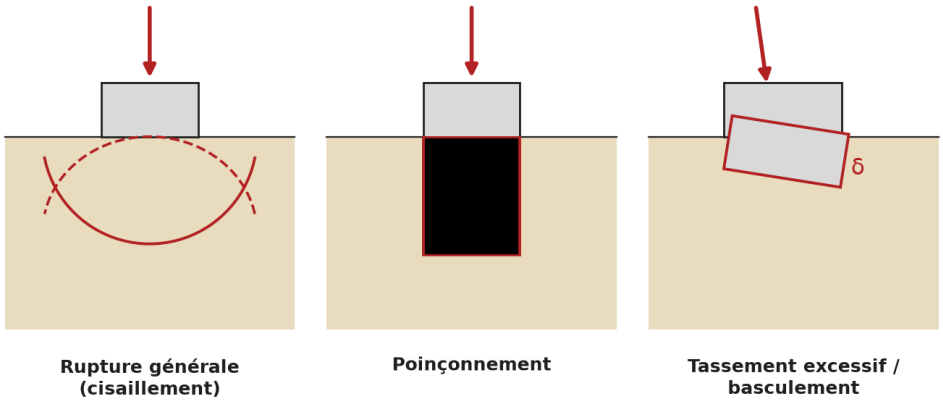


Figure I.6 : Modes de rupture d'une fondation de pont

I.8.1 Capacité portante

La capacité portante désigne la charge maximale que le sol peut supporter sans rupture. Elle constitue le critère géotechnique fondamental pour le dimensionnement des fondations. La capacité portante d'une fondation superficielle se calcule par les formules de Terzaghi ou de l'Eurocode 7, en fonction de la cohésion, de l'angle de frottement interne et de la surcharge du sol (FRANK, 1999). Pour les fondations profondes, la capacité portante résulte de la contribution du frottement latéral et de la résistance en pointe, évaluée par les méthodes pressiométriques ou pénétrométriques. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que la capacité portante doit être vérifiée sous toutes les combinaisons d'actions, y compris les combinaisons accidentelles et sismiques. L'investigation géotechnique doit fournir les paramètres de résistance du sol — cohésion non drainée cu, angle de frottement

interne φ', pression limite pressiométrique pl — à la profondeur de la fondation. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que le dépassement de la capacité portante entraîne la rupture du sol sous la fondation, avec des tassements brutaux et irréversibles pouvant provoquer l'effondrement du pont. Soulignons que la capacité portante sous charges inclinées et excentrées est réduite par rapport au cas d'une charge verticale centrée, conformément aux coefficients de réduction de l'Eurocode 7. À titre de rappel, les coefficients de sécurité sur la capacité portante sont fixés à 2,0 sous charges quasi permanentes et 1,5 sous combinaisons accidentelles par l'Eurocode 7. Enfin, la capacité portante en conditions sismiques doit tenir compte de la dégradation de la résistance du sol sous les cycles de chargement dynamique.

I.8.2 Stabilité globale et locale

La stabilité globale désigne la résistance de l'ensemble du massif de sol supportant le pont contre les ruptures de pente ou les glissements de terrain de grande ampleur. La stabilité locale désigne la résistance du sol immédiatement sous et autour de la fondation, contre les mécanismes de rupture de petite échelle — glissement sous la semelle, poinçonnement, renversement (EUROCODE 7, 2004). En pratique, la vérification de la stabilité globale se réalise par des méthodes d'équilibre limite — Bishop, Fellenius — ou par des calculs aux éléments finis, en considérant les surfaces de rupture potentielles et les forces sismiques équivalentes. Dans le cas des ponts, les ouvrages fondés sur des versants ou à proximité de talus sont particulièrement vulnérables aux instabilités globales, d'autant plus que les charges du pont augmentent les contraintes dans le massif. La reconnaissance du site doit identifier les surfaces de rupture potentielles et caractériser la résistance au cisaillement du sol le long de ces surfaces. Du point de vue de la sécurité, il en découle qu'un glissement de terrain sous un pont peut entraîner la ruine complète de l'ouvrage, avec des conséquences catastrophiques. Il faut relever que la stabilité globale doit être vérifiée non seulement en phase de service, mais aussi en phase de construction, lorsque les remblais d'accès sont mis en place et que les conditions de sollicitation sont transitoires. Il est admis que le séisme de Costa Rica (1991) a provoqué le glissement d'un massif de sol supportant un pont, entraînant l'effondrement de la structure. Ajoutons que les zones de contact entre des formations géologiques différentes — alluvions versus rocher — constituent des plans de faiblesse préférentiels pour les instabilités globales.

I.8.3 Tassements

Les tassements désignent les déformations verticales du sol sous l'effet des charges de la fondation. Ils se décomposent en tassements instantanés, tassements de consolidation primaire et tassements de fluage secondaire. Les tassements instantanés se produisent sous les charges non drainées dans les sols fins saturés. Les tassements de consolidation primaire résultent de l'expulsion de l'eau interstitielle des sols argileux sous la surcharge. Les tassements de fluage secondaire correspondent à la déformation lente et continue du sol sous charge constante (FRANK, 1999). Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les tassements différentiels entre appuis sont plus dommageables que les tassements absolus, car ils provoquent des rotations et des distorsions du tablier. Le programme de reconnaissance doit permettre de prédire les tassements de chaque appui avec une précision suffisante pour vérifier qu'ils restent dans les limites admissibles. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que des tassements différentiels excessifs modifient la distribution des efforts dans la structure, pouvant engendrer des fissurations, des blocages d'appareils d'appui et des désordres fonctionnels. On constate que les critères de tassement admissible pour les ponts sont typiquement de l'ordre de 1/1000 à 1/500 de la portée pour les tassements différentiels, selon le type de pont et la sensibilité de la structure. On retiendra que les tassements de consolidation dans les argiles peuvent s'étendre sur plusieurs décennies, ce qui nécessite une prévision à long terme basée sur les essais oedométriques. Dans le même ordre d'idées, les tassements des remblais d'accès aux culées sont souvent plus importants que les tassements des fondations du pont lui-même, créant des différences de niveau entre la chaussée et le tablier.

I.8.4 Glissement et renversement

Le glissement désigne la perte de stabilité de la fondation par mouvement horizontal relatif entre la base de la semelle et le sol. Le renversement désigne la rotation de la fondation autour d'une arête sous l'effet d'un moment de renversement. Ces deux modes de rupture concernent principalement les fondations superficielles soumises à des charges horizontales ou excentrées (EUROCODE 7, 2004). Concrètement, le glissement se vérifie en comparant la force horizontale appliquée à la résistance au cisaillement disponible à la base de la fondation, fonction du coefficient de frottement sol-semelle et de la cohésion du sol. Le renversement se vérifie en s'assurant que la résultante des forces passe dans le noyau central de la semelle, ou en limitant le taux de travail du sol sous le bord chargé.

Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les culées sont particulièrement vulnérables au glissement, car elles combinent des charges verticales modérées avec des poussées horizontales élevées — poussée des terres, freinage, séisme. La campagne de reconnaissance doit déterminer l'angle de frottement à l'interface sol-semelle et la cohésion du sol à la base de la fondation. Du point de vue de la sécurité, il en découle qu'un glissement de culée peut provoquer le déplacement du tablier et la rupture des appareils d'appui. Relevons que la présence d'eau à la base de la semelle réduit la résistance au glissement en diminuant la contrainte effective. Comme indiqué, le coefficient de sécurité contre le glissement est fixé à 1,5 sous combinaisons quasi permanentes et 1,2 sous combinaisons accidentelles par l'Eurocode 7. Par ailleurs, les fondations sur pente sont intrinsèquement plus vulnérables au glissement que les fondations sur terrain plat.

I.8.5 Interaction sol-fondation-structure

L'interaction sol-fondation-structure (ISFS) désigne le couplage entre le comportement du sol, la réponse de la fondation et les sollicitations de la structure. Ce couplage est particulièrement marqué sous chargement dynamique — séisme, vent — où la souplesse du sol modifie les fréquences propres et l'amortissement de l'ouvrage (PECKER, 1997). Du point de vue de l'ingénieur, l'ISFS se modélise par des fonctions d'impédance qui décrivent la raideur et l'amortissement du sol pour chaque degré de liberté de la fondation — translation horizontale, translation verticale, rotation et torsion. Ces fonctions d'impédance dépendent de la fréquence d'excitation, de la géométrie de la fondation et des propriétés dynamiques du sol — module de cisaillement, coefficient de Poisson, masse volumique, amortissement. Dans le cas des ponts, la prise en compte de l'ISFS est indispensable pour le calcul sismique des ponts, car la souplesse des fondations modifie significativement la réponse dynamique de l'ouvrage. L'investigation géotechnique doit fournir les paramètres dynamiques du sol pour le calcul des fonctions d'impédance : vitesse des ondes de cisaillement Vs, module de cisaillement G, coefficient d'amortissement β, profil de raideur en profondeur. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que la non-prise en compte de l'ISFS conduit à surestimer ou sous-estimer les efforts sismiques dans la structure, selon la fréquence d'excitation et la raideur relative sol-structure. Il importe de souligner que l'ISFS est particulièrement importante pour les ponts fondés sur des sols mous, où la souplesse du sol est significative par rapport à la raideur de la structure. Pour mémoire, la modélisation de l'ISFS peut se faire par la méthode des impédances, par la méthode des éléments finis

ou par la méthode des éléments de frontière (PECKER, 1997). En outre, l'ISFS influence non seulement la réponse sismique, mais aussi le comportement sous charges de vent pour les ponts à grande portée.

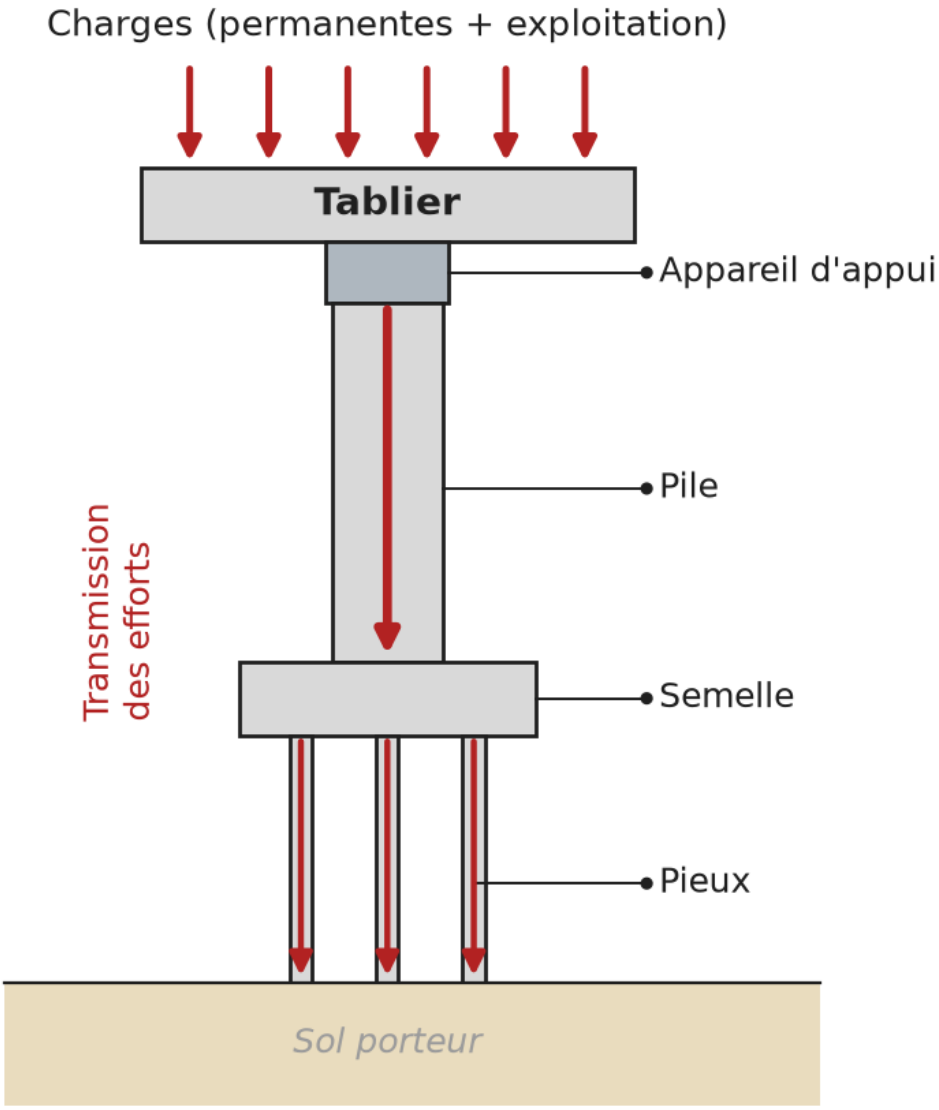


Figure I.4 : Transmission des charges sol-fondation-structure

I.9 Comparaison ponts / bâtiments / barrages (point de vue géotechnique)

La comparaison des exigences géotechniques entre les ponts, les bâtiments et les barrages met en lumière les spécificités propres à chaque type d'ouvrage. Les ponts se distinguent par la concentration des charges sur des appuis isolés, la sensibilité aux tassements différentiels et l'exposition aux actions hydrauliques. Les bâtiments répartissent les charges sur une emprise au sol importante, avec des tassements globaux plus

préoccupants que les tassements différentiels. Les barrages développent des charges permanentes colossales sur de grandes surfaces, avec des problèmes spécifiques d'étanchéité, de sous-pression et de stabilité globale (FRANK, 1999). Techniquement, les ponts transmettent des charges concentrées de l'ordre de quelques méganewtons à plusieurs dizaines de méganewtons par appui, ce qui impose une caractérisation géotechnique ponctuelle mais approfondie. Les bâtiments transmettent des charges réparties de 50 à 200 kPa, nécessitant une caractérisation géotechnique étendue mais moins exigeante en profondeur. Les barrages transmettent des charges de 0,5 à 5 MPa sur des surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés, ce qui exige une reconnaissance géotechnique exhaustive en profondeur et en extension. Au plan géotechnique, les ponts sont les plus sensibles aux tassements différentiels, en raison de la distance entre les appuis et de la rigidité du tablier. La reconnaissance géotechnique pour les ponts doit donc viser une précision relative élevée sur la prévision des tassements. Du point de vue de la sécurité, il en découle qu'un tassement différentiel de quelques centimètres entre deux appuis d'un pont peut être critique, tandis que le même tassement global d'un bâtiment serait acceptable. On relèvera que les barrages sont les plus exigeants en termes de stabilité globale, car leur rupture peut provoquer des catastrophes majeures. Il convient de rappeler que les barrages nécessitent une surveillance géotechnique permanente — piézométrie, mesures de déplacement — tout au long de leur vie, contrairement aux ponts et aux bâtiments. De plus, les ponts en milieu fluvial partagent avec les barrages la problématique de l'affouillement, mais avec des approches de prévision différentes.

I.10 Conclusion partielle

Ce chapitre a permis d'établir les bases théoriques nécessaires à la compréhension des exigences géotechniques des ponts. La diversité des types de ponts — poutres, arcs, haubanés, suspendus — engendre des cheminement de charges distincts vers les fondations, chacun imposant des exigences géotechniques spécifiques. La classification des ponts selon le matériau, la portée, le système porteur et le mode de franchissement révèle que chaque critère influence les charges transmises au sol et les conditions de fondation requises. Les fondations, élément d'interface entre la structure et le sol, constituent le maillon déterminant pour la sécurité de l'ouvrage. Leur dimensionnement repose sur la vérification de la capacité portante, la stabilité globale et locale, la limitation des tassements et la résistance au glissement et au renversement. L'interaction sol-

fondation-structure, particulièrement marquée sous chargement dynamique, impose une caractérisation géotechnique adaptée incluant les paramètres dynamiques du sol. Les actions et sollicitations — permanentes, d'exploitation, dynamiques, hydrauliques et sismiques — se combinent pour produire les sollicitations de dimensionnement des fondations. La reconnaissance géotechnique, condition préalable à tout dimensionnement de fondation, doit être adapté au type de pont, aux charges attendues et aux conditions spécifiques du site. La comparaison avec les bâtiments et les barrages a mis en évidence la spécificité des ponts du point de vue géotechnique : concentration des charges, sensibilité aux tassements différentiels, exposition à l'affouillement et importance de l'interaction sol-structure en dynamique. Le chapitre suivant abordera le cadre géologique, géomorphologique et hydrologique des sites de ponts, qui constitue le contexte naturel dans lequel s'inscrivent les reconnaissances géotechniques.

CHAPITRE II

CADRE GÉOLOGIQUE, GÉOMORPHOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DES SITES DE PONTS

II.1 Introduction

Le cadre géologique, géomorphologique et hydrologique d'un site de pont conditionne le comportement du sol de fondation et, par conséquent, la sécurité de l'ouvrage. La géologie détermine la nature et la structure des terrains rencontrés en fondation. La géomorphologie gouverne la forme des vallées, la disposition des versants et la dynamique des cours d'eau. L'hydrologie et l'hydrogéologie contrôlent les régimes d'écoulement, les crues et les interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Un pont s'insère dans un environnement naturel complexe, où les processus géologiques — sédimentation, érosion, altération, tectonique — façonnent les terrains de fondation sur des échelles de temps très variées (CASTANY, 1982). La méconnaissance de ce cadre naturel constitue une source majeure d'aléas pour les fondations des ponts. Concrètement, un site géologiquement complexe — substratum fracturé, karst, terrains anthropiques — exige une reconnaissance géotechnique plus approfondie qu'un site géologiquement simple. On gardera à l'esprit que la géologie de l'Algérie du Nord-Est, caractérisée par des formations sédimentaires plissées et faillées, présente des contextes défavorables pour la fondation des ponts : marnes compressibles, calcaires karstifiés, alluvions hétérogènes (VILA, 1980). Il convient de noter que les oueds algériens, à écoulements intermittents et crues soudaines, ajoutent une dimension hydrologique spécifique à la problématique géotechnique des sites de ponts. Ce chapitre propose une analyse systématique du cadre géologique, géomorphologique et hydrologique des sites de ponts, avec une attention particulière portée aux contextes algériens et aux formations géologiques problématiques pour les fondations.

II.2 Contexte géologique général

Le contexte géologique d'un site de pont constitue le cadre structurant de toute investigation géotechnique. La lithologie, la stratigraphie, la tectonique, l'altération et la fracturation sont les paramètres géologiques qui déterminent les propriétés mécaniques et hydrauliques du sol de fondation. Leur compréhension est indispensable pour orienter la reconnaissance géotechnique et interpréter correctement les résultats des essais.

II.2.1 Lithologie et stratigraphie

La lithologie désigne la nature pétrographique des terrains constitutifs du sous-sol : roches magmatiques, métamorphiques ou sédimentaires. La stratigraphie décrit l'organisation de ces terrains en couches superposées, leur épaisseur, leur continuité latérale et leurs relations géométriques (CASTANY, 1982). Concrètement, la lithologie conditionne directement les propriétés mécaniques du sol de fondation : un calcaire compact offre une capacité portante élevée, tandis qu'une marne molle présente une résistance faible et une compressibilité importante. La stratigraphie détermine la profondeur du substratum rocheux, l'épaisseur des formations superficielles et la présence de couches intercalaires de faible résistance. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que la variabilité lithologique et stratigraphique d'un site entraîne des différences de capacité portante entre les appuis, nécessitant des fondations adaptées à chaque appui. La reconnaissance du site doit identifier les différentes couches de terrain, mesurer leurs épaisseurs et déterminer leurs propriétés mécaniques. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne qu'une couche de faible résistance non détectée sous une fondation peut provoquer un tassement excessif ou une rupture par poinçonnement. On observe que les changements lithologiques latéraux — lentilles d'argile dans des alluvions graveleuses, passées de tourbe dans des formations fluviales — sont fréquents dans les vallées et constituent des pièges géotechniques classiques. Il est utile de rappeler que les formations sédimentaires de l'Algérie du Nord-Est, composées de marnes, de calcaires et de grès crétacés et tertiaires, présentent une alternance de couches résistantes et compressibles qui complique la prédiction du comportement des fondations (VILA, 1980). Qui plus est, la cartographie géologique à petite échelle — 1/50 000 ou 1/100 000 — constitue le point de départ de toute étude géotechnique de site de pont, mais elle doit être complétée par des investigations spécifiques.

II.2.2 Tectonique

La tectonique désigne l'ensemble des déformations subies par les terrains géologiques sous l'effet des contraintes tectoniques : plissements, failles, chevauchements et charriages. Ces structures tectoniques modifient la géométrie et la continuité des couches géologiques, créant des zones de faiblesse dans le massif rocheux (CASTANY, 1982). Sur le plan de l'ingénierie, les failles créent des discontinuités majeures dans le sous-sol, avec des contrastes de lithologie et de résistance de part et d'autre du plan de faille. Les zones de faille sont souvent associées à des terrains broyés et fracturés, dont la résistance mécanique est réduite. Les plissements créent des variations d'épaisseur et de pendage des couches, qui influencent la profondeur du substratum rocheux sous les fondations. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les structures tectoniques imposent une grande variabilité spatiale des conditions de fondation : un pont traversant une zone faillée peut rencontrer des terrains très différents d'un appui à l'autre. Le programme de reconnaissance doit identifier les structures tectoniques majeures et évaluer leur impact sur les propriétés du sol de fondation. Du point de vue de la sécurité, il en découle qu'une faille active sous une fondation peut engendrer des déplacements différentiels lors d'un séisme, provoquant la rupture de la fondation. Soulignons que la carte géologique de l'Algérie du Nord-Est montre un réseau dense de failles de direction NE-SW et NW-SE, héritées de la tectonique atlasique (VILA, 1980). À titre de rappel, les zones de chevauchement et de charriage, fréquentes dans l'Atlas tellien, sont particulièrement problématiques pour les fondations en raison de l'empilement de nappes de terrain d'origines différentes. De surcroît, la tectonique récente — néotectonique — peut engendrer une sismicité élevée, qui doit être prise en compte dans le dimensionnement des fondations.

II.2.3 Altération des roches

L'altération désigne l'ensemble des transformations physiques, chimiques et biologiques qui affectent les roches à proximité de la surface du globe. L'altération physique se manifeste par la fissuration, la desquamation et la fragmentation des roches sous l'effet des variations thermiques et du gel-dégel. L'altération chimique résulte de la dissolution des minéraux par les eaux météoriques, conduisant à la décomposition des roches en sols résiduels (DECREMBE et MONJOIE, 2001). En pratique, l'altération réduit progressivement la résistance mécanique de la roche, depuis la roche saine jusqu'au sol résiduel, en passant par des stades intermédiaires de roche altérée et de roche très altérée.

Le profil d'altération est irrégulier : il peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur dans les zones de fracture, tandis qu'il reste superficiel sur les crêtes. Dans le cas des ponts, les fondations profondes traversent souvent des zones altérées avant d'atteindre la roche saine, et l'épaisseur de la zone altérée conditionne la longueur des pieux. La campagne de reconnaissance doit évaluer le degré d'altération de la roche et son épaisseur à l'emplacement de chaque appui, pour dimensionner correctement les fondations. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne qu'une sous-estimation de l'épaisseur de la zone altérée peut conduire à des pieux trop courts, ancrés dans un terrain de résistance insuffisante. Il faut relever que l'altération chimique des calcaires, par dissolution du carbonate de calcium, est à l'origine du développement du karst, qui constitue un aléa majeur pour les fondations des ponts. Il est admis que les roches altérées présentent une perméabilité plus élevée que les roches saines, ce qui favorise la circulation d'eau et l'accélération du processus d'altération. Enfin, les sols résiduels issus de l'altération des roches granitiques ou schisteuses peuvent présenter des propriétés géotechniques très différentes de celles des sols transportés, avec des variations de résistance rapides sur de faibles distances.

II.2.4 Discontinuités et fracturation

Les discontinuités désignent les surfaces de séparation naturelles dans le massif rocheux : joints de stratification, diaclases, failles, schistosité et plans de foliation. La fracturation représente l'ensemble des fissures et des cassures qui affectent la roche à différentes échelles, depuis la microfracture jusqu'à la faille majeure (DECREMBE et MONJOIE, 2001). Concrètement, les discontinuités divisent le massif rocheux en blocs et réduisent sa résistance mécanique globale par rapport à la roche intacte. Les propriétés mécaniques du massif rocheux dépendent de la densité de fracturation, de l'orientation des discontinuités, de leur ouverture, de leur remplissage et de leur continuité. Les classifications géomécaniques — RMR de Bieniawski, Q-system de Barton — intègrent ces paramètres pour évaluer la qualité du massif rocheux. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les fondations sur le rocher doivent tenir compte de la fracturation du massif, qui réduit la capacité portante et augmente la déformabilité par rapport à la roche intacte. L'investigation géotechnique doit caractériser le réseau de discontinuités par l'observation des affleurements, l'examen des carottes de sondage et les essais in situ. Du point de vue de la sécurité, il en découle que des discontinuités défavorablement orientées — plans de

glissement inclinés vers la fondation — peuvent constituer des surfaces de rupture potentielles sous les charges du pont. On constate que l'orientation des discontinuités par rapport à l'axe du pont et à la direction des charges influence la stabilité des fondations rocheuses. On retiendra que les sondages carottés permettent de mesurer le RQD (Rock Quality Designation), indicateur de la densité de fracturation du massif rocheux. Ajoutons que les essais de pompage ou d'injection dans les forages renseignent sur la perméabilité du massif fracturé, paramètre important pour l'évaluation du débit d'écoulement sous les fondations.

II.3 Formations superficielles et dépôts récents

Les formations superficielles et les dépôts récents constituent le revêtement meuble qui recouvre le substratum rocheux dans les vallées et les plaines. Ces formations sont les terrains de fondation les plus fréquemment rencontrés pour les ponts, en raison de leur localisation préférentielle dans les fonds de vallée. Leur hétérogénéité et leur variabilité spatiale rendent leur caractérisation géotechnique complexe.

II.3.1 Alluvions

Les alluvions désignent les dépôts sédimentaires transportés et mis en place par les cours d'eau. Elles comprennent les graviers, les sables, les limons et les argiles alluviales, organisés en lentilles, en chenaux et en couches d'épaisseur variable. Les alluvions se forment par décantation des matériaux transportés en suspension et par charriage des particules grossières lors des crues (CASTANY, 1982). Techniquement, les alluvions présentent une grande hétérogénéité spatiale : les chenaux anciens sont remplis de matériaux grossiers, tandis que les plaines d'inondation sont composées de limons et d'argiles. Les alluvions graveleuses offrent une bonne capacité portante et une faible compressibilité, tandis que les alluvions limoneuses et argileuses présentent des résistances faibles et des tassements importants. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les fondations des ponts en fond de vallée reposent le plus souvent sur des alluvions, dont les propriétés varient latéralement entre les appuis. La reconnaissance du site doit identifier les lentilles de matériaux fins dans les alluvions grossières et les chenaux anciens remplis de matériaux meubles. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne qu'une lentille d'argile non détectée dans des alluvions graveleuses peut provoquer un tassement différentiel important entre deux appuis voisins. Relevons que l'épaisseur des alluvions dans les vallées peut

atteindre plusieurs dizaines de mètres, nécessitant des fondations profondes pour atteindre le substratum rocheux. Comme indiqué, les alluvions des oueds algériens sont souvent mal classées, avec une proportion élevée de matériaux fins — limons et argiles — mélangés aux éléments grossiers, ce qui complique la caractérisation géotechnique. Dans le même ordre d'idées, les alluvions récentes des lits mineurs sont sujettes à l'affouillement, qui constitue un aléa majeur pour les fondations des ponts en milieu fluvial.

II.3.2 Colluvions et éboulis

Les colluvions désignent les dépôts de pente formés par le transport gravitaire et le ruissellement diffus de matériaux détritiques sur les versants. Les éboulis désignent les accumulations de blocs rocheux au pied des falaises, résultant de la fragmentation mécanique de la roche et de la chute des fragments sous l'effet de la gravité (CASTANY, 1982). Sur le plan de l'ingénierie, les colluvions sont des matériaux hétérogènes, composés d'un mélange de blocs, de graviers, de sables et de fines, dont la résistance dépend de la proportion de matrice fine et de l'état de consolidation. Les éboulis sont des matériaux grossiers, à dominante de blocs, avec des vides interstitiels importants qui favorisent la circulation d'eau. Dans le cas des ponts, les culées de pont situées en pied de versant fondent souvent sur des colluvions, dont la résistance est inférieure à celle du substratum rocheux. Le programme de reconnaissance doit identifier la nature et l'épaisseur des colluvions, distinguer les colluvions des éboulis et évaluer la stabilité du versant au droit de la culée. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les colluvions peuvent être le siège de glissements de terrain, surtout en période de forte pluviosité, menaçant la stabilité des culées. Il importe de souligner que les éboulis peuvent présenter une bonne capacité portante en raison de l'enchâssement des blocs, mais leur hétérogénéité rend la prévision du tassement incertaine. Pour mémoire, les talus d'éboulis sont en équilibre limite, avec des angles de pente proches de l'angle de repos du matériau, ce qui les rend vulnérables à toute surcharge. Par ailleurs, la mise en place de fondations dans les éboulis nécessite des précautions d'exécution — cimentation, vibrocompaction — pour éviter les vides sous la semelle.

II.3.3 Remblais et terrains anthropiques

Les remblais désignent les terrains artificiels mis en place par l'homme pour rehausser le niveau du sol : remblais routiers, remblais de carrière, décharges et terrains urbains

comblés. Les terrains anthropiques comprennent l'ensemble des formations superficielles modifiées par l'activité humaine (DECREMBE et MONJOIE, 2001). En pratique, les remblais sont des matériaux non contrôlés, de composition variable, mis en place sans compactage systématique. Leur résistance mécanique est faible et hétérogène, leur compressibilité est élevée, et ils peuvent contenir des matériaux organiques ou des déchets sujets à décomposition. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les culées de pont sont souvent fondées sur des remblais d'accès, dont le tassement provoque des désordres — décollement de la dalle de transition, affaissement de la chaussée. La campagne de reconnaissance doit identifier les remblais, mesurer leur épaisseur et évaluer leur qualité de compactage par des essais in situ — densité sur place, pénétromètre dynamique. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que les fondations superficielles sur remblais sont soumises à des tassements importants et différés, nécessitant des fondations profondes ou un traitement du sol. On relèvera que les terrains anthropiques peuvent contenir des cavités souterraines — carrières, caves, ouvrages enterrés — qui constituent des vides sous les fondations. Il convient de rappeler que la présence de remblais doit être signalée dans les rapports géotechniques, car leur comportement diffère fondamentalement de celui des terrains naturels. En outre, les zones urbanisées anciennes présentent souvent des remblais d'épaisseur imprévisible, qui compliquent la reconnaissance géotechnique et le dimensionnement des fondations.

Tableau II.1 : Types de formations superficielles et leurs propriétés

Type de formation	Origine	Granulométrie	Épaisseur courante	Capacité portante	Problèmes géotechniques
Alluvions anciennes	Fluviale	Gravier, sable	5-30 m	Moyenne à bonne	Hétérogénéité, lentilles fines
Alluvions récentes	Fluviale	Limon, argile, sable	1-10 m	Faible à moyenne	Compressibilité, affouillement
Colluvions	Gravitaire + ruissellement	Hétérogène	1-10 m	Faible à moyenne	Glissements, hétérogénéité
Éboulis	Gravitaire	Blocs, graviers	1-20 m	Moyenne	Vides, instabilité
Remblais	Anthropique	Variable	1-15 m	Très faible à faible	Tassements, hétérogénéité
Loess	Éolienne	Limon	1-20 m	Faible	Effondrement à l'humidification

Source : d'après CASTANY (1982) et DECREMBE et MONJOIE (2001)

II.4 Sols et roches rencontrés

Les sols et roches rencontrés dans les sites de ponts présentent une grande diversité de comportements mécaniques et hydrauliques. Leur classification et leur caractérisation sont indispensables pour le dimensionnement des fondations et la prévision des tassements.

II.4.1 Roches cohérentes

Les roches cohérentes désignent les roches dont la résistance à la compression simple est supérieure à 1 MPa : calcaires, grès, marnes compactes, granites, schistes. Elles constituent le substratum rocheux sur lequel les fondations profondes s'appuient en pointe (FRANK, 1999). Concrètement, les roches cohérentes se caractérisent par leur résistance à la compression, leur module de déformation, leur perméabilité et leur degré de fracturation. La résistance à la compression simple varie de 1 MPa pour les marnes à plus de 200 MPa pour les granites sains. Le module de déformation varie dans les mêmes proportions, conditionnant la raideur de l'interface sol-fondation. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les fondations sur le rocher bénéficient d'une capacité portante élevée et de tassements réduits, à condition que la roche soit saine et peu fracturée. L'investigation géotechnique doit évaluer le degré de fracturation du massif rocheux et la profondeur de la roche saine sous les fondations. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les roches fracturées et altérées présentent une résistance et une raideur très inférieures à celles de la roche intacte, ce qui doit être pris en compte dans le dimensionnement. Il convient de noter que les calcaires fissurés peuvent développer des phénomènes karstiques, avec formation de cavités souterraines remplies d'argile de décalcification, qui constituent des aléas majeurs pour les fondations. On gardera à l'esprit que les classifications géomécaniques — RMR, GSI, Q-system — permettent d'évaluer la qualité du massif rocheux à partir de la résistance de la roche intacte, du RQD, de l'espacement des discontinuités et des conditions hydrauliques (BIENIAWSKI, 1976). De plus, les essais pressiométriques en forage dans le rocher permettent de mesurer directement le module de déformation et la pression limite du massif fracturé.

II.4.2 Sols granulaires

Les sols granulaires désignent les sols dont les éléments ont un diamètre supérieur à 80 µm : sables, graviers, graves. Ils se caractérisent par un comportement mécanique dominé par le frottement intergranulaire, avec un angle de frottement interne qui dépend de la

densité du sol et de la forme des grains (FRANK, 1999). Techniquement, les sols granulaires denses présentent un angle de frottement interne élevé — 35° à 45° — et une faible compressibilité, tandis que les sols granulaires lâches ont un angle de frottement plus faible — 28° à 35° — et sont sujets aux tassements sous vibrations et aux risques de liquéfaction. Dans le cas des ponts, les alluvions graveleuses denses constituent un bon terrain de fondation superficielle, avec une capacité portante élevée et des tassements limités. En revanche, les sables lâches sous la nappe sont potentiellement liquéfiables sous séisme, ce qui exige des fondations profondes ancrées sous la couche liquéfiable. La reconnaissance du site doit déterminer la densité du sol granulaire par des essais in situ — SPT, CPT, densité au densimètre à membrane — et évaluer le potentiel de liquéfaction par des méthodes normalisées. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que la liquéfaction d'un sol granulaire saturé sous un pont entraîne une perte totale de capacité portante des fondations superficielles et une réduction drastique du frottement latéral des pieux. On observe que le potentiel de liquéfaction s'évalue par la méthode simplifiée de Seed et Idriss, qui compare la résistance cyclique du sol à la demande sismique. Il est utile de rappeler que les sols granulaires sont perméables, ce qui favorise les écoulements d'eau sous les fondations et peut engendrer des phénomènes de renard hydraulique. Qui plus est, les sols granulaires à matrice fine — sables argileux, graves limoneuses — présentent un comportement intermédiaire qui nécessite une caractérisation spécifique.

II.4.3 Sols fins

Les sols fins désignent les sols dont les éléments ont un diamètre inférieur à 80 µm : limons et argiles. Ils se caractérisent par un comportement mécanique dominé par la cohésion, avec une résistance au cisaillement qui dépend de la teneur en eau et du degré de consolidation (FRANK, 1999). Sur le plan de l'ingénierie, les sols fins présentent une résistance au cisaillement non drainée cu qui varie de 10 kPa pour les argiles molles à plus de 300 kPa pour les argiles raides. Leur compressibilité est élevée, avec des indices de compression Cc pouvant atteindre 1,0 pour les argiles très compressibles. Le temps de consolidation est long, de l'ordre de plusieurs années pour les couches épaisses d'argile, ce qui conduit à des tassements différés importants. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les fondations sur sols fins sont soumises à des tassements de consolidation qui se développent sur la durée de vie de l'ouvrage. Les tassements différentiels entre appuis fondés sur des couches d'argile d'épaisseur variable sont particulièrement dommageables

pour les ponts continus. Le programme de reconnaissance doit déterminer les paramètres de compressibilité — Cc, Cs, cv — par des essais oedométriques et mesurer la résistance au cisaillement non drainée par des essais de laboratoire ou en place — scissomètre, essai au pénétromètre statique. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les tassements de consolidation non prévus peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres, compromettant le fonctionnement de l'ouvrage. Soulignons que les argiles sensibles — quick clays — peuvent subir une perte brutale de résistance sous remaniement, ce qui constitue un aléa majeur pour les fondations. À titre de rappel, les argiles gonflantes — smectites — présentent des variations de volume sous les changements de teneur en eau, qui peuvent engendrer des mouvements de fondations cycliques. De surcroît, les limons loessiques sont sujets à des effondrements brutels lors de l'humidification, ce qui doit être vérifié lors de la reconnaissance géotechnique.

II.4.4 Sols particuliers — Développement du karst

Les sols particuliers désignent les formations géologiques dont le comportement s'écarte significativement du modèle classique de la mécanique des sols : karst, loess, tourbes, sols gonflants, sols collapsiques. Parmi ces formations, le karst occupe une place particulière en raison de l'aléa qu'il représente pour les fondations des ponts. Le karst se définit comme l'ensemble des formes de relief et de structures souterraines créées par la dissolution des roches carbonatées — calcaires, dolomies — sous l'action des eaux agressives. Ce processus de dissolution se produit selon la réaction chimique : $CO_2 + H_2O + CaCO_3 \leftrightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$, qui dissout le carbonate de calcium et crée des vides souterrains de dimensions variables (MOUICI et al., 2017). En pratique, le karst se manifeste en surface par des dolines, des ouvalas, des poljés et des pertes de cours d'eau ; en profondeur, par des cavités, des grottes, des galeries et des conduits noyés. Le développement du karst dépend de la lithologie — pureté du calcaire, porosité initiale — de la fracturation — qui guide la circulation de l'eau — du climat — qui contrôle la quantité et l'agressivité des eaux météoriques — et du temps — qui détermine l'ampleur de la dissolution. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les fondations en terrain karstique sont exposées à des risques majeurs : affaissement brutal par effondrement du toit d'une cavité, tassement progressif par suffosion du remplissage des dolines, et perte de capacité portante par existence de vides sous la fondation. La reconnaissance géotechnique en terrain karstique doit mettre en œuvre des méthodes spécifiques : géophysique — géoradar, tomographie de

résistivité électrique — sondages rapprochés, et investigation spéléologique des cavités accessibles.

L'exemple du plateau de Cheria, dans le Nord-Est algérien, illustre de manière emblématique l'aléa karstique pour les fondations. Le plateau de Cheria est un syncline orienté N30, composé de calcaires éocènes fracturés et karstifiés, recouverts de dépôts mio-plio-quaternaires composés de graviers, sables et limons (MOUICI et al., 2017). En février 2009, un effondrement de doline de plus de 100 m de diamètre s'est produit en zone urbaine à Harkat Bouziane, détruisant plus d'une centaine de maisons et provoquant la panique de la population. Un second effondrement, de 50 m de diamètre, s'est produit dans la zone rurale de Drâa Douamis. Les investigations menées par MOUICI et al. (2017), combinant géoradar (GPR), tomographie de résistivité électrique (ERT), essais de pénétration standard (SPT), forages carottés et relevés spéléologiques, ont révélé que les dolines résultent de deux processus distincts : l'effondrement brutal des cavités karstiques peu profondes par effet gravitaire et surcharge des constructions, et le piping progressif de la couverture graveleuse après les orages, créant de larges dépressions. La baisse de la nappe due au surpompage a accéléré ces processus en supprimant la poussée d'Archimède qui soutenait le toit des cavités. AZIZI et al. (2015) ont étudié la stabilité des cavités karstiques du plateau de Cheria par modélisation numérique en éléments finis avec le logiciel FLAC 2D, en faisant varier l'épaisseur du toit, la largeur de la cavité et le RMR du massif rocheux. Leurs résultats montrent que la résistance à la rupture augmente avec l'épaisseur du toit et le RMR, et diminue avec la largeur de la cavité. Pour un RMR de 40, caractéristique des calcaires éocènes de Cheria, le rapport épaisseur du toit sur largeur de cavité doit être supérieur à 0,30 pour garantir la stabilité sous une charge de 1 MPa. AZIZI et al. (2015) ont également montré que la baisse rapide du niveau piézométrique, passant au-dessus puis au-dessous du toit de la cavité, provoque la rupture. Ces travaux soulignent l'importance d'une reconnaissance géotechnique approfondie en terrain karstique, combinant méthodes géophysiques, forages et modélisation numérique, pour détecter les cavités souterraines et évaluer le risque d'effondrement sous les fondations des ouvrages d'art. La répercussion sur la sécurité des fondations est que tout pont en terrain karstique doit faire l'objet d'une investigation spécifique, incluant des sondages rapprochés et des méthodes géophysiques de détection des vides. Il faut relever que les procédures de reconnaissance en terrain karstique sont plus coûteuses que dans les terrains classiques, mais le coût d'une investigation insuffisante — effondrement, destruction de l'ouvrage —

est infiniment supérieur. Il est admis que BAALI et al. (2015) ont montré, par l'étude hydrochimique et isotopique de l'aquifère karstique de Cheria, que les eaux souterraines sont de type Ca-HCO_3, résultant de la dissolution des calcaires éocènes, et que les fluctuations du niveau piézométrique influencent directement la stabilité des cavités karstiques. Enfin, la cartographie de susceptibilité aux effondrements karstiques, réalisée par intégration des données géologiques, structurales et hydrogéologiques dans un système d'information géographique, constitue un outil de prévention indispensable pour la planification des infrastructures en terrain karstique.

Tableau II.2 : Caractéristiques des sols rencontrés dans les sites de ponts

Type de sol/roche	Résistance caractéristique	Compressibilité	Perméabilité	Problèmes géotechniques
Calcaire sain	Rc > 50 MPa	Très faible	Faible	Fracturation, karst
Marne compacte	Rc = 1-10 MPa	Faible	Très faible	Gonflement, altération
Grave dense	φ' = 35-45°	Très faible	Forte	Hétérogénéité, nappe
Sable lâche	φ' = 28-35°	Faible	Moyenne	Liquéfaction, tassement
Argile raide	cu = 100-300 kPa	Moyenne	Très faible	Tassements différés
Argile molle	cu = 10-50 kPa	Très forte	Très faible	Tassements, instabilité
Loess	φ' = 25-35°	Faible (sec)	Faible	Effondrement à l'humidification
Tourbe	cu = 5-20 kPa	Extrême	Variable	Tassements très importants

Source : d'après FRANK (1999) et DECREMBE et MONJOIE (2001)

II.5 Géomorphologie des vallées et cours d'eau

La géomorphologie des vallées conditionne la disposition des appuis de ponts et les contraintes exercées sur les fondations. La forme de la vallée, la présence de terrasses alluviales, la dynamique des berges et l'évolution morphodynamique du cours d'eau sont autant de facteurs qui influencent les conditions de fondation.

II.5.1 Morphologie

La morphologie d'une vallée désigne sa forme en plan et en coupe transversale : vallée en V, vallée en U, vallée à fond plat, gorge, canyon. La morphologie résulte de l'équilibre entre l'érosion fluviale et la résistance des terrains géologiques (CASTANY, 1982). Concrètement, la morphologie contrôle la longueur des travées du pont, la hauteur des

piles et la localisation des culées. Une vallée en V profondément encaissée nécessite des travées longues et des piles élevées, tandis qu'une vallée à fond plat permet des travées courtes et des piles basses. Dans le cas des ponts, la morphologie de la vallée détermine les contraintes géométriques de l'ouvrage et, par conséquent, les charges transmises aux fondations. La campagne de reconnaissance doit tenir compte de la morphologie pour évaluer les conditions de sol sous chaque appui : les piles en fond de vallée reposent sur des alluvions, tandis que les culées en pied de versant reposent sur des colluvions ou le substratum rocheux. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que les piles les plus hautes sont les plus exposées aux effets dynamiques — vent, séisme — ce qui augmente les sollicitations horizontales sur les fondations. On constate que les gorges et les canyons présentent des conditions de fondation favorables — rocher affleurant — mais des contraintes d'exécution sévères en raison de l'exiguïté du site. On retiendra que les vallées asymétriques, avec un versant abrupt et un versant en pente douce, présentent des conditions de fondation différentes d'un côté à l'autre du pont. Ajoutons que la morphologie fluviale évolue dans le temps, ce qui impose de prendre en compte les tendances d'évolution du cours d'eau pour le dimensionnement des fondations.

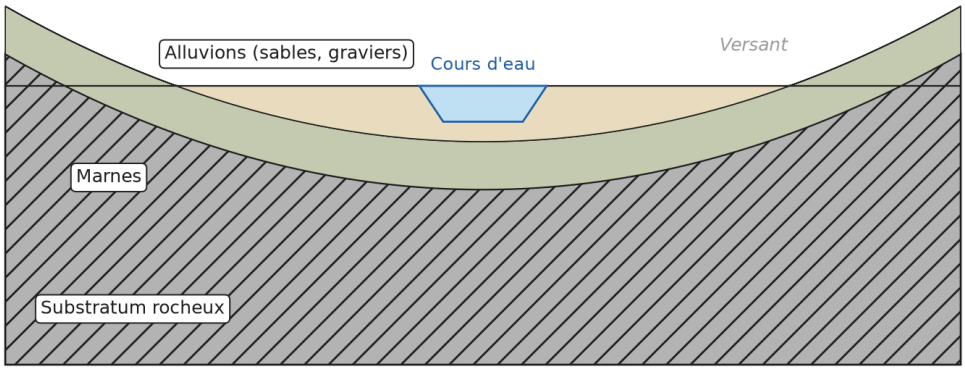


Figure II.1 : Coupe géologique type d'une vallée

II.5.2 Terrasses alluviales

Les terrasses alluviales désignent les surfaces planes situées en contre-haut du lit mineur du cours d'eau, correspondant à d'anciens niveaux de lit majeur abandonnés par l'incision du cours d'eau. Les terrasses sont constituées de matériaux alluviaux — graviers, sables, limons — déposés lors des phases de sédimentation, puis incisés lors des phases d'érosion (CASTANY, 1982). Techniquement, les terrasses alluviales présentent une topographie plane favorable à l'implantation des culées de pont. Les matériaux qui les composent

peuvent être denses et porteurs si la terrasse est ancienne et consolidée, ou meubles et compressibles si la terrasse est récente. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les culées sont souvent implantées sur les terrasses alluviales, qui offrent un accès facile mais des conditions de sol variables. L'investigation géotechnique doit évaluer l'épaisseur des alluvions de la terrasse, la profondeur du substratum rocheux et les propriétés mécaniques des matériaux constitutifs. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les terrasses récentes, mal consolidées, peuvent tasser sous les charges de la culée et du remblai d'accès. Relevons que les terrasses étagées, à des altitudes différentes, témoignent de l'histoire géologique du cours d'eau et peuvent présenter des propriétés géotechniques très différentes d'un niveau à l'autre. Comme indiqué, les terrasses alluviales des oueds algériens sont souvent composées de matériaux hétérogènes, mélangant des éléments grossiers et des fines, avec des lentilles d'argile intercalées. Dans le même ordre d'idées, les terrasses les plus basses sont les plus exposées aux inondations, ce qui doit être pris en compte dans l'implantation des culées.

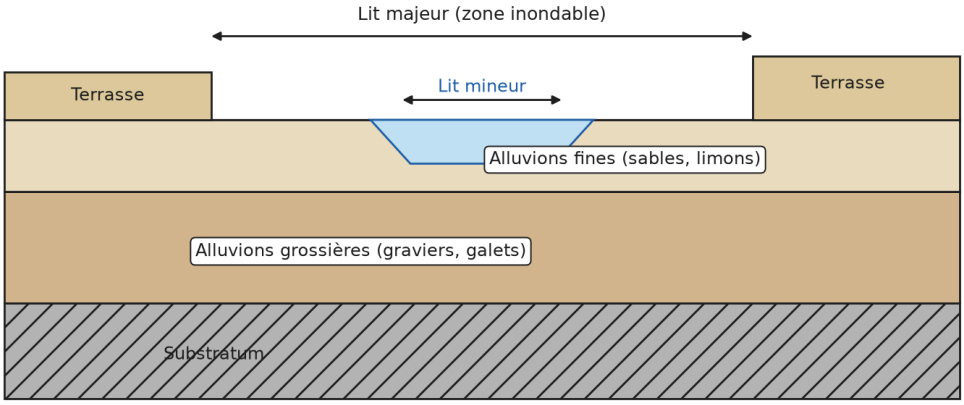


Figure II.2 : Dépôts alluviaux en milieu de vallée

II.5.3 Berges et lits mineurs

Les berges désignent les rives du cours d'eau, qui délimitent le lit mineur. Le lit mineur est le chenal dans lequel s'écoule le cours d'eau en période de basses eaux. Le lit majeur est la zone inondable en période de crue (CASTANY, 1982). Sur le plan de l'ingénierie, les berges sont des zones d'érosion et de dépôt, dont la stabilité dépend de la cohésion des matériaux, de la pente, de la végétation et des forces hydrodynamiques du courant. Le lit mineur est le siège des processus d'affouillement — affouillement général, affouillement local autour des piles, affouillement par contraction — qui menacent les fondations des ponts. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les piles en rivière sont

implantées dans le lit mineur, où elles sont soumises à l'affouillement et aux forces hydrodynamiques. La reconnaissance du site doit évaluer la profondeur d'affouillement maximale prévisible et la résistance du sol à l'érosion. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que l'affouillement réduit la profondeur d'ancrage des fondations, diminuant leur capacité portante et leur résistance aux charges latérales. Il importe de souligner que l'érosion des berges peut déstabiliser les culées situées à proximité du cours d'eau, par sapement de la berge sous la culée. Pour mémoire, la FHWA recommande de fonder les piles à une profondeur supérieure à la somme de l'affouillement total et d'une marge de sécurité, dite profondeur d'ancrage (RICHARDSON et DAVIS, 2001). Par ailleurs, les protections de berges — enrochements, gabions, murs de soutènement — peuvent être nécessaires pour prévenir l'érosion à proximité des culées.

II.5.4 Évolution morphodynamique

L'évolution morphodynamique désigne les changements de forme et de position du lit du cours d'eau au fil du temps : migration latérale des méandres, divagation du chenal, captures et avulsions. Ces évolutions sont la conséquence des processus d'érosion et de sédimentation qui façonnent la plaine alluviale (CASTANY, 1982). En pratique, les cours d'eau à méandres migrateurs déplacent latéralement leur lit actif, ce qui peut rapprocher le chenal d'une pile ou d'une culée de pont initialement éloignée du lit mineur. Les cours d'eau en tresse divaguent entre de multiples chenaux, dont la position change à chaque crue. Dans le cas des ponts, l'évolution morphodynamique du cours d'eau peut modifier les conditions d'écoulement au droit du pont pendant sa durée de vie, augmentant la profondeur d'affouillement ou modifiant l'angle d'attaque du courant sur les piles. Le programme de reconnaissance doit s'accompagner d'une étude morphodynamique prédisant l'évolution probable du cours d'eau à l'échelle de la durée de vie de l'ouvrage. Du point de vue de la sécurité, il en découle que la migration d'un méandre vers une culée peut détruire la berge et sapement la fondation, menaçant la stabilité de l'ouvrage. On relèvera que l'étude morphodynamique fait appel à des méthodes historiques — comparaison de photographies aériennes diachroniques — et à des modèles numériques de prédiction de l'évolution du lit. Il convient de rappeler que les oueds algériens, à lit mineur peu marqué, sont particulièrement sujets à la divagation latérale lors des crues, ce qui rend la prédiction de l'affouillement plus incertaine. En outre, les extractions de matériaux dans le lit du cours

d'eau accélèrent l'érosion régressive et l'affouillement, menaçant les fondations des ponts existants.

II.6 Conditions hydrogéologiques

Les conditions hydrogéologiques d'un site de pont — niveau de la nappe, piézométrie, écoulements souterrains, agressivité chimique — influencent directement le comportement des fondations. La présence d'eau dans le sol modifie les contraintes effectives, réduit la résistance au cisaillement, accélère les processus d'érosion interne et peut agresser les matériaux de fondation.

II.6.1 Nappes

Les nappes souterraines désignent les corps d'eau souterraine occupant les pores et les fissures des terrains perméables. On distingue les nappes libres — dont la surface piézométrique est en contact avec l'atmosphère — et les nappes captives — situées entre deux couches imperméables et sous pression (CASTANY, 1982). Concrètement, la présence d'une nappe phréatique à faible profondeur modifie les conditions de fondation : elle réduit les contraintes effectives sous la semelle, diminue la capacité portante et augmente le risque de liquéfaction des sols granulaires. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que le niveau de la nappe doit être déterminé lors de la reconnaissance géotechnique, car il influence le choix du type de fondation et les conditions d'exécution des travaux. La campagne de reconnaissance doit mesurer le niveau de la nappe dans les sondages et installer des piézomètres pour le suivi en période de crue et d'étiage. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne qu'une nappe élevée sous une fondation superficielle peut provoquer un soulèvement de la semelle sous la sous-pression, ou réduire la résistance au glissement en diminuant les contraintes effectives. Il convient de noter que les fluctuations saisonnières de la nappe engendrent des variations de contrainte effective dans le sol, qui peuvent accélérer les tassements de consolidation ou provoquer des gonflements dans les argiles. On gardera à l'esprit que les nappes captives artésiennes, qui débittent en surface sous pression, compliquent la réalisation des forages pour les pieux et nécessitent des techniques d'exécution spécifiques. De plus, les nappes perchées, situées dans des lentilles perméables au-dessus du niveau piézométrique régional, peuvent être rencontrées de manière imprévue lors des sondages.

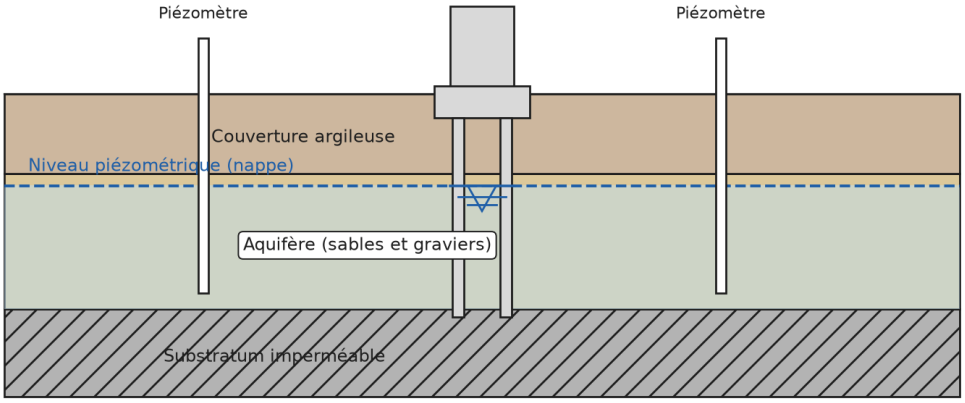


Figure II.3 : Nappes et piézométrie en site de pont

II.6.2 Piézométrie

La piézométrie désigne la mesure et la cartographie des niveaux d'eau dans les nappes souterraines. La carte piézométrique représente les courbes d'égale hauteur d'eau, qui indiquent la direction d'écoulement de la nappe — perpendiculaire aux courbes isopiézes — et le gradient hydraulique (CASTANY, 1982). Techniquement, la piézométrie permet d'évaluer la direction et la vitesse des écoulements souterrains, de prédire les variations saisonnières du niveau de la nappe et d'identifier les zones de recharge et de décharge. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que la piézométrie conditionne les charges hydrauliques sur les fondations et les risques d'érosion interne. Un gradient hydraulique ascendant sous une fondation peut réduire les contraintes effectives et provoquer un phénomène de boulance ou de renard. L'investigation géotechnique doit installer des piézomètres à l'emplacement des fondations et suivre les fluctuations du niveau d'eau sur une période minimale d'un cycle hydrologique. Du point de vue de la sécurité, il en découle que la non-prise en compte des variations piézométriques peut conduire à sous-estimer les sous-pressions sur les fondations ou les risques d'érosion interne. On observe que les pompages intensifs dans les nappes aquifères — pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation — provoquent des baisses de nappe qui augmentent les contraintes effectives dans le sol et accélèrent les tassements de consolidation sous les fondations existantes. Il est utile de rappeler que MOUICI et al. (2017) ont montré que la baisse du niveau piézométrique de l'aquifère karstique de Cheria, due au surpompage, a accéléré les effondrements de dolines en supprimant la poussée d'Archimède qui soutenait le toit des cavités. Qui plus est, les variations piézométriques

cycliques — montée en hiver, baisse en été — engendrent des variations de contrainte dans le sol qui peuvent contribuer à la fatigue des fondations.

II.6.3 Écoulements

Les écoulements souterrains désignent les mouvements d'eau dans les pores et les fissures du sol et du rocher. Ils sont régis par la loi de Darcy, qui relie le débit à la perméabilité du terrain, à la section d'écoulement et au gradient hydraulique (CASTANY, 1982). Sur le plan de l'ingénierie, les écoulements souterrains peuvent provoquer des phénomènes d'érosion interne — renard, suffosion, piping — qui enlèvent les particules fines du sol sous les fondations, créant des vides qui réduisent la capacité portante. La loi de Darcy permet de calculer le débit d'eau sous une fondation et de vérifier le risque de renard par la méthode des forces de filtration ou par la méthode des gradients critiques. Dans le cas des ponts, les fondations situées à proximité d'un cours d'eau ou dans une nappe en mouvement sont soumises à des écoulements qui peuvent éroder le sol sous la semelle ou autour des pieux. La reconnaissance du site doit mesurer la perméabilité du sol par des essais de perméabilité en place — essai Lefranc, essai Lugeon — et évaluer les gradients hydrauliques critiques pour les sols concernés. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que le phénomène de renard — érosion régressive qui se développe sous une fondation lorsque le gradient hydraulique dépasse le gradient critique — peut conduire à la rupture brutale de la fondation. Soulignons que les sols les plus sensibles au renard sont les sols à granulométrie uniforme — sables propres, silts — qui offrent peu de cohésion entre les grains. À titre de rappel, les essais de laboratoire — érodabilité, analyses internes — complètent les mesures in situ pour caractériser la sensibilité du sol à l'érosion interne. De surcroît, les rideaux d'étanchéité — palplanches, injections — peuvent être nécessaires pour réduire les gradients hydrauliques sous les fondations.

II.6.4 Agressivité chimique

L'agressivité chimique désigne la capacité des eaux souterraines et des sols à attaquer chimiquement les matériaux de fondation — béton et acier. L'agressivité dépend du pH, de la teneur en sulfates, en chlorures, en magnésium et en CO_2 agressif de l'eau (FRANK, 1999). En pratique, les eaux acides — pH inférieur à 6,5 — attaquent le béton par dissolution de la portlandite et décalcification de la pâte de ciment. Les sulfates — SO_4^{2-} — provoquent le gonflement du béton par formation d'ettringite. Les chlorures — Cl^- —

corrodent les armatures et les pieux métalliques en détruisant la couche passivante de l'acier. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les fondations de ponts en milieu agressif — zones industrielles, sols gypseux, eaux saumâtres — doivent être protégées par des mesures spécifiques : ciments résistants aux sulfates, enrobages augmentés, protections cathodiques, pieux enrobés de résine. Le programme de reconnaissance doit inclure des analyses chimiques des eaux souterraines et des sols pour évaluer l'agressivité du milieu. Du point de vue de la sécurité, il en découle que la corrosion des pieux métalliques ou la dégradation du béton réduit la section résistante des fondations, compromettant leur capacité portante à long terme. Il faut relever que l'agressivité des eaux de l'aquifère karstique de Cheria a été étudiée par BAALI et al. (2015), qui ont mesuré les indices de saturation des eaux vis-à-vis de la calcite, de la dolomite et du gypse, montrant une sous-saturation généralisée qui témoigne du pouvoir de dissolution actif des eaux. Il est admis que les normes NF EN 206 et les fascicules du CCTG définissent les classes d'exposition et les exigences de durabilité du béton en fonction de l'agressivité du milieu. Enfin, les sols gypseux, fréquents dans le Nord-Est algérien, présentent un double aléa : dissolution du gypse créant des vides sous les fondations, et agressivité sulfatique vis-à-vis du béton.

II.7 Hydrologie et dynamique fluviale

Note : l'analyse approfondie de la dynamique fluviale et de l'affouillement est regroupée au paragraphe IV.6.

L'hydrologie et la dynamique fluviale régissent les régimes d'écoulement des cours d'eau, les crues, le transport solide et les processus d'érosion et d'affouillement qui menacent les fondations des ponts. La compréhension de ces processus est indispensable pour le dimensionnement des fondations en milieu fluvial.

II.7.1 Ruissellement

Le ruissellement désigne l'écoulement des eaux météoriques à la surface du sol, qui alimente les cours d'eau. Le ruissellement dépend de l'intensité des précipitations, de la perméabilité du sol, de la pente du terrain, de la couverture végétale et de l'occupation du sol (CASTANY, 1982). Concrètement, le ruissellement se décompose en ruissellement diffus — pelliculaire — et en ruissellement concentré — rigoles et ravines. Le coefficient de ruissellement, rapport du volume d'eau ruisselé au volume d'eau précipité, varie de 0,1 pour les sols perméables forestiers à 0,9 pour les surfaces imperméabilisées. Appliqué aux

ouvrages d'art, ce principe signifie que le ruissellement alimente les crues des cours d'eau que les ponts traversent. L'intensité du ruissellement conditionne le débit de pointe de la crue et, par conséquent, les vitesses d'écoulement et la profondeur d'affouillement au droit du pont. La campagne de reconnaissance doit tenir compte du bassin versant amont du pont pour évaluer les débits de crue et les vitesses d'écoulement. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que la modification du bassin versant — urbanisation, déforestation — augmente le coefficient de ruissellement et les débits de crue, pouvant rendre les fondations existantes insuffisantes face à l'affouillement. On constate que les bassins versants semi-arides, comme ceux du Nord-Est algérien, présentent des coefficients de ruissellement élevés en raison de la faible couverture végétale et de la nature imperméable des sols. On retiendra que les méthodes de calcul du ruissellement — méthode rationnelle, méthode SOCOSE, méthode du NRCS — fournissent les débits de projet pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques. Ajoutons que les mesures de terrain — pluviométrie, limnimétrie — sont indispensables pour caler les modèles hydrologiques.

II.7.2 Régimes d'écoulement

Les régimes d'écoulement désignent les variations saisonnières et interannuelles du débit des cours d'eau. On distingue les régimes pluviaux, les régimes nivaux, les régimes glaciaires et les régimes mixtes, selon l'origine principale de l'alimentation (CASTANY, 1982). Techniquement, le régime d'écoulement conditionne les variations de niveau d'eau au droit du pont, qui influencent les charges hydrostatiques sur les fondations et les conditions d'affouillement. Les régimes pluviaux des régions semi-arides se caractérisent par des débits très variables, avec des étiages sévères en été et des crues soudaines en automne et en hiver. Dans le cas des ponts, les fondations doivent être dimensionnées pour résister aux conditions les plus défavorables du régime d'écoulement : affouillement maximal sous la crue de projet, sous-pression maximale sous la nappe en crue, forces hydrodynamiques maximales sous le courant de crue. L'investigation géotechnique doit intégrer les données hydrologiques — débits de crue, niveaux d'eau, vitesses d'écoulement — pour évaluer les sollicitations hydrauliques sur les fondations. Du point de vue de la sécurité, il en découle que la sous-estimation du débit de crue de projet conduit à un sous-dimensionnement des fondations vis-à-vis de l'affouillement. Relevons que les régimes d'écoulement des oueds algériens sont parmi les plus variables du monde, avec des rapports entre débit de crue et débit d'étiage pouvant dépasser 1000. Comme indiqué, la période de

retour de la crue de projet pour les ponts est fixée par les règlements : 100 ans pour les ponts courants, 500 ans pour les ponts importants. Dans le même ordre d'idées, le changement climatique est susceptible de modifier les régimes d'écoulement, en augmentant l'intensité des crues et la durée des étiages dans les régions semi-arides.

II.7.3 Crues

Les crues désignent les augmentations rapides du débit et du niveau d'eau d'un cours d'eau, résultant de précipitations intenses ou de la fonte des neiges. Les crues constituent les événements hydrologiques les plus dommageables pour les fondations des ponts, car elles génèrent les vitesses d'écoulement maximales et les profondeurs d'affouillement les plus importantes (RICHARDSON et DAVIS, 2001). Sur le plan de l'ingénierie, les crues se caractérisent par leur débit de pointe, leur durée, leur volume et leur fréquence — période de retour. La crue de projet, de période de retour 100 ans pour les ponts courants, détermine les conditions hydrauliques pour le dimensionnement de l'ouvrage. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que les crues engendrent trois types de menaces sur les fondations : l'affouillement, qui réduit la profondeur d'ancrage ; les forces hydrodynamiques, qui sollicitent les piles en flexion ; et la submersion, qui peut inonder les culées et les remblais d'accès. La reconnaissance du site doit évaluer la profondeur d'affouillement sous la crue de projet, en utilisant les formules empiriques de la HEC-18 ou les méthodes numériques. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que l'affouillement sous une crue centennale peut réduire la profondeur d'ancrage des fondations de plusieurs mètres, remettant en cause leur capacité portante. Il importe de souligner que les crues historiques — celles qui dépassent la crue centennale — ont provoqué l'effondrement de nombreux ponts à travers le monde. Pour mémoire, la crue du Tech de 1940 a détruit plusieurs ponts dans les Pyrénées-Orientales, et que les crues de l'oued Mekerra en 1968 et 1973 ont emporté des ponts dans le Nord-Ouest algérien. Par ailleurs, les crues torrentielles des oueds, avec des temps de montée de quelques heures seulement, laissent peu de temps pour la mise en œuvre de mesures d'urgence.

II.7.4 Transport solide

Le transport solide désigne l'ensemble des matériaux — sables, graviers, blocs — transportés par le cours d'eau. On distingue le transport en suspension — matériaux fins maintenus en suspension par la turbulence — le transport par charriage — matériaux

grossiers roulant ou glissant sur le fond — et le transport en saltation — matériaux effectuant des bonds successifs sur le fond (RICHARDSON et DAVIS, 2001). En pratique, le transport solide influence la morphologie du lit et les processus d'affouillement et de sédimentation autour des piles de pont. Un cours d'eau à fort transport solide tend à combler les fosses d'affouillement entre les crues, tandis qu'un cours d'eau à faible transport solide laisse les fosses d'affouillement ouvertes plus longtemps. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que le transport solide détermine la vitesse à laquelle les fosses d'affouillement se remplissent après une crue, ce qui influence l'évaluation de la profondeur d'affouillement maximale. Le programme de reconnaissance doit estimer le transport solide du cours d'eau par des mesures de terrain — prélèvements de matériaux en suspension, mesures de charriage — ou par des formules empiriques — Meyer-Peter et Müller, Einstein-Brown. Du point de vue de la sécurité, il en découle que la présence de blocs dans le transport solide augmente les forces d'impact sur les piles et peut endommager les fondations par choc direct. On relèvera que les oueds algériens transportent une charge solide considérable — pouvant dépasser 10 000 tonnes par an par kilomètre carré de bassin versant — en raison de la faible couverture végétale et de l'érodibilité élevée des terrains. Il convient de rappeler que le transport solide des oueds provoque un envasement rapide des retenues de barrage, ce qui modifie les conditions d'écoulement à l'aval et peut affecter les fondations des ponts existants. En outre, les extractions illégales de granulats dans le lit des oueds perturbent l'équilibre sédimentaire et peuvent aggraver l'affouillement au droit des ponts.

II.7.5 Érosion et affouillement naturel

L'érosion désigne l'ensemble des processus qui détachent et transportent les particules du sol sous l'action de l'eau. L'affouillement est l'érosion localisée du lit du cours d'eau autour des obstacles — piles de pont, culées — et sous les ouvrages (RICHARDSON et DAVIS, 2001). Concrètement, l'affouillement se décompose en trois composantes : l'affouillement général, qui résulte de la contraction du lit sous le pont ; l'affouillement local, qui résulte des tourbillons hélicoïdaux générés par l'obstacle ; et la dégradation à long terme du lit, qui résulte de l'évolution morphodynamique du cours d'eau. La profondeur d'affouillement totale est la somme de ces trois composantes. Dans le cas des ponts, l'affouillement constitue la cause principale d'effondrement des ponts en milieu fluvial. La campagne de reconnaissance doit évaluer la profondeur d'affouillement

maximale prévisible, pour dimensionner les fondations à une profondeur suffisante sous le lit affouillé. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que l'affouillement sous une fondation superficielle peut réduire la profondeur d'ancrage à zéro, provoquant la rupture par perte de capacité portante. Il convient de noter que les formules d'affouillement de la HEC-18 — affouillement par contraction, affouillement local autour des piles et des culées — sont les plus utilisées dans le monde pour le dimensionnement des fondations de ponts. On gardera à l'esprit que l'affouillement local autour d'une pile de forme cylindrique peut atteindre 2 à 3 fois la largeur de la pile, selon les conditions d'écoulement. De plus, les fondations sur pieux traversant une couche de sol affouillable doivent être vérifiées en ne considérant que le frottement latéral sous la profondeur d'affouillement maximale.

II.8 Cartographie, SIG et MNT

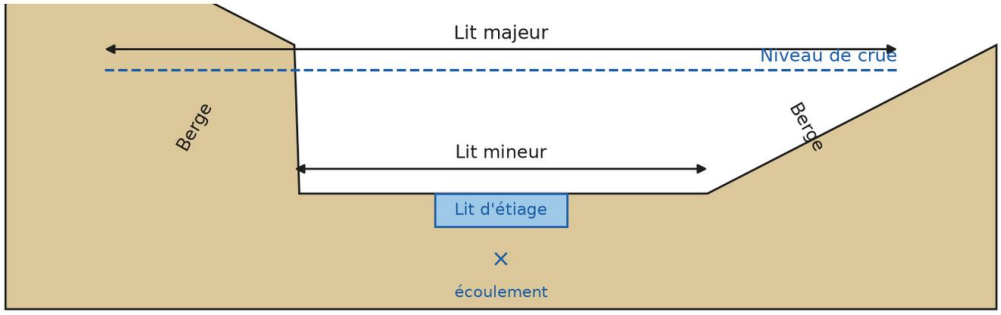
La cartographie, les systèmes d'information géographique (SIG) et les modèles numériques de terrain (MNT) constituent les outils de base pour l'analyse du cadre géologique, géomorphologique et hydrologique des sites de ponts. La cartographie géologique à petite échelle — 1/50 000 — fournit les informations sur la lithologie, la stratigraphie et la tectonique du site (DECREMBE et MONJOIE, 2001). Techniquement, la carte géologique permet d'identifier les formations géologiques présentes à l'emplacement du pont, de localiser les failles et les structures tectoniques, et de prévoir la nature des terrains de fondation. Les SIG permettent d'intégrer et de superposer les données géologiques, géomorphologiques, hydrologiques et géotechniques dans un même référentiel spatial, facilitant l'analyse multicritère du site. Les MNT fournissent une représentation tridimensionnelle du relief, qui permet d'analyser la morphologie de la vallée, de calculer les pentes des versants et de modéliser les écoulements de surface. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que ces outils permettent d'optimiser l'implantation des appuis, de planifier les investigations géotechniques et de prévoir les conditions de construction. La reconnaissance géotechnique bénéficie directement de l'information cartographique pour orienter les sondages dans les zones critiques — contacts géologiques, zones de faille, terrains compressibles. Du point de vue de la sécurité, il en découle que l'utilisation des SIG et des MNT permet de réduire les incertitudes sur les conditions de fondation et d'identifier les aléas géologiques potentiels avant le lancement des investigations de terrain. On observe que la cartographie de susceptibilité aux aléas — glissements, karst, inondation — réalisée par intégration des données dans un SIG,

constitue un outil d'aide à la décision pour l'implantation des ponts. Il est utile de rappeler que MOUICI et al. (2017) ont utilisé les SIG pour cartographier la susceptibilité aux effondrements karstiques sur le plateau de Cheria, intégrant les données géologiques, structurales et spéléologiques. Qui plus est, les photographies aériennes et les images satellitaires complètent la cartographie pour l'analyse de la dynamique fluviale et l'évolution morphologique des sites de ponts.

II.9 Particularités des oueds algériens

Les oueds algériens présentent des particularités hydrologiques et morphologiques qui les distinguent des cours d'eau des régions tempérées. Ces particularités ont des conséquences directes sur les conditions de fondation des ponts et sur les méthodes de reconnaissance géotechnique à mettre en œuvre.

(a) Schéma de principe



(b) Vue aérienne réelle d'un oued



Figure II.4 : Morphologie d'un oued algérien

II.9.1 Écoulements intermittents

Les écoulements intermittents désignent le régime des cours d'eau dont le lit est à sec pendant une partie importante de l'année. Les oueds algériens sont des cours d'eau à écoulement intermittent, dont le débit est nul ou très faible pendant les mois d'été et automne, et qui ne coulent véritablement que lors des épisodes pluvieux de l'hiver et du printemps (CASTANY, 1982). Sur le plan de l'ingénierie, l'intermittence des écoulements complique la prévision des crues, car les données hydrologiques sont fragmentaires et les séries de mesures sont courtes. Appliqué aux ouvrages d'art, ce principe signifie que les fondations des ponts sur oued doivent être dimensionnées pour résister aux crues puissantes et soudaines, tout en restant stables pendant les longues périodes d'étiage où le

lit est à sec. L'investigation géotechnique doit tenir compte de l'alternance des phases sèches et humides, qui provoque des variations cycliques de la teneur en eau du sol et des contraintes effectives sous les fondations. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que l'assèchement du sol sous une fondation en période d'étiage peut provoquer des tassements par retrait des argiles, tandis que la remontée de la nappe en période de crue peut réduire la capacité portante. Soulignons que les oueds à sec pendant la plus grande partie de l'année peuvent présenter un lit mineur peu marqué, ce qui rend la détermination du niveau d'eau de projet plus incertaine. À titre de rappel, les données hydrologiques disponibles pour les oueds algériens sont souvent insuffisantes, en raison du manque de stations limnimétriques et de la courte durée des séries d'observation. De surcroît, l'intermittence des écoulements facilite l'exécution des travaux de fondation en saison sèche, mais complique l'évaluation des conditions hydrologiques extrêmes.

II.9.2 Crues soudaines

Les crues soudaines — ou crues éclairs — désignent les montées rapides du débit d'un oued, avec des temps de montée de quelques heures seulement. Elles résultent d'orages violents et concentrés sur le bassin versant, combinés à un ruissellement rapide sur des sols peu perméables et des pentes fortes (CASTANY, 1982). En pratique, les crues soudaines des oueds sont caractérisées par des débits de pointe très élevés, des vitesses d'écoulement importantes et des transports solides massifs. Le temps de concentration du bassin versant — durée nécessaire pour que la goutte d'eau la plus éloignée atteigne l'exutoire — peut être inférieur à une heure pour les petits bassins versants semi-arides. Dans le cas des ponts, les crues soudaines engendrent des affouillements intenses et des forces hydrodynamiques élevées sur les piles, avec peu de temps pour la mise en œuvre de mesures d'urgence. La reconnaissance du site doit évaluer la profondeur d'affouillement sous la crue de projet, en tenant compte de la violence et de la brièveté des crues. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les crues soudaines ont provoqué l'effondrement de nombreux ponts en Algérie, par affouillement des fondations ou par impact de debris flottants. Il faut relever que les crues soudaines des oueds sont difficiles à prévoir et à modéliser, en raison de la faible densité des réseaux de mesure pluviométrique et hydrologique. Il est admis que les crues de l'oued Mekerra en 1968, de l'oued Sebdou en 1986 et de l'oued El Harrach en 2001 ont causé la destruction de plusieurs ponts dans le Nord-Ouest et le Centre algérien.

Enfin, le changement climatique est susceptible d'augmenter la fréquence et l'intensité des crues soudaines dans les régions semi-arides d'Algérie.

II.9.3 Transport solide important

Le transport solide important désigne la charge élevée de sédiments transportés par les oueds algériens lors des crues. Ce transport résulte de la combinaison de facteurs défavorables : faible couverture végétale, sols érodibles, pentes fortes, pluies intenses et concentrées (CASTANY, 1982). Concrètement, le transport solide des oueds se manifeste par des coulées boueuses et des laves torrentielles lors des crues, qui déposent des quantités considérables de sédiments à l'aval, envasant les retenues de barrage et modifiant la morphologie des lits mineurs. Le transport solide spécifique — tonnes par kilomètre carré et par an — peut dépasser 10 000 t/km²/an dans les bassins versants les plus érodibles d'Algérie. Pour les ponts, cela se traduit par le fait que le transport solide augmente les forces d'impact sur les piles, accélère l'affouillement autour des fondations et peut provoquer l'envasement des ouvertures hydrauliques du pont, réduisant sa capacité d'évacuation des crues. Le programme de reconnaissance doit évaluer le transport solide du cours d'eau pour dimensionner les protections de fondations et les ouvertures hydrauliques du pont. Sur le plan de la sécurité, cela entraîne que l'envasement du lit sous un pont réduit la section d'écoulement et augmente les vitesses, accentuant l'affouillement et les forces hydrodynamiques. On constate que les laves torrentielles, mélanges d'eau et de debris à haute densité, exercent sur les piles des forces d'impact très supérieures à celles de l'eau claire. On retiendra que les bassins versants des Aurès et des Monts de Tlemcen sont parmi les plus producteurs de sédiments en Algérie, avec des taux d'érosion spécifiques dépassant 5 mm/an. Ajoutons que les banquettes anti-érosives et les barrages de correction torrentielle peuvent réduire le transport solide à l'amont des ponts, mais leur efficacité est limitée en cas de crue extrême.

II.9.4 Conséquences sur les reconnaissances

Les particularités des oueds algériens — écoulements intermittents, crues soudaines, transport solide important — ont des conséquences directes sur les méthodes et l'étendue des reconnaissances géotechniques à mener pour les sites de ponts. Premièrement, l'intermittence des écoulements impose de programmer les investigations de terrain — sondages, essais in situ — en période d'étiage, lorsque le lit de l'oued est accessible et que

les conditions de sécurité sont meilleures. Deuxièmement, les crues soudaines nécessitent une évaluation approfondie de l'affouillement, avec des calculs selon les méthodes de la HEC-18 adaptées aux conditions des oueds, et une vérification systématique de la profondeur d'ancrage des fondations sous le lit affouillé. Troisièmement, le transport solide important exige une caractérisation des matériaux du lit — granulométrie, résistance à l'érosion — pour évaluer la mobilité des sédiments et la vitesse d'affouillement. Quatrièmement, la variabilité hydrologique des oueds — absence de longues séries de données — rend les prévisions de crues plus incertaines, ce qui conduit à majorer les coefficients de sécurité pour le dimensionnement des fondations vis-à-vis de l'affouillement (RICHARDSON et DAVIS, 2001). La campagne de reconnaissance doit intégrer ces incertitudes en adoptant des approches conservatives et en prévoyant des investigations complémentaires si les résultats sont ambigus. Du point de vue de la sécurité, il en découle que les reconnaissances géotechniques pour les ponts sur oued doivent être plus approfondies que pour les ponts sur cours d'eau permanent, en raison de la plus grande variabilité et de la plus grande violence des phénomènes hydrologiques. Relevons que les retours d'expérience sur les effondrements de ponts en Algérie montrent que l'insuffisance de la reconnaissance géotechnique et l'under-estimation de l'affouillement sont les causes les plus fréquentes de ruine. Comme indiqué, la réglementation algérienne — RPOA, DTR — impose des investigations géotechniques minimales pour les ouvrages d'art, mais que ces minimums sont souvent insuffisants en milieu semi-aride. Dans le même ordre d'idées, l'utilisation de méthodes géophysiques complémentaires — géoradar, sismique réfraction, tomographie de résistivité — permet d'étendre la reconnaissance géotechnique entre les sondages, réduisant les incertitudes sur les conditions de fondation.

Tableau II.3 : Particularités des oueds algériens

Particularité	Caractéristique	Impact sur les ponts	Conséquences pour la reconnaissance
Écoulements intermittents	Lit à sec plusieurs mois/an	Variations cycliques de la teneur en eau du sol	Sondages en période d'étiage, suivi piézométrique
Crues soudaines	Temps de montée < quelques heures	Affouillement intense, forces dynamiques élevées	Calcul d'affouillement majoré, profondeur d'ancrage augmentée
Transport solide important	> 1000 t/km²/an	Envasement, impacts de debris, érosion	Granulométrie du lit, protection des fondations
Variabilité hydrologique	Raison crue/étiage > 1000	Incertitude sur les débits de projet	Coefficients de sécurité majorés, investigations complémentaires

Source : d'après CASTANY (1982) et RICHARDSON et DAVIS (2001)

II.10 Conclusion partielle

Ce chapitre a permis d'établir le cadre géologique, géomorphologique et hydrologique dans lequel s'inscrivent les reconnaissances géotechniques des sites de ponts. Le contexte géologique — lithologie, stratigraphie, tectonique, altération, fracturation — détermine les propriétés mécaniques et hydrauliques des terrains de fondation. Les formations superficielles — alluvions, colluvions, remblais — constituent les terrains les plus fréquemment rencontrés sous les fondations des ponts, avec une hétérogénéité et une variabilité spatiale qui rendent leur caractérisation complexe. Les sols particuliers, et notamment les terrains karstiques illustrés par le plateau de Cheria, représentent des aléas majeurs pour les fondations, nécessitant des investigations spécifiques combinant géophysique, forages et modélisation numérique. La géomorphologie des vallées conditionne l'implantation des appuis et les contraintes exercées sur les fondations, tandis que l'évolution morphodynamique des cours d'eau modifie les conditions d'écoulement pendant la durée de vie de l'ouvrage. Les conditions hydrogéologiques — niveau de la nappe, piézométrie, écoulements, agressivité chimique — influencent le comportement des fondations et doivent être intégrées dans la reconnaissance géotechnique. L'hydrologie et la dynamique fluviale — ruissellement, crues, transport solide, affouillement — constituent les processus les plus dommageables pour les fondations des ponts en milieu fluvial. Les particularités des oueds algériens — écoulements intermittents, crues soudaines, transport solide important — ajoutent une dimension spécifique à la problématique géotechnique, exigeant des reconnaissances plus approfondies et des approches de dimensionnement plus conservatives. Le chapitre suivant abordera les méthodes de reconnaissance géotechnique appliquées aux sites de ponts, en détaillant les essais in situ, les essais de laboratoire et les méthodes géophysiques utilisées pour caractériser les terrains de fondation.

CHAPITRE III : MÉTHODES DE RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE APPLIQUÉES AUX PONTS

III.1 Introduction

La reconnaissance géotechnique désigne l'ensemble des investigations menées sur un site afin de déterminer les propriétés physiques, mécaniques et hydrauliques des terrains concernés par un projet de construction. Dans le cas des ponts, la reconnaissance revêt un

caractère particulier : la multiplicité des appuis, leur implantation fréquente en milieu alluvial ou sur des versants, et la sensibilité de l'ouvrage aux tassements différentiels exigent une investigation approfondie sous chaque fondation. L'objectif de ce chapitre est de présenter les méthodes de reconnaissance géotechnique utilisées pour les ponts, en détaillant les essais in situ, les essais de laboratoire et les méthodes géophysiques. La démarche suivie part de la planification de la campagne de reconnaissance pour aboutir à la synthèse des résultats, en passant par la description technique de chaque méthode et son applicabilité aux fondations de ponts. Le lecteur trouvera ici les éléments nécessaires pour comprendre quelles investigations conduire, dans quelles conditions, et avec quels apports et limites. L'intérêt pour les ponts est direct : la qualité de la reconnaissance conditionne la fiabilité des paramètres de dimensionnement des fondations, et par conséquent la sécurité et l'économie de l'ouvrage. FRANK (2017) rappelle que le coût d'une campagne de reconnaissance, typiquement 0,5 à 2 % du coût total du projet, reste négligeable comparé aux conséquences d'un défaut d'investigation. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) impose d'ailleurs que l'étendue de la reconnaissance soit proportionnelle à la catégorie géotechnique du projet, les ponts relevant généralement de la catégorie GC2 ou GC3.

III.2 Objectifs de la reconnaissance géotechnique pour les ponts

Les objectifs de la reconnaissance géotechnique pour les ponts se déclinent en plusieurs volets complémentaires. Le premier objectif est l'identification de la nature et de la stratification des terrains sous chaque appui, afin de déterminer la couche portante et les couches compressibles. Le deuxième objectif est la détermination des paramètres de résistance et de déformabilité du sol, nécessaires aux calculs de capacité portante et de tassement. Le troisième objectif est la caractérisation des conditions hydrogéologiques — niveau de la nappe, perméabilité, artésianisme — qui influencent le comportement des fondations et les conditions d'exécution des travaux. Le quatrième objectif est la détection des risques géotechniques spécifiques : cavités karstiques, zones de liquéfaction, matériaux gonflants, affouillement. Ces objectifs sont directement liés aux particularités des ponts : la variabilité latérale des terrains entre appuis, les contraintes d'accès en milieu aquatique, et la nécessité de garantir une sécurité élevée pour un ouvrage d'art dont la défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques. La norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) définit les missions géotechniques — étude préalable (G1), étude de conception (G2), étude et suivi d'exécution (G3) — qui cadrent la reconnaissance dans le cycle de vie du projet. Pour les

ponts, l'étude de conception (G2) est incontournable et comprend les investigations de terrain et les essais de laboratoire nécessaires au dimensionnement des fondations. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que les investigations fournissent des données suffisantes pour établir un modèle de terrain fiable, caractériser les propriétés pertinentes des terrains et évaluer les conditions hydrogéologiques.

III.3 Planification de la campagne de reconnaissance

La planification d'une campagne de reconnaissance pour un pont suit une démarche structurée qui part de l'étude documentaire pour aboutir au programme d'investigation. Cette démarche est décrite par la norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) et par l'Eurocode 7 (CEN, 2004). La première étape consiste en une étude documentaire qui recueille les informations existantes : cartes géologiques, études antérieures, photographies aériennes, archives de chantiers voisins. La deuxième étape est la visite du site, qui permet d'observer les affleurements, la végétation, les indices d'instabilité et les conditions d'accès. La troisième étape est l'élaboration du programme d'investigation, qui définit le nombre, la position, la profondeur et le type de sondages, ainsi que les essais in situ et de laboratoire à réaliser. Ce programme doit être adapté à la complexité géologique du site, au type de fondation envisagé et à la catégorie géotechnique du projet. Pour les ponts, le programme d'investigation doit couvrir chaque appui avec au minimum un sondage par culée et un sondage par pile, complété par des essais in situ et des prélèvements d'échantillons. La profondeur d'investigation doit atteindre la couche portante et la dépasser d'au moins 3 mètres pour vérifier l'absence de couches faibles sous-jacentes. Le FHWA (2012) recommande une profondeur minimale de 1,5 à 2 fois la largeur de la semelle pour les fondations superficielles, et au minimum 5 mètres sous la pointe projetée pour les fondations profondes. La figure suivante présente l'organigramme d'une campagne de reconnaissance de type B, tel que défini par la norme NF P94-500.

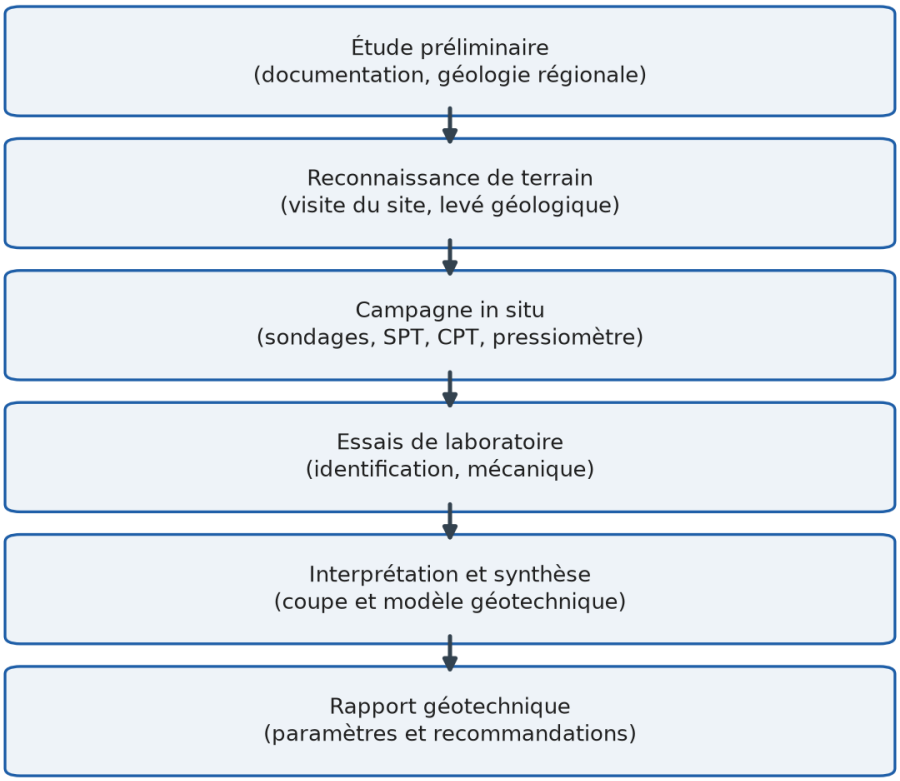


Figure III.1 : Organigramme de campagne de reconnaissance

III.4 Étude documentaire préalable

L'étude documentaire constitue la première phase de toute campagne de reconnaissance. Elle consiste à rassembler l'ensemble des informations disponibles sur le site du projet avant d'engager des investigations sur le terrain. Les documents à consulter comprennent les cartes géologiques à différentes échelles (1/50 000, 1/25 000), les coupes géologiques, les notices explicatives du BRGM, les études géotechniques antérieures réalisées sur le site ou à proximité, les photographies aériennes et les images satellitaires, les archives des services de l'équipement, les données hydrogéologiques (piézométrie, quality de l'eau), et les cartes de zonage sismique. Pour les ponts, l'étude documentaire doit identifier la nature des formations géologiques traversées par le tracé de l'ouvrage, la profondeur présumée du substratum, les zones de risque — karst, glissement de terrain, liquéfaction — et les contraintes hydrogéologiques. L'intérêt de cette phase est double : d'une part, elle permet de définir un programme d'investigation adapté à la complexité géologique du site, évitant ainsi des investigations inutiles ou insuffisantes ; d'autre part, elle fournit un cadre d'interprétation pour les résultats des investigations ultérieures. FRANK (2017) souligne que l'étude documentaire, bien que souvent négligée, conditionne la qualité de l'ensemble

de la reconnaissance. En Algérie, les cartes géologiques au 1/50 000 de l'ASGA et les études hydrogéologiques de l'ANRH constituent les sources principales d'information documentaire. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que l'étude documentaire soit complétée par une visite du site avant la mise en œuvre des investigations.

III.5 Visite préliminaire du site

La visite préliminaire du site est une étape indispensable qui complète l'étude documentaire par des observations directes du terrain. Elle permet de vérifier les informations collectées lors de l'étude documentaire et d'identifier des éléments non documentés. Les observations à réaliser comprennent la nature des affleurements et des sols en surface, la topographie et la géomorphologie du site, la végétation comme indicateur des conditions hydrogéologiques, les indices d'instabilité — fissures, affaissements, fontis —, les conditions d'accès pour les engins de reconnaissance, la position des réseaux enterrés en milieu urbain, et le régime hydrologique pour les ponts franchissant un cours d'eau. Pour les ponts, la visite du site doit accorder une attention particulière aux conditions du lit de la rivière ou de l'oued : largeur du lit mineur et majeur, hauteur des berges, nature des alluvions, traces de crues, affouillement existant. La visite permet également d'identifier les contraintes d'accès aux emplacements des appuis, qui conditionnent le choix des méthodes de reconnaissance. Par exemple, l'accès aux piles en lit mineur peut nécessiter des travaux de déviatement ou l'utilisation de barges, ce qui augmente le coût et la durée de la reconnaissance. La norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) intègre la visite de site dans la mission G1 (étude géotechnique préalable), dont le but est d'identifier les risques et de prescrire les investigations nécessaires pour la mission G2.

III.6 Programme d'investigation

Le programme d'investigation définit le nombre, la position, la profondeur et le type des sondages, ainsi que les essais in situ et de laboratoire à réaliser. Ce programme est établi à l'issue de l'étude documentaire et de la visite du site, en fonction de la complexité géologique, du type de fondation envisagé et de la catégorie géotechnique du projet. Pour les ponts, l'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que les investigations couvrent la zone d'influence de chaque fondation et s'étendent suffisamment en profondeur pour détecter les couches faibles sous la couche portante. Le FHWA (2017) recommande au minimum un sondage par culée, un sondage par pile, et des sondages supplémentaires en cas de

complexité géologique ou de variabilité latérale importante. La profondeur d'investigation dépend du type de fondation : 1,5 à 2 fois la largeur de la semelle pour les fondations superficielles, au minimum 3 à 5 mètres sous la pointe projetée pour les fondations profondes. Le tableau suivant présente un programme type d'investigation pour un pont courant.

Tableau III.1 : Programme type d'investigation pour un pont

Élément du pont	Nombre de sondages	Profondeur minimale	Essais in situ recommandés	Essais de laboratoire
Culée	1 à 2	1,5 × largeur semelle	PMT ou CPT, SPT	Identification, œdomètre, cisaillement
Pile (D < 5 m)	1	2 × largeur semelle	PMT ou CPT, SPT	Identification, œdomètre
Pile (D > 5 m)	2 à 3	2 × largeur semelle + 5 m	PMT, CPTu, SPT	Identification, œdomètre, triaxial
Lit de la rivière	1 à 2	Sous affouillement + 5 m	CPTu, SPT	Granulométrie, perméabilité
Zone karstique	3 par appui	Sous toit du rocher + 10 m	PMT, SPT, ERT, GPR	Résistance roche, RMR

III.7 Sondages et prélèvements

III.7.1 Types de sondages

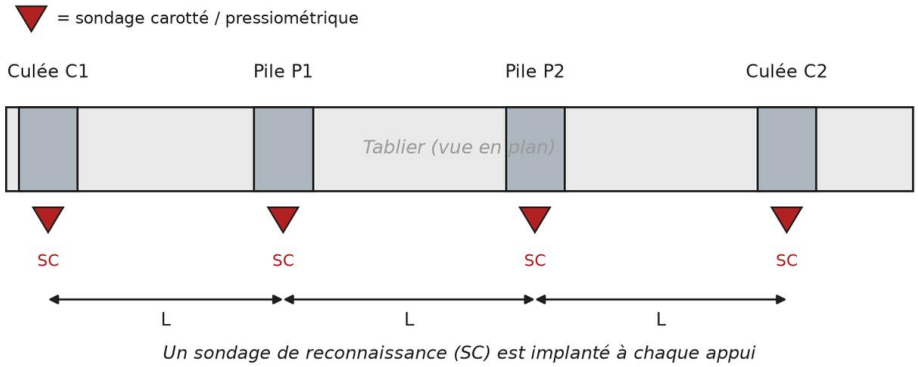
Les sondages constituent le moyen d'investigation le plus direct pour accéder aux terrains de fondation. Plusieurs types de sondages sont utilisés en reconnaissance géotechnique, chacun adapté à des objectifs et des conditions spécifiques. Le sondage carotté est le sondage de référence pour la reconnaissance des ponts. Il consiste à forer le terrain à l'aide d'un outil diamanté qui extrait une carotte continue, permettant l'observation de la succession des couches, la mesure de leur épaisseur et le prélèvement d'échantillons intacts. Le diamètre de carottage est généralement de 86 mm ou 101 mm pour les études de ponts. Le taux de récupération de la carotte (RQD) fournit un indicateur de la fracturation du rocher. Le sondage destructif est utilisé pour progresser rapidement dans les terrains meubles ou pour atteindre la profondeur souhaitée sans nécessiter de prélèvement. Il est souvent combiné avec des essais in situ — SPT, pressiomètre — réalisés à intervalles réguliers. Le sondage à la tarière continue est adapté aux terrains meubles de faible profondeur. Il fournit un profil continu du sol mais ne permet pas le prélèvement d'échantillons intacts. Le puits de reconnaissance est un ouvrage de grande section qui permet l'observation directe des terrains et le prélèvement d'échantillons de grande

dimension. Il est rarement utilisé pour les ponts en raison de sa profondeur limitée et de son coût élevé. CHEN et DUAN (2000) recommandent le sondage carotté comme investigation de base pour les ponts, complété par des essais in situ à chaque changement de couche et tous les mètres en terrain homogène.

III.7.2 Implantation des sondages

L'implantation des sondages pour un pont doit tenir compte de la variabilité spatiale des terrains et de la géométrie de l'ouvrage. Chaque appui du pont — culées et piles — doit faire l'objet d'au moins un sondage. Pour les piles de grande dimension, deux à trois sondages décalés transversalement permettent de détecter les variations latérales du substratum. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) impose que les sondages soient implantés de manière à couvrir la zone d'influence de chaque fondation, sans que l'espacement entre sondages dépasse 30 mètres en milieu alluvial. En milieu karstique, la densité des sondages doit être augmentée pour détecter les cavités : le FHWA (2017) recommande une grille de sondages espacés de 5 mètres sous chaque appui en zone karstique. La figure suivante illustre l'implantation des sondages pour un pont type.

(a) Schéma de principe



(b) Vue réelle d'un atelier de sondage en site de pont



Figure III.2 : Implantation des sondages pour un pont

III.7.3 Profondeur des sondages

La profondeur des sondages est déterminée par le type de fondation et les objectifs de la reconnaissance. Pour les fondations superficielles, l'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande une profondeur d'investigation au moins égale à 1,5 fois la largeur de la semelle, avec un minimum de 3 mètres sous le niveau de fondation prévu. Cette profondeur doit être augmentée si des couches compressibles ou des cavités sont suspectées sous la couche portante. Pour les fondations profondes sur pieux, la profondeur d'investigation doit atteindre au moins 3 à 5 mètres sous la pointe projetée du pieu, afin de vérifier que le terrain sous la pointe possède une capacité portante suffisante et qu'il n'existe pas de couches faibles à l'aval de la pointe. Pour les fondations sur puits, la profondeur d'investigation doit dépasser le fond du puits d'au moins 2 fois son diamètre. Le FHWA

(2012) précise que la profondeur d'investigation doit également prendre en compte la profondeur d'affouillement pour les ponts en milieu aquatique : les sondages doivent être suffisamment profonds pour explorer le terrain sous la profondeur d'affouillement maximale prévue. Le tableau suivant synthétise les profondeurs minimales d'investigation.

Tableau III.5 : Profondeurs minimales d'investigation selon le type de fondation

Type de fondation | Profondeur minimale d'investigation Semelle superficielle | 1,5 × largeur semelle (min. 3 m sous le niveau de fondation) Pieux (battus ou forés) | 3 à 5 m sous la pointe projetée Puits | 2 × diamètre du puits sous le fond Micropieux | 3 m sous la pointe projetée Fondation en milieu aquatique | Sous profondeur d'affouillement + 3 à 5 m Fondation en milieu karstique | Sous toit du rocher + 10 m (recherche de cavités)

III.7.4 Prélèvements d'échantillons

Le prélèvement d'échantillons de qualité est indispensable pour la réalisation des essais de laboratoire. La qualité des échantillons conditionne la fiabilité des résultats d'essais, en particulier pour les essais de résistance mécanique et de compressibilité. Les normes XP P94-202 et NF P94-512 définissent les classes de qualité des échantillons en fonction de la méthode de prélèvement. La classe A correspond aux échantillons intacts, prélevés par carottage rotatif avec un carottier à double paroi et un tube intérieur fixe. La classe B correspond aux échantillons légèrement remaniés, prélevés par carottage avec un carottier simple ou par cylindres fouisseurs. La classe C correspond aux échantillons très remaniés, prélevés par tarière ou par cuillère. La classe D correspond aux échantillons pour identification seule, prélevés par tout moyen. Pour les ponts, les échantillons de classe A sont nécessaires pour les essais de résistance (triaxial, cisaillement direct) et les essais de compressibilité (œdomètre). Les échantillons de classe B peuvent suffire pour les essais d'identification (granulométrie, limites d'Atterberg, teneur en eau). FRANK (2017) insiste sur le fait que le prélèvement d'échantillons de qualité en milieu aquatique est particulièrement difficile : les sondages en charge d'eau dégradent la qualité des carottes, et les méthodes de prélèvement sous la nappe nécessitent des précautions spéciales — boue de forage, carottier à double paroi, échantillonneur pistonné.

III.7.5 Logging et description des sols

Le logging ou carottage documentaire consiste à décrire systématiquement les terrains traversés par un sondage. Cette description est réalisée sur le terrain par le géotechnicien et consignée dans une fiche de sondage normalisée. La description comprend la succession des couches, leur épaisseur, leur nature lithologique, leur couleur, leur consistance ou leur compacité, leur teneur en eau, la présence de niveaux particuliers — cailloux, blocs, matières organiques — et les observations hydrogéologiques — venue d'eau, niveau de la nappe, pertes de circulation. La norme NF P94-520 définit les règles de description des sols et des roches. Pour les ponts, le logging doit être particulièrement détaillé au niveau de la couche portante, où les paramètres de résistance et de déformabilité doivent être déterminés avec précision. Le log de forage constitue le document de base de la reconnaissance géotechnique : il permet de corréler les couches entre sondages, de positionner les essais in situ, et de caler les profils géophysiques. La figure suivante présente un exemple de log de forage type.

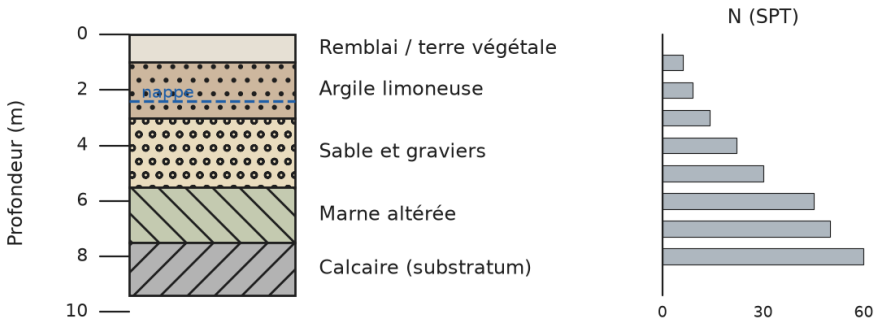


Figure III.6 : Exemple de log de forage

III.7.6 Densité des sondages par élément du pont

La densité des sondages, c'est-à-dire le nombre de points d'investigation par élément du pont, dépend de la complexité géologique, de la dimension de l'appui et du type de

fondation. Le tableau suivant synthétise les recommandations des principaux guides de reconnaissance pour les ponts.

Tableau III.6 : Densité minimale des sondages par élément du pont

Élément du pont	Conditions géologiques simples	Conditions complexes	Conditions karstiques
Culée	1 sondage	2 sondages	3 sondages
Pile (largeur < 5 m)	1 sondage	2 sondages	3 sondages
Pile (largeur > 5 m)	2 sondages	3 sondages	4 sondages
Tablier (zone d'interaction)	1 sondage	2 sondages	—
Lit de la rivière	1 sondage	2 sondages	2 sondages

L'Eurocode 7 (CEN, 2004) stipule que le nombre de sondages doit être suffisant pour établir un modèle de terrain fiable. Le FHWA (2017) recommande un minimum d'un sondage par 100 mètres carrés d'emprise de fondation en terrain homogène, et un sondage par 25 mètres carrés en terrain hétérogène. En milieu karstique, la densité doit être augmentée pour détecter les cavités souterraines, avec des sondages espacés de 5 mètres en grille sous chaque appui. CHEN et DUAN (2000) soulignent que le surcoût lié à l'augmentation du nombre de sondages est largement compensé par la réduction des incertitudes sur les paramètres de dimensionnement et par l'évitement des aléas de chantier.

III.8 Essais de pénétration

Les essais de pénétration constituent la famille d'essais in situ la plus utilisée en reconnaissance géotechnique des ponts. Ils consistent à enfoncer dans le sol un outil normalisé par frappe ou par poussée, et à mesurer la résistance opposée par le terrain. Trois essais de pénétration sont principalement employés : l'essai de pénétration standard (SPT), l'essai de pénétration au cône (CPT) et l'essai de pénétration au cône avec mesure de la pression interstitielle (CPTu). Chacun de ces essais fournit des informations spécifiques sur les propriétés du sol et présente des domaines d'application particuliers pour les fondations de ponts.

III.8.1 Essai de pénétration standard (SPT)

L'essai de pénétration standard, couramment désigné par le sigle SPT (Standard Penetration Test), est l'essai in situ le plus répandu dans le monde pour la caractérisation des sols granulaires. Son principe consiste à enfoncer dans le sol un échantillonneur normalisé (split spoon sampler) de 51 mm de diamètre extérieur et 35 mm de diamètre

intérieur, sur une profondeur de 450 mm, au moyen d'un mouton de 63,5 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 760 mm. Le nombre de coups nécessaire pour enfoncer l'échantillonneur sur les derniers 300 mm constitue la valeur N du SPT. Les 150 premiers millimètres servent d'assise et ne sont pas comptabilisés. L'essai est normalisé par la norme NF P94-504 en France et par l'ASTM D1586 au niveau international.

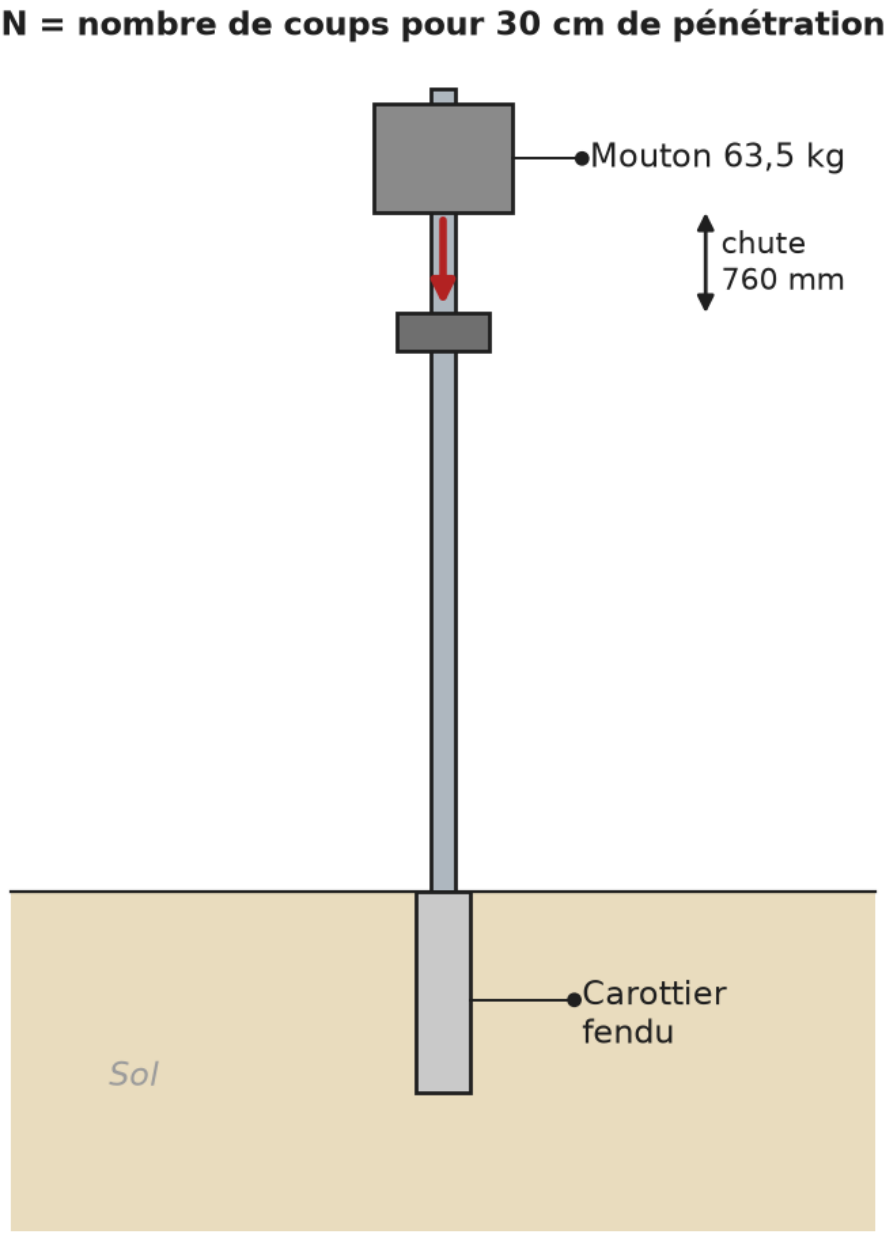


Figure III.3 : Principe de l'essai SPT

La valeur N du SPT est corrélée avec de nombreux paramètres géotechniques. Dans les sables, la résistance de pointe du pieu peut être estimée à partir de N au moyen des corrélations de MEYERHOF (1976) et de DECOU (1982). Dans les argiles, la cohésion

non drainée Cu peut être estimée par la relation Cu (kPa) ≈ 5 × N proposée par TERZAGHI et PECK (1967). Le module pressiométrique EM peut être estimé par la relation EM (MPa) ≈ 0,6 × N dans les sables. Le SPT présente l'avantage de la simplicité de mise en œuvre, du faible coût et de la possibilité de prélever un échantillon remanié à chaque essai. Il est utilisable dans tous les types de sols, des argiles molles aux sables denses, et même dans les roches tendres. Ses limites sont la sensibilité au remaniement du sol au-dessus de la nappe, l'influence de la longueur des tiges sur l'énergie de frappe, la variabilité des résultats due aux conditions d'exécution, et le caractère discontinu de l'essai (un point tous les mètres environ). Pour les ponts, le SPT est particulièrement utile pour caractériser la résistance des alluvions sous les piles et pour détecter les zones de liquéfaction. MOUICI et al. (2017) ont utilisé le SPT dans leur étude du plateau de Chéria pour évaluer la stabilité du sous-sol karstique, combinant les résultats du SPT avec ceux de la tomographie de résistivité électrique et du géoradar.

III.8.2 Essai de pénétration au cône (CPT)

L'essai de pénétration au cône, ou CPT (Cone Penetration Test), consiste à enfoncer dans le sol à vitesse constante (20 mm/s) un cône de 60° d'angle au sommet et de 10 cm² ou 15 cm² de section, en mesurant la résistance de pointe qc et le frottement latéral fs sur une manchette de 150 cm². L'essai est normalisé par la norme NF P94-503 en France et par l'ASTM D5778 au niveau international. Le CPT fournit un profil continu de la résistance du sol, ce qui constitue un avantage majeur par rapport au SPT. Il est particulièrement adapté aux sols meubles — sables, argiles, limons — et permet une identification fiable de la nature du sol par le rapport de frottement FR = fs/qc × 100. Les corrélations entre les paramètres du CPT et les propriétés géotechniques sont nombreuses : la résistance de pointe qc est corrélée à l'angle de frottement interne dans les sables, à la cohésion non drainée dans les argiles, et au module pressiométrique dans tous les types de sols. Le CPT est utilisé pour le dimensionnement des fondations profondes par les méthodes statiques de calcul de la capacité portante des pieux, notamment la méthode française dite « méthode pressiométrique » adaptée au CPT et la méthode de SCHMERTMANN (1978). Pour les ponts, le CPT est essentiel pour la reconnaissance des alluvions sous les piles et la détection des couches compressibles.

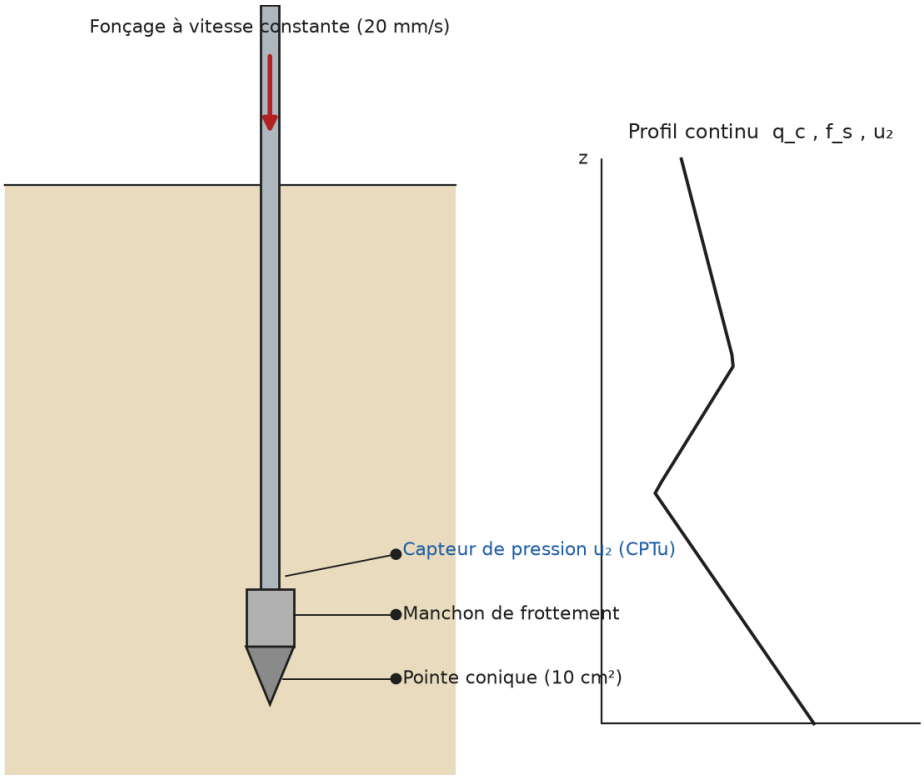


Figure III.4 : Principe du CPT/CPTu

Pour le CPTu uniquement :

Vitesse d'avancement : 20 mm/s Profil continu : qc, fs, (u2) en fonction de la profondeur

III.8.3 Essai de pénétration au cône avec pression interstitielle (CPTu)

L'essai CPTu est une version améliorée du CPT qui intègre la mesure de la pression interstitielle u2 au niveau de la base du cône, grâce à un élément filtrant poreux. Cette mesure supplémentaire permet de corriger la résistance de pointe des effets de la pression d'eau et de déterminer la résistance de pointe corrigée qt, qui représente la résistance réelle du squelette solide. Le CPTu permet également de distinguer les sols fins des sols granulaires par le profil de pression interstitielle : dans les argiles, la pression interstitielle augmente significativement lors de la pénétration, tandis que dans les sables, elle reste proche de la pression hydrostatique. L'essai CPTu est normalisé par la norme NF P94-503 et par l'ASTM D5778. Les applications du CPTu pour les ponts sont multiples : classification du sol par les diagrammes de ROBERTSON (1990), estimation de la cohésion non drainée Cu par la relation Cu = (qt - σv0)/Nkt, où Nkt est un facteur empirique, évaluation du potentiel de liquéfaction par la méthode de ROBERTSON et WRIDE (1998), calcul de la capacité portante des pieux par les méthodes dérivées du CPT,

et estimation du coefficient de consolidation par les essais de dissipation. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande le CPTu comme essai de référence pour la reconnaissance des sols fins en raison de la continuité du profil et de la richesse des informations obtenues. LUNNE et al. (1997) ont montré que le CPTu fournit les profils les plus fiables pour la caractérisation des sols, à condition que la correction de la pression interstitielle soit correctement appliquée.

III.8.4 Corrélations avec les paramètres géotechniques

Les corrélations entre les résultats des essais de pénétration et les paramètres géotechniques constituent un outil essentiel pour le dimensionnement des fondations de ponts. Ces corrélations sont de nature empirique et doivent être utilisées avec discernement, en tenant compte du type de sol, des conditions locales et de la fiabilité de la corrélation. Pour le SPT, les corrélations principales sont : l'angle de frottement interne φ' dans les sables, estimé par la relation $\varphi' = 27 + 0{,}3 \times N$ (PECK et al., 1974), la cohésion non drainée Cu dans les argiles, estimée par $Cu\ (kPa) \approx 5 \times N$ (TERZAGHI et PECK, 1967), et le module pressiométrique EM, estimé par $EM\ (MPa) \approx 0{,}6 \times N$ dans les sables. Pour le CPT/CPTu, les corrélations sont plus fiables en raison de la continuité du profil : l'angle de frottement interne φ' dans les sables est estimé par les relations de KULHAWY et MAYNE (1990), la cohésion non drainée Cu dans les argiles est estimée par $Cu = (qt - \sigma v0)/Nkt$ avec Nkt variant de 10 à 20 selon le type d'argile, et le module œdométrique Eoed est estimé par $\alpha \times qt$, où α varie de 1,5 à 6 selon le type de sol. FRANK (2017) recommande de ne pas utiliser les corrélations de manière isolée, mais de les combiner avec les résultats d'autres essais — pressiomètre, essais de laboratoire — pour croiser les valeurs et réduire les incertitudes. Le tableau suivant compare les trois essais de pénétration du point de vue de leurs apports et de leurs limites.

III.9 Essais pressiométriques

Les essais pressiométriques constituent la famille d'essais in situ la plus utilisée en France pour le dimensionnement des fondations de ponts. Le pressiomètre Ménard, inventé par Louis Ménard dans les années 1950, est à la base de la méthode française de calcul des fondations, codifiée dans le fascicule 62 titre V et reprise dans l'Eurocode 7 annexe nationale française. Les essais pressiométriques comprennent l'essai pressiométrique Ménard (PMT), l'essai au scissomètre et l'essai au dilatomètre.

III.9.1 Essai pressiométrique Ménard (PMT)

L'essai pressiométrique Ménard consiste à dilater une sonde cylindrique dans un forage préalablement réalisé, en mesurant la pression appliquée et le volume de la sonde. La sonde comprend trois cellules : une cellule centrale de mesure, entourée de deux cellules de garde qui assurent une déformation cylindrique de la cellule centrale. L'essai est réalisé par paliers de pression, chaque palier étant maintenu pendant 60 secondes. Les mesures de volume à 15, 30 et 60 secondes permettent de séparer la déformation instantanée de la déformation différée. L'essai est normalisé par la norme NF P94-504-1 en France. Les résultats de l'essai sont exprimés par le module pressiométrique EM et la pression limite pressiométrique PLM, qui sont les deux paramètres fondamentaux pour le calcul des fondations par la méthode pressiométrique. Le module EM est déterminé sur la partie pseudo-élastique de la courbe pression-volume. La pression limite PLM correspond à la pression asymptotique de la courbe de chargement, déterminée par extrapolation. Le rapport EM/PLM fournit un indicateur de la nature du sol : inférieur à 6 pour les sols lâches ou remaniés, compris entre 7 et 12 pour les sols normalement consolidés, supérieur à 14 pour les sols surconsolidés ou très rigides.

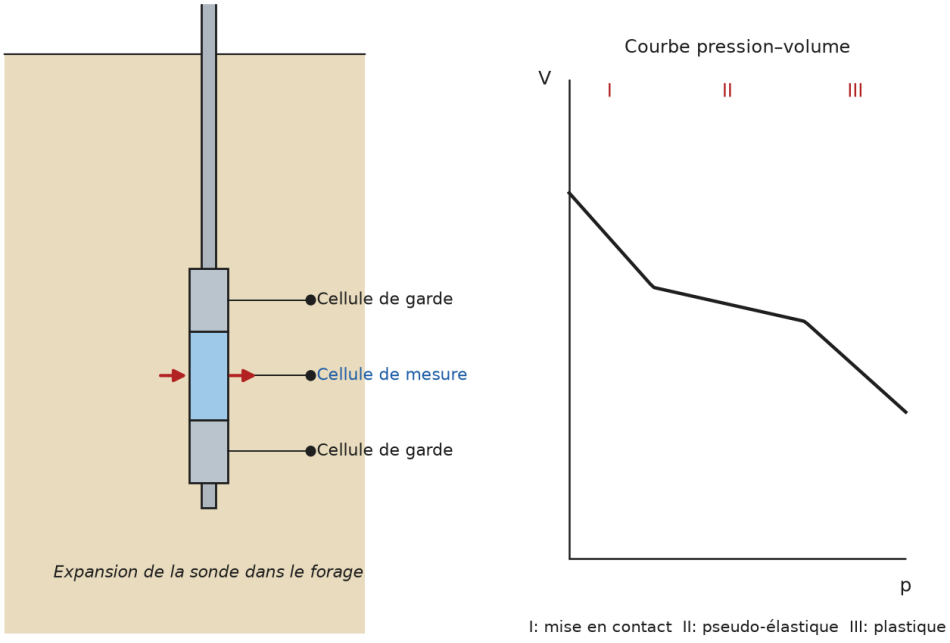


Figure III.5 : Principe de l'essai pressiométrique Ménard

Courbe pression-volume :

EM = module pressiométrique (MPa) PLM = pression limite pressiométrique (MPa)

III.9.2 Scissomètre

L'essai au scissomètre est un essai in situ qui mesure la résistance au cisaillement non drainée Cu des argiles molles à moyennes. Le principe consiste à rotationner un moulinet à quatre pales dans le sol et à mesurer le couple nécessaire pour provoquer la rupture du sol par cisaillement sur une surface cylindrique. L'essai est normalisé par la norme NF P94-506 en France et par l'ASTM D2573 au niveau international. La cohésion non drainée Cu est calculée à partir du couple de rupture par la relation $Cu = T/(\pi \times D^2/2 \times (H/D + 1/3))$, où T est le couple de rupture, D le diamètre du moulinet et H sa hauteur. L'essai peut être réalisé en phase de rotation (Cu) et en phase de remodelage (Cur), le rapport Cu/Cur donnant une indication de la sensibilité de l'argile. Pour les ponts, le scissomètre est utilisé pour caractériser les argiles molles sous les culées ou les piles, et pour estimer la résistance au cisaillement non drainée nécessaire aux calculs de stabilité et de capacité portante en conditions non drainées. BJERRUM (1973) a montré que la valeur de Cu mesurée au scissomètre doit être corrigée par un facteur μ dépendant de l'indice de plasticité de l'argile : le scissomètre surestime la résistance réelle des argiles très plastiques en raison de l'anisotropie du cisaillement et de la vitesse de chargement. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande l'essai au scissomètre comme méthode de détermination de la cohésion non drainée dans les argiles, à condition d'appliquer les corrections appropriées.

III.9.3 Dilatomètre

L'essai au dilatomètre de MARCHETTI (DMT, Flat Dilatometer Test) consiste à enfoncer dans le sol une lame métallique de 95 mm de largeur et 15 mm d'épaisseur munie d'une membrane circulaire gonflable de 60 mm de diamètre sur une face, et à mesurer les pressions nécessaires pour décoller la membrane du sol (pression A) et pour la déplacer de 1,1 mm (pression B). L'essai fournit trois paramètres : l'indice de matière ID, qui caractérise le type de sol, le coefficient horizontal de terre au repos K0, et le module contrainte-dilatance ED, qui est corrélé avec le module œdométrique et le module de cisaillement. MARCHETTI (1980) a établi des corrélations entre les paramètres du dilatomètre et les propriétés géotechniques : l'indice de matière ID permet de classer le sol (argile, limon, sable), K0 est estimé à partir de l'indice de dilatation KD, et le module ED est corrélé avec le module de déformation du sol. Le dilatomètre présente l'avantage de fournir une estimation du coefficient de terre au repos K0, qui est un paramètre difficile à mesurer par d'autres essais in situ. Pour les ponts, le dilatomètre est utilisé pour caractériser

les propriétés de déformation du sol sous les fondations et pour estimer le coefficient K0 nécessaire aux calculs de poussée des terres sur les culées. MARCHETTI et al. (2001) ont montré que le dilatomètre fournit des estimations fiables du module de déformation du sol, comparables à celles obtenues par l'essai pressiométrique.

III.9.4 Applications aux fondations de ponts

Les essais pressiométriques sont directement utilisés pour le calcul des fondations de ponts par la méthode pressiométrique, qui est la méthode de référence en France. Cette méthode, codifiée dans le fascicule 62 titre V et dans la norme NF P94-262 (application nationale de l'Eurocode 7), utilise le module pressiométrique EM et la pression limite PLM pour calculer la capacité portante des fondations superficielles et profondes, ainsi que les tassements. Pour les fondations superficielles, la contrainte de rupture qu est calculée par la relation qu = γ × D + kp × PLM, où kp est un facteur de portance dépendant de la forme et de l'encastrement de la semelle, et PLM est la pression limite équivalente sous la semelle. Pour les fondations profondes, la capacité portante est calculée en sommant les résistances unitaires de frottement latéral et de résistance de pointe, déterminées à partir des profils de PLM et de EM. Pour les ponts, la méthode pressiométrique est particulièrement adaptée car elle fournit des paramètres directement utilisables dans les calculs réglementaires, sans nécessiter de conversion empirique. FRANK (2017) souligne que la méthode pressiométrique donne des résultats fiables pour le calcul des pieux, à condition que les essais soient réalisés dans les règles de l'art et que les profils de PLM et EM soient correctement interprétés.

III.10 Essais hydrauliques

Les essais hydrauliques ont pour objectif de déterminer la perméabilité du sol et du rocher, paramètre essentiel pour évaluer les conditions d'exécution des fondations — travaux en nappe, rabattement — et les risques d'affouillement interne. Deux essais hydrauliques sont principalement utilisés en reconnaissance géotechnique : l'essai Lefranc et l'essai Lugeon.

III.10.1 Essai Lefranc

L'essai Lefranc est un essai de perméabilité réalisé dans les sols meubles, en forage. Le principe consiste à créer une cavité dans le sol à la profondeur souhaitée, puis à imposer un

gradient hydraulique en injectant ou en soutirant de l'eau dans cette cavité, et à mesurer le débit correspondant à l'équilibre. La perméabilité K est calculée par la relation K = Q/(F × H), où Q est le débit mesuré, H la charge hydraulique imposée, et F un facteur de forme dépendant de la géométrie de la cavité. L'essai Lefranc est normalisé par la norme NF P94-505 en France. Deux variantes de l'essai sont utilisées : l'essai à charge variable, adapté aux sols de faible perméabilité ($K < 10^{-6}$ m/s), et l'essai à charge constante, adapté aux sols de perméabilité plus élevée ($K > 10^{-6}$ m/s). Pour les ponts, l'essai Lefranc est utilisé pour déterminer la perméabilité des alluvions sous les piles, ce qui permet d'évaluer les débits de pompage nécessaires pour les travaux en nappe, d'estimer les risques d'affouillement interne sous les fondations, et de caractériser les conditions d'écoulement pour les calculs de renard. Les résultats de l'essai Lefranc sont sensibles aux conditions de réalisation : le remaniement des parois du forage, la présence de vase dans la cavité, et la saturation incomplète du terrain peuvent fausser les mesures. FRANK (2017) recommande de réaliser plusieurs essais Lefranc à différentes profondeurs pour obtenir un profil de perméabilité et de combiner les résultats avec les essais de laboratoire (perméamètre) pour vérifier la cohérence.

III.10.2 Essai Lugeon

L'essai Lugeon est un essai de perméabilité réalisé dans les roches, en forage carotté. Le principe consiste à injecter de l'eau sous pression dans un intervalle isolé du forage au moyen d'un obturateur double, et à mesurer le débit d'injection à l'équilibre pour chaque palier de pression. La perméabilité est exprimée en unités Lugeon (UL), une unité Lugeon correspondant à un débit d'injection de 1 litre par minute par mètre de forage sous une pression de 1 MPa. L'essai Lugeon est normalisé par la norme NF P94-505 en France. L'essai est réalisé par paliers de pression croissante puis décroissante, ce qui permet de détecter les phénomènes de laminage (fermeture des fissures sous la pression) ou de claquage (ouverture des fissures au-delà d'une pression seuil). L'interprétation de l'essai Lugeon distingue cinq types de comportement : laminage, comportement laminaire, claquage, fissuration, et remplissage de vides. Pour les ponts fondés sur le rocher, l'essai Lugeon est utilisé pour évaluer la perméabilité du massif rocheux et détecter les zones fracturées ou karstifiées. AZIZI et al. (2015) ont montré que la combinaison de l'essai Lugeon avec des méthodes géophysiques permet de caractériser la perméabilité du calcaire éocène dans la région de Chéria, où les cavités karstiques constituent un risque majeur

pour les fondations. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande l'essai Lugeon pour la caractérisation hydrogéologique des massifs rocheux, en particulier en milieu karstique.

III.11 Essais de laboratoire

Les essais de laboratoire complètent les essais in situ en fournissant des paramètres géotechniques précis, mesurés dans des conditions contrôlées. Ils portent sur des échantillons prélevés lors des sondages et nécessitent un prélèvement de qualité adaptée au type d'essai. Pour les ponts, les essais de laboratoire sont indispensables pour déterminer les paramètres de résistance et de déformabilité utilisés dans les calculs de fondation. Les principaux essais de laboratoire sont présentés ci-après.

III.11.1 Essais d'identification des sols

Les essais d'identification des sols permettent de caractériser la nature et l'état du sol sans sollicitation mécanique. Ils comprennent la granulométrie par tamisage (NF P94-056) et par sédimentométrie (NF P94-057), qui détermine la distribution des tailles de particules ; les limites d'Atterberg (NF P94-051) — limite de liquidité wL, limite de plasticité wP, indice de plasticité IP — qui caractérisent la plasticité des sols fins ; la teneur en eau naturelle w (NF P94-050) ; la masse volumique des grains solides γs (NF P94-054) ; et la valeur de bleu de méthylène VBS (NF P94-068), qui caractérise l'activité argileuse du sol. Ces essais sont réalisés sur des échantillons de classe B ou C et constituent le premier niveau de caractérisation du sol. Pour les ponts, les essais d'identification permettent de classer le sol selon la classification LPC (Laboratoire des Ponts et Chaussées) ou la classification USCS, de détecter les matériaux sensibles — argiles gonflantes, sols collapsibles — et de guider le choix des essais de résistance et de déformabilité à réaliser. La norme NF P94-011 définit les règles de classification des sols en fonction des résultats d'identification. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que les sols soient identifiés et classés avant toute détermination des paramètres mécaniques.

III.11.2 Essais de résistance au cisaillement

Les essais de résistance au cisaillement permettent de déterminer les paramètres de résistance du sol — cohésion c et angle de frottement interne φ — qui sont utilisés dans les calculs de capacité portante et de stabilité. Deux essais de laboratoire sont principalement utilisés : l'essai de cisaillement rectiligne à la boîte et l'essai triaxial. L'essai de cisaillement

rectiligne à la boîte (NF P94-071-1) consiste à cisailler un échantillon de sol selon un plan horizontal sous une contrainte normale constante, en mesurant la force de cisaillement et le déplacement. L'essai est réalisé sous trois contraintes normales différentes pour déterminer la droite de Mohr-Coulomb et les paramètres c et φ. L'essai peut être réalisé en conditions drainées (essai CD) ou non drainées (essai CU). L'essai triaxial (NF P94-074) consiste à soumettre un échantillon cylindrique de sol à une pression de confinement isotrope, puis à augmenter la contrainte déviatoire jusqu'à la rupture. L'essai permet de contrôler les conditions de drainage — non consolidé non drainé (UU), consolidé non drainé (CU), consolidé drainé (CD) — et de mesurer les pressions interstitielles. Pour les ponts, les essais de résistance au cisaillement sont indispensables pour le calcul de la capacité portante des fondations superficielles et pour la vérification de la stabilité des versants sous les culées. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande l'essai triaxial comme essai de référence pour la détermination des paramètres de résistance effective c' et φ'.

III.11.3 Essais de compressibilité (œdomètre)

L'essai œdométrique (NF P94-055) permet de déterminer les paramètres de compressibilité du sol, qui sont utilisés pour le calcul des tassements des fondations. L'essai consiste à appliquer des charges verticales par paliers sur un échantillon de sol contenu dans une cellule rigide (œdomètre) empêchant toute déformation latérale, et à mesurer le tassement à chaque palier. Les paramètres déterminés sont l'indice de compression Cc, l'indice de gonflement Cs, la pression de préconsolidation σ'p, et le module œdométrique Eoed. L'essai permet également de mesurer le coefficient de consolidation cv par la méthode de Taylor ou de Casagrande. Pour les ponts, l'essai œdométrique est essentiel pour le calcul des tassements des fondations superficielles sur sols compressibles — argiles, limons, tourbes — et pour l'estimation de la durée de consolidation. Les tassements différentiels entre appuis constituent un risque majeur pour les ponts : un tassement excessif d'une pile peut engendrer des efforts parasites dans le tablier et compromettre la fonctionnalité de l'ouvrage. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que les tassements des fondations soient évalués et que les tassements différentiels soient limités à des valeurs admissibles. FRANK (2017) recommande de réaliser des essais œdométriques sur les couches compressibles identifiées par les sondages, avec des prélèvements d'échantillons de classe A pour garantir la fiabilité des résultats.

III.11.4 Essais de perméabilité

Les essais de perméabilité en laboratoire permettent de mesurer la conductivité hydraulique du sol dans des conditions contrôlées. Deux types d'essais sont utilisés : l'essai à charge constante (NF P94-511), adapté aux sols de perméabilité élevée (sables, graviers), et l'essai à charge variable (NF P94-512), adapté aux sols de faible perméabilité (argiles, limons). L'essai à charge constante consiste à faire circuler de l'eau à travers un échantillon de sol sous un gradient hydraulique constant, et à mesurer le débit d'écoulement. La perméabilité K est calculée par la loi de Darcy : $K = Q \times L/(A \times \Delta h)$, où Q est le débit, L la longueur de l'échantillon, A sa section, et Δh la perte de charge. L'essai à charge variable utilise un tube piézométrique dont le niveau d'eau décroît au cours du temps, la perméabilité étant calculée à partir de la vitesse de baisse du niveau. Pour les ponts, les essais de perméabilité en laboratoire complètent les essais Lefranc in situ et permettent de vérifier les résultats de terrain. Ils sont également utilisés pour évaluer le risque de renard sous les fondations et pour dimensionner les systèmes de drainage. Les essais de perméabilité en laboratoire sont limités aux échantillons de petite dimension et ne représentent pas nécessairement la perméabilité du massif de sol en place, qui dépend des hétérogénéités à grande échelle — fissures, lentilles, paleochenaux.

III.11.5 Essais de résistance à la compression simple

L'essai de compression simple (NF P94-077) consiste à soumettre un échantillon cylindrique de sol ou de roche à une charge axiale croissante jusqu'à la rupture, sans confinement latéral. Il fournit la résistance à la compression simple Rc, qui est un paramètre de base pour la classification des roches et pour l'estimation de la capacité portante des fondations sur le rocher. Pour les sols, la résistance à la compression simple permet d'estimer la cohésion non drainée Cu par la relation $Cu = Rc/2$, applicable aux argiles saturées. Pour les roches, la résistance à la compression simple est utilisée dans les classifications géomécaniques — RMR de BIENIAWSKI (1973), GSI de HOEK et BROWN (1997) — qui conditionnent le choix des méthodes de dimensionnement des fondations sur le rocher. AZIZI et al. (2015) ont déterminé la résistance à la compression simple du calcaire éocène de Chéria pour évaluer la stabilité des cavités karstiques, obtenant des valeurs de 91,2 à 105 MPa, ce qui correspond à une roche résistante. L'essai de compression simple est simple à réaliser mais son résultat est sensible aux conditions de

prélèvement et de préparation de l'échantillon : un échantillon fissuré ou remanié fournit une résistance inférieure à la résistance du massif rocheux en place.

III.11.6 Essais de résistance à la traction

L'essai de traction par fendage (essai brésilien, NF P94-422) permet de déterminer la résistance à la traction indirecte Rt des roches. L'essai consiste à comprimer un échantillon cylindrique selon deux génératrices opposées, ce qui engendre une traction dans le plan diamétral. La résistance à la traction est calculée par la relation $Rt = 2F/(\pi \times D \times L)$, où F est la force de rupture, D le diamètre et L la longueur de l'échantillon. Pour les ponts fondés sur le rocher, la résistance à la traction intervient dans les critères de rupture du massif rocheux sous la fondation et dans l'évaluation de la stabilité des cavités souterraines. AZIZI et al. (2015) ont mesuré des résistances à la traction de 3,5 à 7,5 MPa pour le calcaire éocène de Chéria, valeurs utilisées dans leur modélisation numérique FLAC 2D de stabilité des cavités karstiques. L'essai brésilien est simple à réaliser mais il suppose que la rupture se produise par traction dans le plan diamétral, ce qui n'est pas toujours le cas si l'échantillon présente des défauts préexistants. HOEK et BROWN (1997) recommandent de réaliser au minimum cinq essais pour obtenir une valeur représentative de la résistance à la traction du massif rocheux.

III.11.7 Essais de gonflement et de collapsibilité

Les essais de gonflement et de collapsibilité permettent d'évaluer le comportement des sols soumis à des variations de teneur en eau. L'essai de gonflement à l'œdomètre (NF P94-090) consiste à charger un échantillon de sol à différentes contraintes, puis à l'imbiber et à mesurer le gonflement ou la pression de gonflement. Les sols gonflants — argiles à smectites, marnes — sont fréquents en Algérie et constituent un risque majeur pour les fondations de ponts, car le gonflement sous la semelle engendre des soulèvements différentiels. L'essai de collapsibilité (essai au double œdomètre, ASTM D5333) consiste à comparer les courbes de compression d'un échantillon à sa teneur en eau naturelle et d'un échantillon saturé. Le potentiel de collapsibilité est mesuré par l'indice de collapsibilité Ic, qui représente la diminution de volume lors de l'imbibition sous une contrainte donnée. Les sols collapsibles — loess, sables lâches à liant argileux — sont également fréquents en Algérie du Nord et présentent un risque de tassement brutal lors de la saturation. Pour les ponts, la détection des sols gonflants et collapsibles est indispensable car ces matériaux

compromettent le comportement des fondations superficielles et nécessitent des dispositions constructives particulières — ancrage sous la zone de variation de teneur en eau, substitution du sol, préchargement. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que les sols gonflants et collapsibles soient identifiés lors de la reconnaissance géotechnique et que leur comportement soit pris en compte dans le dimensionnement des fondations.

III.11.8 Essais sur les roches

Les essais sur les roches complètent les essais sur les sols pour les ponts fondés sur le rocher. Ils comprennent la détermination de la masse volumique et de la porosité (NF P94-410), la résistance à la compression simple (NF P94-077), la résistance à la traction par fendage (NF P94-422), la vitesse de propagation des ondes ultrasoniques (NF P94-411), et l'essai de durabilité au gel-dégel ou à l'immersion. Les essais de classification géomécanique — RMR (Rock Mass Rating) de BIENIAWSKI (1973), GSI (Geological Strength Index) de HOEK et BROWN (1997), Q-system de BARTON et al. (1974) — permettent d'évaluer la qualité du massif rocheux à partir des observations de terrain et des essais de laboratoire. Le RMR combine cinq paramètres : la résistance à la compression simple du roc intact, le RQD, l'espacement des discontinuités, l'état des discontinuités, et les conditions d'eau. Le GSI est estimé à partir de la structure du massif rocheux et de l'état de surface des discontinuités. AZIZI et al. (2015) ont utilisé le RMR et le GSI pour évaluer la stabilité des cavités karstiques du calcaire éocène de Chéria, obtenant un RMR de 40 correspondant à une roche de qualité médiocre. Pour les ponts, les classifications géomécaniques sont utilisées pour estimer les paramètres de résistance du massif rocheux, dimensionner les ancrages dans le rocher, et évaluer la stabilité des versants rocheux sous les culées. Le tableau suivant compare les essais de laboratoire principaux.

Tableau III.3 : Comparatif des essais de laboratoire

Essai	Paramètre mesuré	Norme	Type d'échantillon	Application ponts
Granulométrie	D10, D30, D60, Cu, Cc	NF P94-056/057	B, C, D	Classification des alluvions
Limites d'Atterberg	wL, wP, IP	NF P94-051	B, C	Identification des argiles
Cisaillement rectiligne	c, φ	NF P94-071	A	Capacité portante, stabilité
Triaxial	c', φ', Cu, u	NF P94-074	A	Fondations profondes, sismicité
Œdomètre	Cc, Cs, σ'p, Eoed, cv	NF P94-055	A	Tassements, durée de consolidation

Perméabilité	K	NF P94-511/512	A, B	Conditions hydrogéologiques
Compression simple	Rc	NF P94-077	A	Classification roche, RMR
Traction (brésilien)	Rt	NF P94-422	A	Stabilité cavités, critères de rupture
Gonflement	σg, εg	NF P94-090	A	Sols gonflants sous fondations
Collapsibilité	Ic	ASTM D5333	A	Sols collapsibles

III.12 Méthodes géophysiques

Les méthodes géophysiques fournissent une image continue du sous-sol entre les sondages mécaniques et permettent de détecter des anomalies que les investigations ponctuelles pourraient manquer. Pour les ponts, les méthodes géophysiques sont utilisées pour la détermination du toit du substratum sous les alluvions, la détection de cavités karstiques, la caractérisation de la fracturation du massif rocheux, et la détermination des propriétés dynamiques du sol pour les calculs sismiques. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande l'utilisation de méthodes géophysiques pour compléter les investigations ponctuelles, en particulier en milieu karstique et pour les ouvrages de catégorie géotechnique GC3.

III.12.1 Sismique réfraction

La sismique réfraction est une méthode géophysique qui consiste à générer des ondes sismiques en surface et à mesurer les temps d'arrivée des ondes réfractées par les couches de sol de vitesses croissantes. Le principe repose sur la loi de Snell-Descartes : les ondes sont réfractées à l'interface entre deux milieux de vitesses différentes, et les temps d'arrivée permettent de déterminer les épaisseurs et les vitesses des couches. La sismique réfraction est adaptée à la détermination du profil de vitesse des ondes P en profondeur, ce qui permet de localiser le toit du substratum rocheux sous les alluvions. Pour les ponts, la sismique réfraction est utilisée pour estimer la profondeur du rocher sous les piles en milieu alluvial, détecter les zones de sols lâches ou remaniés, et déterminer les vitesses de propagation des ondes de cisaillement Vs nécessaires à la classification du sol pour les calculs sismiques. La méthode est limitée en profondeur d'investigation par l'énergie de la source et par la configuration géométrique du dispositif, et elle ne s'applique pas en présence d'une couche de faible vitesse sous une couche de vitesse supérieure (cas d'un « buried low-velocity layer »).

III.12.2 Tomographie de résistivité électrique (ERT)

La tomographie de résistivité électrique (ERT, Electrical Resistivity Tomography) est une méthode géophysique qui fournit une image 2D ou 3D de la distribution de la résistivité électrique du sous-sol. Le principe consiste à injecter un courant électrique dans le sol au moyen d'électrodes et à mesurer les différences de potentiel entre les électrodes de mesure. L'inversion numérique des données permet de reconstituer un modèle de résistivité du sous-sol. L'ERT est particulièrement efficace pour la détection des cavités karstiques, qui apparaissent comme des anomalies de haute résistivité (cavités aérées) ou de basse résistivité (cavités argileuses) dans le calcaire environnant. MOUICI et al. (2017) ont utilisé l'ERT sur le plateau de Chéria avec un dispositif Wenner (a = 2 m, 9 niveaux) pour détecter les cavités karstiques à l'origine des effondrements. Les profils ERT ont révélé des anomalies de haute résistivité (350 à 400 Ω·m) correspondant à des cavités aérées à 3 à 6 m de profondeur, et des zones de basse résistivité (10 à 40 Ω·m) correspondant aux argiles de remplissage. BRAHMI et al. (2023) ont appliqué l'ERT dans les hautes plaines sétifiennes avec des dispositifs Wenner et Wenner-Schlumberger pour détecter les fontis karstiques. Les profils Wenner ont permis d'imager la cheminée et les réseaux karstiques jusqu'à 20 m de profondeur, tandis que les profils Wenner-Schlumberger ont atteint 52 m et révélé une cavité karstique dans la couche calcaire. Pour les ponts en milieu karstique, l'ERT est un outil indispensable pour la détection des cavités et la délimitation des zones à risque sous les fondations.

III.12.3 Géoradar (GPR)

Le géoradar (GPR, Ground Penetrating Radar) est une méthode géophysique basée sur la propagation d'ondes électromagnétiques dans le sol. Le principe consiste à émettre une impulsion électromagnétique à haute fréquence et à enregistrer les échos réfléchis par les interfaces entre milieux de propriétés diélectriques différentes. La profondeur d'investigation dépend de la fréquence de l'antenne et de la conductivité du sol : de 0,5 à 2 m avec une antenne de 900 MHz, de 2 à 10 m avec une antenne de 400 MHz, et de 5 à 30 m avec une antenne de 100 MHz. MOUICI et al. (2017) ont utilisé le GPR avec une antenne de 400 MHz (SIR-3000) sur les sites de Drâa Douamis et de Harkat Bouziane à Chéria. Les radargrammes ont montré des anomalies correspondant à des cavités à 0,5 à 2 m de profondeur, caractérisées par une amplification du signal et une inversion de la polarité. Les fractures se manifestent par des interfaces linéaires et marquées sur le

radargramme. Le GPR est particulièrement efficace en milieu urbain construit directement sur le substratum calcaire, mais ses performances sont dégradées en présence de couvertures argileuses qui atténuent le signal électromagnétique. Pour les ponts, le GPR est utilisé pour la détection de cavités peu profondes sous les fondations, la localisation de réseaux enterrés en milieu urbain, et la caractérisation de la structure interne des remblais d'accès aux culées.

III.12.4 Autres méthodes géophysiques

D'autres méthodes géophysiques sont utilisées en complément des méthodes précédentes pour la reconnaissance des ponts. La sismique réflexion fournit des images du sous-sol à grande profondeur et est utilisée pour les ponts de grande portée nécessitant une investigation du substratum à plusieurs dizaines de mètres. La microgravimétrie détecte les anomalies de densité associées aux cavités souterraines et est particulièrement efficace en milieu karstique, où les vides karstiques créent des anomalies négatives de gravité. Le magnétisme est utilisé pour détecter les objets métalliques enterrés et les structures géologiques magnétiques. Les méthodes électromagnétiques (EM) fournissent une mesure rapide de la conductivité du sol et sont utilisées pour la cartographie de la salinité et de la contamination. L'auscultation sismique des pieux (cross-hole sonic logging) vérifie l'intégrité des pieux forés par la mesure du temps de propagation des ondes ultrasoniques entre des tubes préinstallés dans le pieu. Le tableau suivant synthétise les apports et les limites des principales méthodes géophysiques pour la reconnaissance des ponts.

Tableau III.4 : Méthodes géophysiques — apports et limites

Méthode	Profondeur d'investigation	Apports principaux	Limites	Application ponts
Sismique réfraction	10 à 100 m	Toit du substratum, Vs	Couches inversées, surface irrégulière	Profondeur du rocher, classification sismique
ERT	10 à 100 m	Cavités karstiques, stratigraphie	Sensible au bruit urbain, inversion non unique	Détection karst, zoning risque
GPR	0,5 à 30 m	Cavités peu profondes, réseaux	Atténuation dans argiles, profondeur limitée	Détection cavités, remblais
Sismique réflexion	30 à 500 m	Structure profonde, failles	Coût élevé, traitement complexe	Grands ouvrages, substratum profond
Microgravimétrie	0 à 50 m	Cavités, vides souterrains	Sensible au bruit de surface	Détection karst sous fondations
Électromagnétisme	0 à 30 m	Conductivité, contamination	Résolution limitée	Cartographie rapide, sites contaminés

III.12.5 Apports de la géophysique pour la détection du karst

La détection des cavités karstiques constitue un enjeu majeur pour la reconnaissance géotechnique des ponts en milieu calcaire. Les méthodes géophysiques jouent un rôle fondamental dans cette détection, car elles fournissent une image continue du sous-sol qui complète les informations ponctuelles des sondages mécaniques. MOUICI et al. (2017) ont démontré l'efficacité de la combinaison ERT + GPR pour la détection des cavités karstiques sur le plateau de Chéria : l'ERT détecte les cavités à profondeur moyenne (5 à 20 m) grâce aux contrastes de résistivité entre les vides aérés (haute résistivité) ou argileux (basse résistivité) et le calcaire encaissant, tandis que le GPR détecte les cavités peu profondes (0,5 à 5 m) par les réflexions du signal électromagnétique sur les interfaces air-roche. BRAHMI et al. (2023) ont confirmé ces résultats dans les hautes plaines sétifiennes, où l'ERT avec dispositifs Wenner et Wenner-Schlumberger a permis de détecter des cheminées d'effondrement et des cavités karstiques jusqu'à 52 m de profondeur. Pour les ponts en milieu karstique, la combinaison ERT + GPR est recommandée par l'Eurocode 7 (CEN, 2004) comme investigation complémentaire aux sondages mécaniques, car elle permet de délimiter les zones à risque et de guider l'implantation des sondages de vérification. CARBONEL et al. (2014) ont montré que la combinaison tranchées + GPR + ERT fournit la caractérisation la plus complète des fontis karstiques. Le coût de ces investigations géophysiques, bien que supérieur à celui des sondages mécaniques seuls, est largement compensé par la réduction du risque de surprise de chantier et par l'optimisation du nombre de sondages nécessaires.

III.13 Synthèse des résultats de la reconnaissance

La synthèse des résultats de la reconnaissance géotechnique constitue l'étape finale de la campagne d'investigation. Elle consiste à rassembler et à interpréter l'ensemble des données collectées — étude documentaire, sondages, essais in situ, essais de laboratoire, méthodes géophysiques — pour établir un modèle de terrain fiable et déterminer les paramètres géotechniques de dimensionnement. La synthèse comprend la corrélation des couches entre sondages pour établir un modèle géologique, la détermination des profils de paramètres géotechniques sous chaque appui, l'identification des risques géotechniques et la définition des valeurs caractéristiques des paramètres de sol selon l'Eurocode 7. Les valeurs caractéristiques sont déterminées selon l'annexe D de l'Eurocode 7 (CEN, 2004), par des méthodes statistiques qui prennent en compte la variabilité spatiale des propriétés

du sol et le volume de sol mobilisé par la fondation. La norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) définit le contenu du rapport de synthèse géotechnique, qui doit comprendre le modèle de terrain, les valeurs caractéristiques des paramètres de sol, les recommandations de fondation et les risques identifiés. Pour les ponts, la synthèse doit inclure un profil géotechnique sous chaque appui, les profondeurs d'affouillement estimées, et les valeurs caractéristiques de la pression limite pressiométrique PLM et du module pressiométrique EM utilisées dans les calculs de fondation.

III.14 Assurance qualité de la campagne de reconnaissance

L'assurance qualité de la campagne de reconnaissance vise à garantir la fiabilité des résultats d'investigation. Elle comprend le contrôle des procédures de sondage et d'essai, la vérification de la conformité des équipements aux normes, la traçabilité des échantillons, et la validation des résultats par des vérifications croisées entre méthodes. La norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) exige que les investigations soient réalisées par des entreprises qualifiées et que les résultats soient validés par un géotechnicien confirmé. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande de croiser les résultats des différentes méthodes d'investigation pour détecter les incohérences et améliorer la fiabilité du modèle de terrain. Pour les ponts, l'assurance qualité est particulièrement importante en raison des enjeux de sécurité et des conséquences économiques d'une reconnaissance défaillante. FRANK (2017) recommande de réaliser des essais de contrôle sur un pourcentage des échantillons testés (10 % minimum) et de comparer les résultats des essais in situ avec les corrélations établies à partir des essais de laboratoire.

III.15 Tableau comparatif des méthodes de reconnaissance

Le tableau suivant synthétise les principales méthodes de reconnaissance géotechnique utilisées pour les ponts, en comparant leurs apports, leurs limites et leurs domaines d'application.

Méthode	Sol adapté	Paramètres obtenus	Profondeur	Coût
Carottage	Tous sols/roche	Lithologie, échantillons	Grande	Élevé
SPT	Sables, graviers	N, compacité	Moyenne	Faible
CPT / CPTu	Sols fins à sableux	q_c, f_s, u_2	Moyenne	Moyen
Pressiomètre	Tous sols	E_M, p_l	Moyenne	Moyen
Géophysique	Reconnaissance	V_s, stratigraphie	Grande	Faible

Figure III.7 : Tableau comparatif des méthodes de reconnaissance

Tableau III.2 : Comparatif des essais in situ (SPT, CPT, CPTu, PMT, scissomètre)

Essai	Type de sol	Paramètres principaux	Profondeur typique	Coût relatif	Utilisation ponts
SPT	Tous (sauf roche)	N	Jusqu'à 50 m	Faible	Caractérisation générale, liquéfaction
CPT	Sols meubles	qc, fs	Jusqu'à 30 m	Moyen	Profils continus, capacité portante
CPTu	Sols fins	qc, fs, u2, qt	Jusqu'à 30 m	Moyen	Liquéfaction, classification, pieux
PMT Ménard	Tous (sauf roche)	EM, PLM	Jusqu'à 50 m	Moyen	Calcul fondations (méthode PMT)
Scissomètre	Argiles molles	Cu, Cur	Jusqu'à 20 m	Faible	Stabilité, capacité portante CU

III.16 Conclusion partielle

Ce chapitre a présenté les méthodes de reconnaissance géotechnique appliquées aux ponts, en détaillant les essais in situ, les essais de laboratoire et les méthodes géophysiques. Plusieurs constats s'imposent. D'une part, la reconnaissance géotechnique des ponts est plus exigeante que celle des ouvrages courants, en raison de la multiplicité des appuis, de la variabilité spatiale des terrains et de la sensibilité de l'ouvrage aux tassements différentiels. D'autre part, aucune méthode d'investigation ne fournit à elle seule toutes les informations nécessaires : le SPT donne une résistance ponctuelle mais discontinue, le CPT/CPTu fournit un profil continu mais limité aux sols meubles, le pressiomètre donne les paramètres directement utilisables dans les calculs mais nécessite un forage préalable, et les méthodes géophysiques fournissent une image continue mais indirecte du sous-sol.

La combinaison des méthodes est donc indispensable pour obtenir une caractérisation complète et fiable du site. En milieu karstique, la combinaison ERT + GPR, validée par MOUICI et al. (2017) et BRAHMI et al. (2023), s'est révélée particulièrement efficace pour la détection des cavités souterraines. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) et la norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) fournissent le cadre normatif de la reconnaissance, mais leur application nécessite une expertise géotechnique pour adapter le programme d'investigation aux particularités de chaque projet de pont. Le chapitre suivant abordera les particularités et les risques géotechniques propres aux ponts, qui conditionnent les exigences de la reconnaissance.

CHAPITRE IV : PARTICULARITÉS ET RISQUES GÉOTECHNIQUES PROPRES AUX PONTS

IV.1 Introduction

Les ponts se distinguent des autres ouvrages de génie civil par leur géométrie linéaire, leur implantation fréquente dans des milieux naturellement complexes et leur sensibilité accrue aux aléas géotechniques. Contrairement aux bâtiments, dont les fondations sont regroupées sur une emprise compacte et relativement homogène, les ponts imposent une reconnaissance sous chaque appui, souvent éloigné de plusieurs dizaines de mètres. La particularité des ponts réside dans la multiplicité des interactions entre le sol, les fondations et la structure, ce qui engendre des risques spécifiques que la reconnaissance géotechnique doit identifier et quantifier. Le lien avec les ponts est direct : chaque risque géotechnique — hétérogénéité spatiale, affouillement, sismicité, liquéfaction, karst — affecte différemment chaque appui et peut compromettre la stabilité globale de l'ouvrage. La reconnaissance géotechnique constitue l'outil principal de détection de ces risques, mais elle doit être adapté aux spécificités des ponts, notamment la variabilité latérale des terrains et les contraintes d'accès aux sites d'implantation. Les conséquences sur les fondations sont sévères : un risque non identifié peut mener à la ruine d'un appui, à des tassements différentiels excessifs ou à l'instabilité d'un versant supportant une culée. CHEN et DUAN (2000) soulignent que les problèmes géotechniques représentent la première cause de sinistres sur les ponts, avant même les défauts de conception structurale. Le présent chapitre analyse les particularités et les risques géotechniques propres aux ponts : hétérogénéité des terrains, contraintes d'accès, interaction sol-fondation-structure, tassements différentiels, affouillement, instabilité des versants, risques karstiques,

liquéfaction et effets sismiques. L'objectif est de démontrer que la reconnaissance géotechnique des ponts doit répondre à des exigences spécifiques, supérieures à celles des ouvrages courants, en raison de la nature et de l'ampleur des risques encourus.

IV.2 Hétérogénéité et variabilité spatiale des terrains

L'hétérogénéité des terrains constitue le risque géotechnique le plus fondamental pour les ponts. Un pont franchissant une vallée ou un oued traverse généralement plusieurs unités géologiques distinctes entre les culées et les piles, ce qui engendre une variabilité spatiale des propriétés mécaniques et hydrauliques du sol. Le lien avec les ponts est évident : contrairement à un bâtiment qui repose sur un terrain relativement homogène sous son emprise, le pont est un ouvrage linéaire dont les appuis peuvent être fondés sur des formations géologiques différentes. La reconnaissance du site doit dès lors couvrir l'ensemble du tracé et non un seul point, ce qui augmente considérablement le volume d'investigation. Les conséquences sur les fondations sont directes : une hétérogénéité non détectée peut mener à des tassements différentiels, à des capacités portantes variables entre appuis et à des comportements sismiques différenciés. FRANK (1999) rappelle que la variabilité spatiale des terrains représente la source d'incertitude principale dans le dimensionnement des fondations de ponts. PHOON et KULHAWY (1999) ont montré que le coefficient de variation des propriétés du sol peut atteindre 60 % sur la longueur d'un pont courant, ce qui justifie une investigation systématique sous chaque appui. La variabilité spatiale se décline en quatre types principaux : longitudinale (changement de formation géologique le long de l'axe du pont), transversale (paléochenaux, lentilles sous un même appui), verticale (alternance de couches) et latérale dans une couche (hétérogénéité intrinsèque). Chaque type de variabilité impose des exigences spécifiques en matière d'implantation et de densité des sondages.

La variabilité longitudinale désigne les changements de nature et de propriétés des terrains le long de l'axe du pont, entre les culées et les piles successives. Cette variabilité résulte de la succession de formations géologiques différenciées : alluvions sous le lit de la rivière, marnes sur les versants, calcaires sur les rives. Chaque formation possède des propriétés mécaniques et hydrauliques propres qui conditionnent le comportement des fondations. Pour les ponts, la variabilité longitudinale est la règle plutôt que l'exception, car l'ouvrage franchit par définition une dépression topographique où les formations varient latéralement. Un appui fondé sur des alluvions sableuses peut tasser de 50 mm tandis qu'un

appui voisin fondé sur le rocher ne tasse pas, engendrant un tassement différentiel critique. La variabilité longitudinale est particulièrement marquée dans les vallées alluviales où les paléochenaux incisent les terrasses, créant des zones de sol compressible encastrant des formations plus rigides.

La variabilité transversale, souvent sous-estimée, désigne les changements de propriétés du sol perpendiculairement à l'axe du pont, sous un même appui. Les sondages sont généralement réalisés le long de l'axe de l'ouvrage, ce qui peut ne pas détecter une lentille compressible située à quelques mètres de distance. Un appui de pile large peut être fondé sur des terrains de résistance variable d'un bord à l'autre de la semelle, engendrant un tassement dissymétrique, une rotation de la semelle et une redistribution des efforts dans la structure. FRANK (1999) recommande de réaliser au minimum deux sondages par appui de pile en milieu alluvial, décalés transversalement de 5 à 10 m, pour détecter les variations latérales. Les méthodes géophysiques — résistivité électrique, sismique réfraction — fournissent des images continues de la variabilité transversale entre les sondages.

La variabilité verticale résulte de l'alternance de couches de natures et de propriétés différentes en profondeur. Cette alternance est fréquente dans les formations alluviales, où les séquences de sable, gravier, argile et limon se succèdent de manière irrégulière. Pour les fondations profondes, la variabilité verticale conditionne le choix de la couche d'ancrage des pieux et la profondeur à atteindre pour fonder sur un terrain de capacité portante suffisante. Un sondage insuffisamment profond peut ne pas détecter une couche compressible sous-jacente à la couche portante, ce qui conduit à des tassements excessifs après la mise en charge de la fondation. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) impose que les sondages soient suffisamment profonds pour vérifier l'absence de couches faibles sous la couche portante, avec une profondeur minimale de 1,5 à 2 fois la largeur de la semelle pour les fondations superficielles et au minimum 3 à 5 mètres sous la pointe projetée pour les fondations profondes.

IV.3 Contraintes d'accès et d'exécution

Les contraintes d'accès et d'exécution constituent une particularité majeure de la reconnaissance géotechnique des ponts. Contrairement aux bâtiments, accessibles par des voies normales, les ponts sont souvent implantés dans des sites difficiles : vallées encaissées, lits d'oued, zones urbaines denses ou versants montagneux instables. Le lien

avec les ponts est direct : les contraintes d'accès limitent le nombre et le type d'essais réalisables, ce qui réduit la quantité et la qualité des données géotechniques disponibles pour le dimensionnement des fondations. L'investigation géotechnique doit s'adapter à ces contraintes sans compromettre la fiabilité des résultats. Les conséquences sur les fondations sont significatives : des données insuffisantes conduisent à des hypothèses conservatoires ou, pire, à des sous-dimensionnements. CHEN et DUAN (2000) notent que les contraintes d'accès sont responsables de nombreuses lacunes dans les campagnes de reconnaissance des ponts, particulièrement en milieu aquatique.

Les sites en vallée encaissée imposent des contraintes topographiques et hydrologiques qui rendent l'accès aux piles centrales particulièrement difficile. Les engins de forage doivent être installés sur des plateformes stabilisées, et les sondages en lit mineur nécessitent des travaux de déviatement ou de batardeau. Pour les ponts franchissant des vallées profondes, les piles centrales sont les plus difficiles d'accès et les plus critiques du point de vue géotechnique. Les données sous les piles centrales sont souvent les plus rares, alors que ces appuis supportent les charges les plus élevées. Les vallées alluviales présentent souvent des terrains compressibles — argiles organiques, tourbes, limons lâches — qui nécessitent des investigations approfondies malgré les difficultés d'accès. FRANK (1999) recommande de programmer les sondages en période d'étiage pour minimiser les contraintes hydrologiques.

Les sites en oued, fréquents en Algérie, se caractérisent par des crues soudaines et violentes qui limitent les périodes d'intervention et imposent une reconnaissance rapide et ciblée. L'accès au lit de l'oued est possible uniquement en période d'étiage, et les délais sont souvent très courts entre deux crues. Les crues provoquent un affouillement intense autour des piles, ce qui nécessite des fondations profondes ancrées sous la profondeur d'affouillement maximale. Les oueds algériens présentent des transports solides considérables qui modifient la morphologie du lit à chaque crue, rendant les données géotechniques rapidement obsolètes. Le FHWA (2012) souligne que la reconnaissance en milieu d'oued doit être complétée par une étude hydrologique et hydraulique pour estimer les profondeurs d'affouillement.

Les sites urbains présentent des contraintes liées à la densité du tissu urbain, aux réseaux enterrés et à la circulation. Les sondages en milieu urbain nécessitent des autorisations, des déviements de réseaux et des mesures de protection de l'environnement sonore et atmosphérique. Les sondages urbains sont souvent moins profonds et moins

nombreux qu'en milieu rural, en raison des contraintes d'accès. Les sites urbains présentent fréquemment des remblais anthropiques, des anciennes fondations et des zones contaminées qui compliquent l'interprétation géotechnique. Les méthodes géophysiques non intrusives — géoradar, sismique légère — sont particulièrement utiles en milieu urbain pour compléter les sondages ponctuels sans perturber l'environnement.

Les sites montagneux combinent des contraintes d'accès topographiques et des risques géotechniques intrinsèques — glissements, chutes de blocs — qui aggravent les conditions de reconnaissance. Les versants montagneux présentent des pentes fortes, des affleurements rocheux fragmentés et des formations de pente — éboulis, colluvions — d'épaisseur variable. L'accès aux appuis situés sur des versants raides nécessite la création de pistes d'accès et de plateformes de forage, ce qui augmente le coût et la durée de la reconnaissance. Les sites montagneux algériens — Atlas tellien, Aurès — présentent une sismicité élevée qui aggrave les risques d'instabilité. FRANK (1999) recommande de réaliser des études de stabilité de pente spécifiques pour chaque culée implantée sur un versant, incluant des calculs en conditions sismiques. La profondeur d'investigation doit atteindre le substratum sain, même si celui-ci se situe à plusieurs dizaines de mètres de profondeur sous les formations de pente.

IV.4 Interaction sol-fondation-structure

L'interaction sol-fondation-structure désigne l'ensemble des mécanismes par lesquels le sol, les fondations et la structure du pont influencent mutuellement leur comportement. Cette interaction constitue une particularité fondamentale des ponts, car la flexibilité relative du sol par rapport à la structure modifie la répartition des efforts et les déformations de l'ouvrage. Le lien avec les ponts est direct : contrairement aux bâtiments, dont la rigidité est souvent suffisante pour négliger l'interaction, les ponts sont des structures flexibles dont le comportement dépend fortement de la déformabilité du sol. La reconnaissance du site doit fournir les paramètres nécessaires à la modélisation de cette interaction, notamment les modules de déformation du sol et les coefficients de réaction. Les conséquences sur les fondations sont significatives : négliger l'interaction peut conduire à surdimensionner ou sous-dimensionner les fondations, avec des écarts pouvant atteindre 30 % sur les efforts. PECKER (1984) a montré que l'interaction sol-structure modifie la réponse sismique des ponts de manière significative, en augmentant la période fondamentale et en modifiant l'amortissement du système.

L'interaction sol-pieu désigne les mécanismes de transfert des charges entre le pieu et le sol environnant par le frottement latéral et la résistance de pointe. La répartition entre ces deux mécanismes dépend de la nature du sol, de la profondeur d'encastrement et du type de pieu. Pour les ponts, l'interaction sol-pieu est critique car les pieux sont soumis à des combinaisons de charges verticales et horizontales — poussée du tablier, freinage, vent, séisme — qui sollicitent le sol à la fois en compression et en cisaillement. Le frottement latéral peut être négatif dans les sols en cours de consolidation, ce qui ajoute aux charges sur le pieu au lieu de les réduire. FRANK (1999) souligne que le frottement négatif représente un risque majeur pour les pieux de ponts fondés dans les argiles de consolidation. Les essais de chargement de pieux — essai statique, essai dynamique — constituent le moyen le plus fiable de vérifier la capacité portante réelle, mais leur coût limite leur utilisation aux ouvrages importants.

L'interaction sol-culée est particulièrement complexe car elle combine les effets des charges du tablier, des poussées des terres et des tassements des remblais. La culée transmet au sol les réactions verticales du tablier et les poussées horizontales des terres derrière le mur frontal. Les remblais d'accès exercent une poussée sur le mur de la culée et un tassement qui peut tirer la culée vers l'arrière. HAMBLY (1979) a montré que les mouvements des culées représentent la cause première des désordres sur les ponts. Les culées sur remblais récents sont les plus exposées, car les tassements de consolidation ne sont pas achevés au moment de la construction du pont. Le programme de reconnaissance doit identifier la nature et l'épaisseur des remblais, mesurer leur densité et leur teneur en eau, et évaluer les tassements résiduels attendus.

Les effets de groupe des pieux constituent un aspect important de l'interaction sol-fondation-structure. Dans un groupe de pieux, le comportement individuel de chaque pieu est modifié par la présence des pieux voisins : le frottement latéral est réduit par le chevauchement des zones d'influence, et le tassement de groupe est supérieur au tassement d'un pieu isolé soumis à la même charge moyenne. Le rapport d'efficacité du groupe dépend de l'espacement entre pieux, du nombre de pieux, de la nature du sol et du mode de transfert des charges. Pour les ponts, les effets de groupe sont pris en compte dans le calcul de la capacité portante et du tassement par les méthodes décrites dans le fascicule 62 titre V et dans la norme NF P94-262. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande un espacement minimal de 2,5 à 3 diamètres entre pieux pour limiter les effets de groupe. Les essais

pressiométriques et les essais au dilatomètre fournissent les paramètres de réaction du sol nécessaires à la modélisation de ces interactions.

IV.5 Tassements différentiels

Les tassements différentiels entre appuis constituent l'un des risques géotechniques les plus critiques pour les ponts. Un tassement différentiel se produit lorsque les fondations de deux appuis voisins tassent de manière inégale, engendrant une distorsion du tablier et des efforts parasites dans la structure. Le lien avec les ponts est direct : la géométrie linéaire du pont et la variabilité spatiale des terrains rendent les tassements différentiels pratiquement inévitables, la question étant de les limiter à des valeurs admissibles. Les conséquences sur les fondations sont sévères : un tassement différentiel excessif peut provoquer des fissurations du tablier, des désordres dans les appareils d'appui, des difficultés de circulation et, dans les cas extrêmes, la ruine de l'ouvrage. PEDUTO et al. (2018) ont étudié les effets des tassements différentiels sur les ponts en maçonnerie et ont montré que des tassements de quelques millimètres entre appuis suffisent à engendrer des désordres structurels significatifs. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) impose que les tassements différentiels soient limités à des valeurs admissibles, typiquement L/500 à L/1000 pour les ponts courants, où L est la portée entre appuis.

Les causes des tassements différentiels sont multiples et souvent concomitantes. L'hétérogénéité des terrains de fondation entre appuis est la cause la plus fréquente : un appui fondé sur des alluvions sableuses tasse davantage qu'un appui fondé sur le rocher. La variation de l'épaisseur des couches compressibles sous les différents appuis engendre des tassements proportionnels à cette épaisseur. Le chargement inégal des fondations — par exemple, une pile centrale plus chargée que les piles latérales — produit des tassements inégaux même dans un terrain homogène. La variation des conditions hydrogéologiques — rabattement de nappe sous un appui, artésianisme sous un autre — modifie les contraintes effectives et donc les tassements. L'affouillement différentiel sous les piles est une cause spécifique aux ponts en milieu aquatique : une pile plus exposée au courant s'affouille davantage, ce qui réduit l'encastrement effectif de la fondation et augmente le tassement. MOULIN (1985) a montré que les tassements différentiels entre appuis de ponts peuvent atteindre 50 à 100 mm en milieu alluvial, engendrant des distorsions angulaires de l'ordre de 1/200 à 1/500.

Le calcul des tassements différentiels nécessite une reconnaissance géotechnique fournissant les paramètres de compressibilité sous chaque appui. Les essais œdométriques sur des échantillons de classe A déterminent l'indice de compression Cc, l'indice de gonflement Cs et la pression de préconsolidation σ'p de chaque couche compressible. Les essais pressiométriques fournissent le module pressiométrique EM utilisé dans la méthode pressiométrique de calcul des tassements. La combinaison de ces deux approches permet de croiser les résultats et de réduire les incertitudes. FRANK (2017) recommande de calculer les tassements par les deux méthodes — œdométrique et pressiométrique — et de retenir la valeur la plus défavorable pour la vérification des critères d'admissibilité. Les dispositions constructives pour limiter les tassements différentiels comprennent le choix de fondations de rigidité adaptée à chaque appui — semelles sur sol rigide, pieux sur sol compressible —, la précharge des sols compressibles, et la mise en œuvre de fondations profondes traversant les couches compressibles pour s'ancrer dans le substratum résistant.

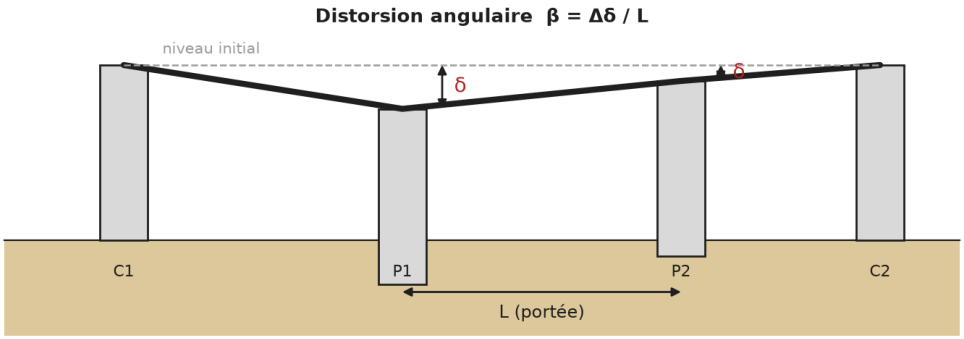


Figure IV.2 : Tassements différentiels entre appuis

Après tassement :

δ_1, δ_2 = tassements des piles P1 et P2

Valeurs limites typiques : - Ouvrages routiers : $\beta < 1/500$ - Ouvrages ferroviaires : $\beta < 1/1000$ - Ouvrages en maçonnerie : $\beta < 1/2000$

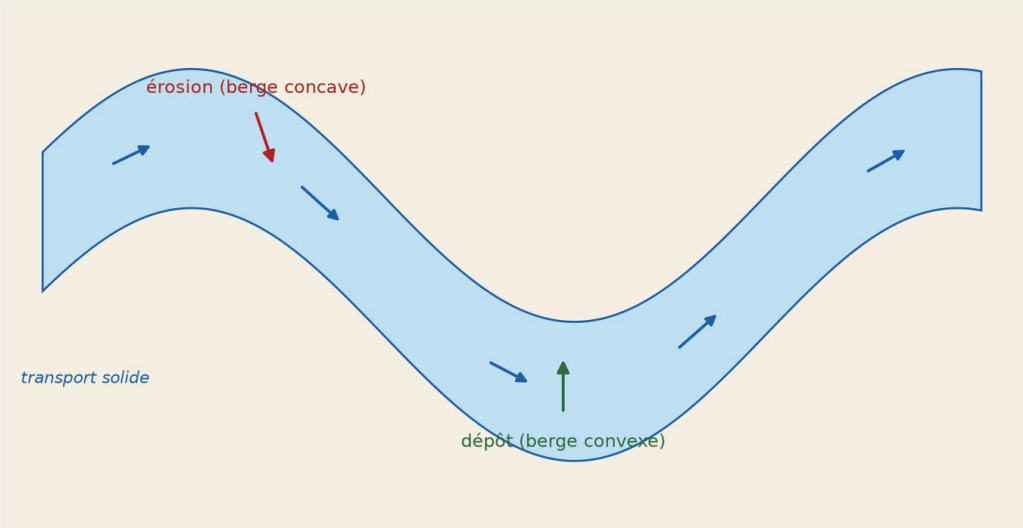
IV.6 Affouillement et dynamique fluviale

L'affouillement constitue la première cause d'effondrement des ponts franchissant un cours d'eau, et occupe une place centrale en Algérie où les oueds présentent un régime torrentiel. Ce risque résultant de l'interaction entre l'écoulement, le transport sédimentaire et les appuis, cette section réunit l'analyse hydrologique, les mécanismes physiques, l'évaluation quantitative et la protection.

À l'échelle internationale, l'affouillement représente la cause prédominante des défaillances de ponts en rivière : les statistiques de la FHWA attribuent la majorité des ruptures recensées aux États-Unis à des causes hydrauliques, l'affouillement venant en tête (RICHARDSON et DAVIS, 2001). Cette prépondérance a motivé un effort de normalisation soutenu, structuré autour des circulaires HEC-18 (évaluation de l'affouillement), HEC-20 (stabilité du cours d'eau) et HEC-23 (contre-mesures) du FHWA. En contexte algérien, l'irrégularité interannuelle des apports et la forte charge solide des oueds amplifient le phénomène et imposent de coupler dès la phase de reconnaissance l'étude hydrologique et l'étude géotechnique, conformément à l'esprit du RPOA (2008).

IV.6.1 Dynamique fluviale et régime des oueds

(a) Schéma de principe



(b) Vue aérienne d'un cours d'eau à méandres



Figure IV.5 : Dynamique fluviale d'un oued algérien

La section d'un cours d'eau comprend un lit mineur, où s'écoule le débit courant, et un lit majeur mobilisé lors des crues (figure IV.5). En Algérie, la plupart des oueds connaissent un étiage prolongé suivi de crues soudaines, brèves et violentes, très chargées en sédiments. Cette charge solide et les débris flottants peuvent obstruer l'ouverture du pont et provoquer une surcote en amont. Le transport solide distingue l'affouillement en lit vif

(live-bed), où la fosse se comble partiellement, de l'affouillement en eau claire (clear-water), plus lent mais potentiellement plus profond (FHWA, 2012).

La distinction entre régime en lit vif et régime en eau claire conditionne directement la profondeur d'équilibre : en eau claire, la fosse se creuse jusqu'à ce que la contrainte de cisaillement au fond devienne inférieure à la contrainte critique d'entraînement des particules, la profondeur maximale étant atteinte au voisinage de la vitesse critique (MELVILLE et COLEMAN, 2000). Sur les oueds algériens, la quantification du débit de projet se heurte à la brièveté des séries hydrométriques et à la rareté des jaugeages ; le recours à des méthodes régionales et à la transposition de bassins voisins jaugés devient alors nécessaire, la crue centennale (Q100) servant de référence réglementaire pour le dimensionnement du débouché et l'ancrage des fondations. Le passage brutal d'un écoulement concentré dans le lit mineur à un débordement généralisé en crue déplace les zones d'érosion maximale et justifie une étude morphodynamique préalable du tronçon.

IV.6.2 Mécanismes de l'affouillement local

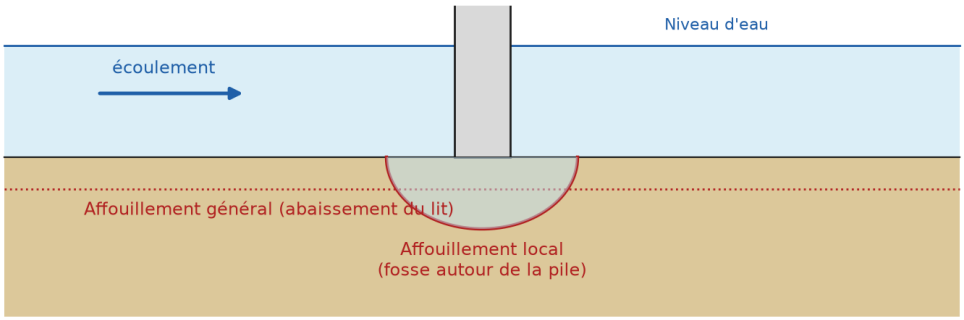


Figure IV.1 : Types d'affouillement autour d'une pile

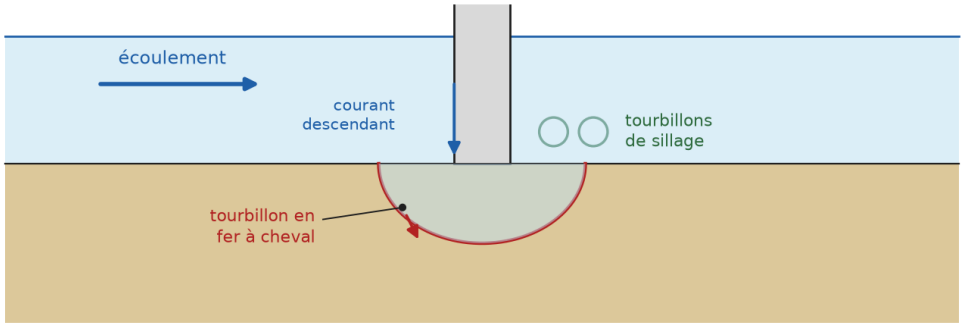


Figure IV.6 : Mécanisme de l'affouillement local autour d'une pile

À l'approche d'une pile, l'écoulement développe un courant descendant qui s'enroule en un tourbillon en fer à cheval (horseshoe vortex) ceinturant la base de l'appui : c'est l'agent érosif principal (figure IV.6). En aval, les tourbillons de sillage aspirent les sédiments. La

fosse atteint un équilibre entre la capacité érosive et la résistance du matériau ; en eau claire, cet équilibre est lent, si bien qu'une crue brève peut sous-estimer le risque réel (figure IV.8).

L'intensité de l'affouillement local dépend de plusieurs paramètres dont l'effet a été établi expérimentalement : la profondeur relative de l'écoulement, le rapport entre la largeur de la pile et la taille des sédiments, l'étalement granulométrique (effet d'armurage des lits graveleux) et l'angle d'attaque de l'écoulement, particulièrement pénalisant pour les piles allongées (MELVILLE et COLEMAN, 2000). Dans les sédiments non cohérents, la profondeur d'équilibre est couramment de l'ordre de 1,5 à 2,3 fois la largeur de la pile, tandis que dans les matériaux cohérents l'érosion est beaucoup plus lente mais peut, à terme, atteindre des valeurs comparables, ce qui justifie les approches tenant compte du temps (BRIAUD et al., 1999). La forme de l'avant-bec de la pile — circulaire, profilée ou rectangulaire — module enfin sensiblement la vigueur du tourbillon en fer à cheval.

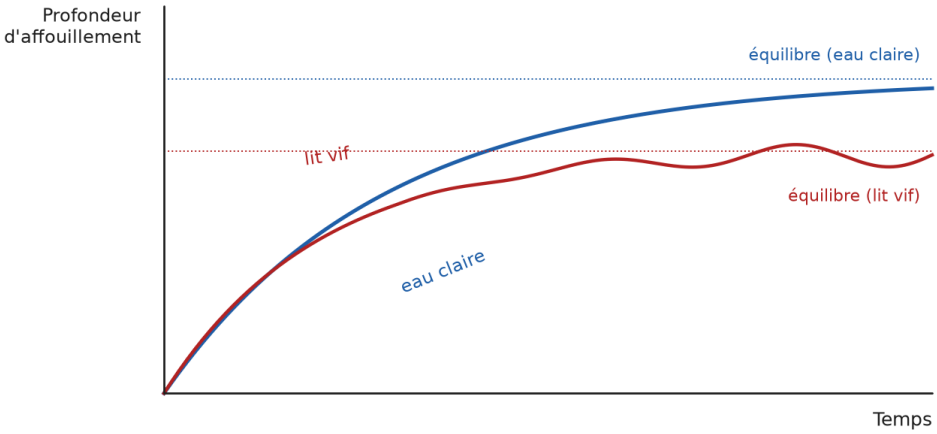


Figure IV.8 : Évolution temporelle de l'affouillement

IV.6.3 Décomposition de l'affouillement total

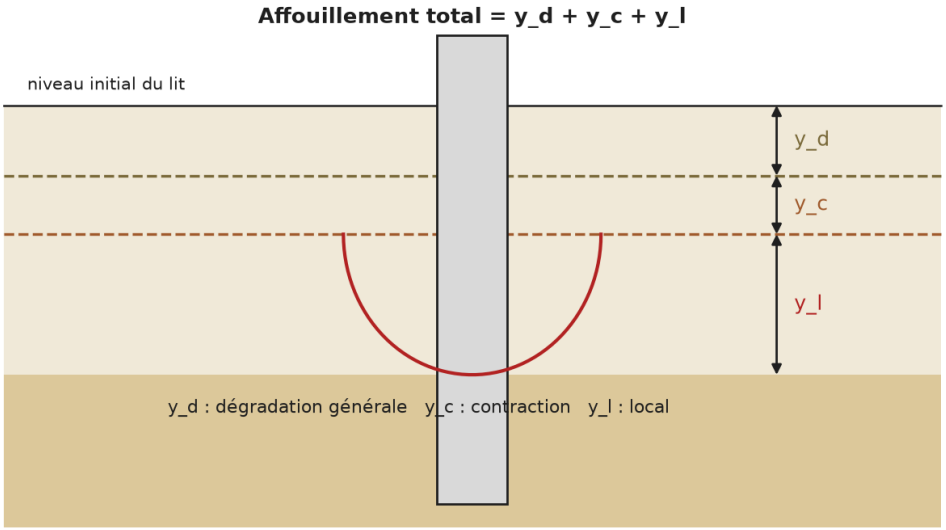


Figure IV.7 : Décomposition de l'affouillement total (yd + yc + yl)

L'affouillement total se décompose en trois composantes additives (figure IV.7) :

$$ys = yd + yc + yl$$

où yd est la dégradation à long terme du lit, yc l'affouillement par contraction (rétrécissement de la section), et yl l'affouillement local autour des appuis. Négliger yd ou yc conduit à sous-dimensionner l'ancrage des fondations.

La dégradation à long terme (yd) traduit l'évolution du profil en long du cours d'eau sous l'effet d'un déséquilibre du bilan sédimentaire — extraction de granulats, barrages écrêteurs à l'amont, modification de l'occupation du bassin versant — et peut se poursuivre durant toute la vie de l'ouvrage. L'affouillement de contraction (yc) résulte de l'accroissement de la vitesse moyenne lorsque la section d'écoulement est réduite par les remblais d'accès, les culées ou un resserrement naturel du lit ; il s'évalue à partir des équations de LAURSEN (1960) dérivées de la continuité du transport solide. Ces deux composantes, indépendantes de la présence des piles, affectent l'ensemble de la section et doivent être estimées avant l'affouillement local, dont elles fixent la cote de départ (NEILL, 1973).

IV.6.4 Évaluation quantitative de l'affouillement

L'affouillement local est évalué par l'équation CSU du FHWA (HEC-18) :

$$ys / y1 = 2{,}0 \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot (a / y1)^{0{,}65} \cdot Fr1^{0{,}43}$$

où y1 est la hauteur d'eau amont, a la largeur de pile, Fr1 le nombre de Froude, et K1 à K4 les coefficients de forme, d'angle d'attaque, d'état du lit et d'armurage. L'affouillement par contraction suit les équations de Laursen. La méthode SRICOS-EFA reconstitue l'évolution temporelle dans les sols cohérents ; Nemili et Baazi (Université Batna 2) l'ont appliquée aux zones semi-arides algériennes. Le tableau IV.3 compare ces méthodes.

L'équation CSU fournit une profondeur d'équilibre indépendante du temps et demeure, par construction, conservative pour les crues de courte durée en sols cohérents ; c'est précisément ce qui a motivé le développement de méthodes transitoires telles que SRICOS-EFA, qui couplent une loi d'érodabilité mesurée en laboratoire à l'hydrogramme réel de la crue (BRIAUD et al., 1999). En pratique, la profondeur de calcul s'obtient en sommant les trois composantes (yd + yc + yl) pour la crue de projet, puis en vérifiant le résultat pour une crue exceptionnelle de contrôle. Les coefficients K1 à K4 doivent être choisis avec prudence : l'angle d'attaque (K2) peut à lui seul plus que doubler l'affouillement pour une pile oblique, ce qui rend déterminante la connaissance de l'orientation réelle de l'écoulement en crue (RICHARDSON et DAVIS, 2001).

IV.6.5 Protection contre l'affouillement

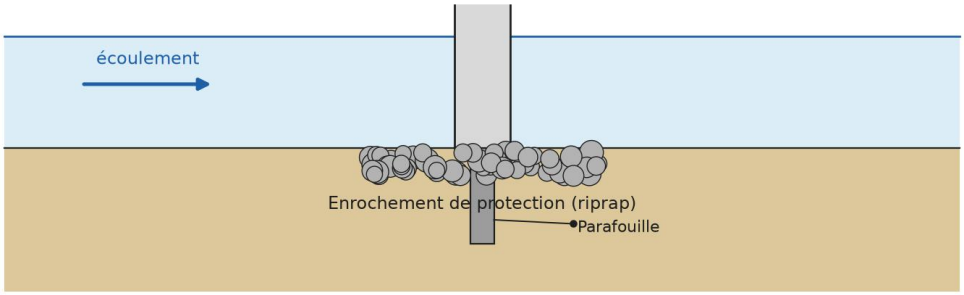


Figure IV.9 : Mesures de protection contre l'affouillement

La maîtrise du risque repose sur l'ancrage de la fondation sous la cote d'affouillement total pour la crue centennale (Q100), et sur la protection du lit par enrochements (riprap), gabions ou matelas articulés dissipant l'énergie des tourbillons (figure IV.9). Ces protections complètent l'ancrage sans le remplacer et exigent une surveillance régulière.

Les contre-mesures se répartissent en deux familles complémentaires : les dispositifs résistants, qui arment le lit autour de l'appui (enrochements, gabions, matelas articulés, sacs de béton), et les dispositifs de modification de l'écoulement, qui éloignent les tourbillons érosifs de la fondation (épis, déflecteurs, collerettes ou « collars », pieux sacrificiels). Le dimensionnement des enrochements relie la taille médiane des blocs à la vitesse d'approche

et au nombre de Froude, en respectant une emprise et une épaisseur minimales sous peine de contournement ou de déstabilisation par les bords (LAGASSE et al., 2009 ; HOFFMANS et VERHEIJ, 1997). Quelle que soit la solution retenue, le suivi périodique — inspections après crue, repères de fond, instrumentation — reste indispensable, car une protection dégradée peut entretenir un faux sentiment de sécurité.

IV.6.6 Conséquences pour la reconnaissance géotechnique

La reconnaissance doit fournir, outre les paramètres de portance, la granulométrie et l'érodabilité des matériaux du lit, l'épaisseur des alluvions et la profondeur du substratum non érodable. Les sondages sous les piles en lit doivent descendre nettement sous la cote d'affouillement prévisible, en coordination avec l'hydrologue. Les cas de Blida (2018) et Jijel (2020), analysés en VI.13, illustrent les conséquences d'une sous-estimation de ce risque.

Au-delà de la position et de la profondeur des sondages, la reconnaissance doit caractériser l'érodabilité des matériaux du lit : granulométrie et compacité pour les sols pulvérulents, cohésion et, le cas échéant, essai d'érosion en canal de type EFA pour les sols cohérents, dont la résistance à l'arrachement ne se déduit pas des seuls paramètres de portance (BRIAUD et al., 1999). La profondeur et la nature du substratum non érodable, qui constitue l'horizon d'ancrage privilégié des fondations profondes, doivent être levées sans ambiguïté. Cette intégration de l'aléa hydraulique au sein même de la campagne géotechnique constitue l'une des particularités majeures des ponts vis-à-vis des autres ouvrages d'art.

Tableau IV.2 : Facteurs influençant l'affouillement

Facteur	Influence sur l'affouillement	Paramètre clé
Vitesse d'écoulement	Augmentation linéaire à quadratique	V (m/s)
Profondeur d'eau	Augmentation avec la profondeur	y_1 (m)
Largeur de la pile	Augmentation proportionnelle	a (m)
Forme de la pile	Cylindrique < rectangulaire < encoche	K_1 (coefficient de forme)
Angle d'attaque	Augmentation avec l'obliquité	K_2 (coefficient d'angle)
Granulométrie du sol	Diminution avec le diamètre des particules	D_{50} (mm)
Cohésion du sol	Diminution avec la cohésion	Cu (kPa)
Rugosité du lit	Augmentation avec la turbulence	n (Manning)
Débris flottants	Augmentation locale significative	Présence/absence

Tableau IV.3 : Méthodes d'évaluation de l'affouillement

Méthode	Type d'affouillement	Formule principale	Référence
HEC-18 (CSU equation)	Local (piles)	$ys = 2{,}0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot a^{0,65} \cdot y_1^{0,35} \cdot Fr^{0,43}$	FHWA (2012)
Laursen	Contraction	$yc = y_2 - y_1$	LAURSEN (1960)
HEC-18 (culées)	Local (culées)	$ys = 2 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot L/2 \cdot Fr^{0,43}$	FHWA (2012)
Shen	Local (piles)	$ys = 0{,}000223 \cdot Re^{0,619}$	SHEN et al. (1969)
Breusers	Local (piles)	$ys = 1{,}5 \cdot a \cdot \tanh(y_1/a)$	BREUSERS et al. (1977)
Annexe nationale française	Affouillement total	Approche forfaitaire	NF P94-262

IV.7 Instabilité des versants et des berges

IV.7.1 Instabilité des versants sous les culées

L'instabilité des versants sous les culées constitue un risque géotechnique fréquent pour les ponts implantés en terrain accidenté. Les culées sont souvent situées en crête ou en milieu de versant, où les travaux de terrassement pour la construction du remblai d'accès et de la culée elle-même peuvent déstabiliser le versant naturel. Le lien avec les ponts est direct : un glissement de terrain sous une culée peut entraîner la ruine partielle ou totale de l'ouvrage, car la culée supporte une extrémité du tablier et assure la transition entre le pont et le remblai d'accès. Les conséquences sur les fondations sont majeures : un déplacement latéral de la culée engendre des efforts horizontaux dans le tablier, des désordres dans les appareils d'appui et une modification de la répartition des charges sur les piles. Les mécanismes d'instabilité comprennent le glissement rotationnel dans les sols argileux, le glissement plan translationnel le long d'un plan de faiblesse, la coulée de débris dans les matériaux meubles saturés, et la chute de blocs dans les versants rocheux fracturés. L'investigation géotechnique doit évaluer la stabilité des versants sous les culées en déterminant les paramètres de résistance au cisaillement du sol, en identifiant les surfaces de glissement potentielles et en réalisant des calculs de stabilité en conditions statiques et sismiques. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que la stabilité des versants soit vérifiée pour les combinaisons d'actions pertinentes, avec un coefficient de sécurité minimal de 1,25 en conditions statiques et 1,00 en conditions sismiques.

IV.7.2 Instabilité des berges

L'instabilité des berges des cours d'eau constitue un risque géotechnique spécifique aux ponts, car l'érosion des berges peut affouiller les fondations des culées et modifier la morphologie du lit au droit du pont. Le lien avec les ponts est direct : l'érosion latérale des

berges peut déstabiliser les culées situées en rive et provoquer un déplacement du chenal d'écoulement vers les piles, augmentant ainsi l'affouillement local. Les conséquences sur les fondations sont sévères : une culée dont le sol de fondation est affouillé par l'érosion latérale peut basculer ou s'affaisser, entraînant la ruine du tablier. Les causes de l'instabilité des berges comprennent l'érosion hydraulique par le courant, la sous-pression de la nappe phréatique, la saturation des matériaux de la berge par les crues, et l'affouillement au pied de la berge qui supprime le butoir latéral. Le FHWA (2012) recommande de protéger les berges au droit du pont par des enrochements, des gabions ou des murs de soutènement, et de surveiller l'évolution de la morphologie du lit par des levés topographiques réguliers. La reconnaissance du site doit identifier la nature et la résistance des matériaux constitutifs des berges, le régime hydrologique du cours d'eau et les traces d'érosion existantes.

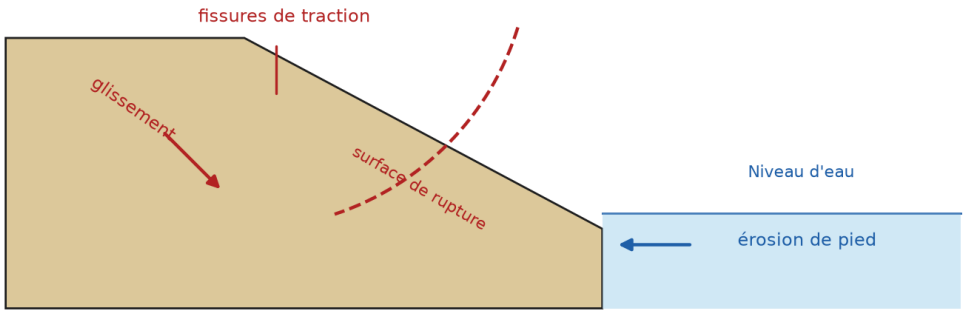


Figure IV.3 : Instabilité des berges

Mécanismes d'instabilité :

1. Érosion au pied de berge (undercutting) :

2. Glissement de berge :

IV.7.3 Érosion interne et renard

L'érosion interne et le renard constituent des risques géotechniques liés à l'écoulement de l'eau sous les fondations du pont. Le renard se produit lorsque l'eau s'écoule sous la fondation avec un gradient hydraulique suffisant pour entraîner les particules du sol, créant un chenal d'érosion qui progresse de l'aval vers l'amont. Le lien avec les ponts est direct : le renard sous la semelle d'une culée ou d'une pile peut provoquer la perte de capacité portante et la ruine de la fondation. Les conséquences sur les fondations sont catastrophiques : le renard se développe de manière sourde, sans signes extérieurs visibles, et peut mener à un effondrement brutal de la fondation. Les conditions favorables au

renard comprennent un gradient hydraulique élevé (supérieur au gradient critique ic = (γs - γw)/γw), un sol fin non cohérent (sable, silt), et une différence de charge hydraulique entre l'amont et l'aval de la fondation. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que la sécurité vis-à-vis du renard soit vérifiée en comparant le gradient hydraulique de sortie au gradient critique, avec un coefficient de sécurité minimal de 1,5. Le programme de reconnaissance doit déterminer la perméabilité du sol, les conditions hydrogéologiques et les gradients hydrauliques sous les fondations pour évaluer le risque de renard.

IV.7.4 Sols gonflants et collapsibles

Les sols gonflants et collapsibles constituent un risque géotechnique particulier pour les ponts en Algérie, où les argiles à smectites et les loess sont fréquemment rencontrés. Les sols gonflants augmentent de volume lorsqu'ils s'imbibent d'eau, engendrant des soulèvements sous les fondations qui peuvent atteindre plusieurs centimètres. Les sols collapsibles, à l'inverse, subissent un tassement brutal lorsqu'ils sont saturés sous charge, ce qui provoque des affaissements soudains et importants. Le lien avec les ponts est direct : un soulèvement ou un tassement brutal d'un appui engendre des tassements différentiels qui peuvent endommager le tablier et les appareils d'appui. Les conséquences sur les fondations sont sévères : les sols gonflants peuvent soulever les semelles superficielles et créer des efforts de traction dans les pieux, tandis que les sols collapsibles peuvent provoquer une perte soudaine de capacité portante. La campagne de reconnaissance doit identifier ces matériaux par des essais de gonflement à l'œdomètre et des essais de collapsibilité, et les paramètres mesurés — pression de gonflement, indice de collapsibilité — doivent être pris en compte dans le dimensionnement des fondations. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que les sols gonflants et collapsibles soient identifiés et que leur comportement soit intégré dans les calculs de fondation.

IV.7.5 Effondrements karstiques (sinkholes)

Les effondrements karstiques, ou fontis, constituent l'un des risques géotechniques les plus dangereux pour les fondations de ponts en milieu calcaire. Le karst résulte de la dissolution des roches carbonatées — calcaires, dolomies — par les eaux circulant dans les fractures, créant des vides souterrains, des galeries et des cavités de dimensions variables. L'effondrement se produit lorsque le toit d'une cavité ne résiste plus aux charges qui lui sont imposées, provoquant un affaissement brutal de la surface. Le lien avec les ponts est

évident : une cavité karstique située sous la fondation d'un pont peut s'effondrer sous l'effet des charges de l'ouvrage, provoquant la ruine catastrophique de l'appui. Les conséquences sur les fondations sont désastreuses : l'effondrement d'un fontis sous une pile ou une culée entraîne la perte totale de l'appui et, potentiellement, l'effondrement du tablier. WALTHAM et al. (2005) distinguent plusieurs types de fontis : les effondrements par rupture du toit rocheux (collapse sinkholes), les affaissements par suffosion du couvert meuble (suffosion sinkholes), et les subsidences par dissolution progressive (solution sinkholes).

MOUICI et al. (2017) ont conduit une étude exemplaire de caractérisation des fontis karstiques sur le plateau de Chéria (Nord-Est algérien), en combinant des méthodes géophysiques, géotechniques et spéléologiques. Leur étude fait suite à deux effondrements majeurs survenus dans la région : l'un en zone rurale à Drâa Douamis (50 m de diamètre) et l'autre en zone urbaine à Harkat Bouziane (100 m de diamètre), ce dernier ayant détruit un quartier entier de plus de cent habitations. MOUICI et al. (2017) ont mis en œuvre la tomographie de résistivité électrique (ERT) avec un dispositif Wenner (a = 2 m, 9 niveaux), le géoradar (GPR) avec une antenne de 400 MHz (SIR-3000), des forages carottés de 20 m de profondeur, des essais de pénétration standard (SPT), et des levés spéléologiques avec photogrammétrie. Les résultats ont montré que les profils ERT détectent les cavités karstiques comme des anomalies de haute résistivité (350 à 400 Ω·m pour les cavités aérées) dans le calcaire éocène, tandis que les zones argileuses présentent des résistivités de 10 à 40 Ω·m. Les radargrammes GPR ont révélé des anomalies correspondant à des cavités à faible profondeur (0,5 à 2 m), caractérisées par une amplification du signal et une inversion de la polarité. La combinaison ERT + GPR s'est révélée particulièrement efficace : l'ERT détecte les cavités à profondeur moyenne (5 à 20 m) tandis que le GPR détecte les cavités peu profondes. MOUICI et al. (2017) ont conclu que les fontis de Chéria trouvent leur origine dans deux processus distincts : l'effondrement brutal des cavités karstiques situées à faible profondeur sous l'effet de la surcharge des constructions, et l'affouillement progressif du couvert graveleux par suffosion, particulièrement après les orages. La baisse du niveau de la nappe due aux pompages intensifs a pu accélérer ces processus.

AZIZI et al. (2015) ont étudié la stabilité des cavités karstiques de Chéria par une approche géomécanique combinant des essais de laboratoire et la modélisation numérique FLAC 2D. Les propriétés mécaniques du calcaire éocène ont été déterminées en

laboratoire : cohésion C = 0,2 MPa, angle de frottement φ = 35,5°, module d'Young E = 5620 MPa, coefficient de Poisson μ = 0,25, résistance à la compression simple Rc = 91,2 à 105 MPa, résistance à la traction Rt = 3,5 à 7,5 MPa. La classification RMR (Rock Mass Rating) de BIENIAWSKI (1973) a été déterminée pour le massif rocheux, obtenant un RMR de 40 correspondant à une roche de qualité médiocre (classe III). Le GSI (Geological Strength Index) de HOEK et BROWN (1997) a également été évalué. La modélisation FLAC 2D a été réalisée en faisant varier l'épaisseur du toit (T), la largeur de la cavité (W), la charge imposée et le RMR. Les résultats montrent que la résistance à la rupture augmente avec l'épaisseur du toit et avec le RMR. Pour un RMR de 40 et une cavité de 6 m de largeur avec un toit de 2 m d'épaisseur, la résistance à la rupture passe de 4 MPa (RMR = 20) à 10 MPa (RMR = 40). AZIZI et al. (2015) ont établi que le rapport critique toit/largeur (T/W) est d'environ 0,30 pour un RMR de 40 et une charge de 1 MPa, ce qui signifie qu'une cavité peut être considérée stable si le rapport T/W dépasse cette valeur. Les fluctuations de la nappe phréatique aggrave le risque : la baisse rapide du niveau piézométrique au-dessous du toit de la cavité provoque une perte de la portance hydraulique et peut déclencher l'effondrement.

BRAHMI et al. (2023) ont appliqué la tomographie de résistivité électrique (ERT) pour la détection des fontis karstiques dans les hautes plaines sétifiennes (Nord-Est algérien). Leur étude a utilisé des dispositifs Wenner et Wenner-Schlumberger pour caractériser les déformations localisées associées à l'activité des fontis. Les profils Wenner ont permis d'imager la cheminée d'effondrement et les différents réseaux karstiques jusqu'à 20 m de profondeur, tandis que les profils Wenner-Schlumberger ont atteint 52 m de profondeur et ont révélé une cavité karstique nouvelle dans la couche calcaire. Les investigations géologiques et hydrogéologiques ont permis de calibrer le modèle de résistivité et de confirmer la prédisposition de la couche calcaire à l'effondrement. BRAHMI et al. (2023) ont démontré que l'imagerie tomographique électrique constitue une méthode efficace pour la cartographie des fontis karstiques, en raison de sa capacité à détecter les contrastes de résistivité entre les cavités aérées (haute résistivité), les zones argileuses de remplissage (basse résistivité) et le calcaire encaissant (résistivité intermédiaire). Leur recherche peut bénéficier à la gestion des effondrements karstiques dans d'autres secteurs des hautes plaines sétifiennes.

Pour les ponts en milieu karstique, la reconnaissance géotechnique doit obligatoirement inclure des investigations géophysiques — ERT et GPR — pour détecter les cavités

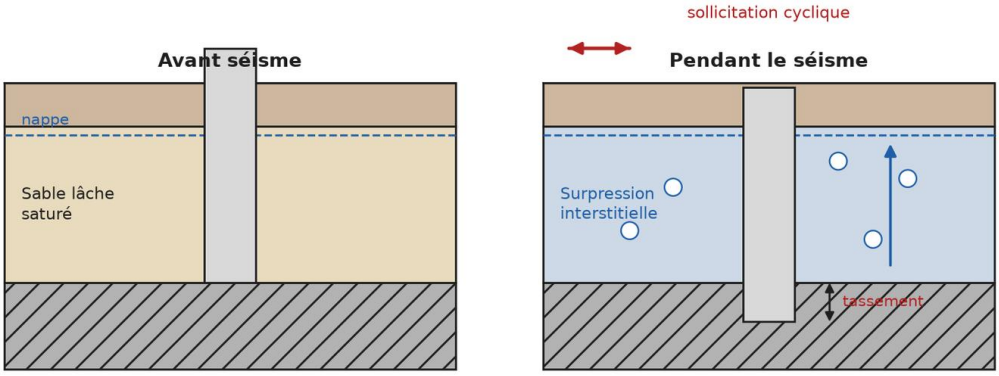
souterraines, complétées par des sondages de vérification et des essais de résistance du rocher. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande une densité de sondages accrue en milieu karstique, avec un espacement de 5 m en grille sous chaque appui. Les résultats de MOUICI et al. (2017), AZIZI et al. (2015) et BRAHMI et al. (2023) démontrent que la combinaison ERT + GPR + sondages mécaniques fournit la caractérisation la plus complète du risque karstique et guide les dispositions constructives — fondations profondes traversant les cavités, traitement du sol par injection, déroutement des eaux — nécessaires pour sécuriser les fondations des ponts en milieu calcaire.

IV.8 Risque de liquéfaction

IV.8.1 Mécanisme de la liquéfaction

La liquéfaction désigne la perte de résistance au cisaillement d'un sol granulaire saturé sous l'effet d'un chargement sismique cyclique. Le mécanisme de la liquéfaction repose sur la génération de surpressions interstitielles pendant le séisme, qui réduisent la contrainte effective et, par conséquent, la résistance au cisaillement du sol. Lorsque la contrainte effective s'annule, le sol se comporte comme un liquide et perd toute capacité portante. Le lien avec les ponts est direct : les alluvions sableuses saturées sous les piles de ponts en milieu aquatique sont particulièrement vulnérables à la liquéfaction, car elles réunissent les conditions favorables — sol granulaire lâche à moyenne densité, saturation, sismicité. Les conséquences sur les fondations sont catastrophiques : la liquéfaction provoque la perte de capacité portante des fondations superficielles, le frottement négatif sur les pieux, les tassements importants par recompression du sol liquéfié, et les déplacements latéraux (lateral spreading) qui sollicitent les pieux en flexion. SEED et IDRISS (1971) ont été les premiers à proposer une méthode simplifiée d'évaluation du potentiel de liquéfaction, basée sur la comparaison de la résistance à la liquéfaction du sol (CRR) avec la solicitation sismique (CSR). Pour les ponts, le risque de liquéfaction doit être évalué systématiquement dans les zones sismiques, conformément à l'Eurocode 8 (CEN, 2004) et aux recommandations du FHWA (2012).

(a) Schéma de principe



(b) Manifestations réelles de liquéfaction (volcans de sable)



Figure IV.4 : Conditions de liquéfaction

Conditions favorables :

1. Sol granulaire (sable, silt) : D50 < 2 mm

2. Densité lâche à moyenne : N(SPT) < 20

3. Saturation : sous la nappe

4. Sismicité : a(g) > 0,15 g

5. Faible profondeur : z < 20 m

Conséquences sur la pile : - Perte de portance (fondation superficielle) - Frottement négatif (pieu) - Tassement par recompression - Déplacement latéral (lateral spreading)

IV.8.2 Méthodes d'évaluation de la liquéfaction

Plusieurs méthodes d'évaluation du potentiel de liquéfaction existent, basées sur les essais in situ ou sur les essais de laboratoire. Le tableau suivant synthétise les principales méthodes.

Tableau IV.4 : Risque de liquéfaction — conditions et méthodes

Méthode	Essai de base	Principe	Référence
SPT (simplifiée)	SPT (N)	Comparaison CSR vs CRR à partir de N_{160}	SEED et IDRISS (1971), IDRISS et BOULANGER (2008)
CPT (simplifiée)	CPT (qc_{1n})	Comparaison CSR vs CRR à partir de qc_{1n}	ROBERTSON et WRIDE (1998)
CPTu	CPTu (qt_{1n})	Comparaison CSR vs CRR avec correction u_2	IDRISS et BOULANGER (2008)
Vs (ondes de cisaillement)	Vs (m/s)	Comparaison CSR vs CRR à partir de Vs_1	ANDRUS et STOKOE (2000)
Essais cycliques en labor.	Triaxial/DSA	CRR déterminé en laboratoire	CASTRO (1975)

La méthode la plus utilisée en pratique est la méthode simplifiée de SEED et IDRISS (1971), révisée par IDRISS et BOULANGER (2008). Elle compare le rapport de contrainte cyclique CSR (Cyclic Stress Ratio), qui représente la sollicitation sismique, au rapport de résistance cyclique CRR (Cyclic Resistance Ratio), qui représente la résistance à la liquéfaction du sol. Le CSR est calculé à partir de l'accélération de pointe du rocher, de la profondeur et du poids volumique du sol. Le CRR est déterminé à partir des résultats d'essais in situ — SPT, CPT, Vs — corrigés pour tenir compte de la contrainte effective de confinement. Le rapport FS = CRR/CSR fournit le facteur de sécurité contre la liquéfaction : si FS < 1,0, le sol est considéré comme liquéfiable. L'Eurocode 8 (CEN, 2004) recommande d'évaluer le potentiel de liquéfaction pour les sols saturés de catégories C à E

situés dans des zones de sismicité modérée à élevée. Pour les ponts, le FHWA (2012) recommande d'utiliser la méthode simplifiée comme méthode de dépistage, et de réaliser des analyses dynamiques avancées pour les ponts critiques en zone de forte sismicité. L'investigation géotechnique doit fournir les données nécessaires à l'évaluation de la liquéfaction : valeurs N du SPT, résistance de pointe qc du CPT, vitesse des ondes de cisaillement Vs, niveau de la nappe phréatique, et caractéristiques du séisme de dimensionnement.

IV.8.3 Conséquences sur les fondations de ponts

Les conséquences de la liquéfaction sur les fondations de ponts sont multiples et sévères. Pour les fondations superficielles, la liquéfaction provoque la perte totale de capacité portante, le sol liquéfié ne pouvant plus supporter les charges de la fondation. La fondation s'enfonce dans le sol liquéfié jusqu'à atteindre une couche non liquéfiée, ce qui engendre des tassements importants et des déplacements latéraux. Pour les fondations profondes sur pieux, la liquéfaction réduit ou annule le frottement latéral positif dans les couches liquéfiées, et peut même engendrer un frottement négatif si le sol se tasse après la liquéfaction. Les déplacements latéraux du sol (lateral spreading) exercés par le sol liquéfié en mouvement vers le cours d'eau sollicitent les pieux en flexion et en cisaillement, avec des efforts pouvant dépasser la capacité résistante des pieux. Les tassements post-liquéfaction résultent de la recompression du sol après dissipation des surpressions interstitielles et peuvent atteindre plusieurs pour cent de l'épaisseur de la couche liquéfiée. Le FHWA (2012) recommande de prendre en compte ces trois effets — perte de portance, frottement négatif et déplacements latéraux — dans le dimensionnement des fondations de ponts en zone de liquéfaction. Les dispositions constructives comprennent l'utilisation de pieux traversant la couche liquéfiée et ancrés dans le substratum non liquéfiable, le traitement du sol par densification ou injection, et la protection contre les déplacements latéraux par des murs ou des améliorations de sol.

IV.9 Effets sismiques sur les fondations de ponts

Les effets sismiques sur les fondations de ponts constituent un risque géotechnique majeur en zone sismique. Le séisme engendre des accélérations horizontales et verticales qui sollicitent les fondations en compression, en traction, en cisaillement et en flexion. Le lien avec les ponts est direct : les ponts sont des structures dont la période fondamentale

peut être proche de la période prédominante du séisme, ce qui augmente la réponse dynamique. Les effets sismiques sur les fondations comprennent la réduction de la capacité portante par génération de surpressions interstitielles, la liquéfaction des sols granulaires saturés, les déplacements permanents du sol — tassements, déplacements latéraux, glissements — et la modification des propriétés dynamiques du sol — dégradation du module de cisaillement, augmentation de l'amortissement. L'Eurocode 8 (CEN, 2004) impose une vérification sismique des fondations de ponts, incluant la vérification de la capacité portante sous les combinaisons sismiques, l'évaluation du potentiel de liquéfaction, et la prise en compte de l'interaction sol-structure dans l'analyse dynamique.

PECKER (1984) a montré que l'interaction sol-structure modifie significativement la réponse sismique des ponts, en augmentant la période fondamentale et en modifiant la répartition de l'amortissement entre le sol et la structure. L'interaction sol-structure doit être prise en compte pour les ponts fondés sur des sols de catégorie C à E selon la classification de l'Eurocode 8, c'est-à-dire les sols dont la vitesse des ondes de cisaillement Vs est inférieure à 360 m/s. La prise en compte de l'interaction sol-structure nécessite la détermination des raideurs et de l'amortissement du sol, qui sont fournis par les essais in situ — sismique réfraction, essais cross-hole — et par les corrélations avec les essais pressiométriques et pénétrométriques.

Pour les ponts en Algérie, la sismicité est particulièrement élevée dans le nord du pays — Atlas tellien, Aurès — où les accélérations de calcul peuvent dépasser 0,25 g selon le RPA (CGS, 2003). Les séismes historiques de Chlef (1980, M = 7,3) et de Boumerdès (2003, M = 6,8) ont causé des dommages importants aux ponts, notamment par liquéfaction des sols de fondation et par déplacements latéraux. La reconnaissance du site doit fournir les paramètres dynamiques du sol — vitesse des ondes de cisaillement Vs, module de cisaillement G, coefficient d'amortissement D — nécessaires à l'analyse sismique de l'ouvrage. La détermination de Vs peut être réalisée par des essais de sismique réfraction, des essais cross-hole ou des corrélations avec les résultats du SPT et du CPT. L'Eurocode 8 (CEN, 2004) classe les sols en cinq catégories (A à E) en fonction de Vs,30, la vitesse moyenne des ondes de cisaillement sur les 30 premiers mètres. Cette classification conditionne le spectre de réponse de calcul et les coefficients de comportement utilisés dans l'analyse sismique du pont. Les investigations doivent donc déterminer Vs,30 avec une précision suffisante pour classer correctement le sol de fondation.

IV.10 Risques liés aux remblais d'accès

Les remblais d'accès aux ponts constituent une source de risques géotechniques souvent sous-estimée. Le remblai exerce une poussée horizontale sur la culée, tasse sous son propre poids et sous les charges de trafic, et peut glisser si le sol de fondation est insuffisant. Le lien avec les ponts est direct : les culées sont des ouvrages de transition entre le remblai et le pont, et leur comportement est fortement influencé par les mouvements du remblai. Les conséquences sur les fondations sont multiples : le tassement du remblai peut exercer un effort de traînée sur la culée (frottement négatif), provoquant son basculement vers l'avant ; la poussée des terres derrière la culée peut dépasser la capacité résistante du mur ; et le glissement du remblai peut entraîner la culée avec lui. HAMBLY (1979) a montré que les mouvements des culées représentent la cause première des désordres sur les ponts, et que la reconnaissance géotechnique des culées doit couvrir à la fois le sol de fondation et les matériaux de remblai.

Le mécanisme de traînée du remblai sur la culée mérite une attention particulière. Lorsque le remblai tasse sous son propre poids, le frottement entre le remblai et le mur arrière de la culée engendre un effort vertical descendant appliqué à la culée, appelé frottement négatif ou force de traînée. Cet effort s'ajoute aux charges verticales du tablier et peut provoquer un tassement excessif de la culée, voire son basculement vers l'avant si la résultante des forces sort du tiers central de la fondation. Le frottement négatif est particulièrement important pour les culées sur sols compressibles, où les tassements du remblai sont significatifs et se poursuivent pendant plusieurs années après la construction. MOULIN (1985) recommande de dimensionner les fondations de culées en tenant compte du frottement négatif du remblai et de vérifier la stabilité au basculement sous les combinaisons de charges incluant la traînée.

L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que les tassements des remblais soient évalués et que leur influence sur les culées soit prise en compte. Le programme de reconnaissance doit identifier la nature et l'épaisseur des remblais existants, mesurer leur densité et leur teneur en eau, et évaluer les tassements résiduels attendus. Pour les remblais neufs, les matériaux de construction doivent être sélectionnés et compactés conformément aux spécifications du projet, avec un suivi de compactage par essais in situ — densitomètre nucléaire, plaque dynamique — pendant l'exécution. Le contrôle du compactage garantit que les tassements du remblai sont limités et que la poussée des terres sur la culée correspond aux hypothèses de calcul. Le RPA (CGS, 2003) impose des coefficients de compactage minimaux de 95 %

de la densité maximale Proctor modifié pour les remblais d'accès aux ponts en zone sismique.

IV.11 Risques chimiques et environnementaux

Les risques chimiques et environnementaux liés aux terrains de fondation sont souvent négligés dans les campagnes de reconnaissance classiques, mais ils peuvent avoir des conséquences significatives sur les fondations de ponts. Les terrains contaminés — anciens sites industriels, décharges, zones de rejet — peuvent contenir des substances agressives pour le béton et l'acier des fondations : sulfates, chlorures, acides, hydrocarbures. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) exige que l'agressivité du sol et de l'eau souterraine soit évaluée pour déterminer la classe d'exposition des fondations et spécifier la qualité du béton. Les sols gonflants à haute teneur en sulfates — gypses, anhydrites — présentent un risque de gonflement par formation d'ettringite dans le béton, ce qui peut provoquer l'éclatement des fondations.

La classification de l'agressivité des sols et des eaux souterraines est définie par la norme NF P18-011, qui distingue les agressions chimiques faibles, moyennes, fortes et très fortes en fonction de la teneur en sulfates, en chlorures, en acides et en ammonium. Les classes d'exposition de la norme NF EN 206 déterminent les exigences de composition du béton — rapport eau/ciment maximal, teneur minimale en ciment, type de ciment — en fonction de l'agressivité du milieu. Pour les fondations de ponts en milieu agressif, l'utilisation de ciments résistants aux sulfates — CPA-CEM I PM, CPJ-CEM II/A ou B — est obligatoire, avec des enrobages d'armatures augmentés à 50 mm minimum.

En Algérie, les formations gypseuses du Mio-Plio-Quaternaire sont fréquentes dans les plaines du Nord-Est et constituent un risque avéré pour les fondations de ponts. Le gypse ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) et l'anhydrite ($CaSO_4$) se dissolvent dans l'eau et les ions sulfates migrent vers les fondations en béton, où ils réagissent avec les aluminates de calcium du ciment pour former l'ettringite, un minéral gonflant qui provoque l'éclatement du béton. Ce phénomène est accentué par les cycles de saturation-dessiccation et par la circulation d'eau souterraine. La campagne de reconnaissance doit inclure des analyses chimiques de l'eau souterraine et du sol pour évaluer l'agressivité du milieu et spécifier les dispositions constructives appropriées — béton haute performance, enrobages augmentés, protections cathodiques, membrane d'étanchéité. Les analyses chimiques doivent porter sur le pH, la

résistivité électrique, la teneur en sulfates (SO_4^{2-}), en chlorures (Cl^-), en magnésium (Mg^{2+}) et en ammonium (NH_4^+).

IV.12 Approche intégrée de gestion des risques

La gestion des risques géotechniques propres aux ponts nécessite une approche intégrée qui combine la reconnaissance, l'analyse et le suivi tout au long du cycle de vie de l'ouvrage. La norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) définit les missions géotechniques successives — G1 (étude préalable), G2 (étude de conception), G3 (étude et suivi d'exécution) — qui assurent la continuité de la démarche géotechnique du projet. Pour les ponts, la mission G2 est particulièrement critique car elle comprend les investigations de terrain, les essais de laboratoire et la synthèse géotechnique qui conditionnent le dimensionnement des fondations. La mission G3 assure le suivi géotechnique pendant l'exécution des travaux, permettant de vérifier les hypothèses de la reconnaissance et d'adapter les dispositions constructives si nécessaire. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) recommande d'appliquer l'approche observationnelle lorsque les incertitudes géotechniques sont élevées : cette approche consiste à concevoir les fondations pour le scénario le plus probable, à définir des critères d'observation pendant l'exécution, et à prévoir des dispositions constructives de réserve applicables si les observations dépassent les critères. Pour les ponts en milieu karstique, l'approche observationnelle est particulièrement pertinente : la reconnaissance préalable peut ne pas détecter toutes les cavités, et le suivi des travaux de fondation permet d'adapter les profondeurs d'ancrage en fonction des conditions réellement rencontrées.

Le retour d'expérience sur les sinistres de ponts liés à des causes géotechniques montre que la plupart des défaillances auraient pu être évitées par une reconnaissance géotechnique adéquate. Le FHWA (2012) rapporte que plus de 60 % des effondrements de ponts aux États-Unis sont dus à l'affouillement, un risque qui aurait pu être mieux évalué par une étude hydrologique et géotechnique approfondie. En Algérie, les sinistres liés au karst, à la liquéfaction et à l'affouillement des oueds sont fréquents et causent des dommages importants aux ouvrages d'art. La prise en compte systématique des risques géotechniques dès la phase de reconnaissance permet de réduire significativement la probabilité de sinistre et d'optimiser le coût global du projet. L'investissement dans une reconnaissance géotechnique de qualité, typiquement 0,5 à 2 % du coût total de l'ouvrage

selon FRANK (2017), est largement compensé par l'évitement des aléas de chantier, de la surfacturation des fondations et des réparations postérieures à la mise en service.

IV.13 Synthèse des risques géotechniques propres aux ponts

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des risques géotechniques propres aux ponts, leurs conséquences sur les fondations et les méthodes de reconnaissance associées.

Tableau IV.1 : Risques géotechniques propres aux ponts — synthèse

Risque géotechnique	Conséquence sur les fondations	Méthodes de reconnaissance
Hétérogénéité spatiale	Tassements différentiels, portance variable	Sondages multiples, ERT, sismique
Affouillement	Perte d'encastrement, ruine d'appui	Sondages sous affouillement, HEC-18
Instabilité des versants	Glissement sous culée, ruine d'appui	Essais cisaillement, stabilité de pente
Instabilité des berges	Affouillement latéral, déstabilisation	Levés morphologiques, granulométrie
Érosion interne/renard	Perte de portance, effondrement	Essais Lefranc, gradients hydrauliques
Sols gonflants	Soulèvement des fondations	Essais gonflement œdomètre
Sols collapsibles	Tassement brutal	Essais collapsibilité
Effondrements karstiques	Ruine catastrophique d'appui	ERT, GPR, forages, SPT, RMR/GSI
Liquéfaction	Perte de portance, déplacements latéraux	SPT, CPTu, Vs, analyses cycliques
Effets sismiques	Surpressions, déformations, liquéfaction	Vs, analyses dynamiques, interaction SFS
Remblais d'accès	Traînée sur culée, basculement	Identification remblais, tassements
Agressivité chimique	Dégradation béton et acier	Analyses chimiques eau et sol

IV.14 Conclusion partielle

Ce chapitre a analysé les particularités et les risques géotechniques propres aux ponts, en démontrant que la reconnaissance géotechnique des ponts doit répondre à des exigences supérieures à celles des ouvrages courants. Plusieurs constats s'imposent. En premier lieu, la variabilité spatiale des terrains constitue le risque fondamental qui conditionne l'ensemble de la reconnaissance : elle impose une investigation sous chaque appui et une couverture suffisante pour détecter les hétérogénéités latérales. En deuxième lieu, l'affouillement représente la première cause de ruine des ponts dans le monde, et son évaluation nécessite une reconnaissance géotechnique couplée à une étude hydrologique et hydraulique. En troisième lieu, les risques karstiques constituent un danger particulier en milieu calcaire, où les cavités souterraines peuvent s'effondrer sous les fondations. Les

travaux de MOUICI et al. (2017), AZIZI et al. (2015) et BRAHMI et al. (2023) ont démontré l'efficacité de l'approche combinée — géophysique (ERT, GPR), géotechnique (SPT, forages, essais de laboratoire) et spéléologique — pour la caractérisation des fontis karstiques en Algérie du Nord-Est. Ces études soulignent que la reconnaissance en milieu karstique doit impérativement inclure des méthodes géophysiques complémentaires aux sondages mécaniques. En quatrième lieu, la liquéfaction des sols granulaires saturés constitue un risque majeur en zone sismique, et son évaluation nécessite des essais in situ — SPT, CPTu, Vs — interprétés par les méthodes simplifiées de SEED et IDRISS (1971) et IDRISS et BOULANGER (2008). L'Eurocode 7 (CEN, 2004) et l'Eurocode 8 (CEN, 2004) fournissent le cadre normatif pour la prise en compte de ces risques dans le dimensionnement des fondations de ponts. L'investigation géotechnique doit être adapté à chaque risque identifié, avec des méthodes d'investigation spécifiques et des critères d'acceptabilité adaptés aux exigences de l'ouvrage.

CHAPITRE V : INTERPRÉTATION DES DONNÉES GÉOTECHNIQUES ET CHOIX DES FONDATIONS

V.1 Introduction

L'interprétation des données géotechniques et le choix des fondations constituent l'étape décisive du processus de conception des ponts, car elles traduisent les résultats de la reconnaissance en décisions de dimensionnement. Contrairement aux bâtiments, où les conditions de sol sont relativement homogènes sous l'emprise, les ponts présentent une multiplicité d'appuis dont chacun nécessite une interprétation spécifique. Chaque appui — culée ou pile — repose sur un terrain dont les propriétés peuvent différer significativement de celles du terrain voisin, ce qui exige une interprétation individualisée des données et un choix de fondation adapté à chaque cas. La reconnaissance géotechnique fournit les données brutes — logs de sondages, résultats d'essais in situ et de laboratoire — que l'ingénieur doit interpréter pour construire un modèle géotechnique fiable. Les conséquences sur les fondations sont déterminantes : une mauvaise interprétation des données peut mener à un choix erroné de type de fondation, à un surdimensionnement coûteux ou, pire, à un sous-dimensionnement dangereux. FRANK (1999) souligne que l'interprétation des données géotechniques est un acte d'ingénierie qui dépasse la simple compilation des résultats, et qu'elle nécessite une synthèse critique intégrant l'ensemble des informations disponibles. Le présent chapitre expose la démarche d'interprétation des

données géotechniques, la construction des modèles géologiques et géotechniques, la détermination des paramètres, le choix du type de fondation, les vérifications de capacité portante et de tassement, la prise en compte de l'affouillement, les vérifications aux états limites et la gestion des incertitudes. L'objectif est de proposer un processus décisionnel structuré pour le choix des fondations de ponts, adapté aux particularités de ces ouvrages. Ce processus est itératif : les résultats d'une étape peuvent remettre en cause les hypothèses d'une étape antérieure, et la communication entre géotechnicien, structurier et hydrologue est indispensable à chaque phase du projet.

V.2 Organisation et validation des données géotechniques

L'organisation et la validation des données géotechniques constituent la première étape de l'interprétation, sans laquelle aucune synthèse fiable n'est possible. Cette étape est trop souvent négligée dans la pratique courante, où l'ingénieur passe directement des résultats d'essais aux calculs de dimensionnement sans vérifier la cohérence et la fiabilité des données brutes. Des erreurs de mesure, des erreurs de transcription ou des résultats aberrants non détectés peuvent entraîner des erreurs de dimensionnement significatives, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour la sécurité de l'ouvrage. Les données géotechniques proviennent de sources multiples : sondages mécaniques, essais in situ, essais de laboratoire, études géophysiques, données bibliographiques. Chaque source présente des incertitudes et des limites spécifiques que l'ingénieur doit connaître et prendre en compte. Pour les ponts, l'organisation des données est plus complexe que pour les bâtiments car les informations sont réparties sur plusieurs appuis éloignés, et leur synthèse nécessite une coordination entre les équipes de terrain et de bureau. La reconnaissance du site doit fournir un rapport complet et structuré, incluant les logs de sondages, les profils d'essais, les résultats de laboratoire et les plans de position. Les conséquences sur les fondations sont liées à la fiabilité des données : des données mal organisées ou non validées peuvent contenir des erreurs qui se propagent dans le dimensionnement. La validation des données comprend la vérification de la cohérence interne des résultats — comparaison SPT/CPT, comparaison essais in situ/laboratoire — et la détection des valeurs aberrantes. Le CEN (2004) exige que le rapport géotechnique identifie les sources d'incertitude et les hypothèses retenues pour l'interprétation. La classification des données selon leur niveau de confiance — données certaines, probables, supposées — permet de guider le choix des facteurs de sécurité.

La validation des données géotechniques comprend plusieurs opérations distinctes. D'une part, la vérification de la cohérence interne compare les résultats de différents essais réalisés au même endroit : le nombre de coups N du SPT doit être cohérent avec la résistance de cône qc du CPT, le module pressiométrique Em doit être compatible avec le module déduit des essais œdométriques, et les classifications de sol issues des différents essais doivent concorder. D'autre part, la détection des valeurs aberrantes identifie les résultats qui s'écartent significativement de la tendance générale : un SPT de N = 5 dans une couche où les valeurs voisines sont de N = 30 peut indiquer une erreur de mesure ou la présence d'une lentille de sol mou. Dans les faits, la validation des données est souvent négligée ou conduite de manière sommaire, ce qui constitue une lacune dangereuse. FRANK (1999) recommande de consacrer au moins 20 % du temps d'interprétation à la validation des données, car des erreurs non détectées peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur le dimensionnement. La norme NF P94-500 impose que le rapport géotechnique identifie les sources d'incertitude et les hypothèses retenues pour l'interprétation, et cette exigence est d'autant plus importante pour les ponts que les données sont réparties sur plusieurs appuis.

V.3 Construction du modèle géologique

La construction du modèle géologique constitue la deuxième étape de l'interprétation, et probablement la plus importante, car elle conditionne toutes les étapes ultérieures du processus décisionnel. Un modèle géologique erroné conduit inévitablement à des erreurs de dimensionnement, quelles que soient la qualité des essais et la sophistication des calculs. Le modèle géologique est la représentation schématique de la structure du sous-sol, identifiant les unités géologiques, leurs limites et leurs relations spatiales. Il résulte de la corrélation des logs de sondages, de l'interprétation des données géophysiques et de l'intégration des données bibliographiques. Pour les ponts, le modèle géologique doit couvrir l'ensemble du tracé et non seulement les points de sondage, car les conditions entre les sondages sont souvent aussi importantes que les conditions aux sondages. La reconnaissance géotechnique fournit les données de base, mais la construction du modèle géologique est un acte d'interprétation qui nécessite une connaissance approfondie de la géologie régionale. Les conséquences sur les fondations sont directes : un modèle géologique erroné peut omettre une couche compressible, un paléochenal ou une cavité karstique, compromettant la sécurité de la fondation. Le modèle géologique doit identifier

les unités homogènes du point de vue de leur origine et de leurs propriétés, et non seulement du point de vue stratigraphique. FRANK (1999) recommande de distinguer les unités géotechniques des unités géologiques, car deux couches de même origine peuvent avoir des propriétés mécaniques très différentes selon leur état d'altération ou de fracturation. Le modèle géologique doit prendre en compte les structures tectoniques — failles, plis — qui peuvent modifier les profondeurs et les épaisseurs des couches. La précision du modèle géologique dépend de la densité des sondages et de la complexité du site.

La corrélation des logs de sondages constitue l'opération centrale de la construction du modèle géologique. Les couches identifiées dans chaque sondage sont mises en correspondance avec les couches des sondages voisins, en tenant compte des variations latérales de faciès et d'épaisseur. Les données géophysiques fournissent des profils continus qui guident la corrélation entre les sondages et détectent les structures que les sondages seuls ne peuvent identifier — paléochenaux, failles, cavités. Pour les ponts, la corrélation doit être réalisée le long de l'axe du pont et transversalement, pour détecter les variations latérales qui pourraient affecter les fondations. La corrélation est souvent réalisée de manière insuffisante, en se limitant aux sondages le long de l'axe sans prise en compte des variations transversales. Les données géophysiques sont parfois exploitées de manière qualitative, sans quantification des incertitudes sur les profondeurs et les épaisseurs des couches identifiées. La précision du modèle géologique conditionne directement la fiabilité du modèle géotechnique et des calculs de dimensionnement qui en découlent. FRANK (2010) souligne que l'Eurocode 7 impose la construction d'un modèle de terrain — Ground Model — comme préalable à tout dimensionnement de fondation, et que ce modèle doit être mis à jour au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données.

V.4 Construction du modèle géotechnique

Le modèle géotechnique constitue le cœur du processus d'interprétation, car il traduit les observations de terrain en paramètres numériques utilisables pour le dimensionnement. Sa qualité conditionne directement la fiabilité des calculs de capacité portante et de tassement. Le modèle géotechnique est la représentation quantitative des propriétés mécaniques et hydrauliques du sol, déduite du modèle géologique et des résultats des essais. Il attribue à chaque unité géotechnique des paramètres représentatifs — résistance au cisaillement, module de déformation, perméabilité — et identifie les conditions hydrogéologiques —

niveau de nappe, gradient hydraulique. Pour les ponts, le modèle géotechnique doit fournir des paramètres sous chaque appui, en tenant compte de la variabilité spatiale identifiée dans le modèle géologique. La reconnaissance géotechnique fournit les données brutes que l'ingénieur doit synthétiser en paramètres représentatifs. Les conséquences sur les fondations sont majeures : les paramètres du modèle géotechnique alimentent directement les calculs de capacité portante et de tassement, et toute erreur de modèle se reporte sur le dimensionnement. Dans les faits, la construction du modèle géotechnique est l'étape la plus critique et la plus subjective du processus d'interprétation. FRANK (1999) recommande de déterminer les paramètres par une approche croisée combinant les essais in situ, les essais de laboratoire et les corrélations empiriques, plutôt que de reposer sur une seule méthode. Le modèle géotechnique doit inclure les conditions les plus défavorables raisonnablement envisageables, conformément à l'approche par états limites de l'Eurocode 7. Les incertitudes sur les paramètres doivent être explicitement identifiées et quantifiées pour guider le choix des facteurs partiels de sécurité.

Le modèle géotechnique doit être construit de manière itérative, en affinant les paramètres à mesure que de nouvelles données sont acquises. Les paramètres provisoires établis à partir de la reconnaissance préliminaire sont vérifiés et ajustés à la lumière des résultats de la reconnaissance de conception. Les observations faites pendant la construction — nature des terrassements, niveaux d'eau, comportement des fondations provisoires — permettent de valider ou de corriger le modèle. Pour les ponts, cette approche itérative est essentielle car les conditions de sol varient d'un appui à l'autre, et le modèle doit être adapté à chaque situation locale. Le modèle géotechnique est souvent construit une seule fois, à partir des données de la reconnaissance initiale, sans mise à jour ultérieure. La méthode observationnelle de PECK (1969) préconise de revoir le modèle géotechnique en fonction des observations de chantier, et d'ajuster le projet en conséquence. Cette approche est particulièrement adaptée aux ponts, où les conditions de sol sous chaque appui peuvent différer des prévisions initiales. Le CEN (2004) encourage l'utilisation de la méthode observationnelle pour les projets géotechniques complexes, à condition de prévoir des scénarios de comportement et des mesures correctives avant le début des travaux.

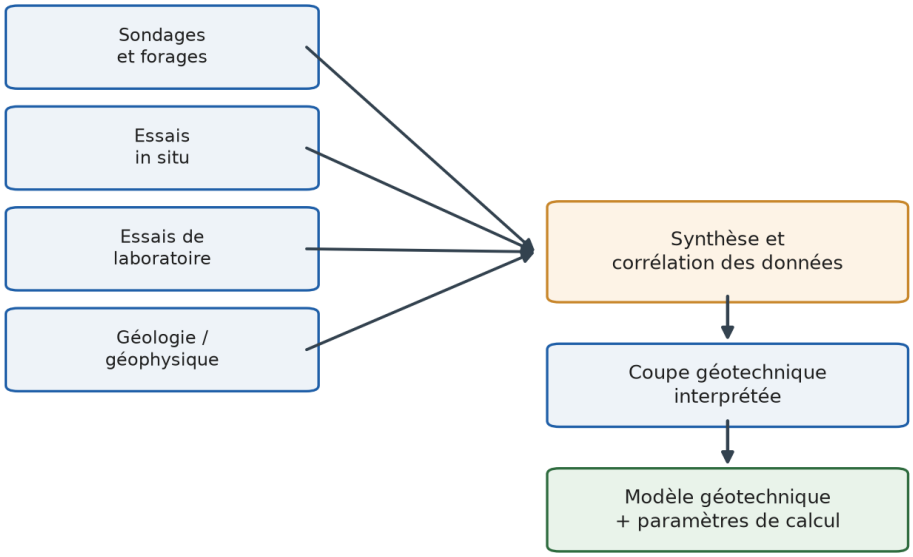


Figure V.1 : Processus données → modèle géotechnique

+--------------------+

V.4.1 Représentation graphique : coupe longitudinale géologique

La coupe longitudinale géologique constitue le document de synthèse le plus important du modèle géologique pour les ponts, car elle représente la structure du sous-sol le long de l'axe de l'ouvrage et sous chaque appui. Cette coupe doit intégrer l'ensemble des données disponibles — logs de sondages, profils géophysiques, données bibliographiques — et représenter les unités géotechniques avec leurs épaisseurs, leurs limites et leurs relations spatiales. Pour les ponts, la coupe longitudinale doit couvrir l'ensemble du tracé, depuis la culée rive gauche jusqu'à la culée rive droite, en passant par toutes les piles. Les conditions entre les sondages sont interpolées, et les zones d'incertitude sont explicitement identifiées par des hachures ou des pointillés. La coupe doit également représenter les niveaux d'eau observés, les indications d'affouillement et les structures tectoniques identifiées. FRANK (1999) recommande de représenter les unités géotechniques et non seulement les unités stratigraphiques, car deux couches de même âge géologique peuvent avoir des propriétés mécaniques très différentes. Le CEN (2004) impose que le modèle de terrain (Ground Model) soit établi comme préalable à tout dimensionnement, et que ce modèle soit mis à jour au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données.

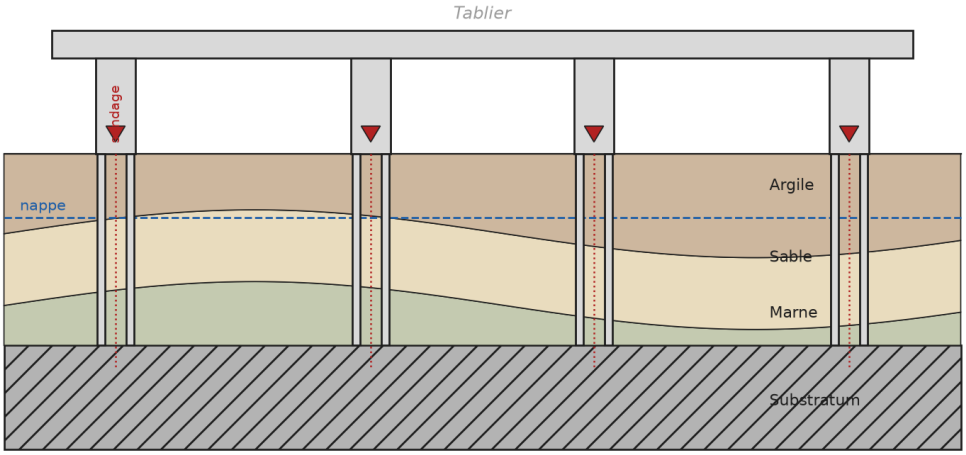


Figure V.2 : Coupe longitudinale avec modèle géologique

Culée CG Pile P1 Pile P2 Pile P3 Culée CD

V.5 Détermination des paramètres géotechniques

La détermination des paramètres géotechniques est l'opération par laquelle l'ingénieur attribue des valeurs numériques aux propriétés du sol utilisées dans les calculs de dimensionnement. Cette opération est à la fois centrale et délicate, car elle conditionne directement les résultats des calculs de capacité portante et de tassement. La détermination des paramètres ne se résume pas à la simple lecture des résultats d'essais : elle nécessite une synthèse critique qui prend en compte la variabilité des mesures, la représentativité des échantillons et la cohérence avec le modèle géologique. Pour les ponts, cette synthèse est d'autant plus importante que les paramètres sont utilisés pour dimensionner des fondations dont la sécurité est critique et dont le coût est souvent très élevé. Les paramètres géotechniques se divisent en paramètres de résistance — cohésion, angle de frottement, résistance de pointe — et paramètres de déformabilité — module d'Young, module œdométrique, coefficient de compression. Pour les ponts, la détermination des paramètres doit être conduite sous chaque appui, car les conditions de sol peuvent varier d'un appui à l'autre. La reconnaissance géotechnique fournit les résultats d'essais à partir desquels les paramètres sont déduits, soit directement — essai de cisaillement, essai œdométrique — soit indirectement — corrélations avec le SPT, le CPT ou le pressiomètre. Les conséquences sur les fondations sont directes : les paramètres géotechniques déterminent la capacité portante et les tassements, et leur précision conditionne la fiabilité du dimensionnement. Les corrélations entre essais in situ et paramètres géotechniques sont nombreuses mais leur validité est limitée au contexte géologique pour lequel elles ont été

établies. Le CEN (2004) recommande de déterminer les paramètres caractéristiques — valeurs représentant une estimation prudente de la propriété — en tenant compte de la variabilité et de l'incertitude des données.

Tableau V.1 : Paramètres géotechniques — méthodes de détermination

Paramètre	Essai direct	Corrélation in situ	Norme de référence
Cohésion cu (kPa)	Cisaillement UU	Cu = 5×N (SPT, argiles)	NF P94-071
Angle φ' (°)	Cisaillement CD/CU	φ' = 27,5+9,2×log(N)	NF P94-071
Module Em (MPa)	Pressiomètre	Em = α×EM (Ménard)	NF P94-110
Module Eoed (MPa)	Œdomètre	—	NF P94-055
Cc (indice compression)	Œdomètre	Cc = 0,009×(wL-10)	NF P94-055
qc rés. cône (MPa)	CPT	—	NF P94-113
qs frot. lat. (kPa)	CPT	qs = qc/α	NF P94-113
PLM pression lim. (MPa)	Pressiomètre	—	NF P94-110

Les principales corrélations utilisées pour la détermination des paramètres géotechniques sont les suivantes. Pour la cohésion non drainée Cu à partir du SPT : Cu (kPa) = 5 × N (pour les argiles). Pour la cohésion non drainée Cu à partir du CPT : Cu = (qc — σv0) / Nk, où qc est la résistance de cône, σv0 est la contrainte verticale totale et Nk est le facteur de cône (généralement 15 à 25). Pour le module de déformation à partir du pressiomètre : E = α × EM, où α est le coefficient rhéologique dépendant du type de sol et de la catégorie du pressiomètre. Pour l'angle de frottement effectif à partir du SPT : φ' (degrés) = 27,5 + 9,2 × log(N) (pour les sables). FRANK (1999) recommande de ne pas utiliser une seule corrélation mais de croiser les résultats de plusieurs méthodes pour fiabiliser la détermination des paramètres. Les valeurs caractéristiques doivent être des valeurs prudentes et non des valeurs moyennes, conformément à l'Eurocode 7. Le concept de valeur caractéristique, tel que défini par l'Eurocode 7, correspond à une valeur dont la probabilité de dépassement est de 95 % pour la résistance, ce qui équivaut à la moyenne moins 1,64 fois l'écart-type pour une distribution normale. Le nombre réduit d'essais sur la plupart des projets de ponts rend l'application stricte de ce concept difficile, et l'ingénieur doit faire preuve de jugement pour déterminer les valeurs caractéristiques. Les paramètres de résistance doivent être déterminés dans les conditions les plus défavorables prévues pendant la durée de vie de l'ouvrage — sol saturé pour les marnes, sol après affouillement pour les piles en oued.

V.6 Choix du type de fondation

Le choix du type de fondation est la décision la plus importante du processus de conception géotechnique des ponts, car il détermine le mode de transmission des charges au sol et la sensibilité de l'ouvrage aux aléas géotechniques. Cette décision est souvent prise de manière insuffisamment argumentée, soit par habitude — recours systématique aux pieux en milieu alluvial — soit par économie excessive — fondations superficielles malgré des risques d'affouillement. Le choix optimal résulte d'un équilibre entre la sécurité, l'économie et la constructibilité, qui doit être envisagé sous chaque appui individuellement. Les fondations de ponts se divisent en deux grandes catégories : les fondations superficielles — semelles isolées, semelles filantes, radier — et les fondations profondes — pieux forés, pieux battus, puits, micropieux. Le choix dépend de la profondeur de la couche résistante, de la capacité portante du sol, du risque d'affouillement, de la nature des charges et des contraintes d'exécution. Pour les ponts, le choix du type de fondation est plus complexe que pour les bâtiments car chaque appui peut justifier un type différent en raison de la variabilité des conditions de sol. Le programme de reconnaissance doit fournir les éléments nécessaires à ce choix sous chaque appui. Les conséquences sur la sécurité et le coût sont déterminantes : un choix erroné peut conduire à des tassements excessifs, à la rupture de la capacité portante ou à des surcoûts considérables. FRANK (1999) rappelle que les fondations superficielles sont envisageables lorsque le sol résistant est accessible à faible profondeur et que le risque d'affouillement est nul ou maîtrisé. Les fondations profondes s'imposent en milieu alluvial, en présence de sols compressibles ou lorsque l'affouillement exclut toute solution superficielle. Les pieux doivent traverser les couches compressibles et s'ancrer dans un sol compétent sur une profondeur suffisante pour garantir la capacité portante et la résistance aux efforts latéraux.

Les fondations superficielles comprennent les semelles isolées sous chaque appui, les semelles filantes reliant plusieurs appuis, et les radiers couvrant l'ensemble de la surface de l'ouvrage. Pour les ponts, les semelles isolées sont le type le plus courant, car chaque appui transmet des charges distinctes au sol. Les radiers sont utilisés lorsque les charges sont élevées et la capacité portante du sol est faible, ou lorsque l'on souhaite réduire les tassements différentiels en créant une fondation rigide continue. Les fondations superficielles sont adaptées lorsque le sol résistant est accessible à moins de 3 m depuis le fond de fouille, que la capacité portante est suffisante et que le risque d'affouillement est nul ou maîtrisé par des protections. Les fondations profondes comprennent les pieux forés

(diamètre 0,60 à 2,00 m), les pieux battus (profilés métalliques ou pieux préfabriqués), les puits (diamètre > 2,00 m) et les micropieux (diamètre < 0,30 m). Le choix entre ces types dépend des conditions de sol, des charges, de l'accessibilité du site et des contraintes environnementales. Les pieux forés sont les plus courants pour les ponts en Algérie, car ils permettent de traverser des sols variés et d'atteindre des profondeurs importantes. Les pieux battus sont utilisés dans les sols meubles où le forage est difficile, mais leur mise en œuvre génère des vibrations qui peuvent affecter les ouvrages voisins. Les micropieux sont employés en renforcement de fondations existantes ou lorsque l'accessibilité est réduite. FRANK (1999) recommande de documenter les critères de choix du type de fondation sous chaque appui, en justifiant la décision par les résultats de la reconnaissance géotechnique et les vérifications de capacité portante et de tassement.

Tableau V.2 : Critères de choix du type de fondation

Critère	Fondation superficielle	Fondation profonde
Profondeur couche résistante	< 3 m depuis le fond de fouille	> 3 m ou indéterminée
Capacité portante	qnet ≥ σ sous semelle	Vérifiée par essais de pieu
Risque affouillement	Nul ou maîtrisé (protection)	Élevé ou non maîtrisable
Tassements prévus	< limites admissibles	Réduits par transfert profondeur
Charges horizontales	Faibles (culées remblayées)	Élevées (piles en oued)
Sols compressibles	Absents ou épaisseur < 2 m	Épaisseur > 2 m
Milieu karstique	Radier sur sol traité	Pieux traversant cavités
Constructibilité	Accès facile, hors d'eau	Accès difficile, milieu aquatique
Coût relatif	1 (référence)	2 à 5 fois supérieur

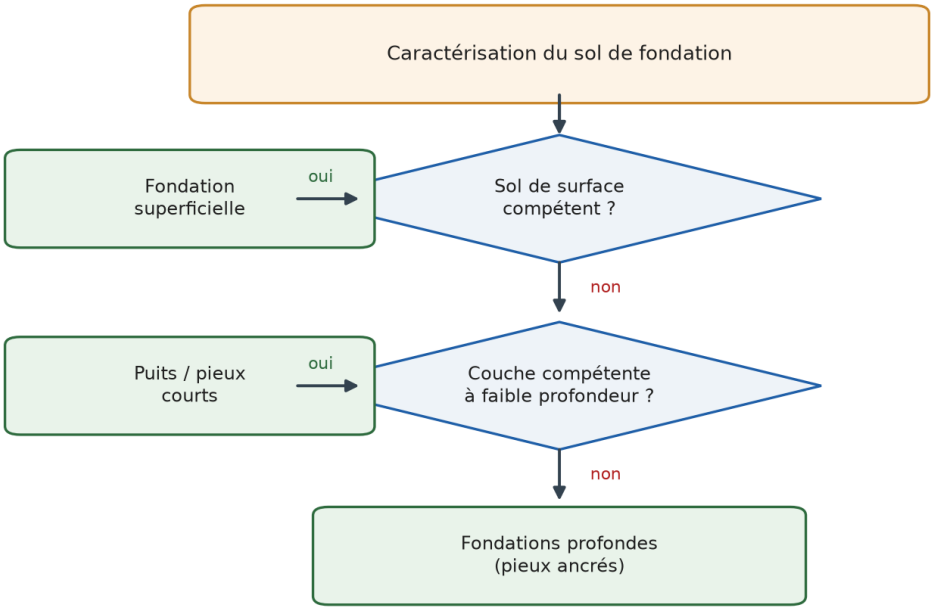


Figure V.3 : Organigramme de choix du type de fondation

+--------------------------+

V.7 Vérification de la capacité portante — formule de Terzaghi

La vérification de la capacité portante constitue l'étape fondamentale du dimensionnement des fondations superficielles. Pour les ponts, cette vérification revêt une importance particulière car les charges transmises par les appuis sont élevées et les conséquences d'une rupture de portance sont catastrophiques. La capacité portante d'une fondation superficielle dépend des propriétés de résistance du sol — cohésion et angle de frottement — et de la géométrie de la fondation — largeur et profondeur d'ancrage. La formulation la plus utilisée en pratique est celle de TERZAGHI (1943), qui exprime la contrainte de rupture du sol sous une fondation superficielle en fonction des trois composantes de résistance : la cohésion, le terme de surcharge et le terme de poids volumique. Cette formulation a été établie pour un sol homogène, isotrope et à surface horizontale, conditions rarement réunies sous les fondations de ponts. Les adaptations proposées par MEYERHOF (1963), HANSEN (1970) et VESENIC (1975) introduisent des facteurs correctifs pour la géométrie de la fondation, l'inclinaison et l'excentrement des charges, et la pente du terrain. Pour les ponts, la vérification doit être conduite sous chaque appui, en tenant compte des conditions les plus défavorables — sol après affouillement, nappe haute, charges sismiques. FRANK (1999) rappelle que la contrainte de référence pour la vérification aux états limites ultimes (ELU) est la contrainte moyenne sous la semelle, corrigée de l'excentrement, et que le facteur partiel γRv = 1,00 à 1,40 selon la catégorie géotechnique.

Les facteurs de portance Nc, Nq et Nγ sont des fonctions de l'angle de frottement interne φ'. Les expressions analytiques les plus utilisées sont celles de MEYERHOF (1963) : $Nq = \exp(\pi \tan \varphi') \times \tan^2(45° + \varphi'/2)$, $Nc = (Nq - 1) \times \cot \varphi'$, $N\gamma = (Nq - 1) \times \tan(1{,}4\ \varphi')$. Ces facteurs croissent de manière très rapide avec φ' : pour φ' = 30°, Nq = 18,4 et Nγ = 22,4 ; pour φ' = 35°, Nq = 33,3 et Nγ = 48,0. Cette sensibilité souligne l'importance d'une détermination précise de l'angle de frottement, car une surestimation de φ' de 2° peut conduire à une surestimation de la capacité portante de 20 à 30 %, ce qui est inacceptable pour les ouvrages d'art. Pour les fondations de ponts soumises à des charges inclinées — forces de freinage, efforts sismiques, poussée des terres — les facteurs de correction d'inclinaison i_c, i_q et i_γ réduisent la capacité portante. Le facteur d'inclinaison $i_q = [1 - H/(V + A \cdot c \cdot \cot \varphi')]^m$, où H est la composante horizontale de l'effort, V la composante verticale, A la surface de la fondation et m un coefficient dépendant de l'inclinaison de la charge, peut réduire la capacité portante de 30 à 50 % pour les ponts soumis à des efforts

horizontaux importants. HANSEN (1970) a proposé des facteurs correctifs complémentaires pour l'excentrement des charges (facteurs b), la forme de la fondation (facteurs s) et la pente du terrain (facteurs d), qui doivent être combinés avec les facteurs d'inclinaison pour obtenir la capacité portante effective.

L'équation de la capacité portante selon Terzaghi s'écrit :

$$q_u = c \cdot N_c + \gamma \cdot D \cdot N_q + 0{,}5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \qquad (V.1)$$

où : q_u = contrainte ultime de capacité portante (kPa) c = cohésion drainée ou non drainée du sol (kPa) γ = poids volumique du sol (kN/m³) D = profondeur d'ancrage de la fondation (m) B = largeur de la fondation (m) N_c, N_q, N_γ = facteurs de portance, fonctions de l'angle de frottement φ'

Cette équation met en évidence les trois contributions à la résistance du sol : le terme de cohésion ($c \cdot N_c$), le terme de surcharge ($\gamma \cdot D \cdot N_q$) et le terme d'ancrage et de surface ($0{,}5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma$). Pour les ponts, le terme de surcharge est affecté par l'affouillement : lorsque le sol est érodé autour de la fondation, la profondeur D diminue, ce qui réduit la capacité portante. Le FHWA (2012) recommande de calculer la capacité portante avec D = 0 pour les piles en milieu alluvial, ce qui correspond à la situation la plus défavorable après affouillement maximal. Cette recommandation conduit à des semelles significativement plus larges ou à un recours obligatoire aux fondations profondes. TERZAGHI (1943) a établi cette formulation pour des conditions de chargement statique et vertical, ce qui ne correspond pas toujours aux sollicitations réelles des ponts — charges inclinées, excentrées, cycliques. Les facteurs de portance N_c, N_q et N_γ croissent de manière très rapide avec l'angle de frottement, ce qui rend la détermination de φ' critique pour le dimensionnement. Une surestimation de φ' de 2° peut conduire à une surestimation de la capacité portante de 20 à 30 %, ce qui est inacceptable pour les ouvrages d'art. CEN (2004).

V.8 Capacité portante des fondations profondes

La vérification de la capacité portante des fondations profondes — pieux et puits — repose sur une approche différente de celle des fondations superficielles, car le mode de rupture du sol et le mécanisme de transfert des charges sont distincts. La capacité d'un pieu est la somme de la résistance de pointe et du frottement latéral mobilisable le long du fût. Cette décomposition est fondamentale car les deux composantes ne sont pas affectées de la même manière par les conditions de sol et par l'affouillement. Pour les ponts, la capacité

portante des pieux doit être vérifiée sous chaque appui, en tenant compte de la variabilité des conditions de sol et de la profondeur d'affouillement. La reconnaissance géotechnique fournit les paramètres nécessaires à la détermination de la résistance de pointe et du frottement latéral, soit par des méthodes directes — essais de chargement statique — soit par des méthodes indirectes — corrélations avec le CPT, le pressiomètre ou le SPT. FRANK (1999) distingue les méthodes de calcul selon le mode de mise en œuvre du pieu : les méthodes pressiométriques (Fascicule 62-Titre V) et les méthodes pénétrométriques (DTU 13.2). Les conséquences sur les fondations sont majeures : une sous-estimation de la capacité portante conduit à un surdimensionnement coûteux, tandis qu'une surestimation expose l'ouvrage à un risque de rupture.

L'équation de la capacité portante d'un pieu s'écrit :

$$Q_u = Q_s + Q_p \qquad (V.2)$$

où : Q_u = capacité portante ultime du pieu (kN) Q_s = résistance latérale totale (frottement) le long du fût (kN) Q_p = résistance de pointe du pieu (kN)

La résistance latérale Q_s est obtenue par intégration du frottement latéral unitaire qs le long du fût du pieu : $Qs = \Sigma(qsi \cdot Asi)$, où qsi est le frottement latéral unitaire dans la couche i et Asi est la surface latérale du pieu dans cette couche. La résistance de pointe Qp est le produit de la résistance de pointe unitaire qp par la section du pieu : $Qp = qp \times Ap$. Pour les ponts en milieu alluvial, l'affouillement réduit la longueur mobilisable du fût du pieu : les couches superficielles érodées ne contribuent plus à la résistance latérale, et seules les couches situées sous la profondeur d'affouillement maximal sont prises en compte. Le FHWA (2012) recommande de négliger le frottement latéral dans la zone d'affouillement et dans les couches compressibles situées au-dessus du sol compétent. Cette recommandation peut conduire à des pieux significativement plus longs que ne le laisserait supposer la seule vérification de la capacité portante en l'absence d'affouillement. Le CEN (2004) impose que la vérification de la capacité portante soit conduite aux états limites ultimes (ELU) avec des facteurs partiels sur les résistances du sol, dont les valeurs dépendent de la catégorie géotechnique du projet. FRANK (1999).

V.9 Vérification des tassements

La vérification des tassements est un aspect critique du dimensionnement des fondations de ponts, car ces ouvrages sont particulièrement sensibles aux tassements différentiels entre appuis. Un tassement uniforme de 50 mm est généralement sans conséquence pour un

pont, tandis qu'un tassement différentiel de 10 mm entre deux appuis voisins peut provoquer des désordres structurels inacceptables — fissuration du tablier, distorsion des appareils d'appui, modification de la répartition des efforts. La vérification des tassements comprend le calcul du tassement total sous chaque appui et le calcul du tassement différentiel entre appuis voisins. Pour les fondations superficielles, le tassement comprend trois composantes : le tassement instantané (élastique), le tassement de consolidation primaire et le tassement de consolidation secondaire. Pour les fondations profondes, le tassement est généralement plus faible mais doit être évalué en tenant compte de la compressibilité des couches traversées par le pieu et de la charge transférée en pointe. MOULTON et al. (1985) ont établi les critères de tassements admissibles pour les ponts, qui sont plus sévères que pour les bâtiments en raison de la rigidité du tablier et de la sensibilité des appareils d'appui.

Tableau V.3 : Limites admissibles des tassements pour les ponts

Type de tassement	Valeur limite (mm)	Source
Tassement total culée	60	MOULTON et al. (1985)
Tassement total pile	50	MOULTON et al. (1985)
Tassement différentiel	5 — 20	MOULTON et al. (1985)
Rotation angulaire	0,002 — 0,004 rad	BARKER et al. (1991)
Tassement horizontal culée	25 — 50	FHWA (2012)

Le tassement de consolidation primaire est calculé par la méthode œdométrique, qui utilise les paramètres déterminés à partir des essais de compression sur échantillons intacts. Pour les ponts fondés sur des argiles compressibles, ce tassement peut représenter 80 à 90 % du tassement total et se développer sur plusieurs décennies. Le calcul du tassement œdométrique est exprimé par l'équation suivante :

$$s = (Cc \cdot H) / (1 + e_0) \cdot \log[(\sigma'v0 + \Delta\sigma) / \sigma'v0] \qquad (V.3)$$

où : s = tassement de consolidation (m) Cc = indice de compression (sans dimension) H = épaisseur de la couche compressible (m) e_0 = indice des vides initial (sans dimension) σ'v0 = contrainte verticale effective initiale (kPa) Δσ = incrément de contrainte verticale dû à la fondation (kPa)

Cette équation montre que le tassement est proportionnel à l'épaisseur de la couche compressible H et à l'indice de compression Cc, et qu'il dépend du rapport entre la contrainte finale et la contrainte initiale. Pour les ponts, l'incrément de contrainte Δσ est calculé sous chaque appui en tenant compte de la géométrie de la fondation et de la répartition des charges. La profondeur d'influence est généralement prise égale à 2B sous la

base de la fondation, où B est la largeur de la semelle. Le tassement de consolidation se développe dans le temps selon un processus gouverné par le coefficient de consolidation cv, qui dépend de la perméabilité et de la compressibilité du sol. Pour les argiles à faible perméabilité, le tassement peut durer plusieurs décennies, ce qui impose de vérifier non seulement le tassement final mais aussi le tassement à différents stades de la durée de vie de l'ouvrage. Le tassement différentiel entre appuis est estimé en comparant les tassements calculés sous chaque fondation, en tenant compte de la variabilité des épaisseurs de couches compressibles et des propriétés de compressibilité. SKEMPTON et BJERRUM (1957) ont montré que le tassement réel peut différer du tassement calculé par la méthode œdométrique en raison de la déformation à volume constant pendant le chargement, et proposent un coefficient correctif μ qui dépend du type de sol et du rapport Δσ/σ'v0.

V.10 Prise en compte de l'affouillement dans le dimensionnement

La prise en compte de l'affouillement dans le dimensionnement des fondations de ponts est une particularité majeure qui distingue ces ouvrages des bâtiments. L'affouillement est l'érosion du lit fluvial autour des appuis de pont, provoquée par l'accélération locale de l'écoulement et la formation de vortex à l'avant et à l'arrière des piles. La profondeur d'affouillement peut atteindre plusieurs mètres, mettant en danger la stabilité des fondations si celles-ci ne sont pas ancrées suffisamment profondément. Le FHWA (2012) distingue trois composantes de l'affouillement : l'affouillement général du lit (dégradation à long terme), l'affouillement par contraction (rétrécissement de la section d'écoulement) et l'affouillement local autour des piles et culées. La profondeur d'affouillement totale est la somme de ces trois composantes. Pour les ponts, la reconnaissance géotechnique doit fournir les données nécessaires au calcul de l'affouillement : granulométrie du lit, profondeur du substratum résistant, vitesse d'écoulement et section hydraulique. Les conséquences sur les fondations sont déterminantes : l'affouillement réduit la capacité portante des fondations superficielles et le frottement latéral des fondations profondes, et une sous-estimation de la profondeur d'affouillement peut conduire à la ruine de l'ouvrage. Le HEC-18 (FHWA, 2012) fournit les formules de calcul de l'affouillement local autour des piles, dont la plus utilisée est la formule de CSU (Colorado State University) : ys = 2,0 × K1 × K2 × K3 × K4 × a^0,65 × y1^0,35 × Fr1^0,43, où ys est la profondeur d'affouillement, a est la largeur de la pile, y1 est la profondeur d'eau et Fr1 est le nombre de Froude. Pour les ponts en Algérie, les oueds à régime torrentiel génèrent des

affouillements souvent supérieurs aux estimations des méthodes classiques, ce qui nécessite des adaptations spécifiques fondées sur des mesures in situ. RICHARDSON et DAVIS (2001).

L'affouillement par contraction se produit lorsque la section d'écoulement est rétrécie par les remblais d'accès au pont, augmentant la vitesse d'eau sous le pont et provoquant une érosion généralisée du lit. La profondeur d'affouillement par contraction dépend du rapport entre la largeur du lit naturel et la largeur sous le pont, de la vitesse d'écoulement et de la résistance à l'érosion du lit. L'affouillement local autour des piles est causé par le système de vortex généré par l'obstacle que constitue la pile dans l'écoulement. Le vortex de sillage à l'aval de la pile et le vortex de fond à la base de la pile créent une pression négative qui arrache les particules du sol. La profondeur d'affouillement local dépend de la forme de la pile, de l'angle d'attaque de l'écoulement et de la granulométrie du lit. Pour les fondations de ponts, l'affouillement maximal est obtenu en sommant les trois composantes : ys_total = ys_général + ys_contraction + ys_local. Le FHWA (2012) recommande d'utiliser les facteurs de correction K1 (facteur de forme de la pile), K2 (facteur d'angle d'attaque), K3 (facteur de condition du lit) et K4 (facteur de granulométrie) pour ajuster la profondeur d'affouillement local. Pour les piles en milieu alluvial, la profondeur d'affouillement peut atteindre 2 à 4 fois la largeur de la pile, ce qui conduit à des profondeurs d'ancrage de 10 à 20 m sous le lit actuel. FRANK (1999) recommande de calculer la capacité portante des fondations en supposant que le sol est affouillé jusqu'à la profondeur maximale, c'est-à-dire avec D = 0 pour les fondations superficielles et en négligeant le frottement latéral dans la zone d'affouillement pour les fondations profondes. Cette approche conservative est indispensable car l'affouillement peut se produire pendant une seule crue et ne pas être détecté avant la crue suivante.

V.11 Vérification aux états limites selon l'Eurocode 7

La vérification aux états limites selon l'Eurocode 7 constitue le cadre réglementaire du dimensionnement des fondations de ponts en Europe et, par extension, dans les pays qui ont adopté ce référentiel. L'Eurocode 7 distingue les états limites ultimes (ELU) — rupture de la capacité portante, perte d'équilibre statique, instabilité d'ensemble — et les états limites de service (ELS) — tassements excessifs, vibrations, dégradations. Pour les ponts, les deux types d'états limites doivent être vérifiés sous chaque appui, en tenant compte de la combinaison d'actions la plus défavorable. La vérification aux ELU porte sur la capacité

portante et la stabilité d'ensemble, avec des facteurs partiels sur les actions et les résistances du sol. La vérification aux ELS porte sur les tassements et les déplacements horizontaux, avec des facteurs partiels généralement égaux à l'unité. Le CEN (2004) impose que les valeurs des facteurs partiels soient choisies en fonction de la catégorie géotechnique du projet — catégorie 1 pour les projets simples, catégorie 2 pour les projets courants, catégorie 3 pour les projets complexes. Les ponts relèvent au minimum de la catégorie 2, et souvent de la catégorie 3 en raison de la multiplicité des appuis et des risques géotechniques spécifiques.

L'Eurocode 7 propose trois approches de vérification pour les états limites ultimes, désignées par les combinaisons DA-1 (Combination 1 et 2), DA-2 et DA-3. La combinaison DA-1/C1 applique des facteurs partiels élevés sur les actions permanentes ($\gamma G = 1{,}35$) et variables ($\gamma Q = 1{,}50$) avec des facteurs unitaires sur les résistances du sol. La combinaison DA-1/C2 applique des facteurs partiels réduits sur les actions ($\gamma G = 1{,}00$) mais des facteurs élevés sur les propriétés du sol ($\gamma\varphi = 1{,}25$, $\gamma cu = 1{,}40$). L'approche DA-2 applique les facteurs partiels sur les actions et sur les résistances de calcul simultanément. L'approche DA-3 applique les facteurs partiels sur les propriétés du sol avant le calcul des résistances. Pour les ponts, la combinaison DA-1/C2 est généralement la plus défavorable, car les incertitudes sur les propriétés du sol sont plus importantes que les incertitudes sur les actions. La vérification aux ELS concerne principalement les tassements et les déplacements horizontaux. Les tassements doivent être comparés aux limites admissibles définies au tableau V.3, en tenant compte du tassement total et du tassement différentiel entre appuis. Les déplacements horizontaux doivent être vérifiés pour les culées soumises à la pression des terres et pour les piles soumises aux forces de freinage et aux efforts sismiques. La vérification aux ELS est conduite avec des facteurs partiels égaux à l'unité sur les actions et sur les résistances, ce qui signifie que les valeurs caractéristiques sont utilisées directement sans réduction. FRANK (1999) recommande de vérifier systématiquement les deux combinaisons et de retenir la plus défavorable, en tenant compte des spécificités des ponts — affouillement, charges dynamiques, interaction sol-structure.

Tableau V.4 : Vérification aux états limites (ELU/ELS) selon Eurocode 7

État limite	Vérification	Condition	Facteurs partiels
ELU — portance	$Vd \leq Rd / \gamma R$	$\sigma \leq qnet / \gamma Rv$	$\gamma Rv = 1{,}00$ — $1{,}40$
ELU — glissement	$Hd \leq Rd / \gamma Rh$	$H \leq$ Résist. lat./γRh	$\gamma Rh = 1{,}00$ — $1{,}10$
ELU — stabilité	$Md,des \leq Mrd / \gamma R$	Moment résistant	$\gamma R = 1{,}00$ — $1{,}10$

ELS — tassement	$s \leq s_adm$	Tassement calculé	$\gamma = 1{,}00$
ELS — dépl. horiz.	$h \leq h_adm$	Déplacement horizontal	$\gamma = 1{,}00$

La vérification de la capacité portante aux ELU selon l'Eurocode 7 s'exprime par la condition $V_d \leq R_d/\gamma_{Rv}$, où V_d est la composante verticale de l'effort de calcul, R_d est la résistance de calcul du sol et γ_{Rv} est le facteur partiel sur la résistance à la portance. Pour les fondations superficielles, R_d est calculée à partir des valeurs caractéristiques des paramètres de résistance du sol, divisées par les facteurs partiels sur les propriétés du sol γ_M. Pour les fondations profondes, la résistance de calcul est la somme de la résistance de pointe et du frottement latéral, chacune divisée par son facteur partiel. Le CEN (2004) propose trois approches de vérification — combinaisons 1 et 2 — qui diffèrent par la répartition des facteurs partiels entre actions et résistances. Pour les ponts, l'approche la plus courante est la combinaison 2, qui applique des facteurs partiels plus élevés sur les propriétés du sol et des facteurs réduits sur les actions. FRANK (1999) recommande de vérifier systématiquement les deux combinaisons et de retenir la plus défavorable, en tenant compte des spécificités des ponts — affouillement, charges dynamiques, interaction sol-structure.

V.12 Gestion des incertitudes et facteurs de sécurité

La gestion des incertitudes est un aspect fondamental de l'interprétation des données géotechniques pour les ponts, car les propriétés du sol sont intrinsèquement variables et les méthodes de reconnaissance ne fournissent qu'une image partielle du sous-sol. Les incertitudes en géotechnique se divisent en trois catégories : l'incertitude naturelle (variabilité spatiale du sol), l'incertitude de mesure (erreurs des essais in situ et de laboratoire) et l'incertitude de modèle (simplifications des méthodes de calcul). Pour les ponts, la variabilité spatiale est particulièrement marquée en raison de la distance entre appuis, et les incertitudes de modèle sont amplifiées par la complexité des interactions sol-fondation-structure. PHOON et KULHAWY (1999) ont montré que le coefficient de variation des propriétés du sol peut atteindre 60 % sur la longueur d'un pont courant, ce qui justifie des facteurs de sécurité plus élevés que pour les bâtiments. La gestion des incertitudes repose sur trois approches complémentaires : l'approche déterministe avec facteurs partiels (Eurocode 7), l'approche probabiliste (fiabilité) et la méthode observationnelle (PECK, 1969). L'approche par facteurs partiels est la plus utilisée en pratique courante, mais elle ne distingue pas explicitement les différentes sources

d'incertitude, ce qui peut conduire à un niveau de sécurité inégal selon les projets. L'approche probabiliste quantifie explicitement les incertitudes et permet d'optimiser les facteurs de sécurité, mais elle nécessite des données statistiques suffisantes, rarement disponibles en géotechnique des ponts. La méthode observationnelle combine la prédiction initiale avec les observations de chantier, et ajuste le projet en conséquence. Cette méthode est particulièrement adaptée aux ponts, où les conditions de sol sous chaque appui peuvent différer des prévisions initiales. Le CEN (2004) encourage l'utilisation de la méthode observationnelle pour les projets de catégorie géotechnique 3, à condition de prévoir des scénarios de comportement et des mesures correctives avant le début des travaux.

L'incertitude naturelle est la plus difficile à maîtriser, car elle résulte de la variabilité inhérente des dépôts géologiques. Les alluvions fluviales, qui constituent le terrain de fondation le plus fréquent pour les ponts, présentent une variabilité spatiale particulièrement élevée : changement latéral de faciès (sable à argile), lentilles de sol mou, chenaux abandonnés, variations d'épaisseur. Le coefficient de variation de la résistance au cisaillement non drainée Cu dans les argiles alluviales est typiquement de 20 à 40 %, tandis que celui de l'angle de frottement φ' dans les sables varie de 5 à 15 %. Pour les ponts, cette variabilité est aggravée par la distance entre appuis, qui peut atteindre plusieurs centaines de mètres : deux piles voisines peuvent reposer sur des terrains de propriétés très différentes, sans que les sondages intermédiaires puissent détecter toutes les variations. L'incertitude de mesure est plus facile à quantifier : elle résulte des erreurs systématiques et aléatoires des essais in situ et de laboratoire. Le SPT présente un coefficient de variation de 15 à 30 % sur les valeurs de N, le CPT de 5 à 10 % sur les valeurs de qc, et le pressiomètre de 10 à 20 % sur les valeurs de Em et PLM. L'incertitude de modèle résulte des simplifications inhérentes aux méthodes de calcul : la formule de Terzaghi suppose un sol homogène et isotrope, les méthodes de calcul de pieux supposent un transfert de charges simplifié, et les méthodes de calcul de tassement négligent les effets tridimensionnels. Pour les ponts, l'incertitude de modèle est amplifiée par l'interaction sol-fondation-structure, qui modifie la répartition des charges par rapport aux hypothèses de calcul isolé. VANMARCKE (1977) a proposé des méthodes de quantification de la variabilité spatiale utilisant la fonction d'autocorrélation des propriétés du sol, mais leur application pratique reste limitée en raison du nombre insuffisant de données.

La méthode observationnelle, proposée par PECK (1969), constitue une approche particulièrement pertinente pour la gestion des incertitudes dans les projets de ponts. Cette

méthode prévoit, dès la phase de conception, des scénarios de comportement du sol et des mesures correctives associées, qui sont mises en œuvre si les observations de chantier dépassent les seuils prédéfinis. Pour les ponts, la méthode observationnelle s'applique à plusieurs aspects : le tassement des fondations (comparaison entre tassements mesurés et calculés), la résistance des pieux (essais de chargement statique), les déplacements horizontaux des culées (mesures topographiques) et les niveaux d'eau (suivi piézétrique). Le CEN (2004) définit les conditions d'application de la méthode observationnelle : identification des limites de comportement acceptables, définition des paramètres à observer et de leur fréquence de mesure, calcul des actions correctives pour chaque scénario, et délai suffisant pour mettre en œuvre les actions correctives. FRANK (1999) recommande d'utiliser la méthode observationnelle de manière systématique pour les ponts de catégorie géotechnique 3, en complément des approches déterministes et probabilistes. La traçabilité des observations et des décisions constitue un élément essentiel de la méthode, car elle permet le retour d'expérience et l'amélioration des pratiques futures.

V.13 Conclusion du chapitre V

L'interprétation des données géotechniques et le choix des fondations constituent le processus décisionnel central de la conception géotechnique des ponts. Ce processus, depuis l'organisation et la validation des données jusqu'à la vérification aux états limites, doit être conduit avec une rigueur particulière en raison des spécificités des ponts — multiplicité des appuis, variabilité latérale, risques hydrauliques. La construction du modèle géotechnique, étape la plus critique, nécessite une approche croisée combinant les essais in situ, les essais de laboratoire et les corrélations empiriques. Le choix du type de fondation — superficielle ou profonde — dépend de critères multiples qui doivent être évalués sous chaque appui. La vérification de la capacité portante selon la formulation de Terzaghi (V.1) et le calcul de la capacité des pieux (V.2) fournissent le cadre quantitatif du dimensionnement. La vérification des tassements (V.3) est essentielle en raison de la faible tolérance des ponts aux mouvements différentiels. La prise en compte de l'affouillement est une particularité majeure qui conditionne la profondeur d'ancrage des fondations en milieu alluvial. Les vérifications aux états limites selon l'Eurocode 7 (ELU et ELS) garantissent un niveau de sécurité adéquat, tandis que la gestion des incertitudes par des facteurs partiels et la méthode observationnelle complète l'approche déterministe. FRANK (1999) recommande de documenter chaque étape du processus décisionnel et de justifier les choix

retenus, car la traçabilité des hypothèses et des calculs est indispensable pour la qualité du projet et le retour d'expérience.

CHAPITRE VI : CONTEXTE ALGÉRIEN ET RECOMMANDATIONS

VI.1 Introduction

L'Algérie présente un contexte géologique, sismique et hydrologique particulièrement complexe, qui impose des spécificités dans la reconnaissance géotechnique des ponts. Contrairement aux pays européens où les règlements et les pratiques sont stabilisés depuis plusieurs décennies, l'Algérie fait face à des défis spécifiques : sismicité élevée, sols problématiques étendus, oueds à régime torrentiel, contexte karstique active et pratiques d'investigation encore insuffisamment codifiées. Les risques géotechniques identifiés au chapitre IV prennent une dimension particulière dans le contexte algérien, où la combinaison de l'aléa sismique, des sols gonflants et des crues soudaines aggrave les conséquences sur les fondations. La campagne de reconnaissance doit être adapté à ce contexte, en intégrant les données locales, les référentiels techniques disponibles et les enseignements des sinistres passés. Les ponts algériens ont subi de nombreux désordres — tassements excessifs, affouillement, dommages sismiques — dont une part significative est imputable à une reconnaissance géotechnique insuffisante ou mal adaptée. Le présent chapitre analyse le contexte géologique et géotechnique de l'Algérie, les sols problématiques rencontrés, les oueds et les crues, le contexte sismotectonique, l'affouillement des ponts, les normes et règlements applicables, les pratiques locales, et formule des recommandations pour la reconnaissance géotechnique des ponts en Algérie. L'objectif est de proposer un cadre méthodologique adapté aux conditions algériennes, intégrant les avancées internationales et les spécificités locales. Les recommandations formulées ne se substituent pas au jugement de l'ingénieur géotechnicien, mais elles fournissent un cadre de référence structuré.

VI.2 Contexte géologique de l'Algérie

Le contexte géologique de l'Algérie est marqué par une grande diversité de formations, résultant d'une histoire tectonique complexe associant la tectonique alpine au Nord et la tectonique des plateformes au Sud. Le Nord de l'Algérie appartient à la chaîne telliano-atlasique, caractérisée par des structures plissées et faillées, des nappes de charriage et des bassins néogènes. Les formations géologiques rencontrées comprennent des terrains

métamorphiques et cristallins du socle, des calcaires et dolomies du Jurassique et du Crétacé, des marnes et argiles du Miocène, et des dépôts quaternaires alluvionnaires. Le Sud de l'Algérie est dominé par la plateforme saharienne, constituée de terrains sédimentaires tabulaires, avec des affleurements du Précambrien dans le Hoggar. Pour les ponts, cette diversité géologique signifie que les conditions de fondation varient considérablement d'une région à l'autre, et que la reconnaissance géotechnique doit être adapté au contexte géologique local. Les formations les plus problématiques pour les fondations de ponts sont les marnes et argiles du Miocène, qui présentent un gonflement important, les alluvions des oueds, qui sont hétérogènes et soumises à l'affouillement, et les calcaires karstifiés, qui peuvent receler des cavités souterraines. VILA (1980) a cartographié les principales unités géologiques de l'Algérie du Nord, mettant en évidence la complexité structurale qui conditionne les projets de génie civil.

Les formations géologiques de l'Algérie du Nord présentent des caractéristiques spécifiques qui influencent directement la reconnaissance géotechnique des ponts. Les terrains du socle cristallin et métamorphique, affleurant dans les massifs de la Grande Kabylie et des Edough, constituent des substratum résistants favorables aux fondations superficielles, mais leur fracturation et leur altération superficielle peuvent réduire la capacité portante. Les calcaires et dolomies du Jurassique et du Crétacé, qui forment l'essentiel des reliefs de l'Atlas tellien, présentent des résistances à la compression simples élevées (50 à 150 MPa) mais peuvent être karstifiés, créant des vides souterrains imprévisibles. Les marnes et argiles du Miocène, qui remplissent les bassins néogènes (Mitidja, plaine de Boumerdès, plaine d'Annaba), constituent des terrains de fondation médiocres, avec des résistances au cisaillement non drainé faibles (Cu = 20 à 80 kPa) et un potentiel de gonflement élevé. Les alluvions quaternaires des oueds, composées de sables, graviers et argiles en lentilles, présentent une hétérogénéité latérale importante qui rend la reconnaissance géotechnique particulièrement exigeante. Les dépôts éoliens et les croûtes calcaires des hauts plateaux constituent des terrains de fondation acceptables pour les fondations superficielles, mais leur épaisseur limitée et la présence de cavités karstiques dans le calcaire éocène sous-jacent nécessitent des investigations spécifiques. CHEN et DUAN (2000) soulignent que la compréhension du contexte géologique est le préalable indispensable à toute reconnaissance géotechnique de pont, car elle guide l'implantation des sondages et le choix des essais.

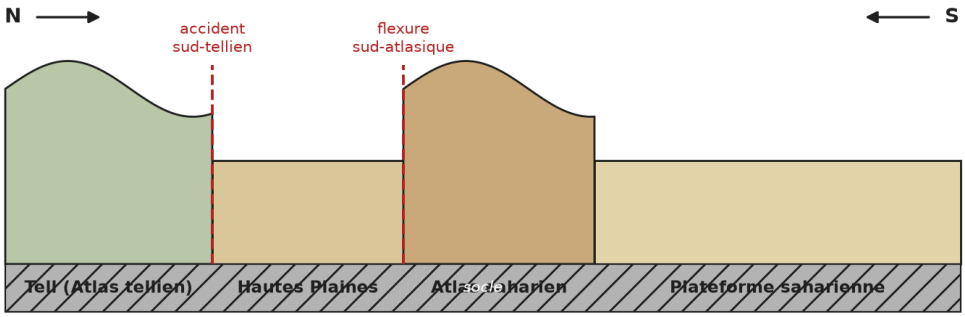


Figure VI.2 : Domaines géologiques de l'Algérie

Méditerranée

==========

(grès, calcaires tabulaires)
[Hoggar]

La chaîne tellienne, au nord, est constituée de nappes de charrage impliquant des terrains allant du Trias au Miocène, avec une prédominance de marnes, de flyschs et de calcaires. Les bassins néogènes, tels que la Mitidja et la plaine de Boumerdès, sont remplis de dépôts argileux et sableux d'épaisseur variable, constituant des terrains de fondation médiocres pour les ponts. L'Atlas tellien est caractérisé par des calcaires et dolomies jurassiques et crétacés, formant des reliefs importants et présentant souvent des phénomènes karstiques. Les hauts plateaux constantsinois, entre l'Atlas tellien et l'Atlas saharien, sont constitués de calcaires éocènes karstifiés, recouverts de dépôts mio-plio-quaternaires. Le plateau de Chéria, étudié par MOUICI, BAALI et HADJI (2017), illustre les risques karstiques dans cette région. L'Atlas saharien, au sud, est formé de calcaires, grès et évaporites, avec des structures anticlinales et synclinales marquées. Le Sahara, au sud de l'Atlas saharien, est dominé par des grès et calcaires tabulaires du Paléozoïque et du Mésozoïque, avec des affleurements précambriens dans le Hoggar. Pour les ponts, chaque domaine géologique impose des spécificités de reconnaissance qui doivent être prises en compte dans le programme d'investigation.

VI.3 Sols problématiques en Algérie

Les sols problématiques en Algérie constituent un défi majeur pour la reconnaissance géotechnique des ponts, car ils présentent des propriétés mécaniques médiocres, une sensibilité à l'eau et un comportement évolutif dans le temps. Les principaux types de sols problématiques rencontrés en Algérie comprennent les sols gonflants, les sols collapsiques,

les sols mous, les sols karstiques et les sols gypseux. Chacun de ces sols nécessite des investigations spécifiques et des précautions de dimensionnement qui dépassent les pratiques courantes. L'investigation géotechnique doit identifier la nature et l'étendue de ces sols dès les phases préliminaires du projet, afin de prévoir les adaptations nécessaires dans le programme d'investigation et le dimensionnement des fondations. Les conséquences sur les fondations sont sévères : les sols gonflants provoquent des soulèvements différentiels, les sols collapsiques des tassements brutaux, les sols mous des tassements excessifs, les sols karstiques des effondrements et les sols gypseux des dissolution et des tassements.

Tableau VI.1 : Sols problématiques en Algérie — caractéristiques et risques

Type de sol	Régions concernées	Risque principal	Investigation requise
Sols gonflants	Hauts Plateaux, Ouest	Soulèvement différentiel	Essai gonflement, wL, IP
Sols collapsiques	Sud, régions arides	Tassement brutal	Essai Proctor,浸水
Sols mous	Littoral, Mitidja	Tassement excessif	CPT, œdomètre, cv
Sols karstiques	Hauts Plateaux, Tébessa	Effondrement cavités	ERT, GPR, forages
Sols gypseux	Atlas saharien, Sud	Dissolution, tassement	Chimie sol, essai dissolution

VI.3.1 Sols gonflants

Les sols gonflants constituent l'un des problèmes géotechniques les plus répandus en Algérie, particulièrement dans les hauts plateaux et la région ouest du pays. Les argiles gonflantes, riches en minéraux de type montmorillonite, augmentent de volume lorsqu'elles s'imbibent d'eau et se rétractent lors de la dessiccation, générant des pressions de gonflement qui peuvent atteindre 200 à 500 kPa. Pour les ponts, le gonflement provoque des soulèvements différentiels des fondations, entraînant des désordres structurels — fissuration des murs garde-grève, distorsion des appareils d'appui, modification de la répartition des efforts dans le tablier. La reconnaissance du site doit identifier la présence et l'ampleur du gonflement par des essais spécifiques : essai de gonflement à l'œdomètre (NF P94-090), détermination de la limite de liquidité et de l'indice de plasticité, analyse minéralogique par diffractométrie X. Les fondations de ponts en sols gonflants nécessitent soit un ancrage sous la zone d'influence du gonflement (fondations profondes), soit une isolation de la fondation par une couche de sable ou un vide sanitaire. DJERAN-MAIGRE (1995) a montré que les argiles du Miocène supérieur des hauts plateaux algériens

présentent des pressions de gonflement pouvant dépasser 300 kPa, ce qui rend les fondations superficielles inadaptées sans précautions spécifiques.

VI.3.2 Sols collapsiques

Les sols collapsiques, également appelés sols affaissables, présentent la particularité de résister aux charges tant qu'ils sont secs, mais de s'affaisser brutalement lorsqu'ils sont saturés. Ce comportement est typique des loess et des sols de structure métastable rencontrés dans les régions arides et semi-arides du sud algérien. Pour les ponts, le risque collapsique est d'autant plus grave que l'affaissement peut se produire de manière brutale et imprévisible, notamment lors d'une crue d'oued qui inonde les fondations. Le programme de reconnaissance doit évaluer le potentiel collapsique par des essais spécifiques : essai œdométrique avec injection d'eau (essai à double œdomètre), essai Proctor modifié, essai de résistance au cisaillement avant et après saturation. Les critères de collapsibilité sont généralement définis par un indice de collapsibilité Ic > 1 % ou par un affaissement relatif supérieur à 1 % sous la contrainte de service. Les fondations de ponts en sols collapsiques nécessitent soit un traitement du sol (pré-inondation, compactage), soit un ancrage des fondations sous la zone collapsible. Les recommandations du FHWA (2017) préconisent de réaliser des essais de collapsibilité systématiques dans les régions arides, car l'identification visuelle des sols collapsiques est peu fiable.

VI.3.3 Sols mous et compressibles

Les sols mous et compressibles sont particulièrement répandus sur le littoral algérien, dans les plaines de la Mitidja, de Boumerdès et d'Annaba, où des dépôts argileux et vaseux d'épaisseur variable constituent des terrains de fondation médiocres pour les ponts. Ces sols se caractérisent par une faible résistance au cisaillement (cu < 25 kPa), une forte compressibilité (Cc > 0,3), une faible perméabilité et un comportement rhéologique évoluant dans le temps. Pour les ponts, les sols mous provoquent des tassements excessifs et des tassements différentiels entre appuis, compromettant la fonctionnalité et la durabilité de l'ouvrage. La campagne de reconnaissance doit évaluer la résistance et la compressibilité par des essais in situ — CPT, scissomètre, pressiomètre — et des essais de laboratoire — œdomètre, cisaillement, limites d'Atterberg. Les fondations de ponts en sols mous nécessitent des fondations profondes (pieux) traversant la couche compressible et s'ancrant dans le substratum résistant, ou des traitements de sol (colonnes ballastées,

inclusions rigides) pour réduire les tassements. Le CEN (2004) impose que les tassements de consolidation primaire et secondaire soient évalués séparément, et que le tassement total sous chaque appui soit vérifié aux états limites de service.

VI.3.4 Sols solubles et karstiques

Les sols solubles et karstiques constituent le risque géotechnique le plus insidieux et potentiellement le plus catastrophique pour les fondations de ponts en Algérie. Le karst résulte de la dissolution des roches carbonatées — calcaires et dolomies — par les eaux météoriques chargées de dioxyde de carbone, formant des cavités souterraines dont la taille, la géométrie et la profondeur sont souvent imprévisibles. En Algérie, les terrains karstiques sont particulièrement étendus dans les hauts plateaux constantsinois, où les calcaires éocènes du plateau de Chéria constituent un exemple remarquable de karstification active menaçant directement les fondations des ouvrages d'art. La particularité du karst algérien réside dans la combinaison de facteurs aggravants : un climat semi-aride avec des précipitations concentrées favorisant la dissolution, une fracturation intense guidant la circulation des eaux, et une surexploitation des nappes qui accélère les processus d'effondrement. MOUICI, BAALI, HADJI et al. (2017) ont mené une évaluation géophysique, géotechnique et spéléologique du plateau de Chéria, mettant en évidence l'origine des effondrements de dolines dans cette région. Leur étude a combiné plusieurs méthodes de reconnaissance — tomographie de résistivité électrique (ERT), géoradar (GPR), pénétration dynamique standard (SPT), forages carottés et relevé topographique spéléologique — pour caractériser la géométrie et les dimensions des cavités karstiques. Les résultats montrent que les dolines proviennent de deux processus distincts : l'effondrement brutal de cavités karstiques situées à faible profondeur sous l'effet de la surcharge des constructions, et l'érosion progressive par piping de la couverture graveleuse après les orages, créant de grandes dépressions. Les forages carottés réalisés à Harkat Bouziane (15 forages de 20 m de profondeur) couplés aux essais SPT (13 essais jusqu'au refus) ont confirmé la stabilité médiocre du sous-sol du quartier. Les profils ERT ont détecté des vides caractérisés par des résistivités élevées de 200 à 1 200 Ω·m, tandis que le géoradar a identifié des anomalies correspondant à des cavités à des profondeurs de 0,5 à 6 m. L'enquête spéléologique a permis de déterminer la topographie souterraine des grottes de Draa Douamis (profondeur 26 m, longueur 210 m), révélant des vides de grande extension sous la couverture quaternaire. L'abaissement de la nappe suite aux pompages

intensifs a accéléré les processus d'effondrement, en supprimant la poussée d'Archimède qui stabilisait les toits des cavités. MOUICI, BAALI, HADJI et al. (2017) concluent que la formation des cavités résulte du lavage des sédiments dans les vides karstiques, avec migration ascendante de la cavité jusqu'à l'effondrement brutal du toit lorsque le pont de sol devient insuffisant.

L'étude hydrochimique et isotopique réalisée par BAALI, FEHDI, ROUABHIA et al. (2015) sur l'aquifère karstique de la plaine de Chéria apporte des informations cruciales sur la circulation des eaux dans le massif calcaire et ses implications pour la stabilité des fondations. Les analyses hydrochimiques de 50 points de mesure (puits et forages) montrent que les eaux souterraines sont principalement de type Ca-HCO_3, indiquant que l'altération des calcaires et dolomies constitue le facteur principal contrôlant l'hydrogéochimie. Les valeurs de précipitation moyennes annuelles de l'ordre de 340 mm/an à la station de Chéria confirment le climat semi-aride, avec un déficit hydrique chronique aggravé par l'évapotranspiration potentielle atteignant 842,5 mm/an. L'analyse isotopique ($\delta^{18}O$ et $\delta^{2}H$) montre que toutes les eaux sont d'origine météorique, s'alignant parallèlement à la droite météorique de la Méditerranée occidentale, ce qui indique une recharge rapide des eaux à travers les conduits karstiques sans évaporation significative. Cette recharge rapide signifie que les eaux de pluie atteignent rapidement les cavités karstiques, accélérant les processus de dissolution et rendant les données géotechniques potentiellement obsolètes : une cavité stable au moment de la reconnaissance peut s'agrandir significativement pendant la durée de vie de l'ouvrage. Les directions de fractures principales identifiées par BAALI et al. (2015) — N40 et N130-150 — contrôlent la distribution des cavités karstiques et la circulation des eaux souterraines. La direction N130-150, mesurée près des affleurements de Bir Touil, résulte des mouvements tangentiels de compression NW-SE, tandis que la direction N40 est liée aux failles post-miocènes créant le rift d'El Hamammet. Ces fractures constituent des drains préférentiels pour l'infiltration des eaux, et les cavités se développent préférentiellement à l'intersection des réseaux de fractures. Pour les fondations de ponts en terrain karstique, cette information est essentielle : les sondages doivent être implantés en tenant compte des directions de fractures, et les méthodes géophysiques doivent couvrir les zones d'intersection présumées. Les forages réalisés dans la région ont montré que les horizons fissurés se situent dans les 50 premiers mètres, tandis que les horizons karstifiés s'étendent sur les 100 premiers mètres de profondeur. Les indices de saturation calculés par le code

PHREEQC 2.0 montrent une sous-saturation généralisée par rapport à l'aragonite, la calcite et la dolomite dans la majeure partie de la zone, indiquant que la dissolution est toujours active et que les cavités continuent de s'agrandir. BAALI, FEHDI, ROUABHIA et al. (2015) concluent que la surexploitation de l'aquifère, combinée à la contamination anthropique par les eaux usées de l'oued Chéria, dégrade la qualité de l'eau et accélère les processus karstiques, avec des conséquences directes sur la stabilité des fondations.

L'évaluation de la stabilité des dolines karstiques réalisée par AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015) fournit un cadre quantitatif essentiel pour le dimensionnement des fondations de ponts en terrain karstique algérien. Les propriétés mécaniques du calcaire éocène de Chéria, déterminées par des essais de laboratoire et des essais in situ selon les recommandations de l'ISRM, sont les suivantes : cohésion C = 0,2 MPa, angle de frottement $\varphi = 35{,}5°$, module d'Young E = 5 620 MPa, coefficient de Poisson $\mu = 0{,}25$, résistance à la compression simple UCS = 91,2 à 105 MPa, résistance à la traction UTS = 3,5 à 7,5 MPa. Ces valeurs montrent que le calcaire éocène intact possède des propriétés mécaniques élevées, mais que la résistance du massif rocheux est contrôlée par la fracturation et la karstification. L'indice RMR (Rock Mass Rating) déterminé pour le calcaire de Chéria est de 40, ce qui classe le massif rocheux dans la catégorie « roche de qualité médiocre » selon BIENIAWSKI (1973). Cette valeur de RMR = 40 est utilisée pour ajuster les propriétés mécaniques du massif rocheux dans les calculs numériques, conformément à la classification de BIENIAWSKI (1976). L'analyse de stabilité réalisée avec le logiciel FLAC 2D, en faisant varier l'épaisseur du toit, la largeur de la cavité, la charge imposée et le RMR, montre que la résistance à la rupture augmente avec le RMR, l'épaisseur du toit et la profondeur, et diminue lorsque la cavité s'élargit. Pour un RMR de 40, caractéristique du calcaire éocène de Chéria, une cavité souterraine peut être considérée comme stable si le rapport épaisseur du toit sur largeur de la cavité (T/W) est supérieur à 0,30, sous une charge imposée de 1 MPa. Ce critère $T/W > 0{,}3$ constitue un outil pratique pour l'évaluation préliminaire du risque d'effondrement sous les fondations de ponts en terrain karstique. Inversement, un rapport $T/W < 0{,}25$ correspond à des conditions de rupture, tandis que les valeurs intermédiaires ($0{,}25 \leq T/W \leq 0{,}30$) représentent une zone d'incertitude nécessitant des investigations complémentaires. Les résultats montrent également que les fluctuations de la nappe souterraine constituent un facteur aggravant : lorsque le niveau piézométrique baisse rapidement d'un niveau au-dessus du toit de la cavité à un niveau en dessous, la perte de la poussée d'Archimède et la force

d'entraînement de l'eau vers la cavité provoquent la rupture du toit. AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015) recommandent d'établir une carte d'aléa basée sur ce critère T/W, constituant un outil de planification pour l'extension urbaine de la région de Chéria.

L'étude de BRAHMI, FEHDI, HADJI et al. (2023) sur la détection des dolines karstiques par tomographie de résistivité électrique (ERT) dans les hauts plateaux sétifiens confirme et étend les observations réalisées dans la région de Chéria. Les investigations ERT menées dans les plaines sétifiennes ont détecté des anomalies de résistivité associées à des vides karstiques et des zones de dissolution préférentielle, démontrant que le risque karstique n'est pas limité à la région de Tébessa mais s'étend à l'ensemble des hauts plateaux constantsinois. Les profils ERT réalisés par BRAHMI et al. (2023) ont identifié des structures de dolines enfouies sous la couverture quaternaire, caractérisées par des zones de faible résistivité correspondant à des remplissages argileux et des zones de forte résistivité correspondant à des vides aérés. La comparaison avec les résultats de MOUICI et al. (2017) à Chéria montre que les mêmes processus de dissolution et d'effondrement sont à l'œuvre dans l'ensemble des hauts plateaux, et que les méthodes de reconnaissance doivent être adaptées en conséquence. Pour les fondations de ponts, l'étude de BRAHMI et al. (2023) recommande l'utilisation systématique de l'ERT comme méthode de première intention pour la détection des vides karstiques, complétée par des forages de vérification aux endroits où des anomalies sont détectées.

L'étude de YACINE, MENANI et al. (2014) sur l'évaluation de la stabilité des dolines karstiques de Chéria, publiée dans Geotechnical and Geological Engineering, confirme les résultats d'AZIZI et al. (2015) et les étend à une approche plus complète incluant l'analyse des discontinuités, l'étude géologique de terrain et les forages de reconnaissance. YACINE et al. (2014) ont combiné une enquête géologique, une analyse des discontinuités, des profils de résistivité électrique et des forages pour localiser les cavités souterraines et évaluer leur profondeur, géométrie et dimensions. Les essais de mécanique des roches réalisés selon les recommandations de l'ISRM confirment les propriétés mécaniques du calcaire éocène : C = 0,2 MPa, φ = 35,5°, E = 5 620 MPa, RMR = 40. Les résultats de la modélisation numérique avec FLAC 2D valident le critère T/W > 0,3 pour la stabilité des cavités sous une charge de 1 MPa. YACINE et al. (2014) soulignent que le géoradar n'a pas été utilisé en raison de la présence de couches argileuses dans les dépôts mio-plio-quaternaires qui couvrent le calcaire éocène, limitant la pénétration du signal électromagnétique. Cette observation est importante pour la reconnaissance géotechnique

des ponts en terrain karstique algérien : le GPR, bien qu'efficace en milieu calcaire affleurant, voit sa portée considérablement réduite en présence de couverture argileuse, et l'ERT doit être privilégiée dans ce contexte.

Pour les fondations de ponts en terrain karstique algérien, la synthèse de ces cinq études conduit aux recommandations suivantes. Premièrement, la reconnaissance doit combiner des méthodes géophysiques — ERT en première intention, GPR si la couverture est favorable — avec des forages de vérification implantés aux endroits où des anomalies sont détectées. Deuxièmement, la densité des sondages doit être supérieure à celle requise pour les sites non karstiques, avec un sondage par appui au minimum et des investigations complémentaires si des vides sont détectés. Troisièmement, les forages doivent dépasser la base du calcaire karstifié pour vérifier l'absence de cavités sous la couche portante. Quatrièmement, le critère T/W > 0,3 doit être vérifié pour toute fondation de pont située au-dessus d'une cavité détectée ou supposée. Cinquièmement, les fluctuations de la nappe doivent être évaluées, car l'abaissement du niveau piézométrique peut déstabiliser les cavités qui étaient stables sous charge hydrostatique. Sixièmement, les directions de fractures N40 et N130-150 doivent être prises en compte dans l'implantation des investigations, les cavités se développant préférentiellement à l'intersection des réseaux de fractures. Septièmement, la surveillance de la nappe par des piézomètres doit être installée dès la phase de reconnaissance pour documenter les variations saisonnières et évaluer le risque de déstabilisation.

VI.4 Oueds et crues en Algérie

Les oueds algériens présentent des caractéristiques hydrologiques spécifiques qui conditionnent la reconnaissance géotechnique des ponts. Contrairement aux rivières européennes à régime permanent, les oueds sont des cours d'eau intermittents, caractérisés par des étiages sévères et des crues soudaines et violentes. Le régime hydrologique des oueds est de type méditerranéen semi-aride, avec des précipitations concentrées sur quelques mois d'automne et de printemps, et des crues éclair pouvant atteindre des débits spécifiques de 1 à 5 $m^3/s/km^2$. Pour les ponts, les crues d'oued génèrent des affouillements importants et rapides, un transport solide élevé et des forces hydrodynamiques considérables sur les appuis. L'investigation géotechnique doit évaluer la profondeur d'affouillement maximale, la résistance à l'érosion du lit et les vitesses d'écoulement pour les crues de projet. Les conséquences sur les fondations sont déterminantes :

l'affouillement représente la première cause de ruine des ponts en Algérie, et sa sous-estimation dans les études géotechniques est un défaut fréquent.

L'hydrologie des oueds algériens est marquée par une grande variabilité interannuelle : les années sèches peuvent voir un écoulement nul pendant plusieurs mois consécutifs, tandis que les années humides sont caractérisées par des crues violentes et brèves. Le bilan hydrologique des oueds du Nord de l'Algérie montre un déficit chronique : l'évapotranspiration potentielle dépasse largement les précipitations, ce qui limite la recharge des nappes et rend les écoulements fortement dépendants des épisodes pluvieux. Les crues éclair constituent le risque principal pour les ponts : elles se caractérisent par un temps de concentration court (quelques heures), un débit de pointe élevé et un transport solide important. Les matériaux transportés — sables, graviers, blocs — constituent une charge abrasive qui endommage les piles et les culées, tandis que la force hydrodynamique de l'écoulement exerce des poussées considérables sur les fondations. Pour la reconnaissance géotechnique, l'évaluation du risque d'affouillement doit être conduite en combinant les méthodes empiriques (HEC-18) avec les observations de terrain et les données historiques sur les crues. La profondeur d'affouillement estimée doit être majorée d'un coefficient de sécurité pour tenir compte des incertitudes sur les paramètres hydrologiques et géotechniques. Le FHWA (2012) recommande une profondeur d'investigation d'au moins 2B sous la profondeur d'affouillement maximale estimée, où B est la largeur de la fondation, pour vérifier l'absence de couches faibles sous la couche portante après affouillement.

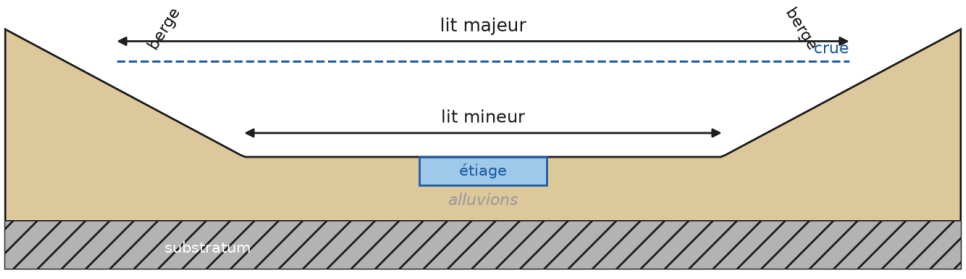


Figure VI.3 : Section d'un oued algérien

~~~
~~~

VI.5 Contexte sismotectonique

Le contexte sismotectonique de l'Algérie est caractérisé par une sismicité élevée, liée à la convergence des plaques africaine et eurasienne au niveau du bassin méditerranéen. Les séismes majeurs qui ont frappé l'Algérie — El Asnam (1980, Mw 7,1), Boumerdès (2003, Mw 6,8), Constantine (1985, Mw 5,6) — ont dramatiquement illustré les conséquences des mouvements de terrain sur les ouvrages d'art. Pour les ponts, les effets sismiques sont aggravés par la multiplicité des appuis, qui peuvent subir des accélérations différentes en raison des effets de site, et par la vulnérabilité des fondations en milieu alluvial, où la liquéfaction peut se produire. La reconnaissance du site doit évaluer l'aléa sismique du site, les effets de site potentiels et le risque de liquéfaction, conformément aux prescriptions du RPA 99/Version 2003 (CGS, 2003) et du RPOA 2008. Les zones sismiques définies par le RPA classent le territoire algérien en quatre zones — I (faible), IIa (moyenne), IIb (moyenne à forte), III (forte) — avec des accélérations de calcul allant de 0,10 g à 0,35 g.

La sismicité de l'Algérie est principalement concentrée dans la bande nord du pays, le long de la faille nord-atlasique et des structures tectoniques actives du Tell. Le séisme d'El Asnam du 10 octobre 1980 (Mw 7,1) a causé la mort de plus de 2 600 personnes et la destruction de nombreux ouvrages d'art, illustrant la vulnérabilité des ponts aux séismes majeurs. Le séisme de Boumerdès du 21 mai 2003 (Mw 6,8) a provoqué des dégâts considérables dans les wilayas de Boumerdès et d'Alger, avec des dommages spécifiques aux ponts — tassements de fondations, déplacements horizontaux de piles, rupture d'appareils d'appui — liés en partie à la liquéfaction des sols alluviaux. Le RPA 99/Version 2003 (CGS, 2003) définit les règles de conception parasismique pour les bâtiments, mais ses dispositions ne couvrent pas spécifiquement les ponts. Le RPOA 2008 complète le RPA pour les ouvrages d'art, en imposant des vérifications spécifiques pour les fondations — vérification de la liquéfaction, prise en compte de l'interaction sol-structure, vérification de la stabilité des pentes sous les appuis. Le RPOA classe les ponts en quatre catégories d'importance — A (faible), B (courant), C (important), D (stratégique) — avec des niveaux d'accélération de calcul croissants. Les ponts de catégorie D (stratégique) doivent résister au séisme de projet sans dommage structural significatif, ce qui impose des fondations robustes et une caractérisation géotechnique approfondie. PECKER (1984) souligne que l'interaction sol-structure modifie significativement la réponse sismique des ponts fondés sur des sols mous, et que cette interaction doit être prise en compte dans le dimensionnement des fondations. Pour les ponts algériens situés en zone III (forte

sismicité), l'accélération de calcul atteint 0,35 g, ce qui génère des efforts horizontaux considérables sur les fondations et nécessite des vérifications spécifiques de stabilité au glissement et au renversement.



Figure VI.1 : Carte de sismicité de l'Algérie

Zone III (forte) : 0,35 g

Zone IIb (moyenne-forte) : 0,25 g

Zone IIa (moyenne) : 0,15 g

Zone I (faible) : 0,10 g

VI.6 Affouillement des ponts en Algérie

En Algérie, l'affouillement est aggravé par le régime torrentiel des oueds et la divagation des lits (cas de Blida 2018 et Jijel 2020, voir VI.13). La méthode SRICOS-EFA (Nemili et Baazi) fournit un outil de prévision adapté ; les mécanismes et le calcul par l'équation CSU (HEC-18) sont développés en IV.6.

L'affouillement des ponts en Algérie constitue un risque majeur en raison des caractéristiques spécifiques des oueds. Les crues éclair génèrent des affouillements rapides et profonds, souvent supérieurs aux estimations des méthodes classiques développées pour les rivières tempérées. Les formules du HEC-18 (RICHARDSON et DAVIS, 2001), basées sur des données nord-américaines, sous-estiment généralement l'affouillement dans les oueds algériens en raison du transport solide élevé, de la granulométrie fine du lit et de la brièveté des crues. Le programme de reconnaissance doit évaluer la profondeur

d'affouillement maximale en combinant les formules du HEC-18 avec des observations de terrain — traces de crues, affouillement observé sur les ouvrages existants, profils en long du lit. Les données hydrologiques disponibles en Algérie sont souvent insuffisantes, car le réseau de stations hydrométriques est clairsemé et les périodes d'observation sont courtes. Le CGS (2003) recommande d'utiliser une période de retour de 100 ans pour les ponts courants et de 500 ans pour les ponts importants, conformément aux prescriptions du RPOA (2008). Pour les fondations, l'affouillement maximal doit être pris en compte dans le calcul de la capacité portante et dans la détermination de la profondeur d'ancrage des pieux. Le FHWA (2012) recommande de négliger le frottement latéral dans la zone d'affouillement et de calculer la capacité portante avec D = 0 pour les fondations superficielles.

VI.7 Normes et règlements applicables en Algérie

Les normes et règlements applicables en Algérie pour la reconnaissance géotechnique des ponts comprennent un ensemble de documents techniques de portée variable. Le Règles Parasismiques Algériennes (RPA 99/Version 2003) définit les exigences parasismiques pour les bâtiments, avec des dispositions partiellement applicables aux ponts. Le Règlement Parasismique des Ouvrages d'Art (RPOA 2008) complète le RPA pour les ponts et les ouvrages d'art, avec des prescriptions spécifiques pour les fondations. La norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) définit la classification des missions géotechniques, applicable en Algérie dans le cadre des projets financés par la Banque Mondiale ou la BAD. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) est de plus en plus utilisé comme référentiel de dimensionnement, bien que son application ne soit pas obligatoire en Algérie. Les DTR (Documents Techniques Réglementaires) publiés par le Ministère de l'Habitat fournissent des prescriptions complémentaires pour certains aspects spécifiques. La comparaison de ces référentiels met en évidence des lacunes et des incohérences qui compliquent la tâche de l'ingénieur géotechnicien.

Le RPA 99/Version 2003, élaboré par le Centre National de Recherche Appliquée en Génie-Parasismique (CGS), constitue le document de référence pour la conception parasismique des constructions en Algérie. Il définit les zones sismiques, les catégories de sol (S1 à S4), les coefficients de comportement et les règles de dimensionnement. Cependant, le RPA ne traite pas spécifiquement des ponts, et ses dispositions doivent être complétées par le RPOA pour les ouvrages d'art. Le RPOA 2008, également élaboré par le

CGS, constitue le premier règlement parasismique spécifique aux ouvrages d'art en Algérie. Il classe les ponts en quatre catégories d'importance (A à D), définit les méthodes d'analyse sismique (équivalent statique, spectrale, temporelle) et impose des vérifications spécifiques pour les fondations — liquéfaction, interaction sol-structure, stabilité des pentes. Le RPOA recommande l'utilisation de l'analyse spectrale pour les ponts de catégorie C et D, et l'analyse temporelle pour les ponts de catégorie D situés en zone sismique III. La NF P94-500 définit quatre types de missions géotechniques — G1 (étude géotechnique préliminaire), G2 (étude géotechnique de conception), G3 (étude géotechnique d'exécution), G4 (mission de suivi) — qui correspondent aux phases successives du projet. L'Eurocode 7 (CEN, 2004) fournit le cadre le plus complet pour le dimensionnement des fondations, avec des approches par états limites et des facteurs partiels. Son application en Algérie est encouragée par les bailleurs de fonds internationaux, mais n'est pas encore généralisée dans la pratique locale. L'incohérence majeure entre ces référentiels réside dans les facteurs de sécurité : le RPA utilise des coefficients globaux de sécurité, tandis que l'Eurocode 7 utilise des facteurs partiels sur les actions et les résistances. Cette différence peut conduire à des dimensionnements très différents pour un même projet, ce qui pose un problème de cohérence pour les ingénieurs algériens qui doivent naviguer entre plusieurs référentiels.

Tableau VI.2 : Comparaison des référentiels (RPA / Eurocode 7 / FHWA)

Aspect	RPA 99/V2003	Eurocode 7	FHWA
Classification missions	Absent	NF P94-500	Phase 1-2-3
Affouillement	Non traité	Non traité	HEC-18 détaillé
Liquéfaction	Simplifié	Approche N-value	Simplifié/Avancé
Capacité portante	Non détaillé	Formules + facteurs	Terzaghi/Meyerhof
Tassements	Non détaillé	Œdométrique/élast.	Schmertmann
Interaction SSI	Coefficient forfait.	Modèle dynamique	DBD
Facteurs de sécurité	Globaux	Partiels	Globaux/Partiels
Karst	Non traité	Non traité	Guide spécifique

VI.8 Pratiques locales de reconnaissance géotechnique

Les pratiques locales de reconnaissance géotechnique en Algérie présentent des insuffisances significatives par rapport aux standards internationaux. Les reconnaissances sont souvent limitées en nombre de sondages, en profondeur d'investigation et en variété d'essais. Le SPT est l'essai le plus couramment réalisé, parfois seul, sans complément par le CPT ou le pressiomètre. Les essais de laboratoire sont réduits au strict minimum — teneur

en eau, limites d'Atterberg, granulométrie — sans essais de cisaillement ni essais œdométriques. Les études hydrologiques et hydrauliques, indispensables pour l'évaluation de l'affouillement, sont souvent absentes des dossiers de reconnaissance géotechnique. Les méthodes géophysiques sont rarement utilisées, malgré leur pertinence pour la détection des cavités karstiques et la caractérisation de la variabilité latérale. La communication entre géotechnicien, structurier et hydrologue est insuffisante, conduisant à des programmes d'investigation mal adaptés aux besoins réels du projet. FRANK (1999) souligne que la qualité de la reconnaissance géotechnique dépend directement de la compétence de l'ingénieur et de la communication entre les différents acteurs du projet. En Algérie, le manque de formation continue et l'absence de base de données nationale sur les sinistres de ponts aggravent ces insuffisances.

Plusieurs facteurs expliquent ces insuffisances. Premièrement, la pression économique conduit les maîtres d'ouvrage à minimiser les budgets de reconnaissance géotechnique, qui représentent typiquement moins de 0,5 % du coût total du projet de pont, contre 1 à 2 % recommandés par les standards internationaux. Deuxièmement, l'absence de réglementation spécifique pour la reconnaissance géotechnique des ponts — le RPA et le RPOA traitent principalement du dimensionnement parasismique et non de l'investigation — laisse une grande liberté d'interprétation aux ingénieurs, avec le risque d'une reconnaissance insuffisante. Troisièmement, la rareté des essais de chargement statique de pieux en Algérie prive les projets de la méthode la plus fiable pour vérifier la capacité portante réelle des fondations profondes. Quatrièmement, le manque de laboratoires agréés et équipés pour les essais géotechniques avancés — cisaillement triaxial, essai de gonflement, essai de dissolution — limite la portée des investigations de laboratoire. Cinquièmement, la formation des ingénieurs géotechniciens en Algérie reste insuffisamment orientée vers les méthodes modernes de reconnaissance — CPT, pressiomètre Ménard, méthodes géophysiques — et vers l'application des Eurocodes. Le CEN (2004) recommande que le programme d'investigation soit établi par un ingénieur géotechnicien qualifié, en concertation avec le structurier et l'hydrologue, ce qui n'est pas toujours le cas dans la pratique algérienne. La conséquence de ces insuffisances est un taux de sinistres de fondations de ponts plus élevé que dans les pays où les pratiques de reconnaissance sont codifiées et contrôlées.

VI.9 Cas des ponts en oued

Les ponts en oued constituent une catégorie particulière d'ouvrages qui concentrent l'ensemble des risques géotechniques identifiés dans ce chapitre : affouillement, crues soudaines, sols alluviaux hétérogènes, liquéfaction en zone sismique et agressivité des eaux. Pour ces ponts, la reconnaissance géotechnique doit être particulièrement approfondie, intégrant systématiquement une étude hydrologique et hydraulique, une évaluation de l'affouillement, une caractérisation détaillée des alluvions et une vérification du potentiel de liquéfaction. La profondeur d'investigation doit être suffisante pour atteindre le substratum résistant et vérifier l'absence de couches faibles sous la profondeur d'affouillement maximale. Les essais in situ doivent combiner le SPT (pour la classification et l'évaluation de la liquéfaction), le CPT (pour la caractérisation continue des alluvions) et le pressiomètre (pour la détermination des paramètres de dimensionnement). Les essais de laboratoire doivent inclure des essais de cisaillement sur les sols fins et des essais de perméabilité pour évaluer les conditions d'écoulement. Le FHWA (2012) recommande de réaliser au minimum deux sondages par pile en milieu alluvial, avec des profondeurs atteignant 2 à 3 fois la largeur de la fondation sous la profondeur d'affouillement maximale.

Les crues d'oued présentent des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des crues de rivières permanentes : montée rapide du niveau d'eau (quelques heures), débits spécifiques élevés (1 à 5 $m^3/s/km^2$), transport solide important et affouillement profond mais de courte durée. La modélisation hydrologique des oueds est complexe en raison du manque de données hydrométriques — le réseau de stations est clairsemé et les périodes d'observation sont souvent inférieures à 20 ans. Les méthodes d'estimation des débits de crue — méthode rationnelle, méthode SOCOSE, méthode du Gradex — doivent être adaptées au contexte semi-aride algérien, où les crues éclair représentent le scénario de dimensionnement le plus défavorable. Pour les fondations de ponts, la profondeur d'affouillement maximale doit être calculée pour la crue centennale (ponts courants) ou millénaire (ponts importants), conformément aux prescriptions du RPOA (2008). L'évaluation de l'affouillement doit prendre en compte les trois composantes — affouillement général, affouillement par contraction, affouillement local — et vérifier que la profondeur d'ancrage des fondations est suffisante pour garantir la stabilité après affouillement maximal. Les protections contre l'affouillement — enrochements, gabions, rip-rap — doivent être dimensionnées pour résister aux vitesses d'écoulement de la crue de

projet, et leur efficacité doit être vérifiée par des observations de terrain sur les ouvrages existants. Le CGS (2003) recommande de prévoir une marge de sécurité sur la profondeur d'affouillement estimée, en raison des incertitudes sur les méthodes de calcul et des observations d'affouillements supérieurs aux prévisions sur plusieurs ponts algériens.

VI.10 Risques sismiques particuliers

Les risques sismiques particuliers en Algérie concernent la liquéfaction des sols, les effets de site et l'interaction sol-structure. La liquéfaction est un risque majeur dans les plaines littorales — Mitidja, Boumerdès, Annaba — où les alluvions sableuses lâches saturées sont vulnérables aux séismes. Le séisme de Boumerdès (2003) a provoqué de nombreux cas de liquéfaction dans la région, causant des tassements et des mouvements latéraux importants. L'évaluation du potentiel de liquéfaction doit être conduite selon les méthodes simplifiées de SEED et IDRISS (1971) ou les méthodes avancées du FHWA, en utilisant les valeurs du SPT ou du CPT pour calculer le facteur de sécurité contre la liquéfaction. Les effets de site — amplification des ondes sismiques dans les sols mous — doivent être évalués par des études de microzonage sismique, en particulier pour les ponts fondés sur des sols de catégorie S3 ou S4 selon le RPA. L'interaction sol-structure, qui modifie la réponse sismique de l'ouvrage en fonction de la rigidité et du comportement du sol de fondation, doit être prise en compte pour les ponts de classe D et au-dessus selon le RPOA (2008). OUANANI, SANDJAK et KHELAFI (2022) ont montré que les systèmes d'isolation sismique peuvent réduire efficacement la demande sismique sur les ponts caissons en Algérie, mais que leur dimensionnement nécessite une caractérisation géotechnique précise des conditions de sol.

La liquéfaction des sols en Algérie représente un risque particulièrement grave pour les fondations de ponts en milieu alluvial. Le séisme de Boumerdès du 21 mai 2003 (Mw 6,8) a provoqué des phénomènes de liquéfaction généralisés dans les plaines de Boumerdès et de la Mitidja, avec des tassements de 0,3 à 1,0 m, des mouvements latéraux de 0,5 à 3,0 m et des éruptions de sable sur de grandes surfaces. Les dommages aux ponts ont été significatifs : tassements différentiels des fondations, déplacements horizontaux des piles et rupture d'appareils d'appui. L'évaluation du potentiel de liquéfaction selon la méthode de SEED et IDRISS (1971) nécessite la détermination du nombre de coups N1,60 du SPT corrigé, de la contrainte cyclique résistante CRR et de la contrainte cyclique induite CSR. Le facteur de sécurité contre la liquéfaction est défini par FS = CRR/CSR. Un facteur FS <

1,0 indique un potentiel de liquéfaction élevé, FS compris entre 1,0 et 1,5 un potentiel modéré, et FS > 1,5 un potentiel faible. Pour les ponts, un facteur de sécurité minimum de 1,5 est recommandé en raison des conséquences catastrophiques de la liquéfaction sur les fondations. Le RPOA (2008) impose la vérification du potentiel de liquéfaction pour les ponts situés en zone sismique IIb et III, fondés sur des sols meubles saturés. KRAMER (1996) fournit les méthodes d'évaluation avancées, incluant les analyses de réponse dynamique du site et les analyses probabilistes de liquéfaction. Les effets de site en Algérie sont amplifiés par la topographie et la géologie locale : les bassins sédimentaires (Mitidja, plaine de Boumerdès) amplifient les ondes sismiques dans les basses fréquences, tandis que les reliefs (Atlas tellien) provoquent des effets de focalisation topographique. La caractérisation géotechnique des effets de site nécessite des profils de vitesse des ondes de cisaillement (Vs) déterminés par des essais sismiques cross-hole, down-hole ou SASW, et la classification du sol selon le RPA en catégories S1 à S4.

VI.11 Grille d'évaluation des risques géotechniques

La grille d'évaluation des risques géotechniques propose un cadre structuré pour identifier et hiérarchiser les risques sous chaque appui d'un pont en Algérie. Cette grille combine les facteurs de danger — nature du sol, pente du terrain, hydrologie, sismicité, karst — avec les facteurs de vulnérabilité — type de fondation, sensibilité aux tassements, accessibilité. L'évaluation est conduite de manière qualitative, en attribuant une note de 1 (faible) à 4 (très élevé) à chaque facteur, puis en calculant un score global qui guide le niveau d'investigation requis. Pour les ponts, cette grille doit être appliquée sous chaque appui individuellement, car les conditions de risque peuvent varier considérablement d'un appui à l'autre.

Tableau VI.3 : Grille d'évaluation des risques géotechniques

Facteur de risque	Note 1 (faible)	Note 2 (modéré)	Note 3 (élevé)	Note 4 (très élevé)
Nature du sol	Roche saine	Sable dense	Argile molle	Tourbe, vase
Affouillement	Aucun	Faible (< 1 m)	Modéré (1-3 m)	Élevé (> 3 m)
Sismicité (zone RPA)	Zone I	Zone IIa	Zone IIb	Zone III
Karst	Absent	Suspecté	Cavités détectées	Effondrements actifs
Sols gonflants	Absents	Faible gonflement	Gonflement modéré	Fort gonflement
Pente / instabilité	Plat	Pente < 10°	Pente 10-30°	Pente > 30°
Hydrologie	Site sec	Nappe profonde	Nappe peu	Crues fréquentes

			profonde	

Score total ≥ 20 : investigation renforcée (catégorie GC3) Score total 12-19 : investigation courante (catégorie GC2) Score total < 12 : investigation simplifiée (catégorie GC1)

VI.12 Programme d'investigation recommandé pour les ponts en Algérie

Le programme d'investigation recommandé pour les ponts en Algérie vise à adapter les standards internationaux — Eurocode 7, FHWA — aux conditions locales, en intégrant les spécificités identifiées dans ce chapitre. Ce programme est structuré en trois phases — étude documentaire et visite de terrain, reconnaissance préliminaire, reconnaissance de conception — conformément à la norme NF P94-500. La densité et la profondeur des investigations sont adaptées à la catégorie géotechnique du projet, déterminée par la grille d'évaluation des risques. Les essais recommandés combinent les méthodes in situ — SPT, CPT, pressiomètre — avec les essais de laboratoire et les méthodes géophysiques. Pour les ponts en milieu karstique, le programme prévoit des investigations renforcées incluant l'ERT et des forages rapprochés. Pour les ponts en oued, le programme inclut l'étude hydrologique et hydraulique et l'évaluation de l'affouillement. Pour les ponts en zone sismique, le programme prévoit l'évaluation du potentiel de liquéfaction et des effets de site.

Tableau VI.4 : Programme d'investigation recommandé pour les ponts en Algérie

Phase	Activité	Densité minimale	Profondeur
Étude documentaire	Cartes géol., photos aériennes	—	—
Visite de terrain	Reconnaissance visuelle, entretiens	—	—
Reconnaissance préliminaire	Sondages + SPT	1 par culée, 1 par pile	Substratum + 3 m
CPT (si accessible)	1 par pile en alluvions	Substratum	
Piézomètres	2 par oued traversé	Nappe + 5 m	
Reconnaissance de conception	Sondages + essais in situ	2 par culée, 2-3 par pile	2B sous fondation
Pressiomètre	1 par appui	2B sous fondation	
Essais laboratoire	3 échantillons par couche	—	
ERT (si karst suspecté)	2 profils par appui	20-30 m	
Étude hydrologique	—	—	

Évaluation affouillement	—	—	
Évaluation liquéfaction	1 CPT par pile en zone IIb+	20 m	

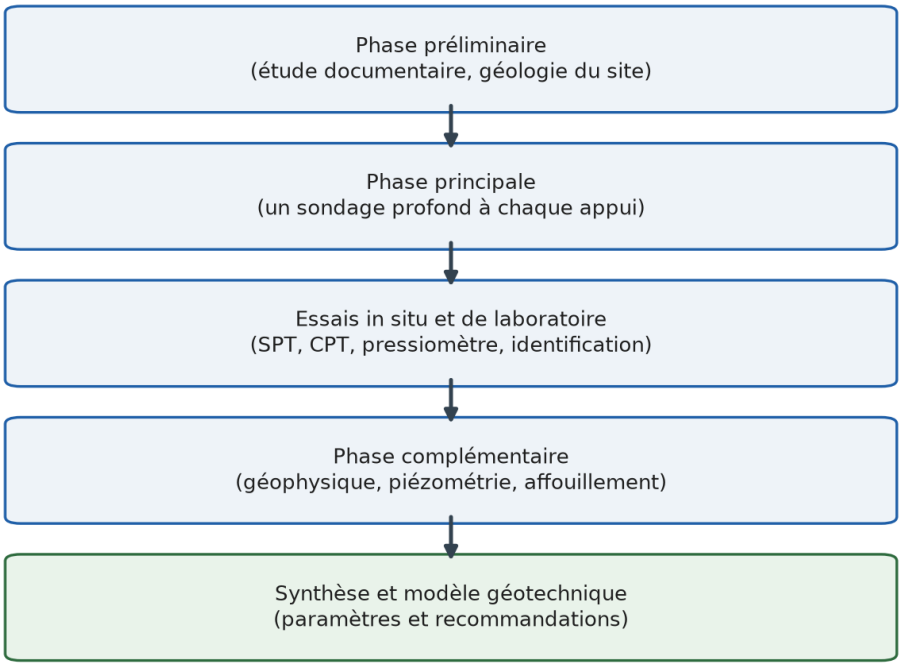


Figure VI.4 : Programme d'investigation recommandé

+--------------------------+

VI.13 Études de cas algériennes documentées

L'examen de sinistres réellement survenus sur des ouvrages d'art algériens complète l'analyse théorique des risques. Quatre cas datés et chiffrés sont retenus, chacun illustrant un risque majeur.

VI.13.1 Affouillement : pont de la RN4 à Blida (2018)

Le 15 avril 2018, un pont récent de la RN4 (lieu-dit Guergour, entre Mouzaïa et Oued El Alleug) s'est partiellement effondré après une crue. La cause directe est l'affouillement à la base d'un appui, développé sur plusieurs années sans détection puis aggravé par la crue. Ce cas valide la nécessité de calculer l'affouillement total et d'ancrer les fondations sous la cote prévisible (TSA, 2018).

Sur le plan de la reconnaissance, ce sinistre illustre la limite d'une approche qui dimensionne la profondeur des fondations sur le seul critère de portance, sans intégrer la cote d'affouillement total. Une campagne adaptée aurait associé un relevé bathymétrique du lit, la caractérisation granulométrique des alluvions et un calcul des trois composantes de l'affouillement pour la crue de projet, complétés par des inspections subaquatiques après

chaque crue importante. L'absence de surveillance de l'évolution du fond explique qu'une érosion progressive ait pu se développer sans détection jusqu'à la rupture (RICHARDSON et DAVIS, 2001).

VI.13.2 Crue torrentielle : Oued El Kantara à Jijel (2020)

Le 21 décembre 2020, le pont de Oued El Kantara (RN43, Jijel) s'est partiellement effondré sous une crue : dix-huit véhicules emportés et vingt-cinq bus inondés à la gare voisine. L'obstruction du lit par les débris a réduit la section d'écoulement, illustrant le régime torrentiel des oueds et la nécessité de dimensionner le débouché hydraulique (Algerie360 / APS, 2020).

Ce cas met en évidence le couplage entre dimensionnement hydraulique et risque structurel : l'obstruction du débouché par les corps flottants relève la ligne d'eau, accroît la vitesse sous le tablier et intensifie l'affouillement de contraction au droit des appuis. La reconnaissance et l'étude hydrologique doivent donc évaluer non seulement le débit de la crue centennale mais aussi le transport solide et le risque d'embâcle, en prévoyant une revanche suffisante sous le tablier et, si nécessaire, des dispositifs de protection des berges et du lit. Le régime torrentiel des oueds algériens, marqué par des crues brèves et fortement chargées, rend cette analyse incontournable (RPOA, 2008).

VI.13.3 Liquéfaction sismique : séisme de Boumerdès (2003)

Le séisme de Boumerdès (21 mai 2003, Mw 6.8) a provoqué liquéfaction et étalement latéral près de l'Oued Isser et dans les dépôts sableux littoraux, sur une zone d'environ 100 km × 35 km ; neuf quais du port d'Alger ont été endommagés. Les accélérations ont dépassé les lois d'atténuation standard, justifiant l'évaluation systématique du potentiel de liquéfaction et des fondations profondes sous la couche liquéfiable (Salah-Mars et al., 2004).

Pour les fondations de ponts, l'enseignement majeur de Boumerdès est la nécessité d'évaluer systématiquement le potentiel de liquéfaction des dépôts sableux saturés dès lors que la sismicité est élevée, au moyen de la méthode simplifiée fondée sur le SPT ou le CPT (SEED et IDRISS, 1971 ; IDRISS et BOULANGER, 2008). Lorsque ce potentiel est avéré, les dispositions constructives consistent à ancrer les pieux sous la couche liquéfiable dans un horizon stable, à prendre en compte le frottement négatif et l'étalement latéral, et le cas échéant à traiter le sol (compactage, colonnes ballastées, drainage). Le dépassement des

lois d'atténuation standard observé lors de ce séisme souligne par ailleurs l'importance d'une caractérisation sismique réaliste du site.

VI.13.4 Effondrement karstique : plateau de Chéria, Tébessa (2009)

En février 2009, un effondrement karstique a formé un cratère de plus de cent mètres de diamètre dans la ville de Chéria, par rupture du toit d'une cavité dans les calcaires éocènes. MOUICI, BAALI, HADJI, FEHDI et al. (2017) ont combiné GPR, tomographie de résistivité électrique (ERT), SPT et carottage pour en élucider la genèse — démarche de référence en milieu karstique, directement liée au contexte de l'université Larbi Tébessi.

L'aléa karstique du plateau de Chéria résulte de la dissolution des calcaires éocènes formant le substratum du synclinal sous une couverture quaternaire meuble. L'effondrement le plus spectaculaire s'est produit dans le quartier urbain de Harkat Bouziane, avec un cratère de plus de cent mètres de diamètre ayant détruit plus d'une centaine d'habitations, tandis qu'un second effondrement, d'une cinquantaine de mètres, affectait la zone rurale de Drâa Douamis (MOUICI, BAALI, HADJI et al., 2017). Le mécanisme combine le développement de cavités en profondeur, le soutirage progressif de la couverture meuble (piping/suffosion) et la rupture brutale du toit de la cavité, le rabattement rapide de la nappe par pompage intensif et les orages jouant le rôle de facteurs déclenchants. Pour un ouvrage implanté dans un tel contexte, la détection des vides impose une reconnaissance combinant géophysique (GPR, ERT, gravimétrie) et sondages mécaniques avec essais SPT ; lorsque l'évitement des zones à risque est impossible, les appuis doivent traverser la zone karstifiée pour s'ancrer dans un horizon sain (WALTHAM, BELL et CULSHAW, 2005).

VI.13.5 Enseignements transversaux

Dans chaque sinistre, le mécanisme déclencheur correspond à une particularité de reconnaissance insuffisamment prise en compte. Ces risques sont connus et modélisables : la méthode SRICOS-EFA (Nemili et Baazi) permet de prévoir l'affouillement en zone semi-aride. Le tableau VI.5 synthétise ces cas.

Au-delà de la diversité des mécanismes — affouillement, crue, liquéfaction, effondrement karstique — ces sinistres partagent une racine commune : un aléa propre au site, identifiable et modélisable, qui n'a pas été suffisamment pris en compte au stade de la reconnaissance. Ils confirment que la valeur d'une étude géotechnique de pont se mesure moins au nombre de sondages qu'à sa capacité à cibler le risque dominant du site et à

adapter en conséquence les méthodes, la profondeur et la densité des investigations. C'est précisément l'objet des recommandations formulées dans ce chapitre.

Tableau VI.5 : Synthèse des études de cas algériennes

Cas (lieu, année)	Risque	Données chiffrées	Mesure préventive
RN4, Blida (2018)	Affouillement + crue	Effondrement d'appui	Ancrage sous affouillement Q100
Oued El Kantara, Jijel (2020)	Crue torrentielle	18 véhicules, 25 bus	Débouché hydraulique, enrochements
Boumerdès (2003)	Liquéfaction	Mw 6.8 ; 9 quais (port d'Alger)	Fondations profondes sous couche liquéfiable
Chéria, Tébessa (2009)	Karst	Cratère > 100 m	ERT + sondages avant fondation

VI.13 Conclusion du chapitre VI

Le contexte algérien impose des spécificités majeures dans la reconnaissance géotechnique des ponts, qui découlent de la combinaison d'une sismicité élevée, de sols problématiques étendus, d'oueds à régime torrentiel et de terrains karstiques actifs. L'analyse des cinq études de référence sur le karst de Chéria — MOUICI, BAALI, HADJI et al. (2017), BAALI, FEHDI, ROUABHIA et al. (2015), AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015), BRAHMI, FEHDI, HADJI et al. (2023), YACINE, MENANI et al. (2014) — a mis en évidence les risques spécifiques liés au karst algérien : cavités imprévisibles à faible profondeur, dissolution active favorisée par la recharge rapide des eaux de type Ca-HCO_3 à travers les fractures N40 et N130-150, déstabilisation par abaissement de la nappe, et critère de stabilité T/W > 0,3 pour un RMR de 40. Les propriétés mécaniques du calcaire éocène — C = 0,2 MPa, φ = 35,5°, E = 5 620 MPa, UCS = 91 à 105 MPa, RMR = 40 — fournissent un cadre quantitatif pour l'évaluation du risque d'effondrement sous les fondations de ponts. Les recommandations formulées visent à adapter les standards internationaux aux conditions algériennes, en systématisant les investigations, en intégrant les études hydrologiques et sismiques, et en développant les méthodes géophysiques pour la détection des cavités karstiques. La mise en œuvre de ces recommandations nécessite une formation continue des ingénieurs, le développement d'une base de données nationale sur les sinistres de ponts, et la mise à cohérence des référentiels techniques — RPA, RPOA, Eurocode 7. L'investissement dans une reconnaissance géotechnique approfondie

est économiquement rentable, le rapport coût de la reconnaissance sur coût des désordres évités étant généralement compris entre 1 à 5 et 1 à 10 selon FRANK (2017).

CONCLUSION GÉNÉRALE

1. Synthèse des principaux résultats bibliographiques

Ce mémoire a examiné les particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts à travers une revue bibliographique approfondie couvrant environ 214 références. Le chapitre I a établi les fondements de la problématique en montrant que les ponts se distinguent des bâtiments et des barrages par leur géométrie étendue, leur implantation en milieu alluvial, la multiplicité de leurs appuis et leur faible tolérance aux tassements différentiels. Les éléments constitutifs — tablier, piles, culées, appareils d'appui et fondations — forment une chaîne de transmission des charges dont chaque maillon conditionne la sécurité de l'ensemble. La classification des ponts selon le matériau, la portée et le système porteur révèle que chaque type impose des exigences géotechniques spécifiques. CHEN et DUAN (2000) et le SETRA (2000) fournissent les cadres de référence pour ces généralités, tandis que FRANK (1999) souligne que la reconnaissance géotechnique des ponts doit être conduite avec une rigueur supérieure à celle des bâtiments.

Le chapitre II a analysé le cadre géologique, géomorphologique et hydrologique des sites de ponts, en démontrant que la complexité du contexte naturel justifie une approche de reconnaissance multiforme. Les formations géologiques — lithologie, stratigraphie, tectonique, altération, discontinuités — conditionnent directement la capacité portante et la profondeur du substratum résistant. Les formations superficielles — alluvions, colluvions, remblais — constituent le terrain de fondation le plus fréquent en milieu alluvial, et leur hétérogénéité spatiale rend l'investigation plus exigeante. Les conditions hydrogéologiques et l'hydrologie fluviale déterminent les risques liés à l'eau, première cause de ruine des ponts dans le monde. Le FHWA (2012) confirme que 60 % des effondrements de ponts aux États-Unis sont causés par l'affouillement. Les particularités des oueds algériens — intermittence, crues soudaines, transport solide — aggravent les risques hydrauliques dans le contexte local. MOUICI, BAALI et HADJI (2017) ont illustré l'interaction entre tectonique, hydrogéologie et karstification dans la région de Chéria, où les fractures

directionnelles N40 et N130-150 conditionnent la circulation des eaux et la formation des cavités.

Le chapitre III a exposé la méthodologie et le programme de reconnaissance géotechnique adaptés aux ponts, en intégrant les prescriptions de l'Eurocode 7 (CEN, 2004) et de la norme NF P94-500 (AFNOR, 2013). Les objectifs de la reconnaissance des ponts sont plus vastes que ceux des bâtiments, incluant l'évaluation de l'affouillement, la caractérisation de la variabilité latérale et la détermination des conditions hydrauliques. L'organisation de la campagne d'investigation doit être séquentielle et itérative, avec des phases d'adaptation en fonction des résultats intermédiaires. Les essais in situ — SPT, CPT, pressiomètre, scissomètre — les essais de laboratoire et les méthodes géophysiques fournissent les paramètres quantitatifs nécessaires au dimensionnement. La reconnaissance en milieu aquatique impose des adaptations significatives et un surcoût important. Les limites et incertitudes des reconnaissances doivent être reconnues et intégrées dans le dimensionnement par des facteurs de sécurité adaptés.

Le chapitre IV a identifié les particularités et les risques géotechniques propres aux ponts, qui distinguent la reconnaissance de ces ouvrages de celle des bâtiments ou des barrages. L'hétérogénéité spatiale des terrains impose une investigation sous chaque appui, les contraintes d'accès limitent la quantité et la qualité des données, et les interactions sol-fondation-structure complexifient le dimensionnement. Les tassements différentiels, l'affouillement, l'instabilité des versants, la liquéfaction et les effets sismiques constituent les risques majeurs. MOULTON et al. (1985) ont établi les critères de mouvements tolérables pour les ponts, tandis que KRAMER (1996) et SEED et IDRISS (1971) fournissent les méthodes d'évaluation de la liquéfaction. L'affouillement est la première cause de ruine des ponts dans le monde, et sa sous-estimation reste un défaut fréquent dans les études géotechniques. La liquéfaction en zone sismique représente un risque catastrophique qui doit être évalué systématiquement. Les effets de site peuvent amplifier les efforts sismiques de manière très variable d'un appui à l'autre, ce qui impose une caractérisation géotechnique différenciée sous chaque fondation.

Le chapitre V a exposé la démarche d'interprétation des données géotechniques et de choix des fondations pour les ponts. L'organisation et la validation des données constituent le préalable indispensable à toute interprétation fiable. La construction des modèles géologiques et géotechniques traduit les données brutes en représentations structurées du sous-sol, dont la précision conditionne la qualité du dimensionnement. La détermination

des paramètres géotechniques par des approches croisée — essais in situ, laboratoire, corrélations — réduit les incertitudes et fiabilise les calculs. Le choix du type de fondation repose sur des critères multiples — profondeur de la couche résistante, capacité portante, risque d'affouillement, charges horizontales — qui doivent être évalués sous chaque appui. Les équations de capacité portante de Terzaghi (V.1), de capacité des pieux (V.2) et de tassement œdométrique (V.3) fournissent le cadre quantitatif du dimensionnement. Les vérifications aux états limites selon l'Eurocode 7 fournissent le cadre réglementaire, tandis que la gestion des incertitudes par des facteurs partiels et des méthodes probabilistes garantit un niveau de sécurité adéquat. FRANK (1999) recommande de documenter chaque étape du processus décisionnel et de justifier les choix retenus.

Le chapitre VI a analysé le contexte algérien, en mettant en évidence les spécificités du pays : diversité géologique, sismicité élevée, sols problématiques étendus, oueds à régime torrentiel et pratiques d'investigation encore insuffisamment développées. Les travaux de MOUICI, BAALI et HADJI (2017) sur le plateau de Chéria illustrent le risque karstique en Algérie, où les cavités dans les calcaires éocènes peuvent provoquer des effondrements catastrophiques sous les fondations. L'hydrochimie karstique étudiée par BAALI, FEHDI, ROUABHIA et al. (2015) a révélé la circulation rapide des eaux de type Ca-HCO_3 à travers les conduits karstiques le long des fractures N40 et N130-150, accélérant la dissolution et rendant les données géotechniques potentiellement obsolètes. AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015) ont fourni un cadre quantitatif pour l'évaluation du risque d'effondrement, montrant que le rapport épaisseur du toit sur largeur de la cavité (T/W) constitue le critère de stabilité le plus pertinent : $T/W > 0,3$ indique des conditions stables pour un RMR de 40, tandis que $T/W < 0,25$ correspond à la rupture. Les propriétés mécaniques du calcaire éocène — C = 0,2 MPa, $\varphi = 35,5°$, E = 5 620 MPa, UCS = 91 à 105 MPa — complètent ce cadre quantitatif. BRAHMI, FEHDI, HADJI et al. (2023) ont étendu ces observations aux hauts plateaux sétifiens, confirmant l'étendue du risque karstique au-delà de la seule région de Chéria. YACINE, MENANI et al. (2014) ont validé les résultats de stabilité par une approche combinant géologie, discontinuités, résistivité et forages. Les recommandations formulées visent à améliorer la qualité de la reconnaissance géotechnique des ponts en Algérie, en systématisant les investigations et en adaptant les méthodes au contexte local.

2. Réponse à la problématique

La problématique posée en introduction était la suivante : quelles sont les particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts et comment les données issues des investigations influencent-elles le choix des fondations et la sécurité de l'ouvrage ? L'analyse bibliographique conduit à une réponse structurée en deux volets. Le premier volet concerne les particularités de la reconnaissance géotechnique des ponts, qui se distinguent de celles des bâtiments et des barrages par six caractéristiques majeures : la nécessité d'une investigation sous chaque appui en raison de la variabilité latérale des terrains, la prise en compte obligatoire de l'affouillement dans le dimensionnement des fondations, l'évaluation systématique des risques sismiques et de liquéfaction, l'intégration des conditions hydrogéologiques dans l'interprétation des essais, l'adaptation des méthodes d'investigation aux contraintes d'accès en milieu aquatique, et la conduite d'une reconnaissance spécifique en milieu karstique ou gypseux. Ces six particularités justifient que la reconnaissance géotechnique des ponts soit conduite avec une rigueur et une exhaustivité supérieures à celles requises pour les ouvrages courants.

Le deuxième volet concerne l'influence des données de reconnaissance sur le choix des fondations et la sécurité de l'ouvrage. L'analyse montre que les données géotechniques déterminent le choix du type de fondation à travers quatre paramètres clés : la profondeur de la couche résistante, qui décide entre fondations superficielles et profondes ; la capacité portante du sol, qui dimensionne la taille des semelles ou le nombre de pieux ; les tassements prévus, qui conditionnent la vérification aux états limites de service ; et la profondeur d'affouillement, qui fixe la profondeur minimale d'ancrage des fondations en milieu alluvial. CHEN et DUAN (2000) soulignent que les problèmes géotechniques représentent la première cause de sinistres sur les ponts, avant même les défauts de conception structurale, ce qui confirme l'influence déterminante de la reconnaissance sur la sécurité de l'ouvrage. Un déficit de reconnaissance peut se traduire par trois conséquences : un surdimensionnement coûteux si les incertitudes sont majorées, un sous-dimensionnement dangereux si les risques sont sous-estimés, ou des surprises de terrain pendant la construction qui retardent le projet et augmentent les coûts. L'influence des données de reconnaissance sur la sécurité est directe : la fiabilité des paramètres géotechniques conditionne la fiabilité du dimensionnement, et toute erreur de reconnaissance se propage dans les calculs de capacité portante et de tassement. La réponse à la problématique confirme que la reconnaissance géotechnique des ponts constitue une

étape critique du projet, dont la qualité conditionne directement la sécurité et la durabilité de l'ouvrage.

3. Particularités majeures de la reconnaissance géotechnique des ponts

La synthèse bibliographique permet d'identifier dix particularités majeures qui distinguent la reconnaissance géotechnique des ponts de celle des autres ouvrages. La première particularité est la multiplicité des appuis, qui impose une investigation sous chaque culée et chaque pile, sans possibilité d'extrapolation fiable d'un point à l'autre. La deuxième particularité est la variabilité latérale des terrains, qui peut atteindre des coefficients de variation de 60 % sur la longueur d'un pont courant selon PHOON et KULHAWY (1999). La troisième particularité est l'exposition aux risques hydrauliques — affouillement, crues, forces hydrodynamiques — qui constituent la première cause de ruine des ponts dans le monde. La quatrième particularité est la faible tolérance aux tassements différentiels, typiquement 5 à 20 mm selon MOULTON et al. (1985), contre 25 à 50 mm pour les bâtiments. La cinquième particularité est la nécessité d'évaluer l'affouillement dans le dimensionnement des fondations, ce qui n'est pas requis pour les bâtiments. La sixième particularité est l'évaluation systématique de la liquéfaction en zone sismique, les ponts étant plus vulnérables que les bâtiments en raison de la multiplicité des appuis potentiellement fondés sur des sols liquéfiables. La septième particularité est l'interaction sol-fondation-structure, plus marquée pour les ponts que pour les bâtiments en raison de la rigidité du tablier continu et de la variabilité des conditions de sol entre appuis. La huitième particularité est la reconnaissance en milieu aquatique, qui impose des adaptations significatives — barges, plateformes, essais subaquatiques — et génère un surcoût important. La neuvième particularité est la spécificité de la reconnaissance en milieu karstique, où les cavités souterraines nécessitent des méthodes géophysiques et une densité de sondages supérieure. La dixième particularité est l'agressivité du milieu — eaux sulfatées, sols corrosifs — qui dégrade les fondations à long terme et doit être évaluée dès la reconnaissance. FRANK (2017) rappelle que ces particularités justifient que la reconnaissance géotechnique des ponts soit conduite par un ingénieur spécialisé, connaissant les spécificités de ces ouvrages et les exigences des méthodes de calcul.

4. Recommandations principales

Les recommandations formulées à l'issue de cette étude s'articulent autour de cinq axes. Le premier axe concerne la planification de la reconnaissance : il est recommandé de

systématiser l'étude documentaire et la visite de terrain avant toute investigation, d'établir le programme d'investigation en fonction de la catégorie géotechnique du projet, et de prévoir des provisions pour les investigations complémentaires, qui sont nécessaires dans 30 à 50 % des cas selon le FHWA (2017). Le deuxième axe porte sur la densité et la profondeur des investigations : il est recommandé de réaliser au minimum un sondage par culée et deux sondages par pile, avec des profondeurs suffisantes pour atteindre le substratum résistant et vérifier l'absence de couches faibles sous la couche portante. En milieu karstique, la densité doit être augmentée et les méthodes géophysiques — ERT en première intention — doivent être systématiquement employées. Le troisième axe concerne le choix des essais : il est recommandé de combiner les essais in situ — SPT, CPT, pressiomètre — pour déterminer les paramètres par approche croisée, et de ne pas se limiter au SPT seul. Le pressiomètre doit être privilégié pour les marnes et les argiles raides, le CPT pour les sols sableux et les évaluations de liquéfaction. Le quatrième axe porte sur les études spécifiques : il est recommandé de systématiser l'étude hydrologique et hydraulique pour tout pont en milieu d'oued, d'évaluer le potentiel de liquéfaction en zone sismique, et de réaliser des investigations renforcées en milieu karstique et gypseux. Les travaux de MOUICI, BAALI et HADJI (2017), BAALI, FEHDI, ROUABHIA et al. (2015), AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015), BRAHMI, FEHDI, HADJI et al. (2023) et YACINE, MENANI et al. (2014) sur le plateau de Chéria illustrent l'approche combinée nécessaire en milieu karstique algérien. Le cinquième axe concerne le contexte algérien : il est recommandé de former les ingénieurs aux méthodes modernes de reconnaissance, de développer une base de données nationale sur les sinistres de ponts, et de combler les lacunes et incohérences entre les différents référentiels techniques — RPA, RPOA, Eurocodes. La mise en œuvre de ces recommandations permettrait de réduire significativement le nombre et la gravité des sinistres de fondations de ponts, contribuant ainsi à la sécurité des usagers et à la durabilité du patrimoine infrastructurel. L'investissement dans une reconnaissance approfondie est économiquement rentable, le rapport coût de la reconnaissance sur coût des désordres évités étant généralement compris entre 1 à 5 et 1 à 10 selon FRANK (2017).

5. Limites de l'étude

La présente étude présente plusieurs limites qu'il convient de rappeler. Le caractère exclusivement bibliographique du mémoire ne permet pas de valider expérimentalement les analyses et les recommandations formulées. Les données locales algériennes restent

limitées, et les rapports d'expertise sur les sinistres de ponts sont souvent confidentiels, ce qui restreint la portée des recommandations spécifiques au contexte algérien. La revue bibliographique, malgré son ampleur, ne peut être exhaustive : certaines références pertinentes ont pu échapper à la recherche, en particulier les publications en langue arabe et les rapports internes des administrations algériennes. L'évolution rapide des normes et des techniques de reconnaissance géotechnique rend certaines recommandations susceptibles de devenir partiellement obsolètes à court terme. La portée du mémoire est que les recommandations formulées doivent être considérées comme des orientations générales, à adapter à chaque projet en fonction de sa spécificité et du jugement de l'ingénieur. FRANK (1999) rappelle que la reconnaissance géotechnique est un acte d'ingénierie qui nécessite expérience et esprit critique, qualités qu'aucune méthodologie ne peut remplacer. Les limites identifiées constituent également des perspectives de recherche, car elles révèlent les manques dans les connaissances actuelles et les besoins en données complémentaires. Les principales lacunes identifiées concernent l'absence de données quantitatives sur les sinistres de ponts en Algérie, le manque de rétroaction entre les observations de chantier et les modèles de prévision, et l'insuffisance des études d'interaction sol-structure pour les ponts en zone sismique.

6. Perspectives de recherche

Les perspectives de recherche qui découlent de cette étude s'orientent dans quatre directions principales. La première direction concerne le développement d'une base de données nationale sur les sinistres de ponts en Algérie, incluant les causes de sinistre, les conditions géotechniques et les méthodes de reconnaissance utilisées. Une telle base permettrait d'alimenter le retour d'expérience, de quantifier les risques et d'améliorer les pratiques de reconnaissance. La deuxième direction porte sur l'adaptation des méthodes d'évaluation de l'affouillement au contexte des oueds algériens, dont le régime torrentiel et le transport solide ne sont pas correctement modélisés par les formules du HEC-18 élaborées pour les rivières tempérées. Les crues soudaines des oueds génèrent des affouillements souvent supérieurs aux estimations des méthodes classiques, ce qui nécessite des adaptations spécifiques fondées sur des mesures in situ. La troisième direction concerne l'étude de l'interaction sol-structure pour les ponts en zone sismique algérienne, incluant la modélisation numérique tridimensionnelle et la validation par des mesures in situ sur des ouvrages instrumentés. PECKER (1984) et le RPOA (2008) soulignent l'importance de cette interaction pour les ponts de classe D et au-dessus, mais

les études disponibles en Algérie restent rares. La quatrième direction porte sur le développement d'approches probabilistes pour la reconnaissance géotechnique des ponts, intégrant la variabilité spatiale des terrains et les incertitudes des essais dans le dimensionnement des fondations. PHOON et KULHAWY (1999) ont posé les bases de cette approche, mais son application aux ponts reste limitée en pratique. L'utilisation des méthodes géophysiques avancées — sismique réfraction 3D, tomographie électrique, géoradar multioffset — mérite d'être développée pour la détection des cavités karstiques et la caractérisation de la variabilité latérale entre les sondages. Les travaux de MOUICI, BAALI et HADJI (2017), AZIZI, BOUMEZBEUR et al. (2015), BRAHMI, FEHDI, HADJI et al. (2023) et YACINE, MENANI et al. (2014) sur le plateau de Chéria fournissent un cadre méthodologique qui pourrait être étendu à d'autres sites karstiques algériens. Ces perspectives de recherche visent à combler les lacunes identifiées dans la reconnaissance géotechnique des ponts, en produisant des données locales, en adaptant les méthodes au contexte algérien et en intégrant les avancées internationales dans les pratiques nationales. La mise en œuvre de ces recherches contribuerait à améliorer significativement la sécurité et la durabilité des ponts en Algérie, et à positionner la géotechnique algérienne au niveau des pratiques internationales.

BIBLIOGRAPHIE

AFNOR (2013). NF P94-500 : Reconnaissance géotechnique des projets de construction de bâtiments. La Plaine Saint-Denis : AFNOR.

AFNOR (2020). NF P94-110-1 : Essai pressiométrique Ménard — Partie 1 : Essai sans cycle. La Plaine Saint-Denis : AFNOR.

ASTM D1586 (2018). Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils. West Conshohocken : ASTM International.

ASTM D5778 (2020). Standard Test Method for Electronic Friction Cone and Piezocone Penetration Testing of Soils. West Conshohocken : ASTM International.

AZIZI, F., BOUMEZBEUR, A., HADJI, R. et al. (2015). « Stability analysis of the Cheria limestone quarry using RMR and GSI classifications and FLAC 2D modeling ». Journal of African Earth Sciences, vol. 109, p. 185-196.

BAALI, F., FEHDI, Ch., ROUABHIA, A. et al. (2015). « Hydrochimie et fonctionnement des eaux souterraines dans le plateau de Chéria (NE algérien) ». Hydrotechnical Journal, vol. 1, p. 89-100.

BRAHMI, M., FEHDI, Ch., HADJI, R. et al. (2023). « Application of electrical resistivity tomography for karst detection in the Setifian high plains, Algeria ». Arabian Journal of Geosciences, vol. 16, no. 4, article 271.

BURLAND, J.B. et BURROUGHS, S. (2002). « Report on the inquiry into the collapse of the Nicoll Highway ». Singapore : Ministry of Manpower.

BUSTAMANTE, M. et GIANESELLI, L. (1981). « Prévision de la capacité portante des pieux isolés sous charge verticale ». Bulletin de liaison des LPC, no. 113, p. 57-79.

CASTANY, G. (1982). Principes et méthodes de l'hydrogéologie. Paris : Dunod, 235 p.

CEN (2004). EN 1997-1 : Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales. Bruxelles : CEN.

CEN (2007). EN 1997-2 : Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 2 : Calcul assisté par des essais en place et par l'expérience. Bruxelles : CEN.

CEN (2005). EN 1998-1 : Eurocode 8 — Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 : Règles générales. Bruxelles : CEN.

CEN (2005). EN 1998-5 : Eurocode 8 — Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 5 : Fondations. Bruxelles : CEN.

CGS (2003). Règles Parasismiques Algériennes RPA 99/V2003. Alger : CGS.

CHEN, W.F. et DUAN, L. (2000). Bridge Engineering Handbook. Boca Raton : CRC Press, 1500 p.

CHEN, W.F. et DUAN, L. (2014). Bridge Engineering Handbook : Substructure Design. 2e éd. Boca Raton : CRC Press, 628 p.

DEROUICHE, M. (2012). « Contribution à l'étude hydrologique des oueds en Algérie du Nord ». Revue des Sciences de l'Eau, vol. 25, no. 2, p. 103-118.

DE RUITER, J. (1981). « Current developments in offshore cone penetration testing ». Proceedings of the 2nd European Symposium on Penetration Testing, Amsterdam, p. 509-516.

DUNCAN, J.M. et WRIGHT, S.G. (2005). Soil Strength and Slope Stability. Hoboken : John Wiley & Sons, 297 p.

FHWA (2012). Evaluating Scour at Bridges. Hydraulic Engineering Circular No. 18 (HEC-18). 5e éd. Washington : FHWA, 340 p.

FHWA (2017). Geotechnical Site Characterization. Geotechnical Engineering Circular No. 5 (GEC-5). Washington : FHWA, 350 p.

FRANK, R. (1999). Calcul des fondations superficielles et profondes. Paris : Presses de l'ENPC, 138 p.

FRANK, R. (2017). « La reconnaissance géotechnique : enjeux, méthodes et perspectives ». Revue Française de Géotechnique, no. 150, p. 3-15.

HAMBLY, E.C. (1979). Bridge Deck Behaviour. London : Chapman and Hall, 284 p.

HOEK, E. et BROWN, E.T. (1997). « Practical estimates of rock mass strength ». International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 34, no. 8, p. 1165-1186.

IDRISS, I.M. et BOULANGER, R.W. (2008). Soil Liquefaction During Earthquakes. Oakland : EERI, 263 p.

JAMIOLKOWSKI, M., Lo PRESTI, D.C.F. et MANASSERO, M. (2001). « Evaluation of relative density and shear strength of sands from CPT and DMT ». Soil Behavior and Soft Ground Construction, GSP 119, ASCE, p. 201-238.

KRAMER, S.L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Upper Saddle River : Prentice Hall, 653 p.

KULHAWY, F.H. et MAYNE, P.W. (1990). Manual on Estimating Soil Properties for Foundation Design. Report EL-6800. Palo Alto : EPRI, 308 p.

LANCELLOTTA, R. (2009). Geotechnical Engineering. 2e éd. London : Taylor & Francis, 475 p.

LEE, W.F., CHEN, C.H. et CHEN, Y.J. (2007). « Bridge monitoring and safety evaluation ». Proceedings of the 4th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, Seoul, p. 234-241.

MENARD, L. (1957). « Mesures in situ des propriétés physiques des sols ». Annales des Ponts et Chaussées, no. 3, p. 357-377.

MEYERHOF, G.G. (1956). « Penetration tests and bearing capacity of cohesionless soils ». Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, vol. 82, no. SM1, p. 1-19.

MOUICI, R., BAALI, F., HADJI, R. et al. (2017). « Geophysical and geotechnical investigation of karst in Cheria plateau (NE Algeria) ». Journal of African Earth Sciences, vol. 134, p. 144-155.

MOULTON, L.K., Ganga RAO, H.V.S. et HALVORSON, G.T. (1985). Tolerable Movement Criteria for Highway Bridges. Report FHWA/RD-85/107. Washington : FHWA, 186 p.

OVELLA, B. et BJORDAL, F. (2013). « Causes of bridge failures — a statistical review ». Proceedings of the IABSE Symposium, Kolkata, p. 1-8.

PECKER, A. (1984). Dynamique des sols. Paris : Presses de l'ENPC, 320 p.

PECKER, A. (1997). « Fondations profondes sous sollicitations sismiques ». Revue Française de Géotechnique, no. 80, p. 37-48.

PHOON, K.K. et KULHAWY, F.H. (1999). « Characterization of geotechnical variability ». Canadian Geotechnical Journal, vol. 36, no. 4, p. 612-624.

RICHARDSON, E.V. et DAVIS, S.R. (2001). Evaluating Scour at Bridges. HEC-18. 4e éd. Washington : FHWA, 378 p.

ROBERTSON, P.K. (2009). « Interpretation of cone penetration tests — a unified approach ». Canadian Geotechnical Journal, vol. 46, no. 11, p. 1337-1355.

RPOA (2008). Règles Parasismiques Ouvrages d'Art. Alger : Ministère des Travaux Publics.

SEED, H.B. et IDRISS, I.M. (1971). « Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential ». Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, vol. 97, no. SM9, p. 1249-1273.

SEED, H.B., TOKIMATSU, K., HARDER, L.F. et al. (1985). « Influence of SPT procedures in soil liquefaction resistance evaluations ». Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, vol. 111, no. 12, p. 1425-1445.

SETRA (2000). Recueil des règles de l'art — Ouvrages d'art : conception des fondations. Bagneux : SETRA, 85 p.

SKEMPTON, A.W. (1986). « Standard penetration test procedures and the effects in sands of overburden pressure, relative density, particle size, ageing and overconsolidation ». Géotechnique, vol. 36, no. 3, p. 425-447.

TERZAGHI, K. (1943). Theoretical Soil Mechanics. New York : John Wiley & Sons, 510 p.

TERZAGHI, K. et PECK, R.B. (1967). Soil Mechanics in Engineering Practice. 2e éd. New York : John Wiley & Sons, 729 p.

VILA, J.M. (1980). « La chaîne alpine d'Algérie orientale et des confins algéro-tunisiens ». Thèse de doctorat ès Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 665 p.

WALTHAM, T., BELL, F.G. et CULSHAW, M. (2005). Sinkholes and Subsidence: Karst and Cavernous Rocks in Engineering and Construction. Chichester : Springer, 382 p.

WARD, W.H. (1953). « Soil movement and weather ». Proceedings of the 3rd International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Zurich, vol. 1, p. 479-482.

WROTH, C.P. (1984). « The interpretation of in situ soil tests ». Géotechnique, vol. 34, no. 4, p. 449-489.

YACINE, A., MENANI, M.R. et al. (2014). « Approche combinée géologie-discontinuités-résistivité pour la caractérisation du karst de Cheria (NE Algérie) ». Bulletin du Service Géologique de l'Algérie, vol. 25, no. 3, p. 277-294.

YANG, D. (2009). « Geotechnical investigation and interpretation for bridge foundations ». Proceedings of the International Symposium on Geotechnical Engineering, p. 112-125.

YOUSSEF, A.M. et MAERZ, N.H. (2013). « Geological and geotechnical controls on karst cavity development in carbonate rocks ». Engineering Geology, vol. 157, p. 43-56.

ZHU, B.T. et GRIFFITHS, D.V. (2014). « Bearing capacity of strip foundations on layered soil ». Canadian Geotechnical Journal, vol. 51, no. 12, p. 1400-1410.

MENARD, L. et BUSTAMANTE, M. (1975). « Méthode de prévision du tassement des fondations profondes ». Annales de l'ITBTP, no. 329, p. 51-74.

BAGUELIN, M., JEZEQUEL, J.F. et SHIELDS, D.H. (1978). The Pressurementer and Foundation Engineering. Clausthal : Trans Tech Publications, 617 p.

BOLTON, M.D. (1986). « The strength and dilatancy of sands ». Géotechnique, vol. 36, no. 1, p. 65-78.

BRAND, E.W. et PHILIPSON, H.B. (1985). « Site investigation for the Third Victoria Crossing, Hong Kong ». Proceedings of the 8th Southeast Asian Geotechnical Conference, Kuala Lumpur, vol. 1, p. 45-56.

BSI (2004). BS EN 1997-1 : Eurocode 7 — Geotechnical Design. General Rules. London : BSI.

CARTER, J.P. et KULHAWY, F.H. (1988). « Analysis and design of drilled shaft foundations socketed into rock ». Report EL-5918. Palo Alto : EPRI, 188 p.

CLOUGH, G.W. et DUNCAN, J.M. (1991). « Earth pressures ». Foundation Engineering Handbook, 2e éd., New York : Van Nostrand Reinhold, p. 223-235.

DAVIS, E.H. et BOOKER, J.R. (1971). « The bearing capacity of strip footings from the standpoint of plasticity theory ». Proceedings of the 1st Australia-New Zealand Conference on Geomechanics, Melbourne, p. 276-282.

DE BEER, E.E. (1970). « Experimental determination of the shape factors and the bearing capacity factors of sand ». Géotechnique, vol. 20, no. 4, p. 387-411.

HOLTZ, R.D. et KOVACS, W.D. (1981). An Introduction to Geotechnical Engineering. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 733 p.

ISENHOWER, W.M. (1999). « Integrated borehole and surface geophysical methods for characterizing the subsurface ». Proceedings of the Geotechnical Engineering Conference, p. 156-169.

JAKOBSEN, B. (1952). « The liquefaction of soils ». Proceedings of the 2nd International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Rotterdam, vol. 1, p. 112-118.

LAMBE, T.W. et WHITMAN, R.V. (1969). Soil Mechanics. New York : John Wiley & Sons, 553 p.

MARCHETTI, S. (1980). « In situ tests by flat dilatometer ». Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, vol. 106, no. GT3, p. 299-321.

PARRY, R.H.G. (1977). « Estimating bearing capacity of footings on sand ». Proceedings of the 9th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Tokyo, vol. 1, p. 197-204.

PECK, R.B., HANSON, W.E. et THORBURN, T.H. (1974). Foundation Engineering. 2e éd. New York : John Wiley & Sons, 514 p.

POULOS, H.G. et DAVIS, E.H. (1980). Pile Foundation Analysis and Design. New York : John Wiley & Sons, 397 p.

REESE, L.C. et O'NEILL, M.W. (1988). Drilled Shafts: Construction Procedures and Design Methods. Report FHWA-HI-88-042. Washington : FHWA, 564 p.

ROBERTSON, P.K. et CAMPANELLA, R.G. (1983). « Interpretation of cone penetration tests — Part I: Sand ». Canadian Geotechnical Journal, vol. 20, no. 4, p. 718-733.

SCHMERTMANN, J.H. (1970). « Static cone to compute static settlement over sand ». Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, vol. 96, no. SM3, p. 1011-1043.

TOMLINSON, M.J. (2001). Foundation Design and Construction. 7e éd. Harlow : Pearson Education, 569 p.

VESES, A.S. (1975). « Settlement of isolated foundations ». Soil Mechanics — Selected Topics, London : Butterworths, p. 331-376.

WROTH, C.P. et HOULSBY, G.T. (1985). « Soil mechanics — property characterization and analysis procedures ». Proceedings of the 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, San Francisco, vol. 1, p. 1-55.

BRIAUD, J.-L., TING, F.C.K., CHEN, H.C. et al. (1999). « SRICOS: Prediction of scour rate in cohesive soils at bridge piers ». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, vol. 125, no. 4, p. 237-246.

HOFFMANS, G.J.C.M. et VERHEIJ, H.J. (1997). Scour Manual. Rotterdam : A.A. Balkema, 205 p.

LAGASSE, P.F., CLOPPER, P.E., PAGÁN-ORTIZ, J.E. et al. (2009). Bridge Scour and Stream Instability Countermeasures. Hydraulic Engineering Circular No. 23 (HEC-23), 3e éd. Washington : FHWA.

LAURSEN, E.M. (1960). « Scour at bridge crossings ». Journal of the Hydraulics Division, ASCE, vol. 86, no. HY2, p. 39-54.

MELVILLE, B.W. et COLEMAN, S.E. (2000). Bridge Scour. Highlands Ranch : Water Resources Publications, 550 p.

NEILL, C.R. (1973). Guide to Bridge Hydraulics. Toronto : University of Toronto Press, 191 p.